

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/330224095>

PARTE III: RECURSOS DE HIDROCARBUROS – Geología y Recursos Naturales de Santa Cruz

Book · April 2002

CITATIONS

0

READS

4,196

1 author:



Miguel J Haller

National University of Patagonia San Juan Bosco

125 PUBLICATIONS 1,970 CITATIONS

SEE PROFILE

PARTE III: RECURSOS DE HIDROCARBUROS

Esta página ha sido dejada en blanco para propósitos editoriales

CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE: Síntesis estructural, estratigráfica y geoquímica

EDUARDO G. FIGARI ¹, ESTEBAN STRELKOV ¹, MARÍA S. CID DE LA PAZ ¹, JORGE CELAYA ¹,
GUILLERMO LAFFITTE ² y HÉCTOR J. VILLAR ³

¹ REPSOL- YPF; ² Consultor; ³ CONICET

INTRODUCCIÓN

La Cuenca del Golfo San Jorge, ubicada en la porción central de la Patagonia es la más antigua y prolífica productora de hidrocarburos de Argentina. Es una cuenca de bordes irregulares, elongada en dirección este - oeste, que se extiende entre los paralelos 45° y 47° sur y los meridianos 65° y 71° oeste, cubriendo porciones de las provincias de Chubut y Santa Cruz, continuando al este en la plataforma continental. Sobre una superficie estimada de 180.000 km², la tercera parte se ubica costa afuera. Las concesiones de exploración y explotación cubren un área de 40.530 km² *onshore* y de 18.980 km² *offshore* (figura 1).

El primer pozo descubridor de hidrocarburos fue perforado en 1907 en las cercanías de Comodoro Rivadavia y, desde esa fecha más de 26.000 sondeos han sido perforados en la cuenca, de los cuales cerca de 1.650 son exploratorios *onshore* y sólo 25 *offshore*. La producción acumulada de la cuenca es de 517,6 MMm³ de petróleo (figura 2), estimándose en más de 2,5 TCF la producción acumulada de gas. La producción anual de petróleo en 2000 fue de 14,6 MMm³, lo que representa cerca de un 30% del total del país. Del análisis de este gráfico es interesante destacar que, aunque la parte más rica de la cuenca (oriental) se encuentra en un estado maduro, la curva de producción acumulada de petróleo no muestra una tendencia a la inflexión, sugiriendo que aún queda un importante potencial remanente por extraer. Las reservas remanentes probadas, más las probables representan más de 210 MMm³ de petróleo y 1,2 TCF de gas en niveles que se encuentran entre los 400 m hasta los 3.000 m de profundidad aproximadamente y cuya edad va desde el Cretácico inferior hasta el Paleoceno.

El relleno sedimentario de la cuenca supera los 8.000 m de espesor en la parte central, alcanzando el sondeo exploratorio más profundo 5.160 mbbp. La columna estratigráfica posee todos los elementos esenciales para conformar sistemas petroleros. Si bien existen potenciales rocas reservorios en casi todas las unidades estratigráficas presentes, los principales reservorios en la cuenca se encuentran en el Grupo Chubut, como depósitos de cursos fluviales entrelazados y meandriiformes. La Formación Bajo Barreal (y sus equivalentes Comodoro Rivadavia y Cañadón Seco), ha sido la unidad productora por excelencia, seguida en importancia por la Formación Castillo (o Formación Mina El Carmen). Los reservorios tienen un espesor promedio que varía entre los 2 y 10 m, una porosidad que varía entre los 16 y 28 % y una permeabilidad que lo hace entre 50 y 200 milidarcies.

En general todos los niveles tienen un alto porcentaje piroclástico y es frecuente la porosidad secundaria. La mayoría de las trampas son combinadas, pero hacia el oeste domina un estilo compresivo, con anticlinales de inversión tectónica y al este extensivo, con estructuras de tipo *rollover*. La principal roca generadora está representada por las pelitas negras lacustres de la Formación Pozo D-129, distribuidas homogéneamente en la mayor parte de la cuenca, salvo en el sector noroccidental donde es reemplazada en esta función por la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera. Las vías migratorias son esencialmente verticales a través de fallas extensivas, pero en algunos casos se verifica migración lateral, donde la combinación de *carrier rocks* y sellos regionales lo permiten.



Figura 1: Mapa de distribución de los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El objetivo principal de este trabajo y el de su predecesor, en el que se basa gran parte del mismo (Figari *et al.*, 1999), es mediante una base de datos regional con sísmica 2D y 3D, sondeos exploratorios y mapeos de superficie dirigida a describir e interpretar los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, brindar una síntesis del conocimiento estructural, estratigráfico y geoquímico de la misma logrado por numerosos investigadores durante más de 90 años de exploración y explotación petrolera.

MARCO REGIONAL

La Cuenca del Golfo San Jorge se halla en el sector medio del denominado *Patagonia Terrane*, extendiéndose como un eje negativo de dirección oeste-este, entre dos áreas relativamente positivas de los Macizos Norpatagónico y del Deseado. Desde el punto de vista geotectónico, la cuenca se encuentra en la porción sur de la placa Sudamericana, al este de la junta triple de la misma con las placas de Nazca y Antártica (figura 3). De características esencialmente extensivas, se desarrolló como una cuenca intracratónica sobre una corteza continental de edad eopaleozoica. El origen de la misma ha recibido variadas interpretaciones (Windhausen, 1924; Feruglio, 1949; Lesta y Ferello, 1972; Lesta *et al.*, 1980; Bianchi, 1981; Urien *et al.*, 1981; Introcaso *et al.*, 1989; Uliana *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990), destacándose en general por un lado, su distinción de otras cuencas circundantes abiertas al margen atlántico o relacionadas con el cinturón andino y, por otro lado, su orientación

paralela a las transformes principales de los fondos oceánicos (Zona de Falla Malvinas - Agulhas).

La evolución tectónica de la cuenca está condicionada en gran medida por lineamientos paleozoicos. Los más antiguos reconocidos de orientación NNO se atribuyen a lineamientos transtensivos carbónico- pérmicos que generaron el espacio para el desarrollo de una cuenca gondwánica de margen pacífico (Ugarte, 1966; Forsythe, 1982) y que en su persistencia hasta el Triásico favorecieron la intrusión de masas graníticas en los macizos Norpatagónico y del Deseado y la generación de la pequeña cuenca de El Tranquilo. Durante el Liásico se desarrolla una cuenca marina de orientación similar a la anterior, con vergencia pacífica y con equivalentes continentales hacia el este de la sierra de Agnia. Es a partir del Dogger que se produce una extensión generalizada en gran parte de la Patagonia, con un estilo del tipo basin and range (Urien, 1996), rellenándose los depocentros de orientación variada pero dominante NO-SE, con sedimentos volcánoclasticos y lacustres. El desarrollo de estos depocentros con geometría de hemigrábenes, numerosos, aislados y parcialmente diacrónicos, se extiende en distintas etapas, coetáneos con la disgregación de Gondwana y la apertura del océano Atlántico durante el Jurásico superior e inclusive el Cretácico inferior en la mayor parte del Macizo Norpatagónico (Figari y Courtade, 1993). La expansión del fondo oceánico fue produciendo la paulatina desactivación térmica de estos depocentros, quedando muchos de ellos congelados en su evolución tectónica, como aquéllos que se observan en el oeste de la provincia del Chubut, que poseían conexión pacífica y escaso a nulo volcanismo sinsedimentario (Hechem *et al.*, 1993).

Es a partir de la fase Patagónica Inicial, coincidente con la aceleración en la subducción de la placa de Nazca (Barcat et al., 1989), que se genera una serie de eventos conducentes al basculamiento de la porción sur de la Placa Sudamericana hacia el oriente, el cierre de la vergencia pacífica, el comienzo de una extensión controlada por nuevas fallas de orientación general ONO-ESE y el inicio de una actividad piroclástica, que con distintas intensidades se prolongaría hasta el Holoceno.

Como resultado de estos eventos, se generó el espacio y el aporte disponible para la formación de un nuevo ciclo sedimentario conocido como Chubutiano (Feruglio, 1949; Hechem et al., 1990), que en discordancia angular se depositó sobre un eje negativo de orientación oeste-este y con su depocentro claramente desplazado hacia el oriente con respecto a los principales depocentros del ciclo anterior. Esto implicaría que el inicio del ciclo Chubutiano, más que representar la fase de sag del rifting previo (Fitzgerald et al., 1990), constituye el registro de un nuevo tipo de generación de espacio producido por un campo de esfuerzos extensional - transtensional distinto al anterior, y que se desarrolló desde la parte más alta del Cretácico inferior hasta el Paleógeno en condiciones de backarc. El origen de este nuevo campo de esfuerzos puede relacionarse al desplazamiento diferencial

de los macizos circundantes Norpatagónico y del Desierto durante su deriva al oeste, luego de la apertura del océano Atlántico. Datos paleomagnéticos obtenidos recientemente en la vecina Cuenca de Cañadón Asfalto (Geuna et al., 1999) apoyan esta idea y sugieren la existencia de rotaciones sobre ejes verticales, en bloques constituidos por secuencias volcano-sedimentarias del Jurásico tardío - Cretácico inferior previos a la depositación, en discordancia angular, de niveles equivalentes al Grupo Chubut. Sin embargo, se desestima la continuación de la Zona de Falla Malvinas - Agulhas dentro del continente, al menos como una falla maestra única vinculada con la Zona de Falla Gastre, en el Macizo Norpatagónico, ya que detallados estudios de superficie y subsuelo en las secuencias jurásicas y cretácicas en esa zona muestran otros tipos de controles tectosedimentarios (Figari et al., 1994; Ramos, 1996).

En otras palabras, en la denominada Cuenca del Golfo coexisten espacialmente al menos dos tipos de cuencas evolutivamente diferenciables (conocidas como Neocomiana y Chubutiana en sentido amplio, aunque sus rangos temporales son aún inciertos), y que poseen un control tectónico, geometría y registro sedimentario particular. Modelos análogos de rifting y subsidencia episódica han sido descriptos por Ru y Pigott (1986) en

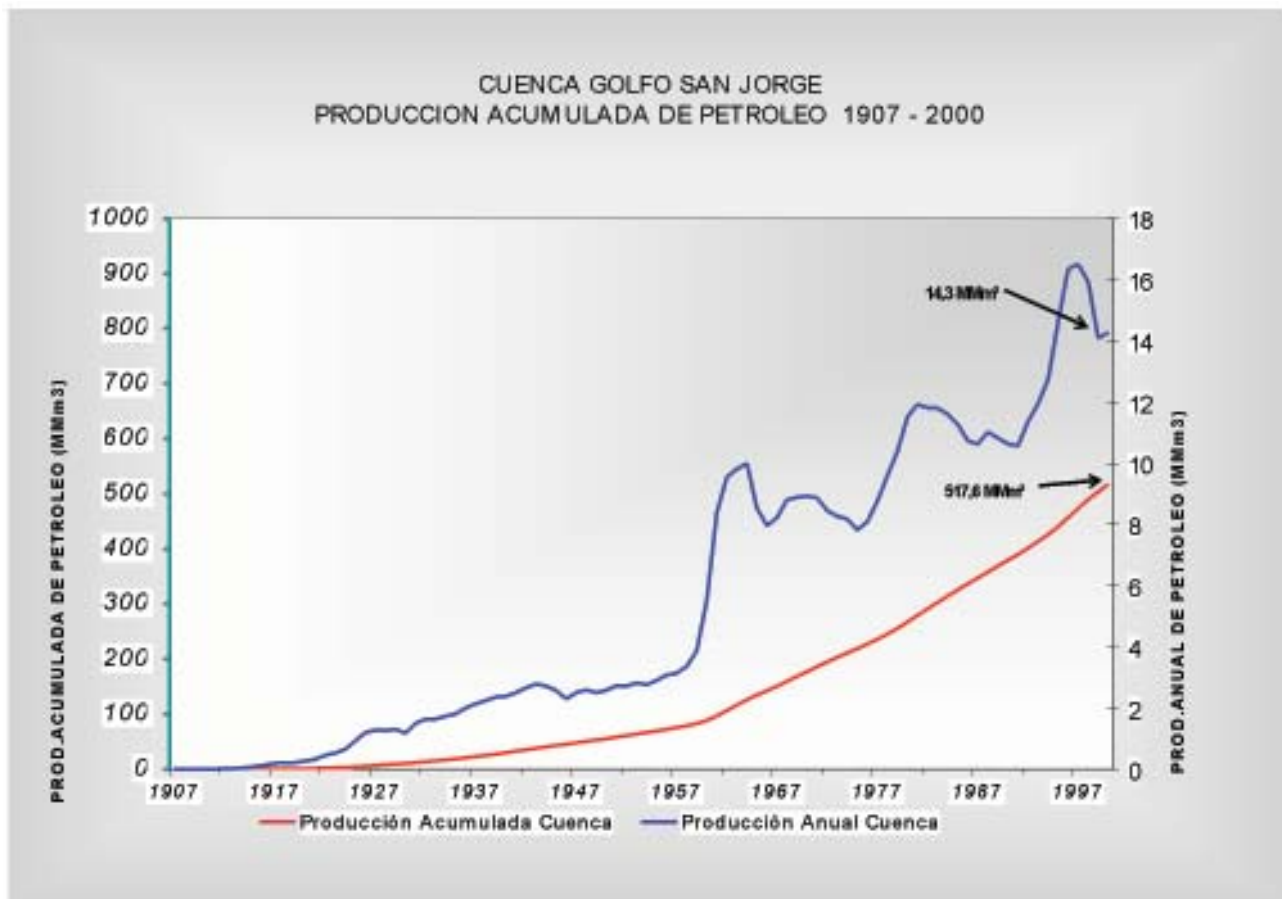


Figura 2: Gráfico de producción acumulada de petróleo.

el Mar de China. Ésta ha sido la causa determinante de la existencia de dos sistemas petroleros principales, separados arealmente y sólo parcialmente superpuestos, tema que se desarrollará más adelante.

Estructura

Dentro de la cuenca, donde coexisten estructuras compresivas y extensivas, pueden diferenciarse cinco sectores sobre la base de su estilo tectónico (figura 4).

En el sector oriental, donde se encuentran los principales y más antiguos yacimientos explotados, domina un estilo extensional con fallas directas de orientación ONO-ESE. En sección transversal, la cuenca Oriental es asimétrica, con su borde septentrional más abrupto y el meridional más tendido (figura 5a). Se denominan Flanco Norte y Sur respectivamente, mientras que la zona donde se halla el principal depocentro es denominada Centro de Cuenca. En esta última y en el Flanco Norte, las fallas directas principales inclinan al sudoeste (yacimientos Escalante, El Trébol, Campamento Central, Bella Vista, Tordillo); en el Flanco Sur en cambio, lo hacen al noreste (yacimientos Cañadón Seco, Cañadón León, Pico Truncado). La porción *offshore* de la cuenca continúa con el mismo estilo extensional y un potencial hidrocarbúfero análogo, aunque sin desarrollo hasta el momento, pero el patrón estructural cambia hacia un tren

de orientación OSO-ENE, reflejando el fuerte control que ejercen los bordes de bloques basamentales del Macizo Norpatagónico. Más hacia el oeste, cerca del límite con la Faja Plegada, la asimetría se va perdiendo, observándose un paulatino cambio de polaridad, teniendo un aspecto de graben completo (figura 5b). En este ámbito se encuentran los yacimientos de cerro Dragón en el Flanco Norte y Cañadón de la Escondida, Huemul, Piedra Clavada y Koluel Kaike en Flanco Sur. En secciones transversales, las estructuras extensivas principales se caracterizan en todo el ámbito oriental por ser lítricas en profundidad, afectando hasta el basamento, con un máximo desplazamiento vertical de hasta 800 m, perdiendo paulatinamente rechazo hacia arriba, inclinando con valores cercanos a los 65°. En el bloque colgante es común la presencia de pliegues por colapso del tipo *rollover* y un complejo sistema de fallas antitéticas que generan un conjunto de bloques rotados menores asociados a la estructura principal. En planta, estas fallas se observan planares a suavemente curvas, con un promedio de 5 km de largo y arreglo de tipo *en echelon* con *soft linkage*, desarrollando frecuentemente *relay zones* y sólo algunas veces *hard linkage* con zonas de transferencia.

Más al occidente, en la parte media de la cuenca, el tren submeridiano de la Faja Plegada interrumpe abruptamente el estilo extensional (figura 6b). Se presenta como una faja deformada que trasciende el ámbito



Figura 3: Mapa de ubicación geotectónica de la CGSJ.

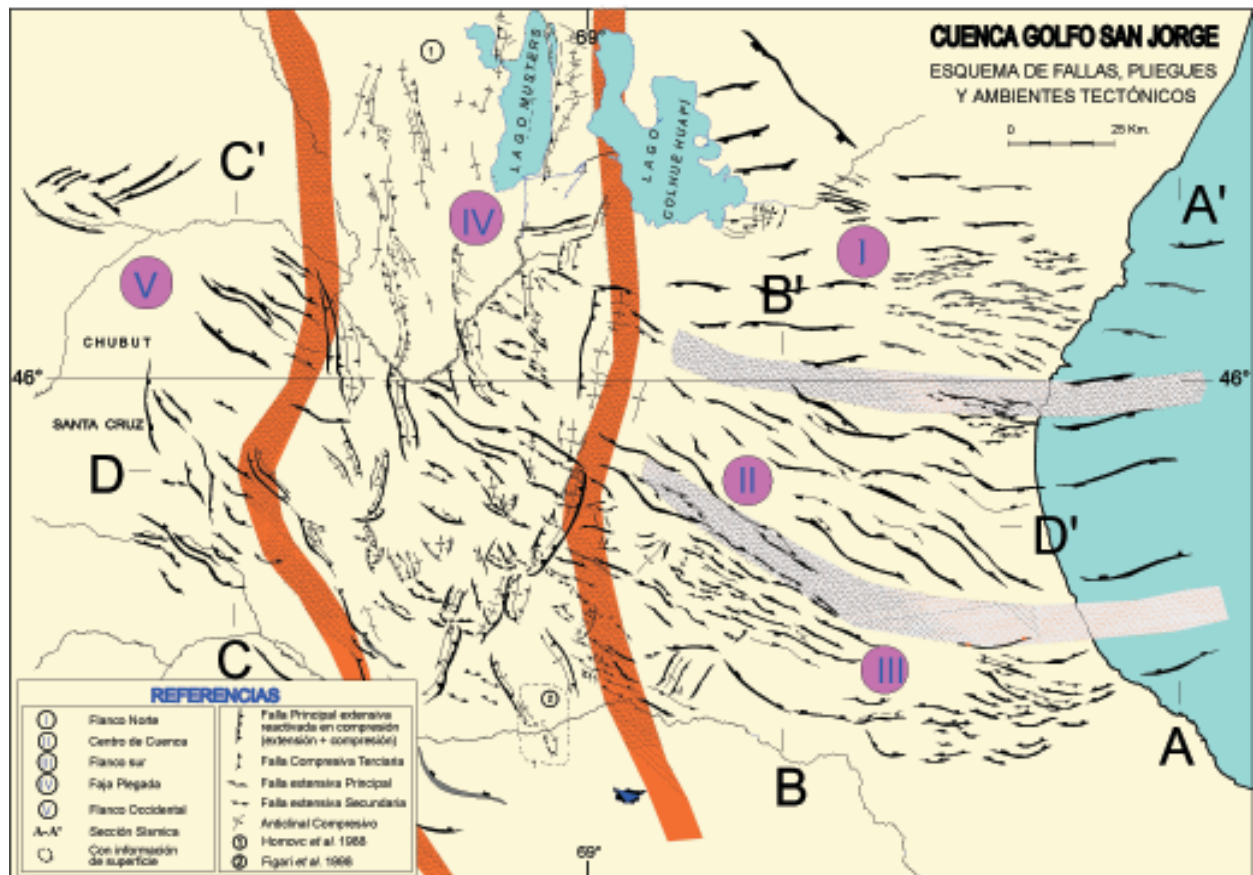
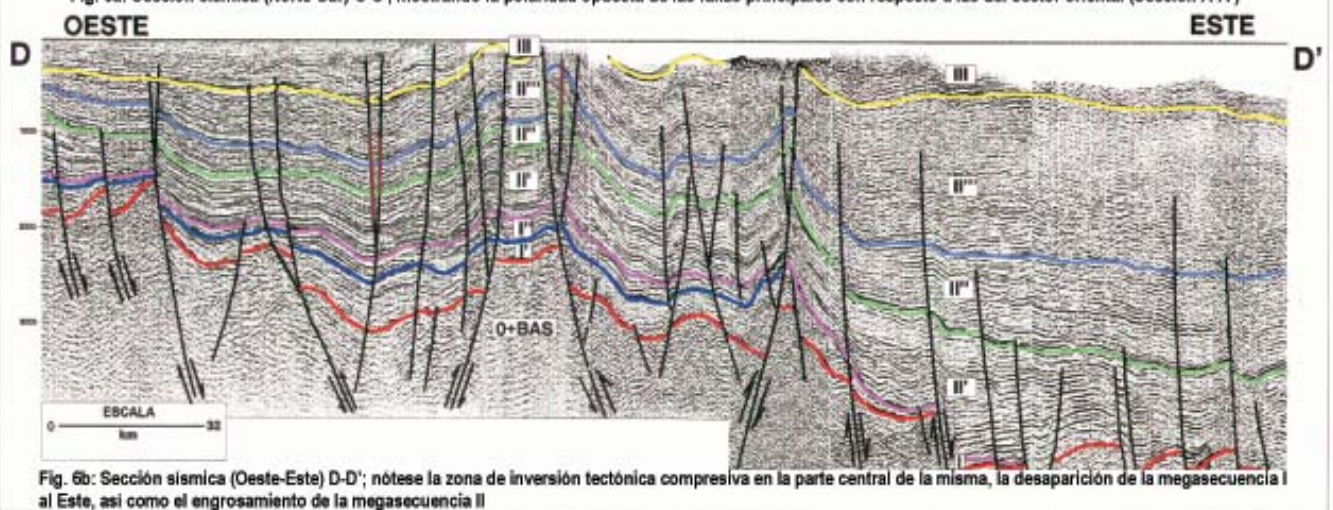
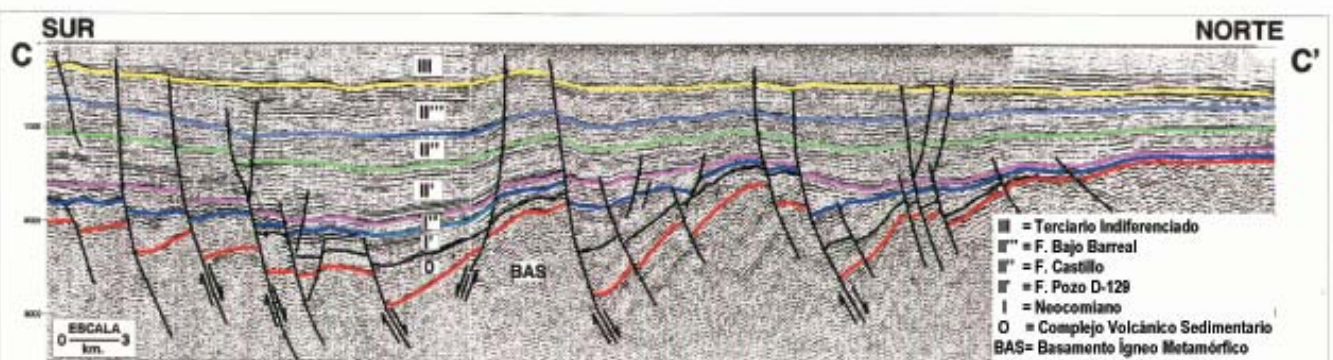
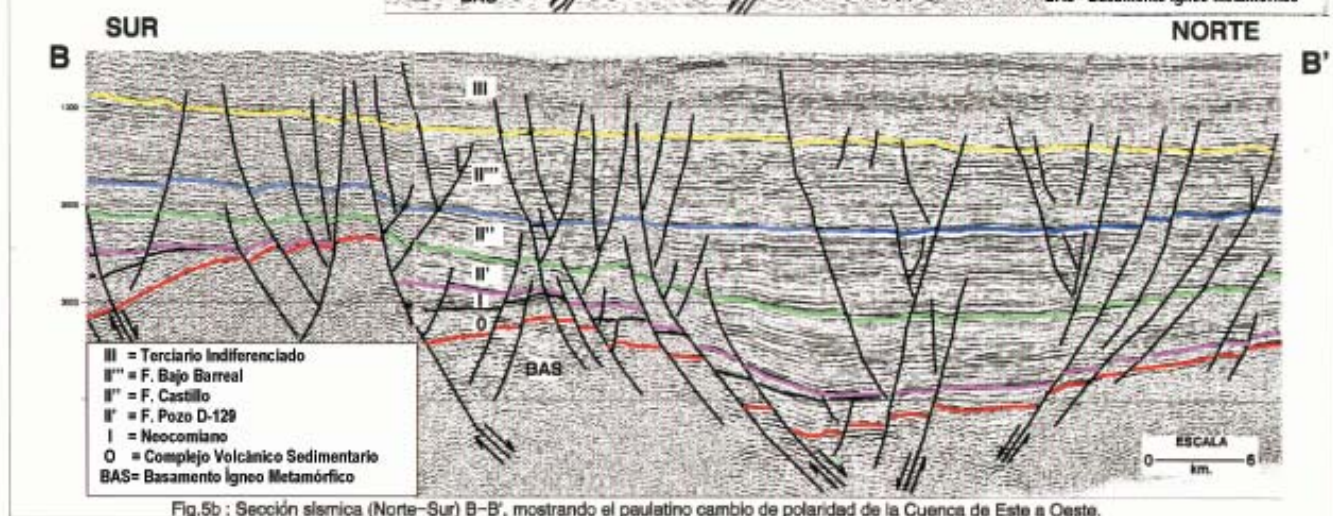
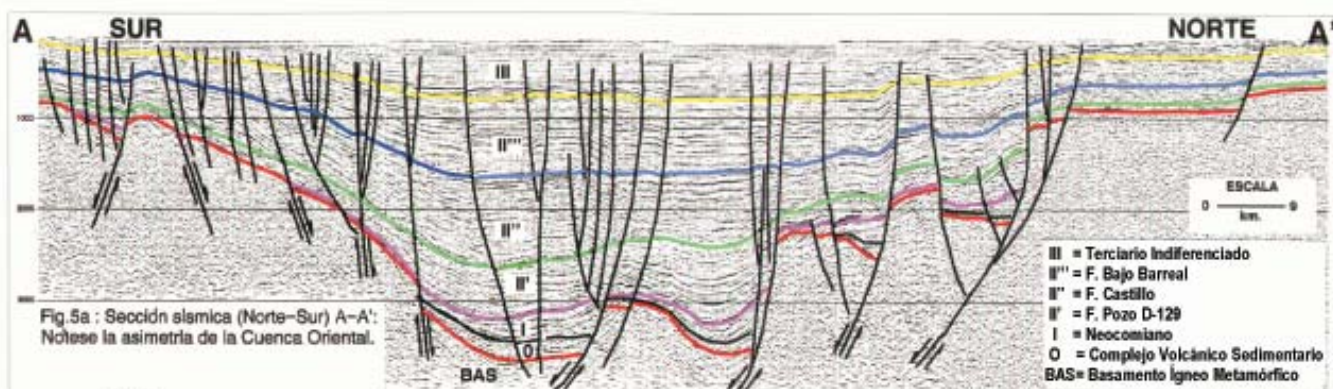


Figura 4: Esquema de las principales estructuras de la cuenca obtenidas de información sísmica y de superficie de un nivel cercano al tope de la Formación Castillo.

de la cuenca, observándose en ambos Macizos que afecta a pisos estructurales más antiguos (Figari y Courtade, 1993; Homovc *et al.*, 1996). Allí la compresión terciaria ha modificado el estilo original, produciendo la inversión tectónica de antiguos depocentros. Las principales fallas son inversas y de orientación noroeste y noreste, de alto ángulo en superficie pero haciéndose lístricas en profundidad. La profundidad de despegue calculada en cortes balanceados es cercana a los 14 km. Los pliegues relacionados en los bloques colgantes son de tipo cajón, con ejes submeridianos, presentando vergencia tanto al este como al oeste y fallas tipo *back thrust* (Anticlinal Perales, Anticlinal Grande, Lomas del Cuy, Las Mesetas, Guadal, Cerro Ballena, Los Manantiales y otros). Estos anticlinales se encuentran fragmentados por otro tren ONO-ESE, de carácter extensivo o con suave desplazamiento lateral, que favorece la migración de hidrocarburos y la compartimentación de la estructura mayor. Incluso, entre los grandes anticlinales, se preservan algunos lineamientos extensivos de mayor envergadura, con escasa reactivación tectónica (yacimientos Las Mesetas, Perales, etc.). Por último, en el sector occidental, a pesar de tener una posición más cercana con respecto a la cadena Andina, domina nuevamente un patrón de fallamiento extensivo de dirección ONO-ESE poco alterado por la compresión Terciaria. Aquí la asimetría está

invertida con respecto a la zona Oriental (figura 6a), el borde meridional es más abrupto, el septentrional flexural y tendido. Es el ámbito de las cuencas Neocomianas, donde si bien existen abundantes manifestaciones de hidrocarburos, los yacimientos allí desarrollados son de envergadura menor (Mata Magallanes, Río Mayo, El Pluma, Pampa Essoin, etc.).

El distinto comportamiento de estos dos sistemas extensionales frente a la compresión que afectó la cuenca durante el Mioceno medio (Chellotti, 1996) puede explicarse por la diferente orientación de los mismos frente al esfuerzo máximo compresivo. De esta manera sólo las estructuras y lineamientos antiguos con orientación transversal o fuertemente oblicuas a este esfuerzo fueron invertidas tectónicamente (Letouzey, 1990). El sustrato de la denominada faja plegada se encuentra condicionado por un tren de rifting submeridiano, con un relleno similar pero más espeso y posiblemente más antiguo, que afectó al denominado Patagonia Terrane (Uliana y Biddle, 1987; Uliana *et al.*, 1989). Peroni *et al.* (1995) sugieren los mecanismos de *orogenic float* planteados por Ziegler (1989) y Oldow *et al.* (1990) para explicar la transmisión de esos esfuerzos compresivos en una posición intraplaca tan distante de la zona de subducción. La generación de estructuras compresivas tempranas desde la fase Patagónica Intermedia y



CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE CUADRO DE EVENTOS Y ESTRATIGRAFIA

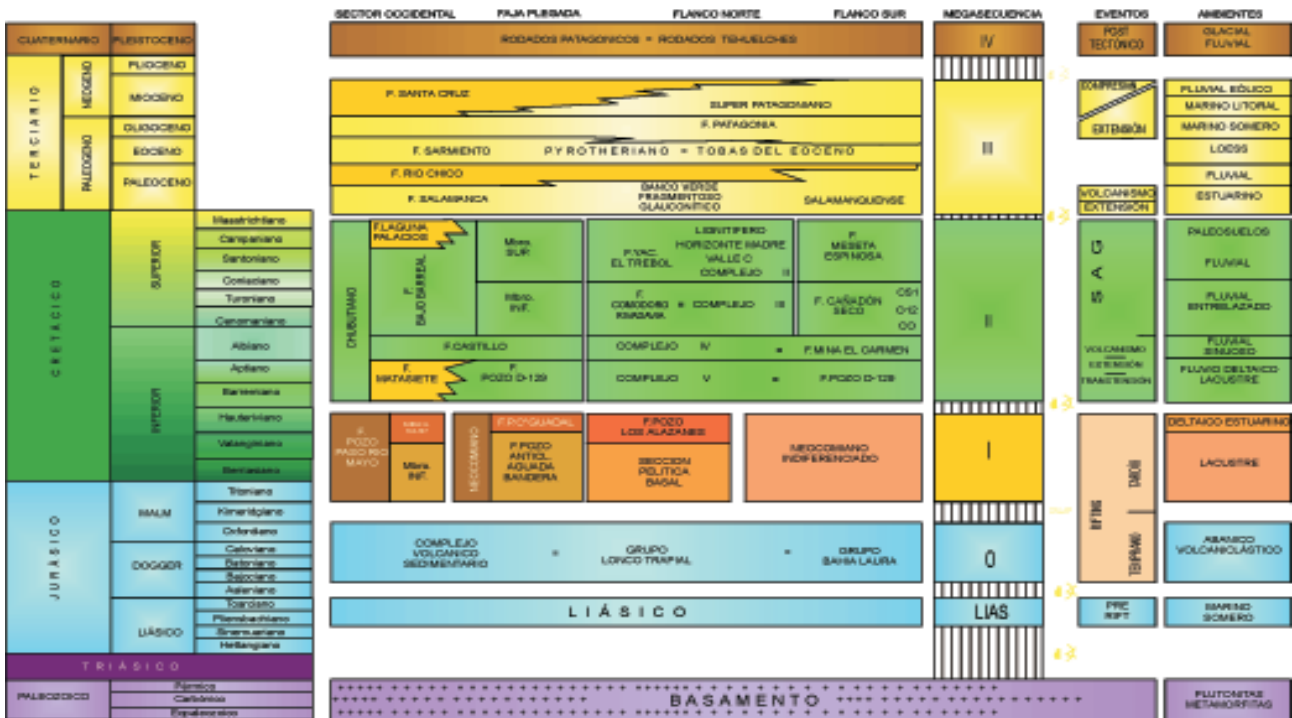


Figura 7: Cuadro de correlaciones estratigráficas, eventos tectónicos y ambientes sedimentarios.

Patagónica Principal, como las postuladas por Barcat *et al.* (1989), son desestimadas por Chellotti (1996) atribuyendo ciertas relaciones angulares observadas en la faja plegada a la acción de fallamiento transtensivo y localizadamente transpresivo. Sin embargo, no puede descartarse un cierto diacronismo en la generación de estas estructuras, debido al comportamiento diferencial que presentan los originales lineamientos extensivos frente a un campo de esfuerzos regional variable en orientación e intensidad (Pardo-Casas y Molnar, 1987).

Estratigrafía

El basamento de la zona involucra un conjunto de unidades diferentes para las distintas posiciones de la cuenca. En algunos altos relativos está constituido por metamorfitas del Paleozoico superior, pelitas carbonosas gris oscuras y areniscas grises del Carbónico-Pérmico, o sedimentitas marinas principalmente epiclásticas, pero también con calizas, y tobos del Jurásico inferior (Lías). En los depocentros que se desarrollaron a partir del Bajociano - Bathoniano, se encuentran depósitos subaéreos, de plataforma, lacustres y otros proximales con depósitos gruesos de fan delta; todos con una fuerte composición volcánica hacia el norte y oeste, o piroclástica hacia el sur y el este. Esta sección fue llamada por Clavijo (1986) Complejo Volcánico Sedimentario (C.V.S.), que presenta distintas características litológicas según su posición dentro de estos depocentros. Este Complejo ha sido

homologado por el mismo autor con la Formación Lago La Plata (Ramos, 1976), con el Grupo Lonco Trapial (Lesta y Ferrello, 1972) y con el grupo Bahía Laura (Feruglio, 1949).

La sucesión estratigráfica ha sido dividida en este trabajo en Megasecuencias, es decir, unidades mayores cuyos depósitos responden a fases evolutivas de la cuenca, limitadas entre sí por discordancias regionales (Hubbard, 1988). A su vez, éstas pueden ser divididas en unidades menores, secuencias y sistemas depositacionales que coinciden parcialmente con las unidades formacionales descritas por otros autores (figura 7). Entendiendo que por su composición, estilo deformacional y edad, puede ser incluido, al menos el C.V.S., dentro de la historia evolutiva del rifting Mesozoico (Jurásico superior - Cretácico inferior) que se relaciona con la ruptura de Gondwana y la apertura del océano Atlántico, independientemente de constituir o no un basamento económico para la zona, se ha interpretado que sus depósitos (Megasecuencia 0) representan el registro de un estadio de Hemigraben Juvenil (early rift, según Fitzgerald *et al.*, 1990) y los depósitos Liásicos de Cubeta Extensional o Prerift (Scott y Rosendhal, 1989).

Dentro de la Megasecuencia I se incluyen los depósitos conocidos informalmente como "Neocomiano". Los mismos se encuentran en clara actitud onlapante sobre los anteriores y han sido divididos históricamente en dos secuencias, las que se corresponden parcialmente con las Formaciones Pozo Anticlinal Aguada Bandera y Pozo

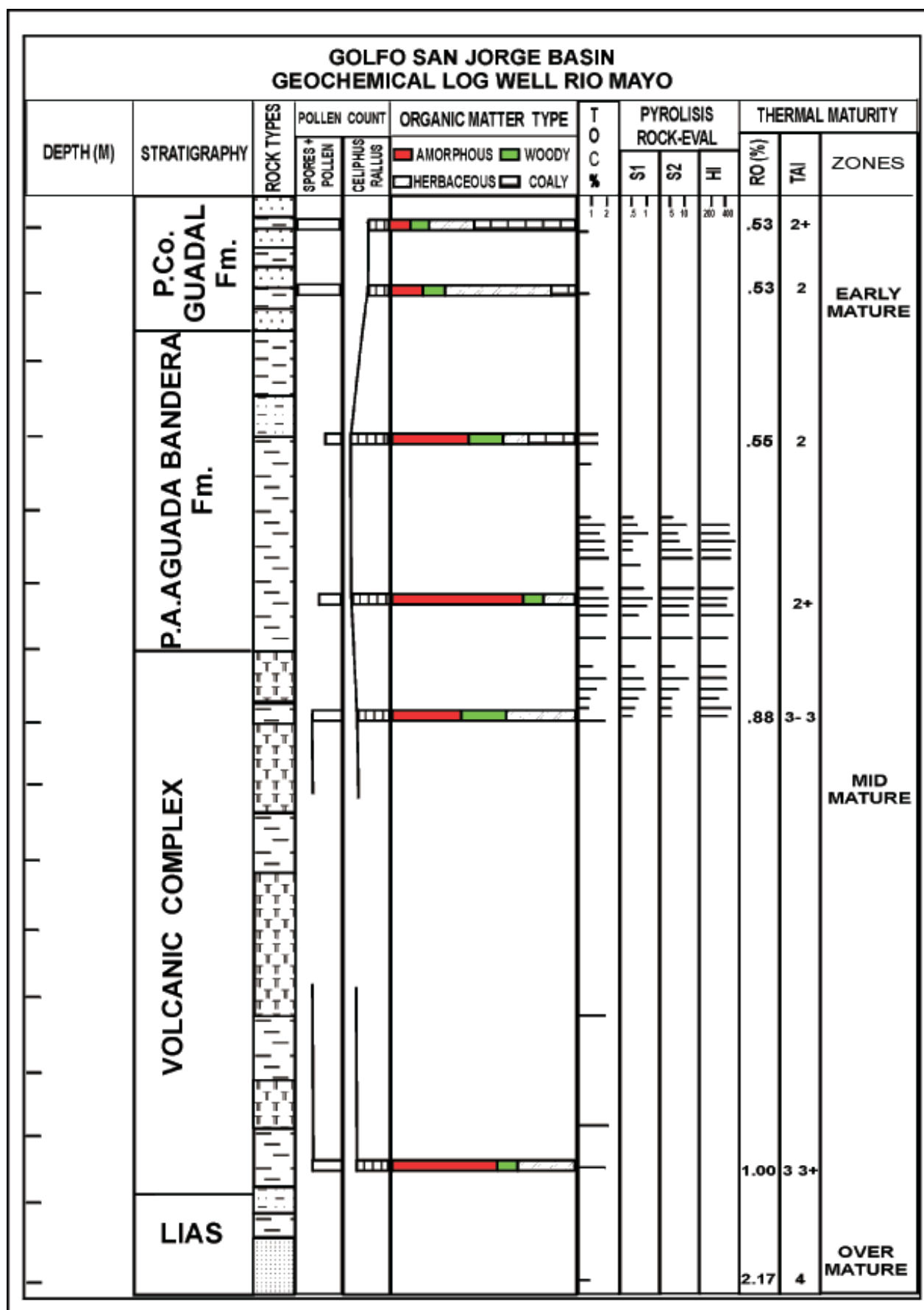
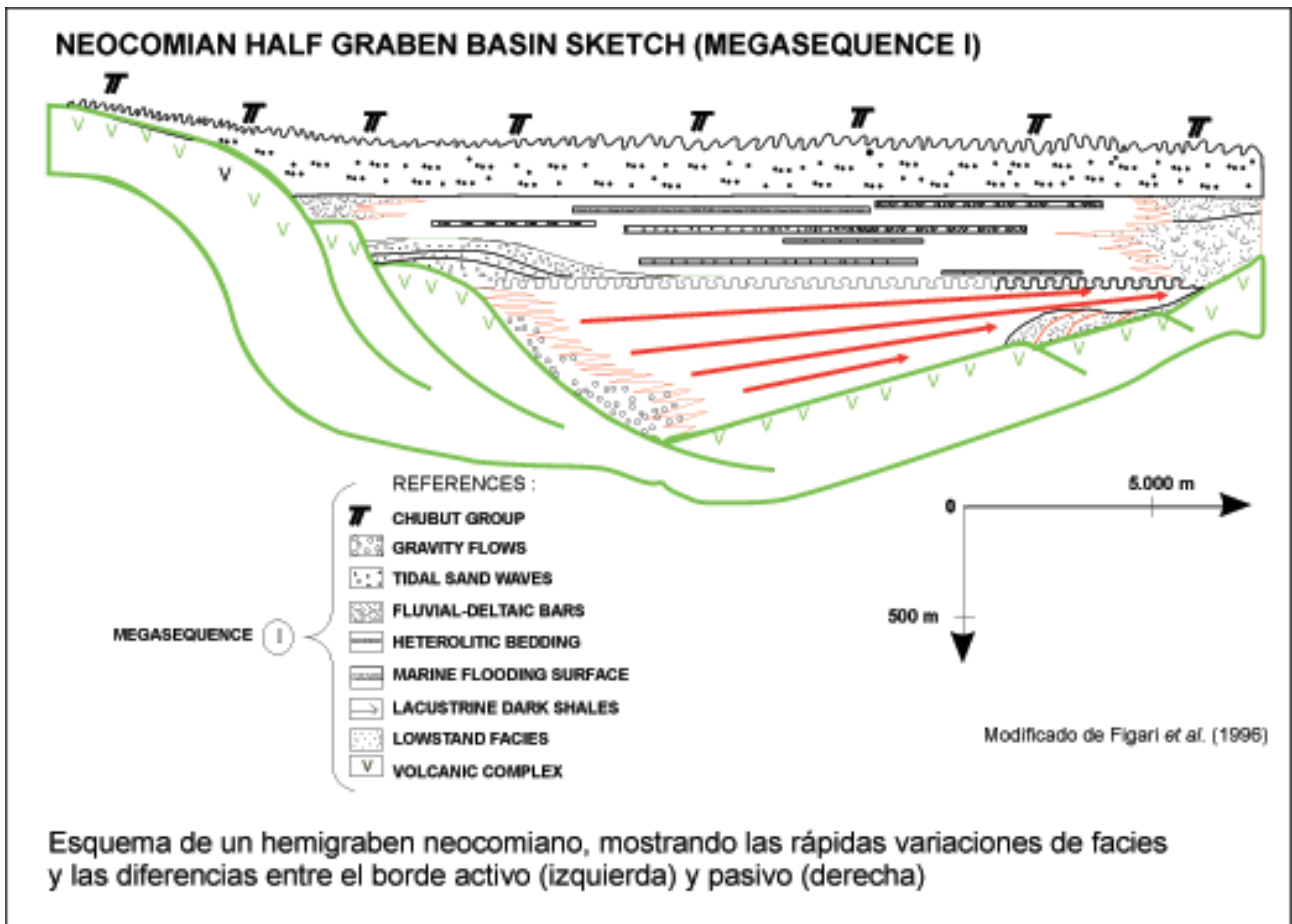


Figura 8: Columna geoquímica tipo del Neocomiano



Figuras 9: Esquema de un hemigraben neocomiano.

Cerro Guadal o equivalentes. Representan el registro de una etapa de Hemigraben Maduro, donde la secuencia principalmente pelítica de Aguada Bandera constituye el relleno en un estadio de una cuenca hambrienta (la tasa de subsidencia supera a la de sedimentación), mientras que la secuencia esencialmente arenosa de Cerro Guadal corresponde a un estadio de máxima inundación con influencia marina Pacífica y drenaje integrado. La discontinuidad que separa ambas secuencias es atribuida por Barcat et al. (1989) a la fase Intravalanginiana. Fitzgerald et al. (1990) asignan estas dos unidades a una etapa de late rift. En cuanto a su distribución geográfica, es clara la concentración de los principales depocentros neocomianos hacia el sector occidental, existiendo una brusca disminución de espesores más allá del ámbito de la actual faja plegada (figura 6b). En el sector oriental de la cuenca existen documentadas sólo pequeñas cubetas, con rellenos de pocos cientos de metros y edades inciertas, que marcan la marginalidad de toda esta área para la generación de espacio durante el proceso de rifting inicial.

Mediando discordancia angular, se depositan los niveles del Grupo Chubut que han sido incluidos dentro de la Megasecuencia II y están constituidos por las Formaciones Matasiete (y su equivalente lateral Formación Pozo D-129), Castillo y Bajo Barreal (figura 8). Durante

la depositación de este ciclo desaparece toda vinculación con el Pacífico, se desplaza el depocentro hacia el este y se desarrolla una columna estratigráfica enteramente continental de varios miles de metros de espesor. Los rápidos cambios de facies y de espesores para las secuencias basales de D-129 (Gómez Omil et al., 1990) permiten interpretar que ha existido un fuerte control tectónico durante la depositación de la misma, y parcialmente durante la depositación de la Formación Castillo. Para las unidades restantes, salvo el intervalo inferior de Bajo Barreal, se considera que el espacio generado ha sido producto de una subsidencia térmica, no presentando grandes variaciones de facies y espesores a gran escala. Han sido interpretadas estas etapas como de Reactivación Tectónica Extensional- Transtensional y Sag respectivamente, coincidiendo la primera con el cambio en la paleopendiente de la Cuenca.

Mediando suave discordancia angular, se incluyen dentro de la Megasecuencia III los depósitos Terciarios constituidos por las Formaciones Salamanca, Río Chico, Sarmiento, Patagonia, Santa Cruz y sus equivalentes laterales (Legarreta et al., 1990). Durante la depositación de las mismas han existido algunos episodios extensivos que, combinados a oscilaciones eustáticas, determinaron una historia de transgresiones y regresiones con vergencia at-

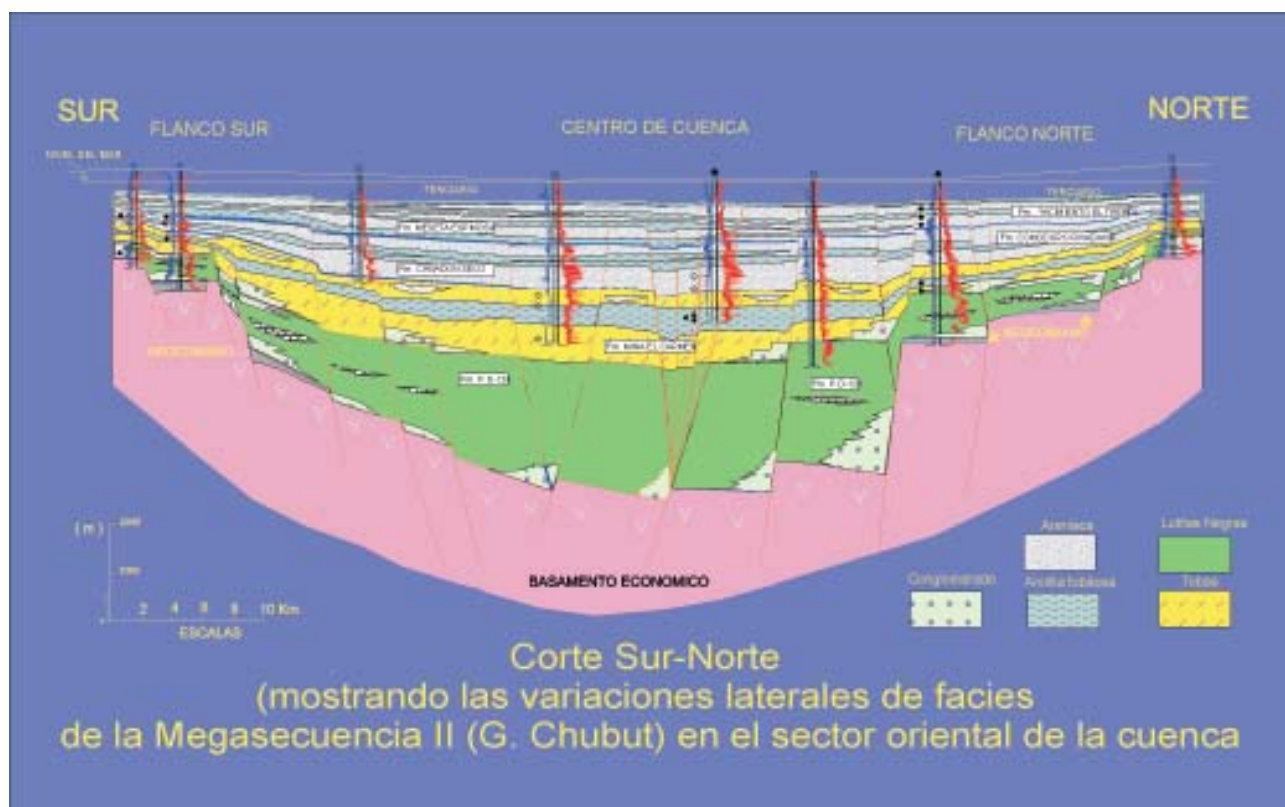


Figura 10: Corte esquemático norte-sur, en el sector Oriental de la Cuenca.

lántica. Para algunos autores (Nocioni, 1993), la primer ingresión atlántica coincide con un incremento en la velocidad de subsidencia en la cuenca, constituyendo la fase fusiva pre-salamanquense (Ferello, 1969), el registro de tal evento (Chellotti, 1996). La Formación Río Chico, de origen continental, engrana lateralmente con esta unidad (Legarreta y Uliana, 1994). Previo y durante la depositación de la las tobas y tufitas de la Formación Sarmiento, cuatro caídas de nivel de base producen respectivos hiatos (Legarreta y Uliana, 1994). La ingresión del Patagoniano, que engrana parcialmente con la Formación Sarmiento, está condicionada por un nuevo pulso extensivo. Constituyen un buen registro coincidente con este pulso, el volcanismo efusivo post- eocénico y pre-Patagoniense (Chellotti, 1996). Nuevos estadios de mar alto determinan la ingresión marina del Superpatagoniano, que en forma diacrónica se extiende hacia oeste. Los depósitos fluviales y eólicos de la Formación Santa Cruz engranan lateralmente con el Superpatagoniano y progradan sobre el mismo, superando el espacio de acomodación disponible y evidenciando el inicio del ascenso del macizo cordillerano (Legarreta et al., 1990).

Los depósitos postectónicos de la Megasecuencia IV están constituidos por los sedimentos continentales y marinos del Araucanense-Entrerriense muy poco representados en la cuenca y los niveles fluviales y glacifluviales de los denominados “Rodados Patagónicos”.

Los elementos esenciales de los sistemas petroleros

La roca madre:

Megasecuencia I

Una síntesis geoquímica y estratigráfica de la columna neocomiana en el Flanco Occidental (figura 8) muestra que las pelitas lacustres de la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera poseen los más altos contenidos de materia orgánica, en algunos casos superando 2% de COT, picos S2 de pirólisis *Rock-Eval* de 10 mg HC /g roca e índices de hidrógeno (IH) de 400 mg HC/gCOT (Laffitte, 1994). En este sector de cuenca, las pelitas asociadas a la Formación Pozo Cerro Guadal y las asignadas al Complejo Volcánico Sedimentario registran una riqueza y/o calidad orgánica sustancialmente menores. En la misma columna, debajo de un grueso intervalo piroclástico, se detecta una sección pelítica con características geoquímicas similares, que sugieren la existencia de otro sistema petrolero por ahora de carácter especulativo.

El querógeno de la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera es predominantemente amorfo, tipo (I)/II, asociado con abundantes restos algales del tipo *Celyphus rallus* (ambiente lacustre distal, columna estratificada de agua). La Formación Pozo Cerro Guadal presenta mayormente querógeno del tipo III, debido al significativo aporte orgánico terrestre dado por el carácter progradacional de esta unidad. Mapas isocronopáquicos de la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera muestran importantes depocentros, donde se em-

plazaron espesas columnas de pelitas negras (facies más favorables para la generación de hidrocarburos) durante el estadio de cuenca hambrienta (*starved basin stage*). En los bordes y altos intermedios, los niveles temporalmente equivalentes se presentan en facies proximales condensadas, con potencialidad generadora baja a nula (figura 9).

Megasecuencia II

Dentro de esta megasecuencia, los potenciales niveles generadores se encuentran exclusivamente en la Formación Pozo D-129, en la cual se diferencian varias secuencias (Hechem et al., 1987). Espesores de centenares de metros de pelitas negras con altos contenidos orgánicos y gran extensión areal proveyeron una formidable fuente de hidrocarburos para la cuenca (figura 10).

Para el tiempo de la depositación de la unidad se acepta la presencia de un gran lago estratificado, relativamente somero, con fluctuaciones en los grados de hipersalinidad/alcalinidad, cambios de facies importantes asociados a bordes abruptos y drenaje de tipo centripeto. En este lago, se diferencian al menos cinco secciones interpretadas como el registro de distintos estadios de nivel alto y bajo (Gómez Omil et al., 1990). En los depósitos de nivel alto (mayor expansión del lago), se depositan pelitas oscuras y calizas oolíticas, mientras que en los de nivel bajo hay concentración de clásticos gruesos y material piroclástico. En ese marco general, existe predominio de materia orgánica algal en las partes más

profundas, en tanto que hacia los bordes (Flancos Norte y Sur) hay mayor aporte terrestre y un ambiente menos reductor (figura 11). Hacia el oeste, debido al importante aporte piroclástico proveniente de un protoarco, se produce una pérdida gradual en el contenido y calidad de la materia orgánica.

Con diferencias menores, varios estudios en posiciones disímiles de la cuenca coinciden sobre la riqueza y calidad de la materia orgánica de la Formación Pozo D-129 (Yllañez et al., 1989; Van Niewenhuise y Ormiston, 1989; Fitzgerald et al. 1990; Peroni et al., 1995; Villar et al., 1996; Rodríguez, 1997; Villar et al., 1998), que permiten categorizarla como generadora primaria de hidrocarburos líquidos. No obstante, cualquier caracterización de estas facies generadoras tropieza con serias limitaciones, debido a que dichos estudios evalúan facies proximales, intervalos parciales (p.e. tope), o secciones profundas siempre sobremaduras. Por ello, resulta difícil racionalizar el potencial generador original de la espesa columna sedimentaria del sector central de la cuenca, hoy intensamente sobremadura. Hecha esta salvedad, los estudios documentan valores de COT hasta 3% (figura 12) y tipos de querógeno (I)-II a II/III determinados mediante pirólisis Rock-Eval en muestras poco maduras, con picos S2 mayoritariamente en el rango 2-10 e índices de hidrógeno entre 200 y 500 mg HC/g COT (figura 13). Hacia el centro de cuenca, debe asumirse un sustancial mejoramiento de estos parámetros. El análisis óptico del querógeno

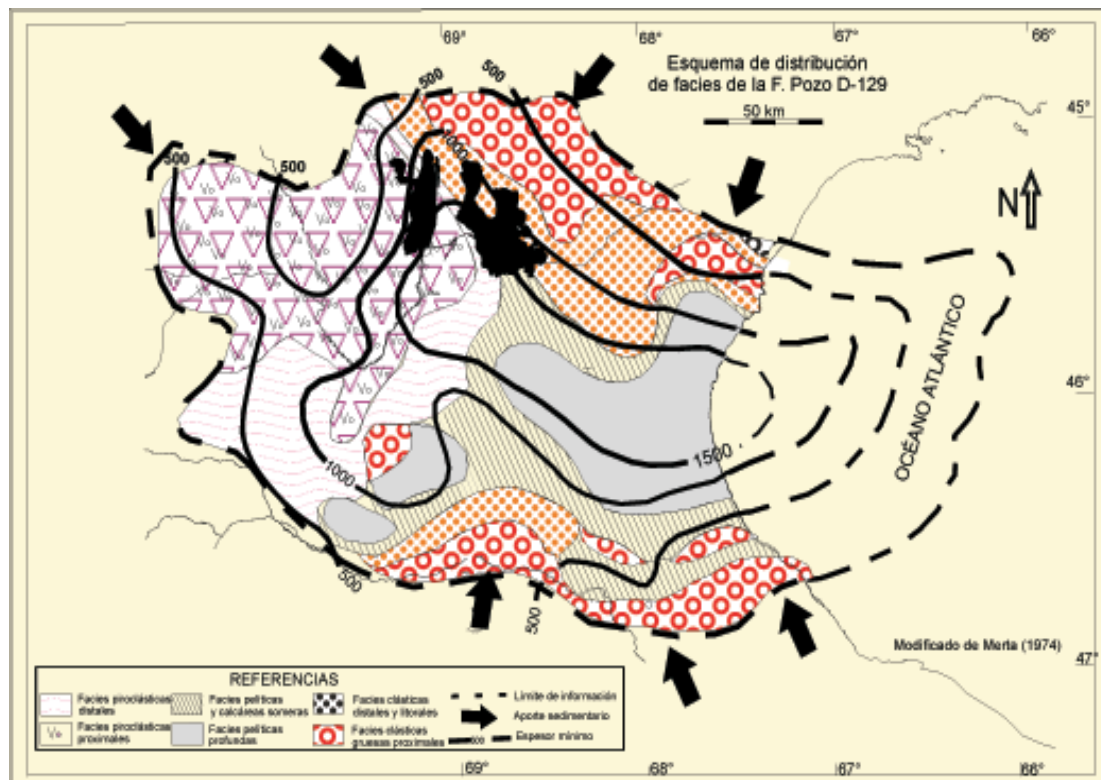


Figura 11: Esquema de la distribución de facies de la Formación Pozo D-129, mostrando el aporte epiclástico proveniente de los macizos Norpatagónico y del Deseado, contrastante con el piroclástico proveniente del protoarco del oeste.

evidencia abundante material amorfo, con típicos rasgos generadores de hidrocarburos líquidos, ocasionalmente acompañado por algas identificables del tipo *Botryococcus*.

Los reservorios:

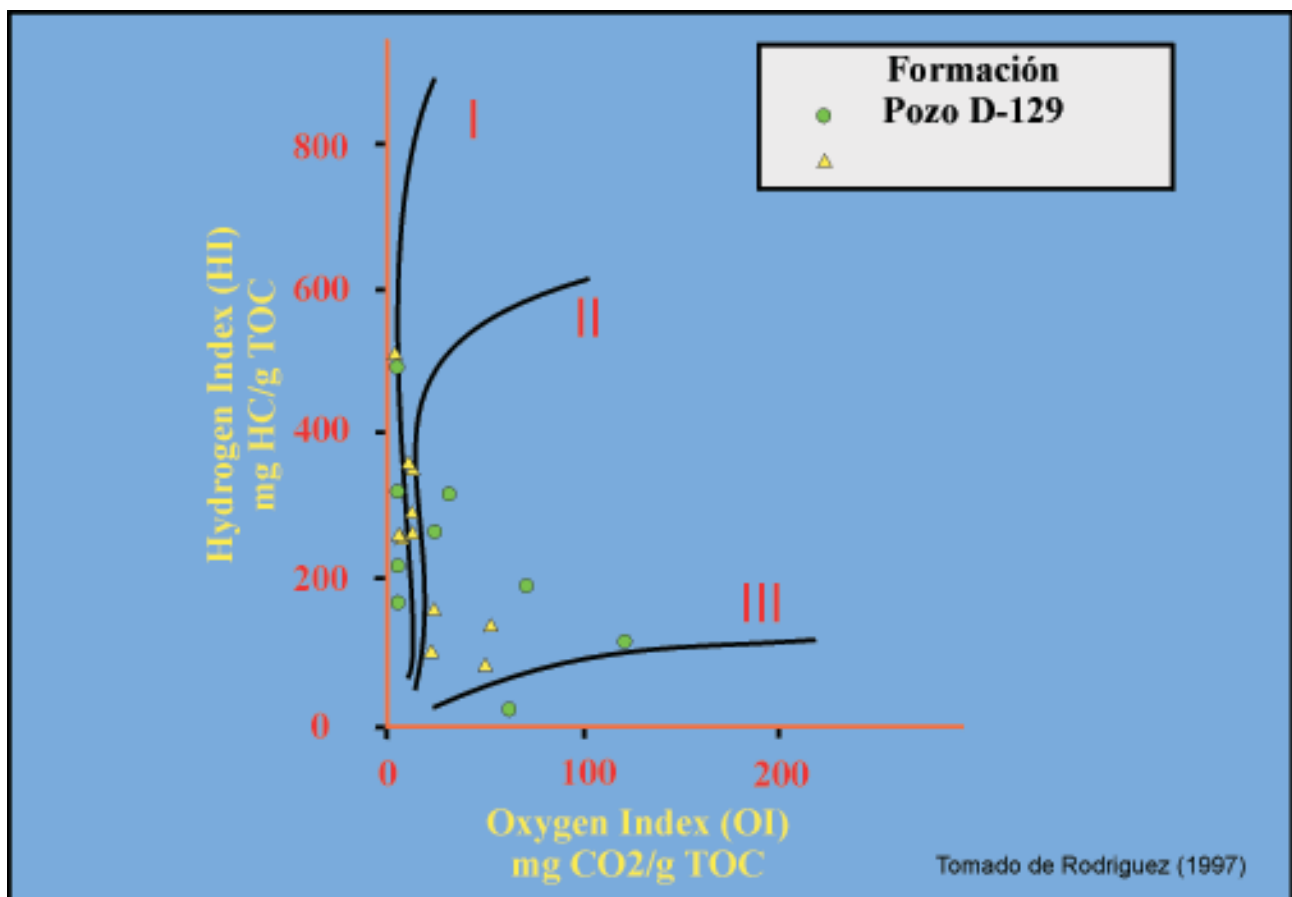
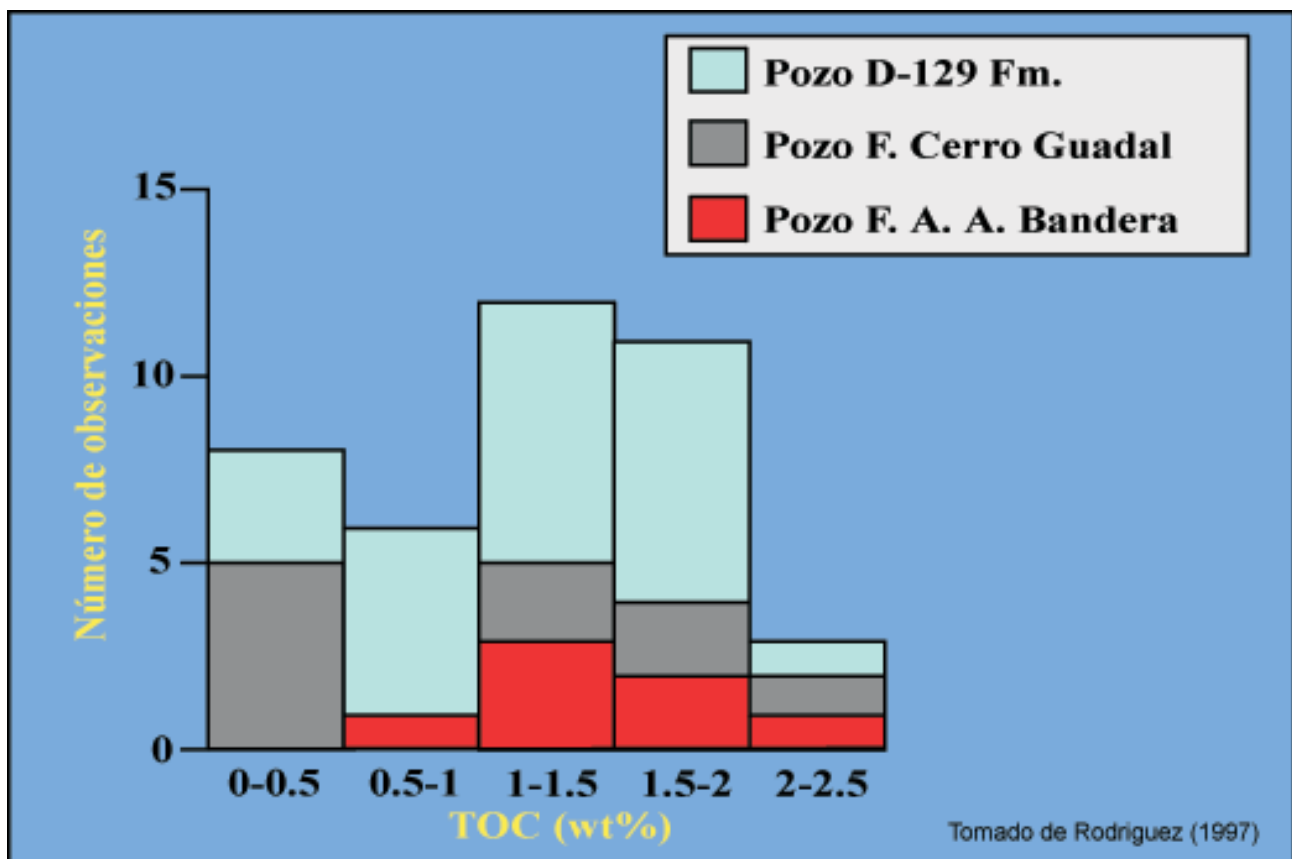
Los principales reservorios de la cuenca en cuanto a su distribución, espesor y producción pertenecen a la Formación Bajo Barreal. Esta unidad, que alcanza en total más de 2000m de espesor en el depocentro chubutiano y menos de 400m en los bordes, fue depositada durante un estadio de *sag*. Durante este estadio de subsidencia termal, la actividad de las fallas decrece, la sedimentación se expande más allá de los límites tafrogénicos y el aporte piroclástico continúa pulsatoriamente. Los sistemas depositacionales, exclusivamente continentales, varían desde gruesos abanicos aluviales en los bordes, hasta ríos de alta sinuosidad, barreales y lagos someros en la parte central.

Las geometrías de estos cuerpos clásticos gruesos identificadas en superficie responden a lóbulos y mantos, masivos o con estructuras de alto régimen en muchos casos con retrabajo de olas y en menor proporción lentes, con estructuras tractivas unidireccionales (Hechem et al., 1990; Figari et al., 1990).

Dentro de este esquema general, Hechem (1998) propone un modelo fluvial efímero para el Miembro Inferior de esta unidad, sin duda el más prolífico de toda la cuenca, con dos esquemas de transporte principales, transversal o longitudinal al sistema de fallas extensivas principal (ONO-ESE). De esa manera la existencia de corrientes hiperconcentradas entrando transversalmente a estos sistemas origina deposición en cada escalón, donde se produce una pérdida abrupta del poder de transporte. Por otro lado, las corrientes más canalizadas, corriendo paralelamente a los bloques bajos de las fallas, producen el modelo longitudinal. En conjunto se define un modelo de paleodrenaje centrípeto (figura 14) que se mantiene durante la mayor parte de la deposición de la unidad, con predominancia longitudinal en el sector occidental y paleocorrientes hacia el SE, tanto en subsuelo como en superficie (Figari et al., 1990). Dentro de este sistema, existe un gran aporte volcánico proveniente del oeste, que controla en gran medida el arreglo de las secuencias. En el Flanco Norte domina, en cambio, un modelo de paleodrenaje, transversal con paleocorrientes hacia el SO, denotando el control del aporte proveniente del Macizo Norpatagónico. En el Flanco Sur parecen coexistir ambos modelos de paleodrenaje pero a medida que nos acercamos al extremo suroriental, domina un paleodrenaje transversal con sentido NO, tal vez controlado por los grandes bloques basamentales del norte del Macizo del Deseado. El conjunto de estos elementos determina a gran escala la existencia de una zona de *by pass* con escaso espesor y cantidad de arenas en los bordes, y una orla de concentración de las mismas en el área de quiebre de pendiente de la cuenca, coincidente con la influencia de los grandes lineamientos extensivos.

En este esquema mayor se ha propuesto la posibilidad de diferenciar unidades genéticas más pequeñas que Formaciones o Miembros, en el orden equivalente de conjuntos de parasecuencias y secuencias depositacionales (Legarreta et al., 1993, Figari et al., 1998a). Los límites de secuencias son suavemente erosivos y sólo reconocibles hacia los bordes de la cuenca, aunque seguibles con sísmica de detalle. Las unidades más pequeñas del orden de decenas de metros, están constituidas por un lado, por apilamientos de cuerpos arenosos, lateralmente amalgamados, con arreglos variados y con pobre desarrollo de paleosuelos en una planicie restringida. Estos conjuntos arenosos depositados como cuerpos entrelazados, o lóbulos en los suaves quiebres de pendiente, se atribuyen a un estadio relativo del nivel de base bajo local. El otro tipo de unidades que tiene una muy baja relación arena - arcilla, con cuerpos arenosos aislados, granodecrecientes y que finalizan con gruesas secciones arcillosas de continuidad areal importante y frecuente desarrollo de paleosuelos, se atribuyen a inundaciones y estadios relativos de nivel alto local (figura 15 a y b). El denominado nivel de base local estaría constituido por un lago somero o barreal en la zona del depocentro principal.

En el Flanco Norte existe una estratigrafía muy particular, que provee un conjunto de niveles reservorio que aportó las primeras producciones a la cuenca. Por encima de la Formación Comodoro Rivadavia se ubica una sucesión de rocas continentales y marinas asignadas a la Formación Yacimiento El Trébol y a la Formación Salamanca. Este intervalo es dividido por superficies de significado regional en tres conjuntos de secuencias. El conjunto inferior corresponde al Miembro Inferior de la Formación Yacimiento El Trébol y se interpreta depositado en un ambiente con canales fluviales de baja a moderada energía (con dirección de aporte desde el NNO en el área de Comodoro Rivadavia), que hacia el tope podrían graduar a un ambiente estuarino en la porción *offshore* de la cuenca. Hacia el oeste y sur este intervalo está representado mayormente por limolitas. Estas areniscas presentan una importante producción en los yacimientos El Trébol, Diadema, Campamento Central y Escalante. El conjunto siguiente está limitado en su base por un intervalo de pelitas de significado regional; el tope, por una superficie de erosión regional. Este intervalo es interpretado como depósitos fluviodeltaicos con dirección de aporte desde el NNO. Las areniscas de esta secuencia presentan importante producción en los yacimientos Cañadón Perdido, Diadema y Campamento Central. El conjunto siguiente está definido en su base por una superficie de erosión muy clara en el Flanco Norte de la cuenca; el tope de este ciclo se ubica en la sección media de la Formación Salamanca. Inmediatamente por encima, sigue una secuencia de areniscas glauconíticas que representan el depósito de barras costeras en un ambiente marino proximal durante un evento transgresivo. Por encima de las arenis-



Figuras 12 y 13: Histograma y diagrama de Van Krevelen, mostrando el tipo y riqueza de la roca madre en la Formación Pozo D-129.

cas glauconíticas sigue un intervalo de arcilitas marinas conocidas como arcillas fragmentosas, que constituyen un sello regional para la migración de hidrocarburos en la cuenca. Las areniscas del horizonte madre y el horizonte lignífero superior presentaron escasa producción en los yacimientos Cañadón Perdido y Campamento Central; las areniscas glauconíticas presentaron producción de importancia en los yacimientos Caleta Córdova y Restinga Alí y menor producción en el yacimiento Campamento Central.

Como reservorios para la Formación Mina El Carmen se destacan los cuerpos lenticulares depositados en ambientes fluviales de alta sinuosidad que suelen concentrarse en la sección superior y, los complejos clásticos gruesos que se concentran hacia la base, en zonas de quiebre de pendiente, interpretados como depósitos de *fan delta*. Otros reservorios disponibles se encuentran en la Formación Pozo Cerro Guadal y las facies gruesas proximales de D-129. Quedan por nombrar los reservorios no convencionales fracturados de la sección piroclástica inferior de la Formación Mina El Carmen, relacionados en general con zonas de transferencia entre los lineamientos extensivos de orientación ONO-ESE, ejemplo de los cuales se encuentran en los yacimientos Tordillo y Mesetas.

Sello:

Dentro de la Formación Mina El Carmen depositada en un ambiente fluvial sinuoso de mediana a baja energía, la relación arena - arcilla es muy baja existiendo numerosos intervalos pelíticos que constituyen sellos locales para los cuerpos arenoso lenticulares y con bajo grado de conectividad. Estas características se mantienen en forma constante en toda la cuenca, ya que corresponde a un momento de nivelación y baja pendiente. Dentro de la Formación Bajo Barreal y equivalentes, las características de los sellos más efectivos varían considerablemente, dependiendo el ámbito en el que se encuentren. Por ejemplo, en el sector centro occidental (yacimientos Cañadón Escondida, Las Heras, Cerro Doce Grande, etc.) las arcilitas tobáceas de la sección media de la Formación Bajo Barreal (más de 150 m de espesor) proveen el principal sello, no existiendo acumulaciones de hidrocarburos importantes por arriba de las mismas. En la faja plegada no existe ese sello, ya que ha sido parcial o totalmente erodado, dependiendo en parte de sellos menores o de las propias arenas con petróleos residuales (*tar sands*). En los flancos las secuencias se hallan más condensadas, aumentando además el grado de interconectividad entre los cuerpos arenosos. Por ejemplo en el Flanco Sur, los principales complejos arenosos de los Miembros CS1 y CO de la Formación Cañadón Seco se encuentran limitados por dos secciones pelíticas de características semiregionales: el Miembro O12 de la Formación Cañadón Seco y la sección basal de la Formación Meseta Espinosa (estos niveles muestran un claro espesamiento desde los bordes hacia el Centro de Cuenca). Una situación análoga se da en el Flanco Norte

donde, en la porción media de la Formación Comodoro Rivadavia, la existencia de una sección pelítica de continuidad semiregional provee un límite a dos *plays* bien definidos en la base y techo de esta unidad (figura 15 a). Los otros dos *plays* superiores (Complejo II y I) se encuentran asociados a secciones pelíticas similares. Hacia el oeste la discordancia de la base del Terciario va eliminando por erosión en forma paulatina, la sección superior de Bajo Barreal, disminuyendo paralelamente su capacidad como sello.

La roca de sobrecarga:

Se considera dentro de esta categoría a toda la columna estratigráfica posterior a las Formaciones Pozo Anticlinal Aguada Bandera y Pozo D-129, para cada uno de los respectivos sistemas petroleros. Sin embargo, en el sector oriental, donde el espesor de D-129 es de la escala de miles de metros, es fundamental la influencia que cumplieron los niveles superiores de la unidad, con respecto a la sobrecarga adicional que proveyeron a los niveles basales.

Los procesos

Maduración térmica:

Los modelos de gradiente geotérmico actual son en general variaciones del modelo obtenido por Robles (1987) a partir de temperaturas de fondo de pozo. Los estudios realizados por Rodríguez y Littke (1996) utilizan modelos de *heat flow* correspondientes a un rifting seguido por una etapa de subsidencia térmica con las siguientes particularidades: un mayor flujo térmico para el Flanco Norte que para el Sur y un pulso adicional de calor durante el Oligoceno tardío, relacionado con una etapa póstuma de extensión en un ambiente de *backarc* que permitió el ascenso de material ígneo profundo (Rodríguez, 1997). Otros modelados requirieron un mayor flujo térmico para el sector correspondiente a la Faja Plegada, atribuyendo esta anomalía a la importancia de la actividad volcánica en esta zona. Una tercera alternativa es considerar en la base del ciclo Chubutiano una reactivación de la extensión, con un calentamiento co-etáneo.

Las vías migratorias:

La migración más eficiente ha sido la vertical, por medio del sistema extensivo de orientación ONO-ESE, que se desarrolló desde el Cretácico inferior hasta el Oligoceno y que en ambos flancos de la cuenca e incluso dentro de la Faja Plegada, controlan la ocurrencia de hidrocarburos. La utilización de sísmica 3D permitió la visualización del complejo entramado de fallas sintéticas y antitéticas formados en los labios colgantes de estas fallas, dentro de bloques de 3 o 4 km de largo por 1 o 2 km de ancho. Esto produjo un grado de compartimenta-

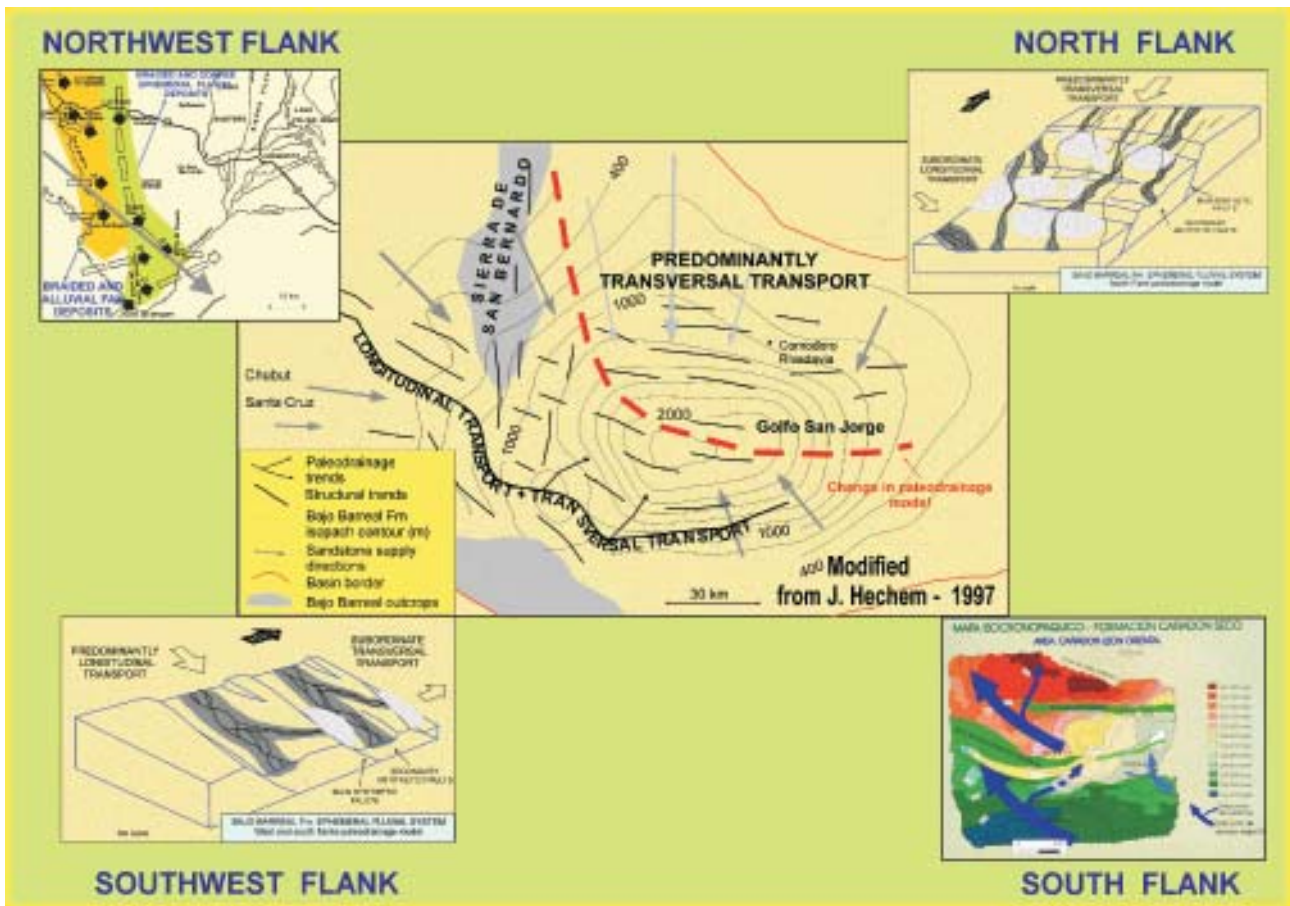


Figura 14: Esquema de paleodrenaje de la Formación Bajo Barreal. Nótese el claro diseño centrípeto del mismo y las distintas fuentes de aporte.

ción muy importante, donde cada uno de estos bloques resulta ser una unidad independiente para su llenado y preservación. En ese contexto, existen numerosos ejemplos donde el recurrente movimiento de estas fallas ha producido periódicos llenados de los reservorios apilados verticalmente, resultando entonces la coexistencia de petróleos pesados, biodegradados provenientes de un llenado y degradación inicial, con petróleos livianos y petróleos de mezcla provenientes de pulsos de migración y biodegradación tardíos en la misma estructura (Villar *et al.*, 1996).

En el análisis de las fallas como vías de migración, se ha observado en los principales yacimientos relacionados con el sistema de fallas extensivas ONO-ESE, tanto en el Flanco Norte como en el Sur, el distinto comportamiento entre las fallas consideradas como regionales (aquellas que alcanzan al basamento y generan depocentros en los bloques bajos de las mismas) y las antitéticas o contraregionales, generadas en una etapa posterior para rellenar el espacio en el colgante (figura 16). Estas últimas han sido las vías de migración preferencial de los últimos pulsos de generación, cargando en general a los niveles reservorios de las secciones superiores con petróleos livianos o de mezcla.

En el caso de la migración lateral, ésta adquiere mayor importancia sólo en el sector oriental, hacia los flancos de la cuenca, donde una combinación entre migración vertical por las fallas principales extensivas y *carrier rocks*, como algunos niveles arenosos amalgamados de alto grado de interconectividad (Miembros Caleta Olivia y CS1 en el Flanco Sur, Complejos III, II, Valle C y Glauconítico en el Flanco Norte) más sellos regionales efectivos, permiten la carga de algunos yacimientos desvinculados en la vertical de posibles cocinas.

Con respecto al sistema de fracturas submeridiano, se considera que el pulso de inversión tectónica compresiva produjo principalmente la exhumación de gran parte de la Formación D-129, sacándola de la ventana de generación, la destrucción de las acumulaciones existentes en el área invertida, la remigración dentro de las nuevas estructuras y la generación de las fallas reversas como sellos y, sólo en algunos casos particulares, la creación de nuevas vías migratorias. El sector oriental se vio poco afectado por esta contracción, manifestándose sólo como basculamientos, pequeños desplazamientos laterales y algunos pliegues de arrastre asociados. De esta manera, la generación de petróleo y gas ha continuado hasta la actualidad solamente en los flancos.

Las trampas:

Existen tres órdenes o escalas de acumulaciones de hidrocarburos. En un primer orden o escala regional, los principales yacimientos se encuentran como una hemielipse (elipse si se considera el *offshore*) que se conoce como la “herradura” petrolera, cuya posición se relaciona con la ventana de generación de petróleo de la Formación Pozo D-129 y la presencia de vías migratorias verticales. Salen de este marco sólo algunos yacimientos de la faja plegada, condicionados por la deformación terciaria, y del sector occidental donde influye en gran medida la distribución de las cocinas neocomianas. En segundo orden, esto es decir a la escala de bloques o *compartimentos*, predominan los entrampamientos con fuerte contenido estructural sobre el estratigráfico en la mayor parte de la Cuenca. Por último, dentro de estos bloques o compartimentos, la heterogeneidad estratigráfica produce una anisotropía adicional, resultando en general las zonas de mayor contenido de cuerpos arenosos de buenas condiciones petrofísicas, aislados lateralmente por *drapes* o intervalos pelíticos locales y con direcciones de drenaje transversal al rumbo del fallamiento, como aquéllas de mayor grado de saturación y acumuladas (*sweet spots*). Dentro del entrampamiento estructural, podemos distinguir dos estilos distintos que coexisten a veces parcialmente:

Estructuras compresivas (figura 17):

- a) Anticlinales de inversión tectónica: originados por la propagación de fallas terciarias (reactivaciones de los bordes activos del rifting más antiguo) como son los Anticlinales Perales, Grande, Lomas del Cuy Cañadón Vasco, Guadal, Las Mesetas, Los Monos o en algunos casos del borde pasivo, como los Anticlinales de Los Manantiales, Cerro Piedra, etc. (Figari *et al.*, 1998c). Los ejes de estas estructuras son de orientación submeridiana, encontrándose fragmentadas y compartimentadas por fallas transversales, algunas de ellas con evidentes desplazamientos laterales. Un excelente ejemplo en superficie es el Anticlinal de Sierra Silva entre los lagos Muster y Colhue Huapi.
- b) Espolones: también de orientación submeridiana, pero donde la reactivación tectónica no ha sido tan efectiva al no propagarse el fallamiento hasta niveles superiores. Se encuentran en la zona externa de la faja plegada y manifiestan un basculamiento del tipo *teeter tooter* y son de la escala de kilómetros. Ejemplos de esto son los espolones de Cerro Doce Grande, Estancia Cámeron, Cañadón Escondida Oeste, Río Chico, etc.
- c) Pliegues de arrastre: suaves espolones con ejes oblicuos originados por cupla entre fallas que presentan

desplazamientos laterales. Son abundantes entre las fallas de orientación ONO-ESE dentro del ámbito de la faja plegada (Estancia Méndez, Los Perales, La Cueva, Lomas del Cuy, Cerro Cuadrado, etc.)

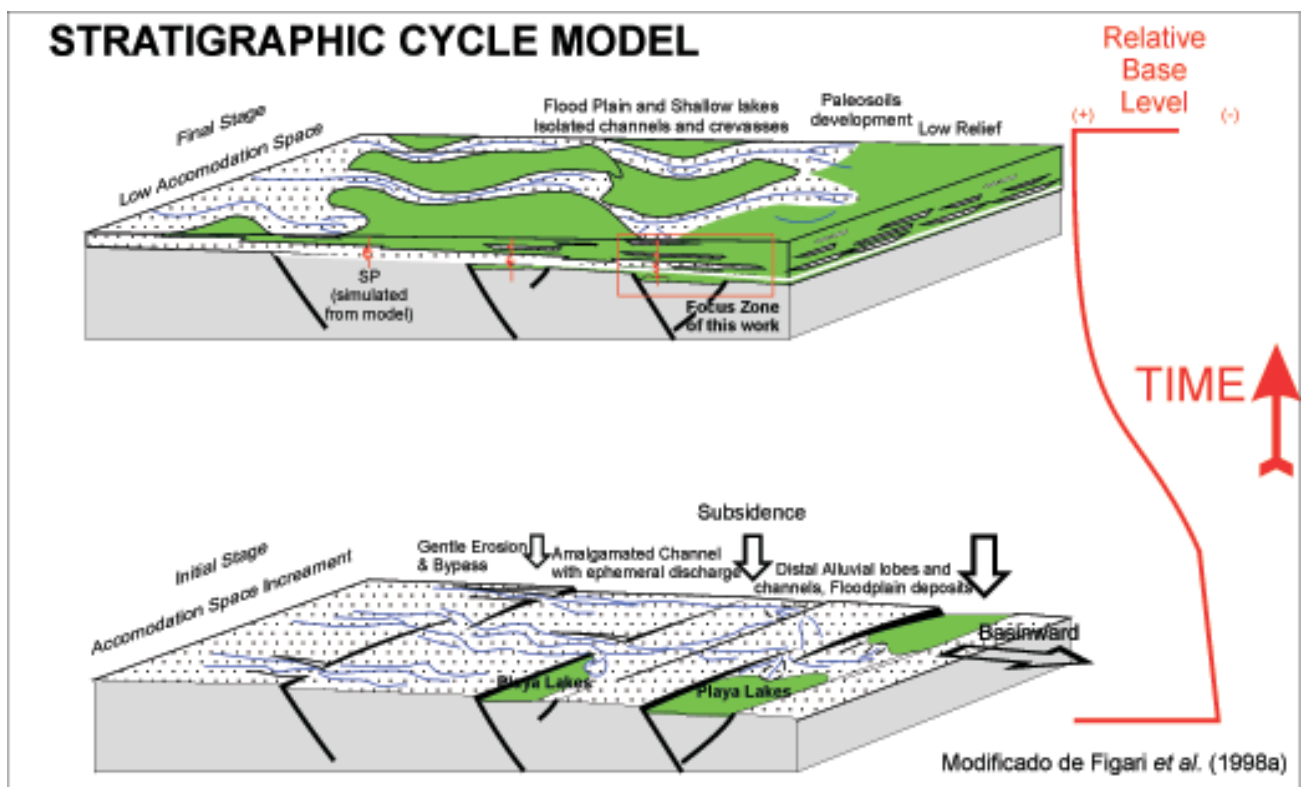
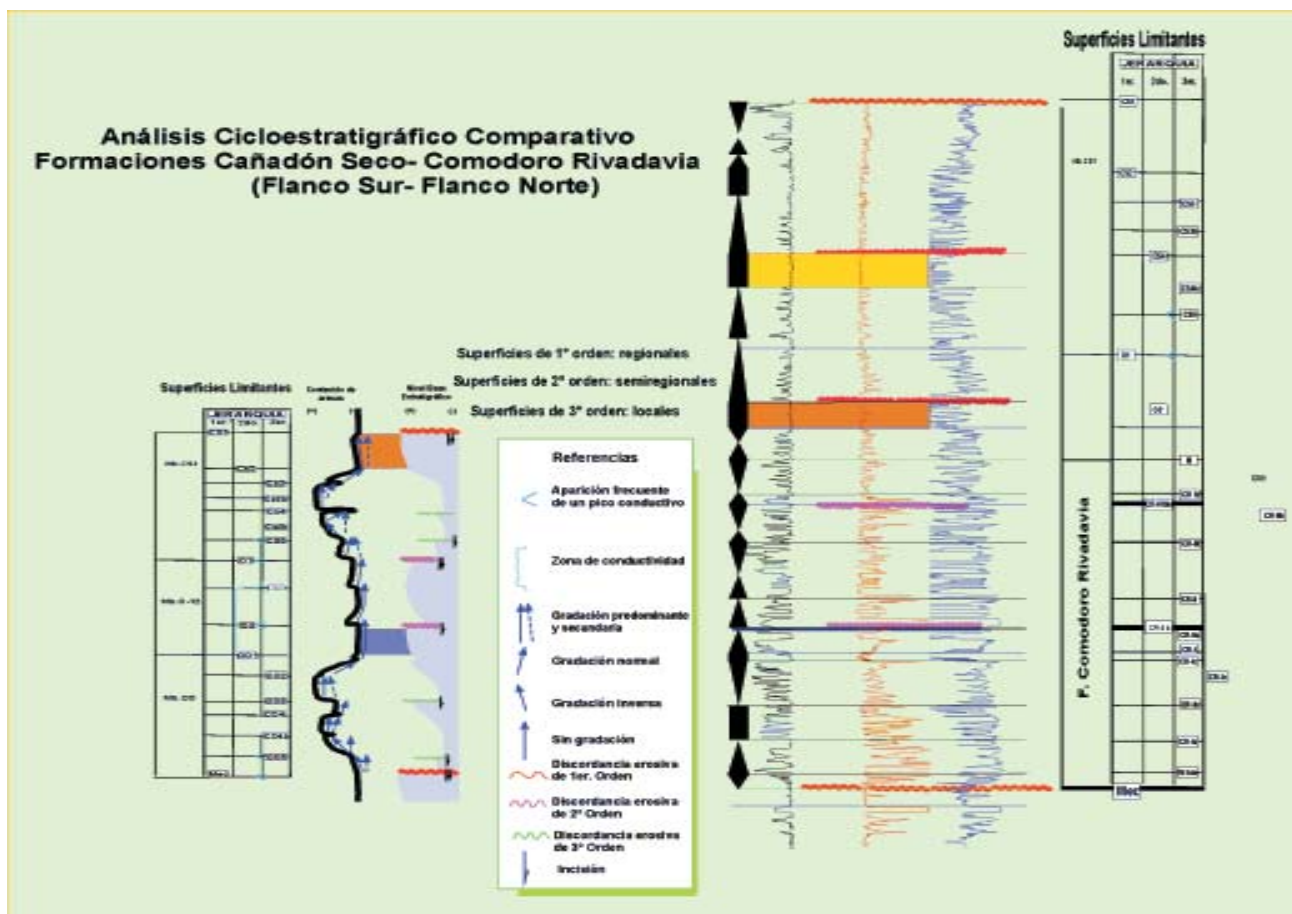
- d) Bloques basculados: por fallas submeridianas y estructuras transpresivas menores, que se manifiestan esencialmente en niveles superiores del Cretácico y Terciario inferior. Se los observa aún en la parte oriental de la cuenca, modificando y alterando el complejo sistema de fallas antitéticas dentro de las estructuras de colapso. No llegan a invertir los niveles inferiores pero pueden ser importantes en la remigración y entrampamiento, sobre todo en los niveles superiores del Flanco Norte, donde estos niveles se encuentran mineralizados.

Estructuras extensivas (figura 18):

- a) Estructuras de colapso: se originan por el plegamiento y flexura de los estratos para rellenar el espacio generado por la extensión en los bloques colgantes (*rollover*). Están relacionados en general con las fallas regionales, de geometría lítrica e importante desplazamiento vertical y un complejo sistema de fallas antitéticas.
- b) Bloques fallados y basculados: limitados por fallas en el mismo sentido, generando estructuras de tipo dominó. El basculamiento produce acumulaciones pendiente arriba.
- c) Estructuras tipo *Horst*: altos desacoplados de la subsidencia, limitados por fallas directas en sentidos opuestos. Representan antiguas zonas de transferencia entre hemigrábenes de orientación opuesta.
- d) Zonas de Interferencia: Entre fallas regionales sintéticas, generadas por el crecimiento lateral de las mismas al evolucionar en el tiempo. Si el *timing* es adecuado, el complejo sistema de microfracturas relacionadas contenido dentro de fallas mayores puede generar un tipo de entrampamiento especial (Yacimiento El Tordillo). Se presentan en general en la Formación Castillo, debido a la mayor fragilidad de esta sección.
- e) Bordes Flexurales: Plegamiento pasivo en los bordes inactivos de los hemigrábenes. Es una estructura importante para los objetivos profundos en D-129 y el Neocomiano.

Origen y biodegradación de los petróleos

Desde el punto de vista genético, se definen claramente en la cuenca dos familias de petróleos (figura 19). Por un lado, petróleos entrampados en Bajo Barreal en la zona occidental, generados en los niveles lacustres



Figuras 15 a y b: Modelo cicloestratigráfico para la Formación Bajo Barreal y equivalentes). El arreglo del ciclo está gobernado por un incremento en el espacio de acomodación y/o aporte de sedimentos dentro de variaciones de nivel de base local de mayor orden.

de la Formación Pozo Anticlinal Aguada Bandera, conteniendo materia orgánica mixta acuática-terrestre, depositada en condiciones de moderada anoxicidad a suboxicidad. Por otro, los petróleos derivados de materia orgánica algal-lacustre predominante y contribución terrígena variable, acumulada en ambientes anóxicos, salobres y con influencia carbonática, de la Formación Pozo D-129. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría de los hidrocarburos descubiertos en la cuenca y están entrampados en reservorios de Bajo Barreal y, en mucho menor medida, de Mina del Carmen, en los Flancos Norte y Sur. Hacia el extremo sudoccidental de la cuenca, diversas acumulaciones de Bajo Barreal muestran la impronta de petróleos con contribución mixta Aguada Bandera - D 129.

En forma general, los petróleos de la cuenca son pesados a medios, con densidades API en un rango típico de 15-30° para los de Bajo Barreal. El rango es algo más extendido (hasta 38° API, *i.e.* petróleos livianos) para los acumulados en Mina del Carmen. Los petróleos son parafínicos a parafínico-nafténicos y/o asfálticos, debido a la intensidad de biodegradación, desde leve a severa, que se registra a lo largo de las zonas productivas. Los procesos de alteración en el reservorio, especialmente la degradación biológica, han sido una constante en la historia de generación y acumulación de la cuenca y su efecto ha tenido fuerte influencia en la calidad y tipo de petróleos producidos. La difundida existencia de biodegradación fue acreditada en diversas publicaciones (Mier, 1982; Philp, 1983; Yllañez *et al.*, 1989; Fitzgerald *et al.*, 1990). En mayor detalle, Villar *et al.* (1996) documentaron los fundamentos de estos procesos de alteración para áreas del Flanco Sur, concluyendo que los hidrocarburos estudiados resultaron de procesos complejos de biodegradación y mezcla, activos a lo largo de extensos períodos del tiempo geológico. Sus evidencias cromatográficas y moleculares les indicaron que las acumulaciones responden a mezclas de petróleos intensamente biodegradados (del tipo “*tar-sand*”) que han sido generados y alterados en una etapa temprana y subsecuentemente mezclados con petróleos frescos de nueva generación y/o remigrados.

Estos petróleos-mezcla pudieron luego haber sido expuestos a una renovada biodegradación o a procesos de lavado por agua. Los autores también estiman, mediante la concentración relativa de desmetilhopanos (25-norhopanos), las proporciones de petróleos “paleobiodegradados” y no degradados y, a partir de ello, formulan modelos conceptuales de carga del sistema de reservorios. Más recientemente, Jalfin *et al.* (1999) verificaron en la región de Las Heras que las improntas de biodegradación y mezcla presentan una disposición geográfica relacionada a la evolución de las zonas de maduración, con aumento de paleobiodegradación hacia el centro de cuenca y mayor intensidad de la biodegradación moderna hacia los márgenes, de lo cual infirieron un control vinculado tanto al proceso primario de migración y carga, como a la actividad

tectónica que condicionó la biodegradación.

En la figura 20 se presentan datos cromatográficos y de biomarcadores que muestran distintos patrones de alteración y mezcla de petróleos originados en D-129. El petróleo moderadamente liviano de 30° API (reservorio Bajo Barreal) representa una mezcla de un petróleo intensamente biodegradado (arena asfáltica conteniendo abundantes desmetilhopanos – DMH) resolubilizado por al menos una carga de petróleo fresco liviano no alterado. Por otro lado, el petróleo de 20° API (reservorio Bajo Barreal) también es una mezcla con componente paleobiodegradado asfáltico aparentemente menor (DMH disminuido), que experimentó un proceso renovado de biodegradación luego de la mezcla, drenándolo en *n*-parafinas y convirtiéndolo en pesado. Por último, el petróleo de 37° API (reservorio Mina El Carmen) es un petróleo liviano, no alterado, con alto componente ceroso y madurez más elevada, que no denota evidencias ni de paleobiodegradación (ausencia de DMH) ni de procesos de biodegradación más moderna.

LOS SISTEMAS PETROLEROS

A partir de la independencia espacial y evolutiva de los niveles generadores de los ciclos Neocomiano y Chubutiano, así como del predominio de los cuerpos arenosos de la Formación Bajo Barreal como reservorios de importancia económica casi exclusivos para toda la cuenca, se pueden definir dos sistemas petroleros principales siguiendo la terminología de Magoon y Dow (1994): D-129-Bajo Barreal (!) y Aguada Bandera-Bajo Barreal (!). Recientes estudios de petróleos de la Formación Mina El Carmen muestran una historia de generación en D-129 y de acumulación diferente a la que caracteriza al sistema D-129-Bajo Barreal. Por esto, se podría considerar a D-129-Mina El Carmen como un sistema con entidad propia que abarca a las acumulaciones más profundas de la cuenca. Acumulaciones menores en los reservorios Glauconítico, Valle C y D-129 (roca madre D-129) y en Cerro Guadal y Matasiete (roca madre Aguada Bandera), de acuerdo al conocimiento actual, no justifican su asignación a sistemas petroleros en sentido estricto.

El ámbito geográfico ocupado por los sistemas petroleros principales se muestra en la figura 20a: I) Zona Centro Oriental con petróleos generados por D-129; II) Zona Occidental con petróleos provenientes de Aguada Bandera; III) Zona donde coexisten mezclas de petróleos de ambos intervalos. Respecto del área de los hidrocarburos acumulados en Mina El Carmen, ésta coincide con la del sistema D-129-Bajo Barreal.

Los modelados térmicos cercanos al depocentro mayor del Grupo Chubut en el sector centro-oriental (“cocina” de D-129), indican una historia de generación y expulsión prolongada, la cual garantizó una alta convertibilidad de la roca madre a través del tiempo. En las figuras 20b-f (Laffitte y

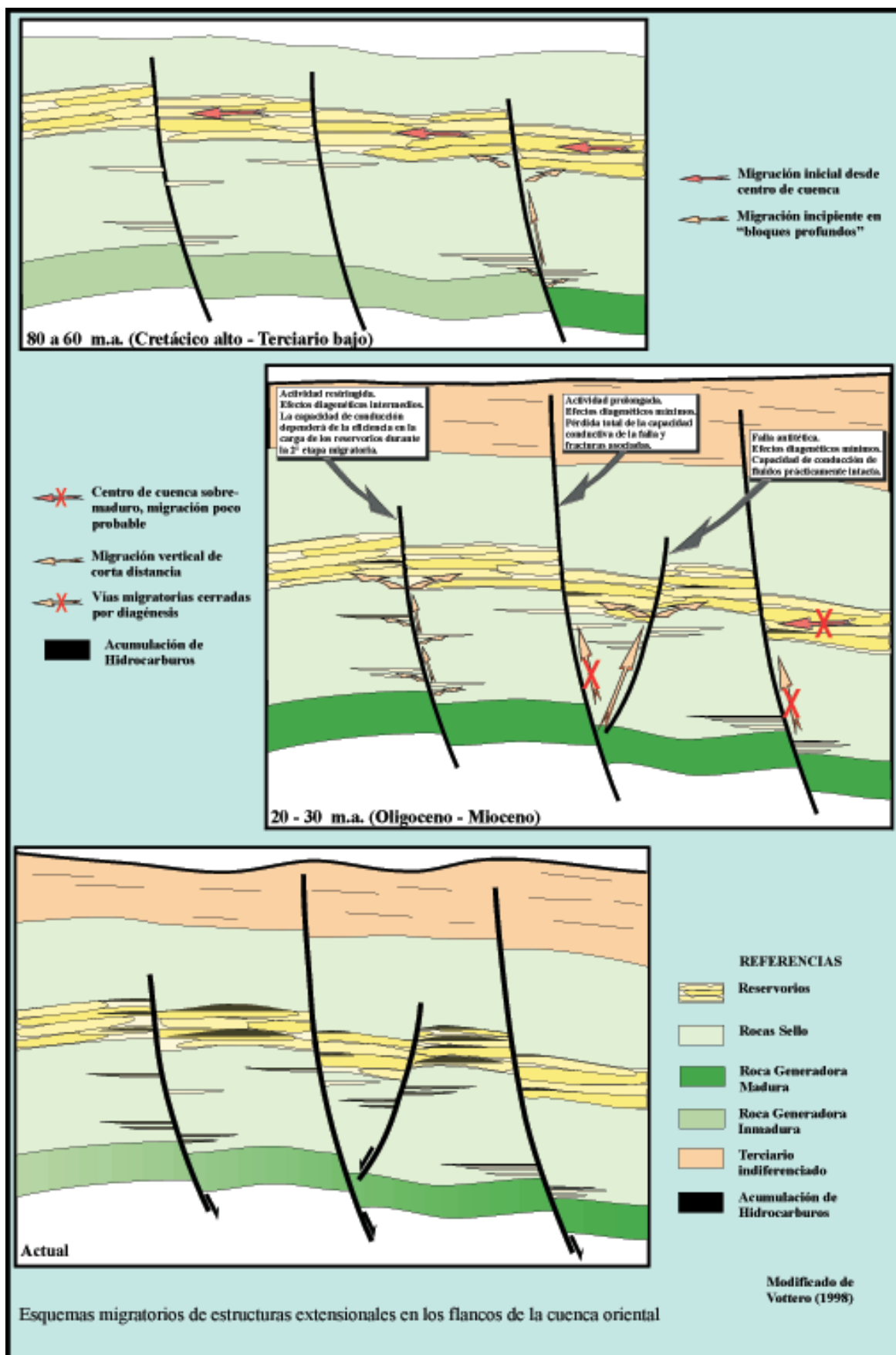
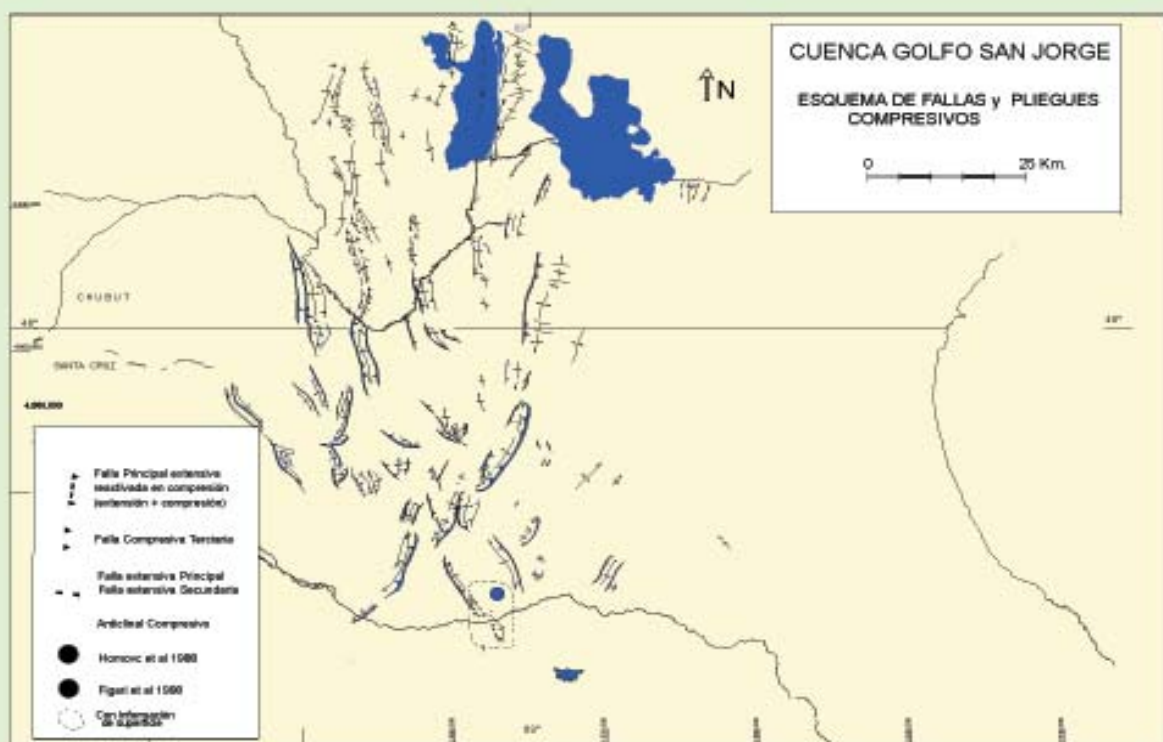
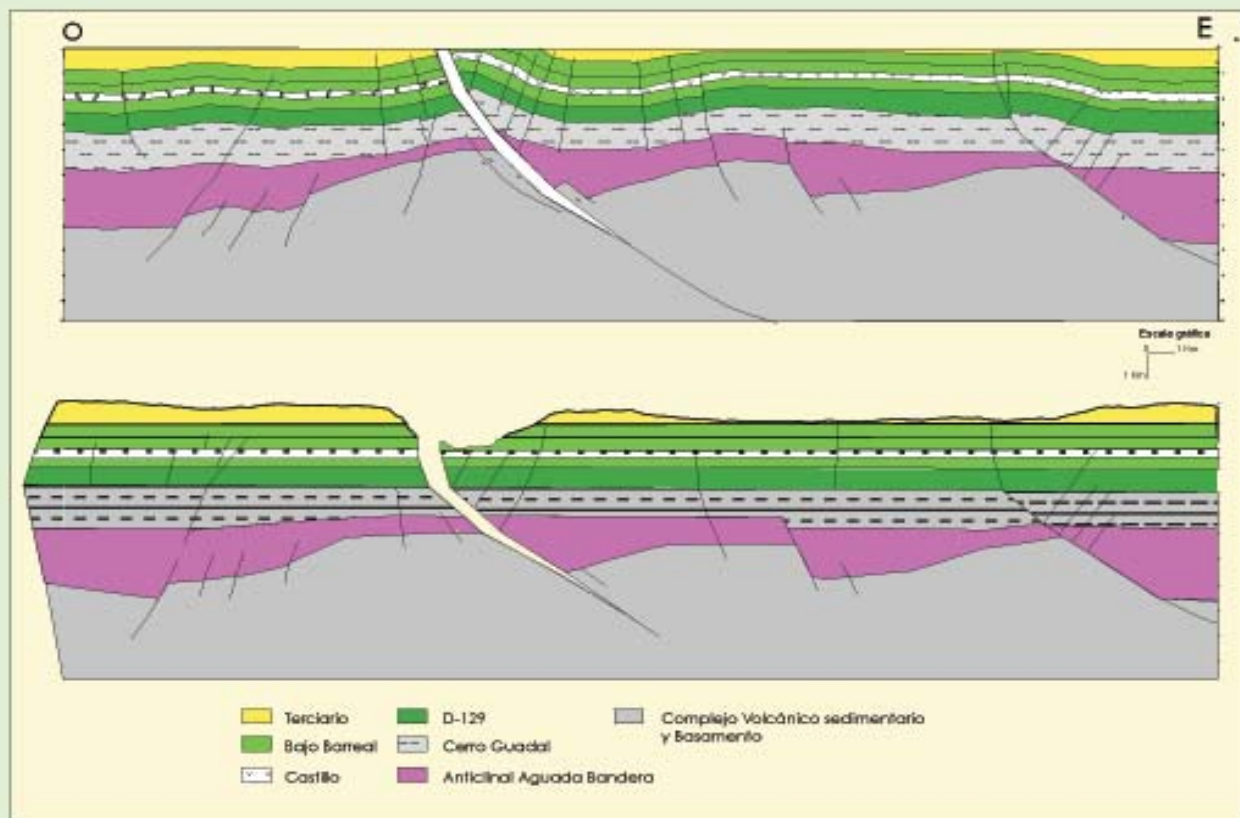


Figura 16: Esquemas migratorios de la Cuenca oriental, donde se observa el distinto comportamiento de las fallas según su actividad, orientación y magnitud.

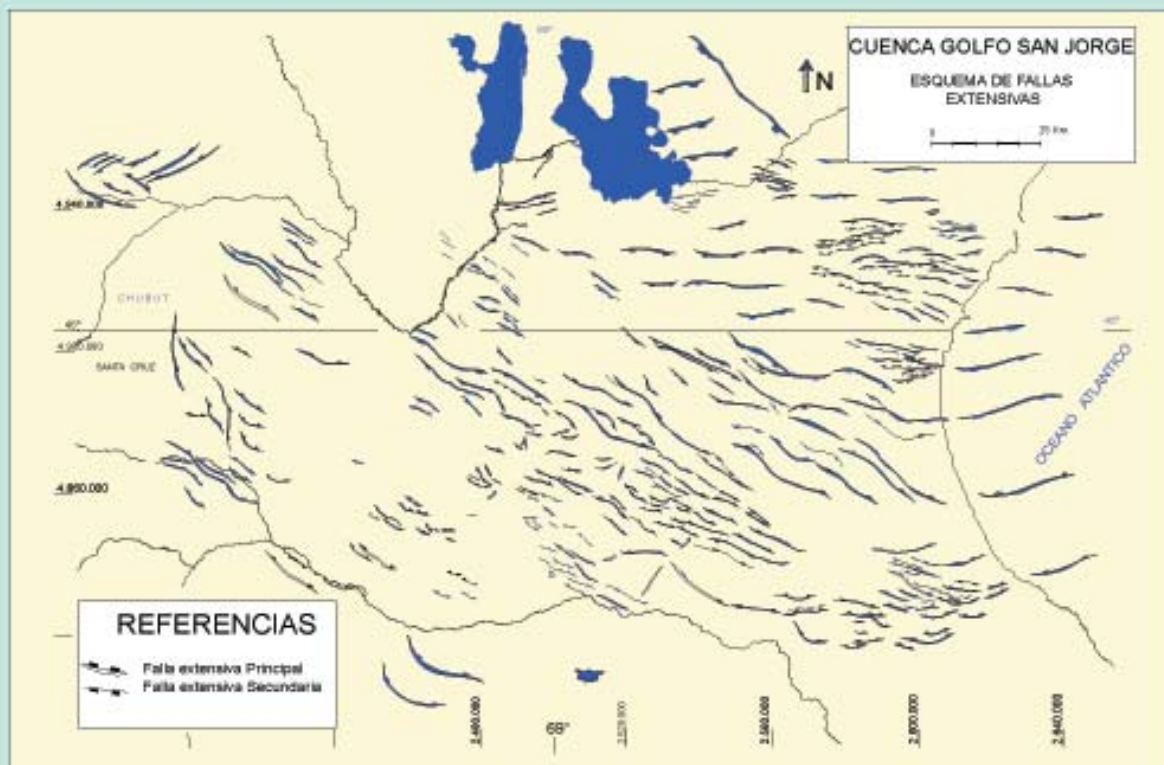


Esquema de las principales estructuras compresivas de la cuenca obtenidas de información sísmica y de superficie a un nivel cercano al tope de la Fm. Castillo.

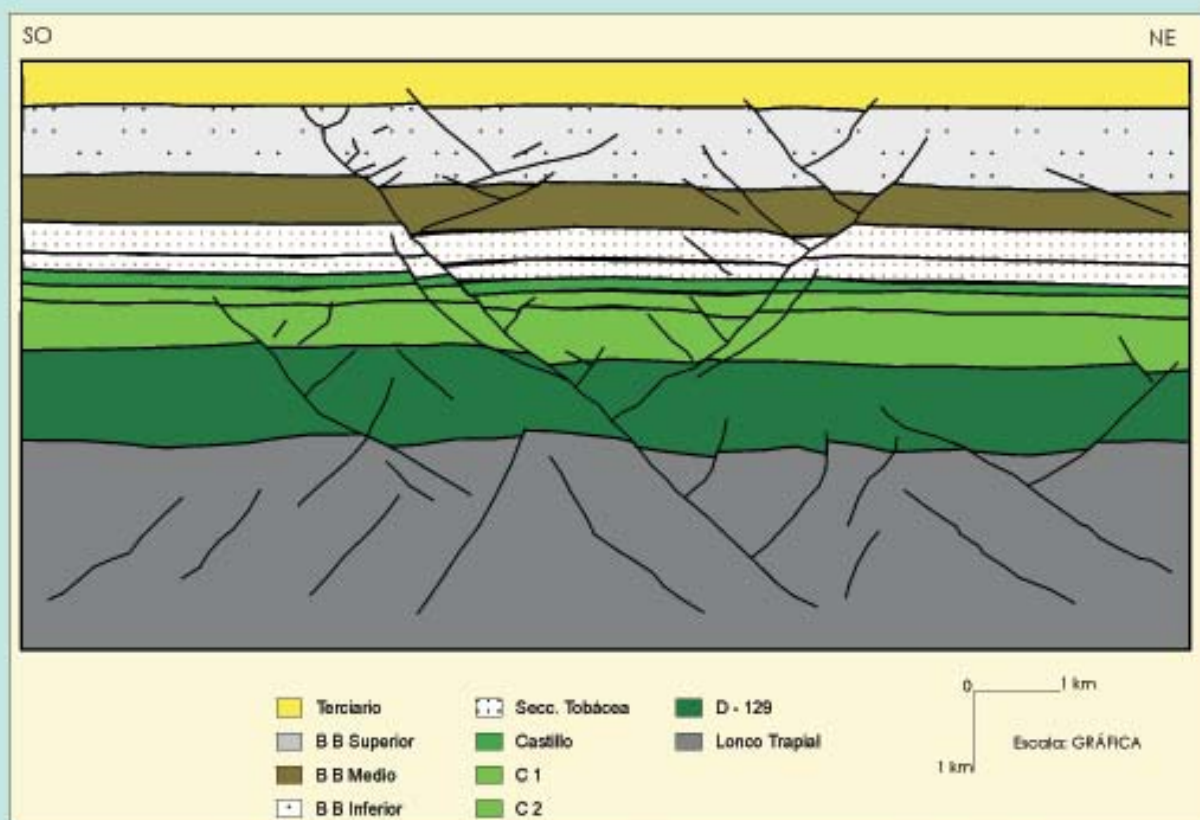


Corte balanceado y restituido O-E mostrando la inversión tectónica que afectó a los depocentros neocomianos

Figuras 17 y 18: Esquemas de fallas compresivas y extensivas, con sendos cortes balanceados.



Esquema de las principales fallas extensivas de la cuenca, obtenida de información sísmica y de superficie a un nivel cercano al tope de la Fm. Castillo



Corte SO-NE de una estructura extensiva del flanco Sur, mostrando la complejidad del fallamiento conjugado en los niveles superiores

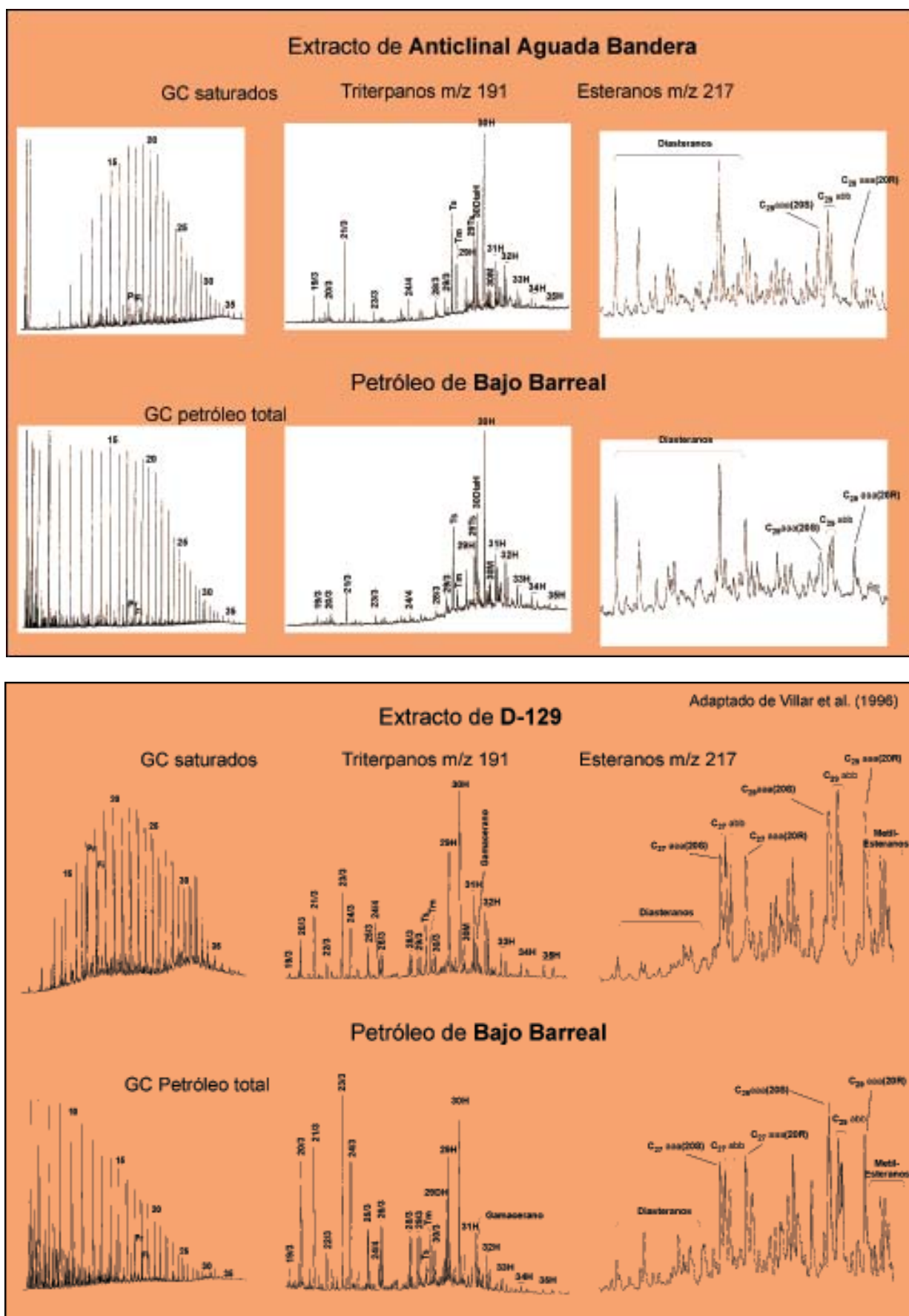


Figura 19: Cromatogramas de gas y fingerprints de biomarcadores mostrando la correlación entre extractos de A.A. Bandera/petróleos de Bajo Barreal y extractos de D-129/petróleos de Bajo Barreal, respectivamente.

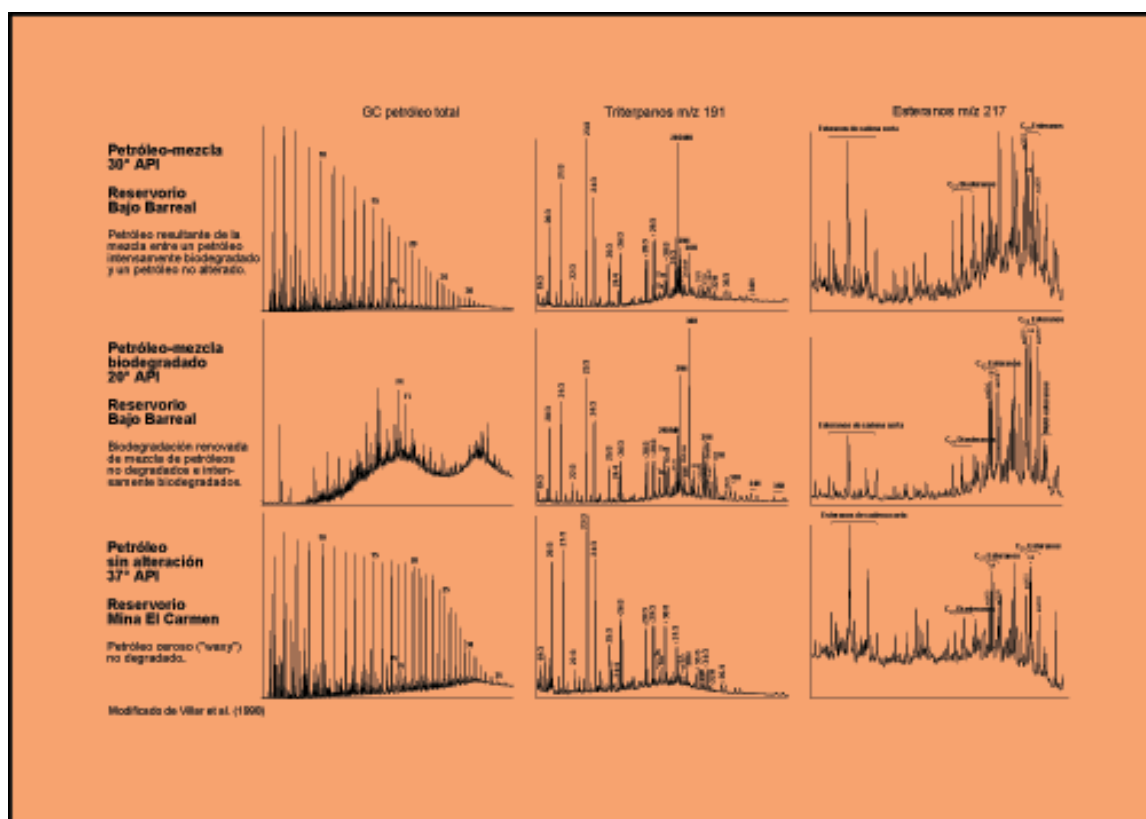


Figura 20: Cromatogramas de gas y fingerprints de biomarcadores mostrando tipos de petróleos con distintos grados de biodegradación.

Haring, 1993), se mapean datos de modelado térmico 1D a distintos tiempos de base y techo de la Formación D-129. En ellas se aprecia que, al tiempo de la depositación de los niveles inferiores de Bajo Barreal y equivalentes (94 Ma), la base de D-129 estaba en la ventana de generación de gas y el tope en la ventana de petróleo. Los autores proponen que en el sector de cuenca mencionado, una eficiente migración vertical ascendente por fallas activas habría promovido la dispersión del petróleo hacia superficie debido a la falta de desarrollo de los reservorios y sellos principales. Asimismo, dicha migración permitió la biodegradación del petróleo por contacto con aguas meteóricas y por otra parte, evitó la degradación térmica del petróleo coadyuvando al escaso volumen de gas detectado hasta el momento en la cuenca. Al finalizar el ciclo Chubutiano (71 Ma.), los niveles basales de D-129 se encuentran en la ventana de gas en casi toda la cuenca, mientras que el tope presenta una ventana de petróleo extensa, cargando los yacimientos actuales profundos de la cuenca y el borde de la actual faja plegada. En los mapas que reflejan el estado presente de las zonas de generación, se observa que las mismas se encuentran exclusivamente sobre los Flancos Norte y Sur, donde las trampas se estuvieron cargando hasta tiempos recientes.

Se interpreta que la carga de los yacimientos más alejados de la cocina de hidrocarburos se habría realizado mediante combinación de migración vertical por fallas extensivas principales y, lateral limitada por sellos regionales efectivos, a través de cuerpos porosos (*carriers*)

asociados a los reservorios. Estos procesos migratorios explican la existencia de petróleo en zonas donde D-129 se presenta en facies de borde, con muy escaso contenido orgánico e inmaduras.

En el borde oriental de la Faja Plegada, próximo a los ricos yacimientos de Los Perales-Las Mesetas, se asume que la roca madre habría expulsado todo su potencial previo a la formación de la mayoría de las grandes estructuras compresivas. Esto sugiere que dicha deformación redistribuyó los hidrocarburos entrampados en antiguas estructuras extensionales.

En el sector occidental de la faja plegada, hacia donde se empobrece la calidad generadora de D-129 y crece la importancia del Neocomiano como roca madre, se observan numerosas evidencias de hidrocarburos, pero sin detectarse acumulaciones comerciales. Al respecto, Laffitte y Hechem (1993) sugieren que, debido a la elevada madurez del Neocomiano (en ventana de gas al inicio de la inversión tectónica) y a la intensidad de la inversión en el área, se habría producido una pérdida parcial a total de hidrocarburos hacia la superficie.

En el flanco occidental de la cuenca, para el sistema petrolero Aguada Bandera-Bajo Barreal, los datos analíticos y modelados térmicos evidencian contenido orgánico moderado, escaso volumen de roca generadora y madurez térmica temprana a media (Laffitte, 1994; Figari et al., 1996 y Sylwan et al., 1998). Tomados en su conjunto, dichos parámetros podrían ser responsables, al

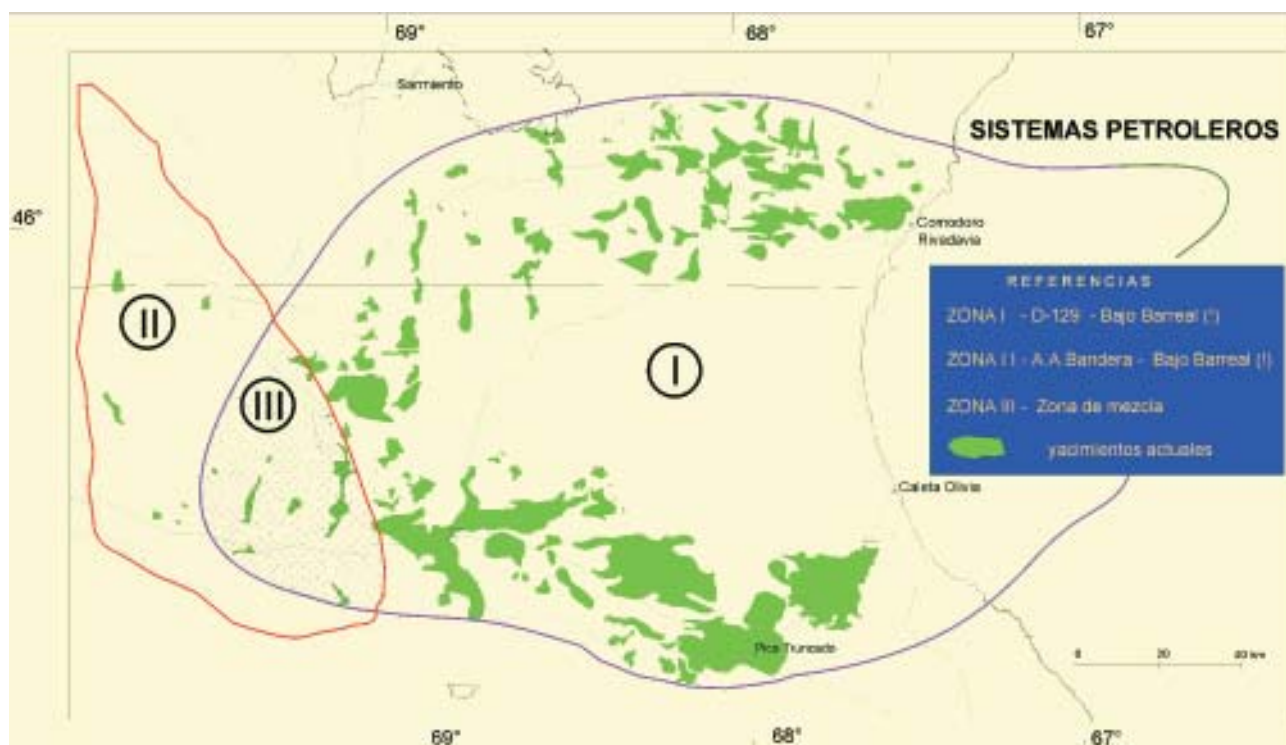


Figura 21a: Mapa de ambientes geográficos de los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge.

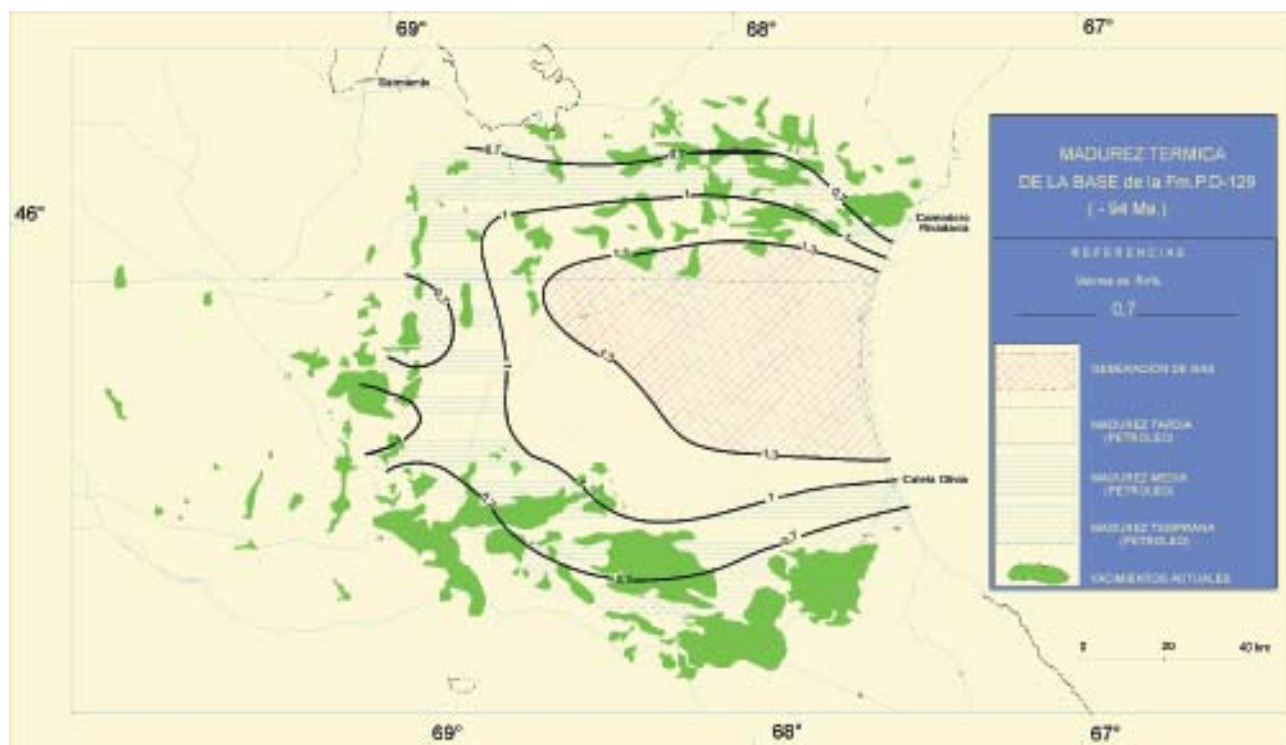


Figura 21b: Mapa de madurez térmica de la base de la Formación P.D - 129 (-94 Ma). Nótese que en el centro de cuenca ya se generaba gas y petróleo antes de la depositación de la Formación Bajo Barreal.

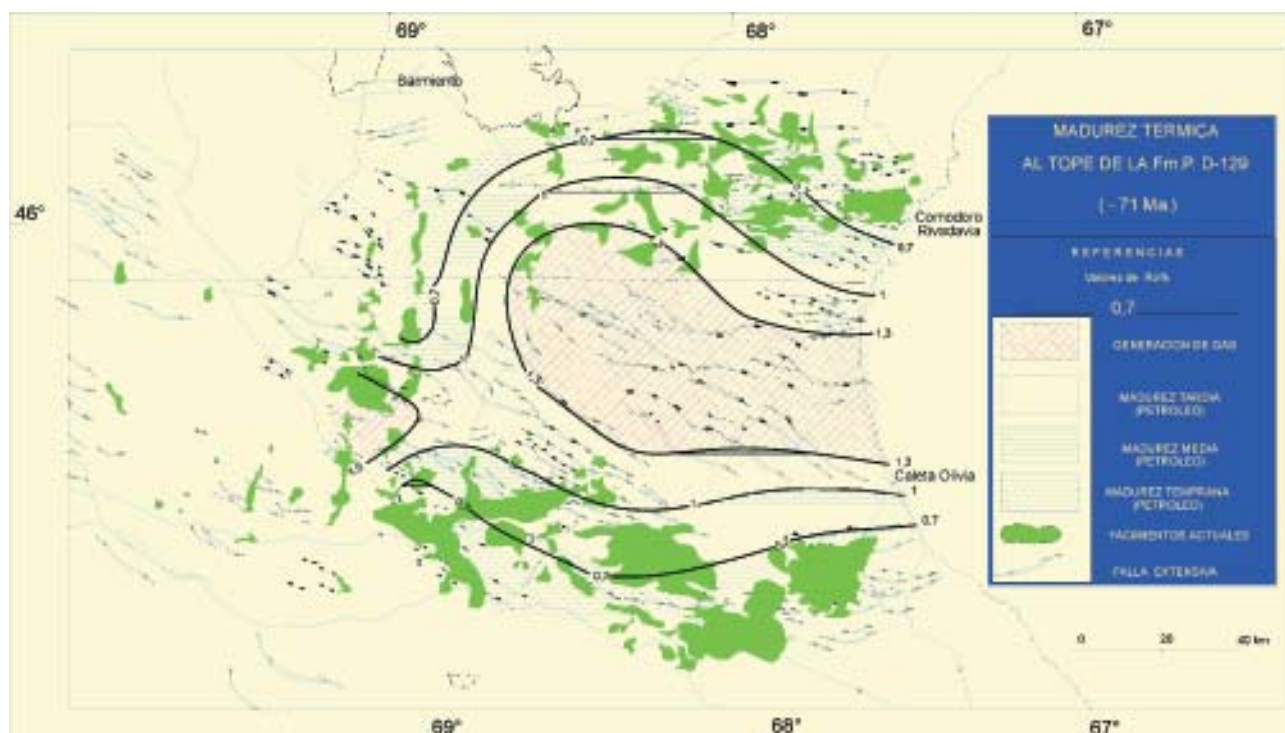


Figura 21e: Mapa de madurez térmica al tope de la Formación P.D -129 (-71 Ma). Los niveles superiores de esta unidad se encuentran en una extensa ventana de petróleo, cargando los yacimientos actuales más profundos de la cuenca y el borde de la actual Faja Plegada.

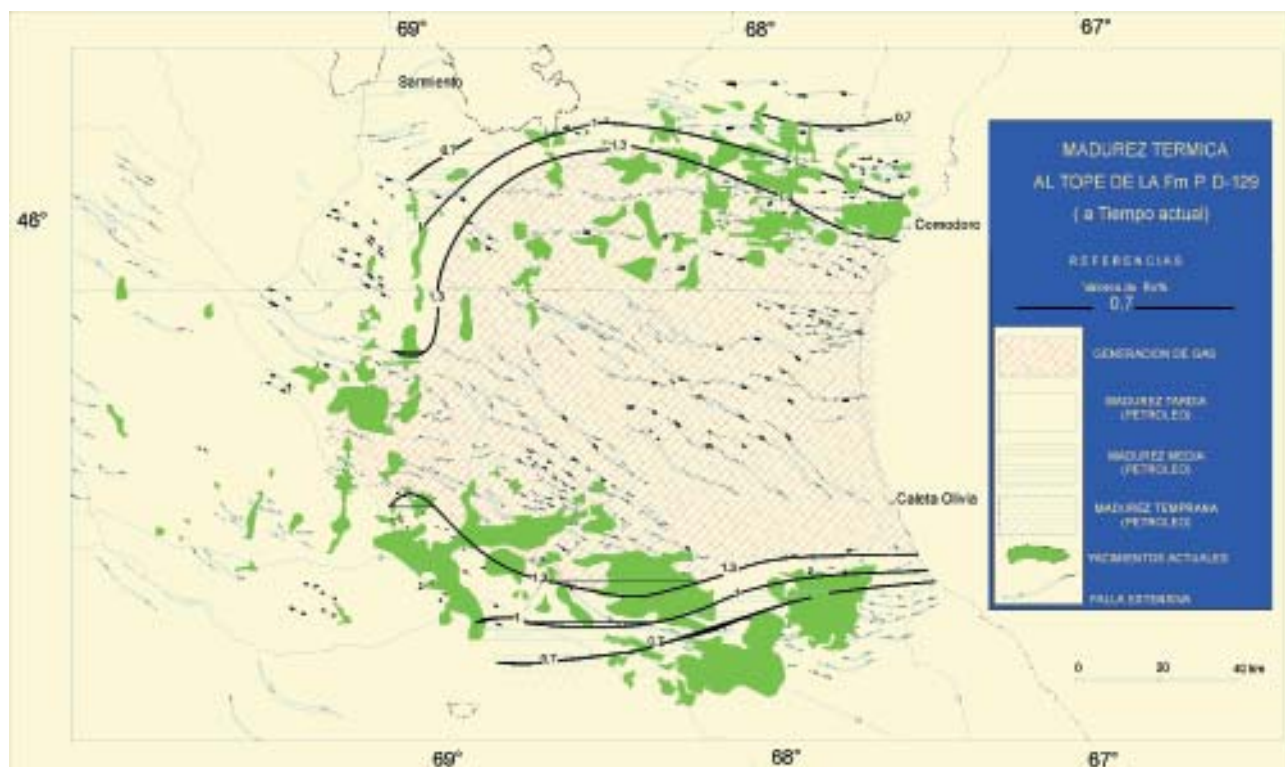
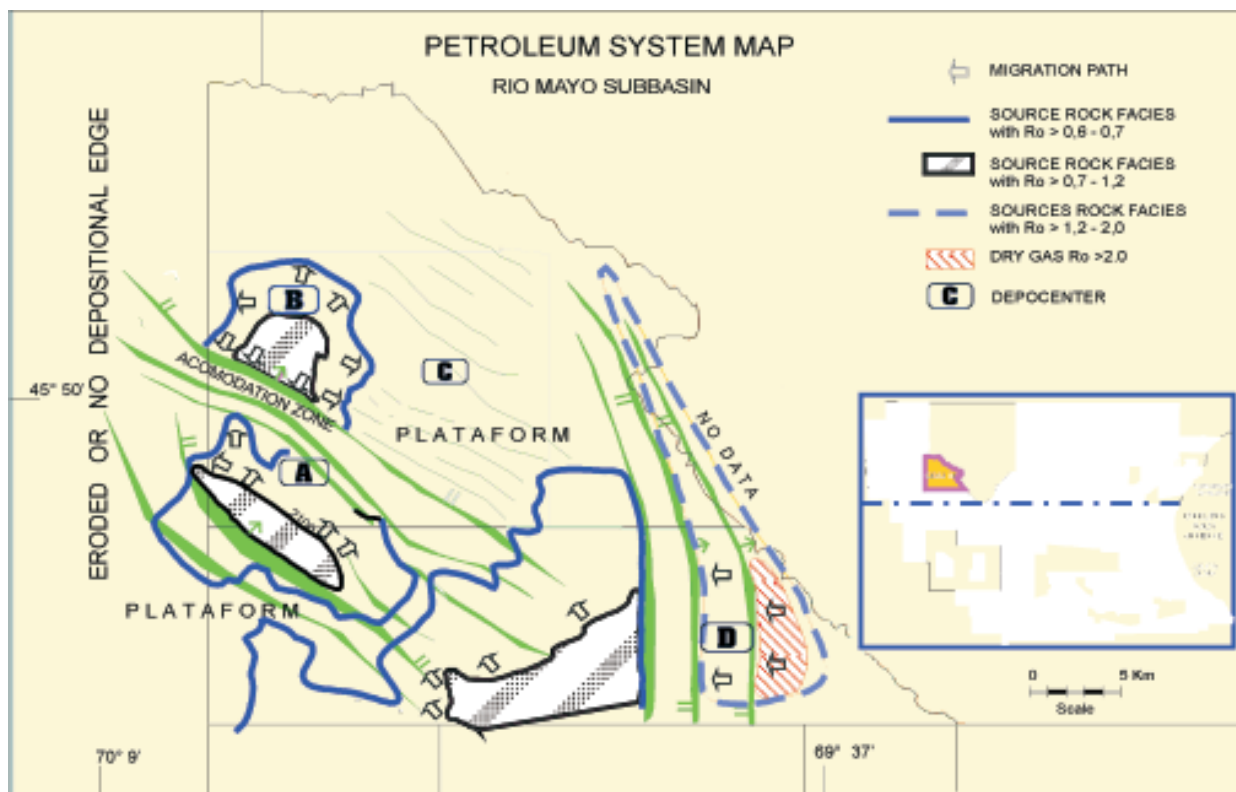
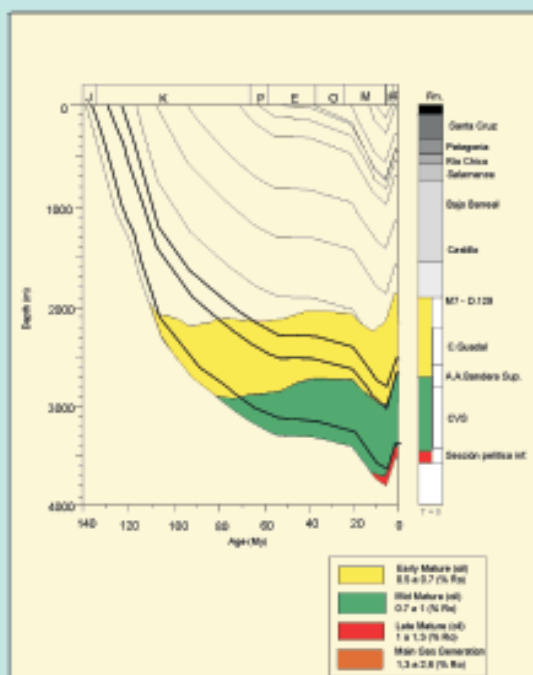


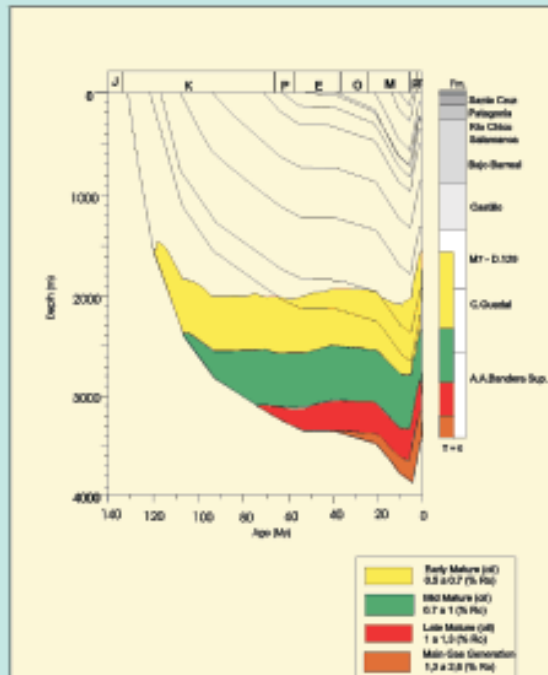
Figura 21f: Mapa de madurez térmica al tope de la Formación P.D -129 (a tiempo actual). Las zonas de generación se encuentran exclusivamente en los flancos de la cuenca.



Mapa de los sistemas petroleros del área Noroccidental

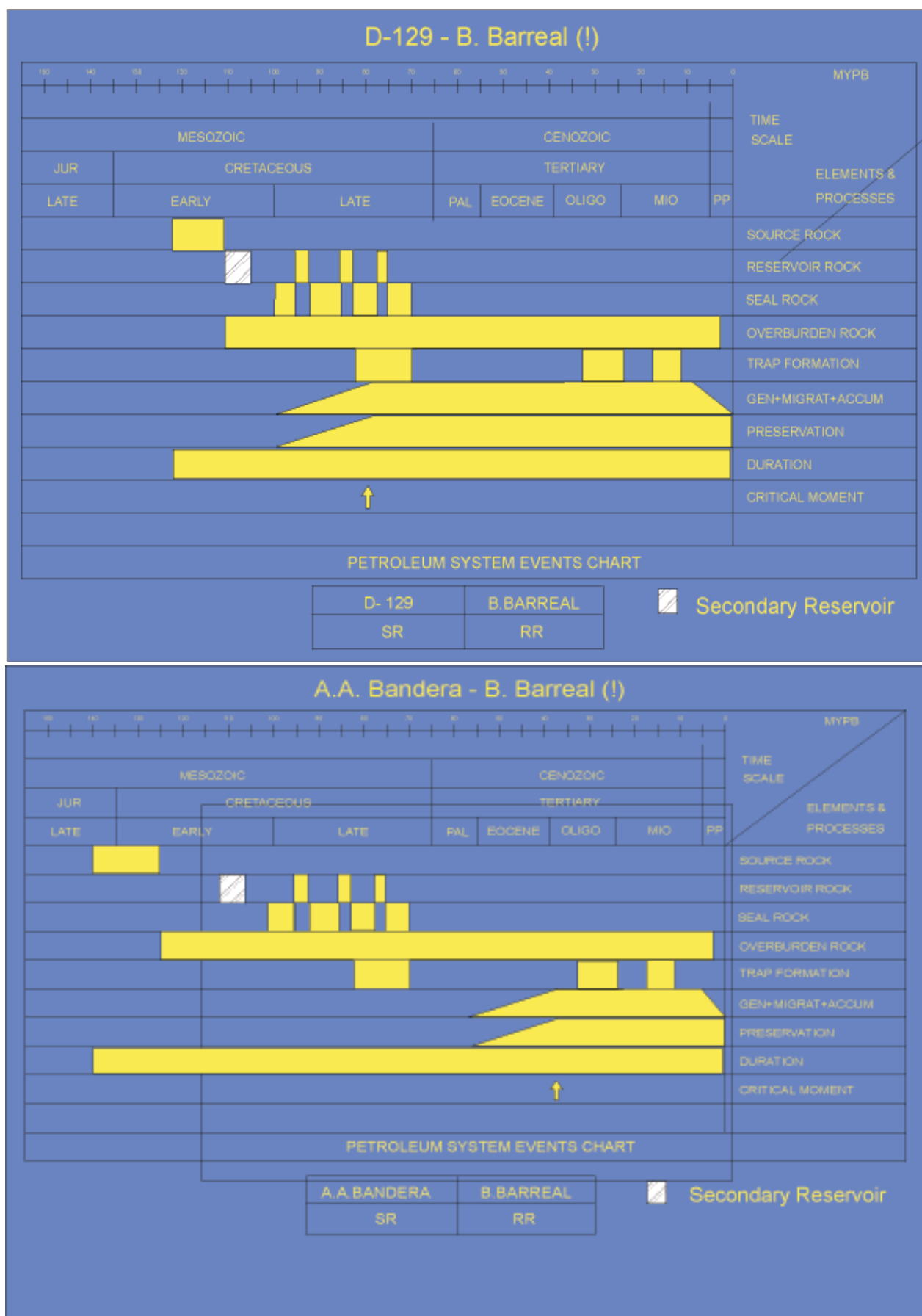


Carta de historia de soterramiento del depocentro A.



Carta de historia de soterramiento del depocentro D.

Figura 22: Mapa de los sistemas petroleros del área noroccidental.



Figuras 23 a y b: Diagrama de eventos de los sistemas petroleros de la Cuenca del Golfo.

menos parcialmente, de las escasas reservas detectadas hasta el momento. Sin embargo, se registran algunas diferencias entre distintos depocentros como el caso observado al comparar las cubetas Río Mayo-La Greta y Los Monos Norte-La Confluencia. Mientras en la primera, Aguada Bandera muestra una madurez térmica intermedia dentro de la ventana de petróleo (± 0.75 % Ro) entre 2500 a 2900 metros, la segunda se encuentra en la ventana de gas a una profundidad similar.

Esta disparidad se debe a que el depocentro Los Monos Norte-La Confluencia soportó una erosión de mayor intensidad en su sección superior, enmascarando el máximo espesor de la columna estratigráfica que controló la madurez térmica de la roca generadora. Asimismo, la mayor madurez térmica en esta cubeta optimiza el desarrollo de la cocina, favoreciendo la transformación del querógeno. Este ejemplo muestra la conexión entre una correcta evaluación de los elementos esenciales del sistema petrolero, en este caso la roca de sobrecarga, y el riesgo exploratorio.

En la figura 22a se mapeó la madurez térmica de la roca generadora Aguada Bandera de los depocentros, con el agregado de las posibles vías de migración y las trampas. En dicho mapa se aprecia que cada uno de estos depocentros actúan como *sistemas petroleros independientes* (Ulmishek y Magoon, 1994), donde si bien comparten columnas estratigráficas análogas, poseen una historia de subsidencia, generación y migración de hidrocarburos diferente, (figuras 22b y c), como así también deformación de distinta intensidad. Finalmente, se debe considerar que la información obtenida con sísmica 3D en distintas posiciones de cuenca muestra innumerables depocentros de moderada a pequeña envergadura no detectados con sísmica 2D, los cuales deben constituir pequeñas cocinas o *pods* independientes o, dicho de otra manera, sistemas petroleros menores. Por lo expuesto, la utilización de la información integrada obtenida de la sísmica 3D resultará un valioso aporte al análisis de los sistemas petroleros.

CONCLUSIONES

- Dentro de la historia evolutiva de la Cuenca del Golfo San Jorge existen dos episodios extensionales mayores. El más antiguo provocó durante el Jurásico Tardío - Neocomiano numerosos depocentros aislados de orientación predominante NO-SE, los cuales se concentran principalmente en el flanco Occidental. El episodio más reciente (Barremiano-Aptiano) originó una gran cubeta de orientación O-E, con asimetría variable desde el occidente al oriente y con su depocentro principal ubicado en el sector Oriental.
- Estos dos episodios generadores de espacio permitieron, durante estadios de cuenca hambrienta, la depositación de dos unidades con impor-

tantes secciones pelíticas lacustres con altos contenidos orgánicos.

- Controlados geográficamente por la extensión de cada una de las rocas madres disponibles y siendo los niveles areno-conglomerádicos de la Formación Bajo Barreal el reservorio casi excluyente de la cuenca, se definen dos sistemas petroleros principales (figuras 23 a y b):

El sistema petrolero **D-129-Bajo Barreal (!)** es, por mucho, el más importante en extensión y volumen de hidrocarburos generados. Se lo clasifica, de acuerdo con Demaison y Huizinga (1994), como un sistema sobrecargado, con drenaje vertical y de alta impedancia original (la reactivación de las fallas modificaría esta última definición). La generación habría comenzado hace cerca de 100 Ma y se aceptan distintos pulsos tectónicos y de biodegradación.

El sistema petrolero **Aguada Bandera-Bajo Barreal (!)** se asocia con yacimientos de poca relevancia y se lo clasifica como de carga normal (SPI moderado), drenaje vertical y baja impedancia. En el sector más occidental, este sistema no habría expulsado todo su potencial generador, existiendo varias zonas donde la roca madre aún se encuentra inmadura.

- La inversión tectónica terciaria favoreció la remigración del petróleo, principalmente en la actual Faja Plegada y en menor medida en las zonas externas donde se verifica menor desplazamiento lateral y basculamiento relacionado con dicho evento compresivo.
- El análisis de los petróleos muestra una singular mezcla de composiciones atribuida a una historia compleja de procesos de carga, biodegradación, solubilización y recarga múltiple. Estos procesos fueron controlados por la entrada de la roca madre en la ventana de generación en distintos momentos, reactivación de las fallas extensionales, interconectividad de los cuerpos apilados verticalmente y efectividad de los sellos.
- En cuanto a las perspectivas exploratorias, desde del punto de vista de los sistemas petroleros considerados, se destaca que D-129-Bajo Barreal! está en un estado exploratorio maduro. Queda como objetivo la prospección de innumerables compartimentos a escala de bloques detectados con sísmica 3D, que permite vislumbrar una exploración de bajo riesgo en áreas interyacimientos y que agrega un elemento alentador para la actividad costa afuera. Nuevos hallazgos en el sector suroccidental, permiten imaginar para Aguada Bandera-Bajo Barreal! una exploración de mediano riesgo con interesantes perspectivas. Dentro de este ítem hay que destacar el descubrimiento de

gas combustible en el Terciario (Superpatagoniano?) por encima del yacimiento de petróleo Cerro Piedra (Cardinali et al., 2001), a partir de la interpretación de anomalías de amplitud sísmica, que constituye sin lugar a dudas un nuevo *play* para la Cuenca del Golfo. Finalmente, en lo que respecta a D-129-Mina El Carmen, queda como gran desafío la prospección de gas en altos fondos de la parte profunda de la cuenca.

TRABAJOS CITADOS

- Barcat, C., Cortiñas, J., Nevistic, V. y Zucchi, H., 1989. Cuenca del Golfo San Jorge. En *Cuencas Sedimentarias Argentinas* (G. Chebli y L. Spalletti Eds.): p. 319-345. Tucumán.
- Bianchi, J.L., 1981. Cuenca del Golfo San Jorge. Su génesis e interconexiones. *Petrotecnia*, XXII (8): p. 27-35. Buenos Aires.
- Cardinali, G., Borderas, M., Lucero, M. y E. Figari, 2001. A New Exploration Play in the Southernwest Region of the Golfo San Jorge Basin. *SPE Latin American and Caribbean Petroleum Conference*. Buenos Aires, 25-28 marzo. SPE 69417, USA.
- Clavijo, R., 1986. Estratigrafía del Cretácico Inferior en el sector occidental de la Cuenca del Golfo San Jorge. *B.I.P. N° 9*: p. 15-32. Buenos Aires.
- Chellotti, L., 1996. Evolución Tectónica de la Cuenca del Golfo San Jorge en el Cretácico y Terciario: Algunas Observaciones desde la Interpretación Sísmica. YPF S.A., informe inédito: p. 26. Comodoro Rivadavia.
- Demaison, G. y Huizinga, B.J., 1994. Genetic Classification of Petroleum Systems Using Three Factors: Charge, Migration, and Entrapment. En *The petroleum system - from source to trap* (Magoon, L. y W. Dow Eds.), AAPG Memoir 60: pp.73-89. USA.
- Ferello, R., 1969. Intento de sistematización geocronológica de las rocas eruptivas básicas en sectores del Chubut y Santa Cruz. *IV Jornadas Geológicas Argentinas*, Actas 1: 293-310. Buenos Aires.
- Feruglio, E., 1949: Descripción geológica de la Patagonia. Tomo 1. Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: p. 350. Buenos Aires.
- Figari, E.G., Hechem, J.J. y Homovc, J.F., 1990. Arquitectura deposicional de las «Areniscas Verdes» de la Formación Bajo Barreal, Provincia del Chubut, Argentina. *III Reunión Argentina de Sedimentología*, Actas: p. 130-138. San Juan.
- Figari, E. y Courtade, S., 1993. Evolución tectosedimentaria de la cuenca de Cañadón Asfalto, Chubut, Argentina. *XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos*, Actas 1: p. 66-77. Mendoza.
- Figari, E.G., Courtade, S.F. y Constantini, L.A., 1994. Stratigraphy and Tectonics of Cañadón Asfalto Basin, Lows of Gastre and Gan Gan, Chubut, Argentina. 4th. International Congress on Jurassic Stratigraphy and Geology; Mendoza. In: *Geo Research Forum* (1996) V. 1-2: pp.359-368. Ed: A.C. Riccard. Transect Publications, Switzerland.
- Figari, E.G., Cid de la Paz, M.S. y Laffitte, G., 1996. Neocomian Halfgrabens in the Western San Jorge Basin, Argentina: Petroleum Systems, Origin and Tectonic Inversion. *II AAPG/SVG International Congress and Exhibition*, Caracas, Venezuela AAPG Bull., 80 (8): pp.1289.
- Figari, E.G., Lafourcade, P., Conforto, G., Cevallos, M., Silveyra, A. y Martínez, C., 1998. Stratigraphic Analysis of Cretaceous Sag Phase Sequence of Southern San Jorge Basin, Argentina. *AAPG International Conference and Exhibition, Extended Abstracts*: pp. 490-491. R. Janeiro.
- Figari, E., Courtade, S., Calejari, R., Arroyo, H. y Constantini, L., 1998c. Estructura y Estratigrafía del Cerro Ballena, Faja Plegada Meridional de la Cuenca del Golfo San Jorge. *X Congreso Latinoamericano de Geología*, Actas 1: p. 18-23. Buenos Aires.
- Figari, E., Strelkov, E., Laffitte, G., Cid De La Paz, M., Courtade, S., Celaya, J., Vottero, A., Lafourcade, P., Martínez, R. y Villar, H., 1999. Los Sistemas Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge: Síntesis Estructural, Estratigráfica y Geoquímica. *IV Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos*, Mar del Plata. En: *Los Sistemas Petroleros de Argentina*. Ed: Laffitte, G., Villar, H. y L. Legarreta.
- Fitzgerald, M., Mitchum, M., Uliana, M. y Biddle, K., 1990. Evolution of the San Jorge Basin, Argentina. *A.A.P.G. Bulletin*, V. 74 (6): pp. 879-920. Tulsa.
- Forsythe, R., 1982. The Paleozoic to Early Mesozoic evolution of southern South America: a plate tectonic interpretation. *Journal of the Geological Society*, V. 139: pp. 671-82. London.
- Geuna, S., Somoza, R., Vizán, H., Figari, E. y Rinaldi, C., 1999. Paleomagnetic Data of Upper Jurassic-Lower Cretaceous Rocks in Central Patagonia: Evidences of tectonic rotations. *IUGG 99, Abstracts*, Birmingham, UK (in press).
- Gómez Omil, R., Arroyo, H., Laffitte, G. y Melo, A., 1990. Anteproyecto exploratorio para el Sector Oriental del Flanco Sur. YPF S.A., informe inédito: p.31. C. Rivadavia.
- Hechem, J., Figari, E. y Musacchio, E., 1987. Cuenca del Golfo San Jorge, hallazgo de la Fm. Pozo D-129. *I.A.P., Petrotecnia*, 28 (11): p. 13-15. Buenos Aires.
- Hechem, J.J., Homovc, J.F. y Figari, E.G., 1990: Estratigrafía del Chubutiano (Cretácico) en la Sierra de San Bernardo, Cuenca del Golfo San Jorge, Chubut, Argentina. *XI Congreso Geológico Argentino*, Actas 3: p. 173-176. San Juan.
- Hechem, J., Homovc, J. y Figari E., 1993. Secuencias deposicionales en el Neocomiano del lago Fontana, Chubut, Argentina. *XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos*, Actas II: p. 119-123. Mendoza.
- Hechem, J., 1998. Arquitectura y paleodrenaje del sistema fluvial efímero de la Formación Bajo Barreal, cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. *Boletín de Informaciones Petroleras*, Tercera Epoca, Año XV, (53): p. 21-27.
- Homovc, J., Constantini, L., Ferreira, R. y Pellon de Miranda, A., 1996. Evolution of the Deseado Massif in Argentina and its relationship with the San Julian offshore area in the South Atlantic Ocean. *A.A.P.G. Annual Meeting, Abstracts*: pp. 66-67. San Diego.
- Hubbard, R. J., 1988. Age and significance of sequence boundaries on Jurassic and early Cretaceous rifted continental margins. *A.A.P.G. Bull. V. 72* (1): pp. 49-72. Tulsa.
- Introcaso, A., Díez Rodríguez, A., Fraga, H., Nocione, A., Gerster, R. y Pacino, M., 1989. Procedimientos de modelado geofísico de cuencas sedimentarias enfatizando el estudio de la Cuenca del Golfo San Jorge. *1° Congreso Nacional de Hidrocarburos*, Mar del Plata, Actas 2: p. 605-631.
- Jalín, G., Bellosi, E., Sanagua J. y Villar, H.J., 1999. Procesos múltiples de migración, alteración y mezcla en petróleos de la

AGRADECIMIENTOS

A las autoridades de REPSOL-YPF, por permitir la publicación de este trabajo. A todo el grupo de exploración y desarrollo que ha contribuido de una manera u otra a esta síntesis. A nuestras familias, sin cuya paciencia y apoyo, este trabajo no hubiera sido posible.

- Cuenca San Jorge: una evaluación geoquímica. IV Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Mar del Plata.
- Laffitte, G. y Haring, C., 1993. Zona Centro Oriental de la Cuenca del Golfo San Jorge. Modelo de Madurez Térmica. Exploración YPF S.A., informe inédito. C. Rivadavia.
- Laffitte, G. y Hechem, J., 1993. Hydrocarbon generation and migration in the western Golfo San Jorge Basin. In: Third Latin American Congress on Organic Geochemistry, Extended abstracts: p. 69-71.
- Laffitte, G., 1994. Training en modelado Genex 1D. YPF S.A., informe inédito: p.12. C. Rivadavia.
- Legarreta, L., Uliana, M. y Torres, M., 1990. Secuencias depositacionales cenozoicas de Patagonia Central: sus relaciones con las asociaciones de mamíferos terrestres y episodios marinos epicontinentales. Evaluación preliminar. Actas del II Simposio del Terciario de Chile: p. 135-176. Concepción.
- Legarreta, L., Uliana M.A., Larotonda, C.A. y Meconi, G.R., 1993. Approaches to nonmarine sequence stratigraphy. Theoretical models and examples from Argentine Basins. En R. Eschard y B. Doligez (Ed.), Subsurface reservoir characterization from outcrop observations. Editions Technip, 16 pp. Paris.
- Legarreta, L. y Uliana, M., 1994. Asociaciones de fósiles y hiatos en el Supercretácico-Neógeno de Patagonia: una perspectiva estratigráfico-secuencial. Ameghiniana, 31 (3): p. 257-281. Buenos Aires.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región extraandina del Chubut y norte de Santa Cruz. En geología Regional Argentina (Academia Nacional de Ciencias; A. Leanza Ed.): p. 601-654. Córdoba.
- Lesta, P., Ferello, R. y Chebli, G., 1980. Chubut Extraandino. En Geología Regional Argentina (Academia Nacional de Ciencias; J. Turner Ed.), V.II: p. 1307-1387. Córdoba.
- Letouzey, J., 1990. Fault Reactivation, Inversion and Fold Thrust Belt. In: Petroleum and Tectonics in Mobile Belts. Editions Technip: pp. 101-128. Paris.
- Magoon, L. y Dow, W., 1994. The Petroleum System. En The petroleum system - from source to trap (Magoon, L. y W. Dow Eds.), AAPG Memoir 60: pp. 3-24. USA.
- Mier, I.M., 1982. Estudio geoquímico de petróleos de la Cuenca del Golfo San Jorge. En: I Congreso Nacional de Hidrocarburos, Petróleo y Gas. Trabajos Técnicos-Exploración: p. 217-229, IAP, Buenos Aires.
- Nocioni, A., 1993. Historia de la subsidencia de la cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 1: p. 21-26. Mendoza.
- Oldow, J., Bally, A. y Ave Lallemand, H., 1990. Transpression, orogenic float and lithosphere balance. Geology, V. 18: pp 991-994.
- Pardo-Casas, F. y Molnar, P., 1987. Relative motion of the Nazca (Farallón) and South American plates since late Cretaceous time. Tectonics, V. 6: pp. 233-248.
- Peroni, G., Hegedus, A., Cerdan, J., Legarreta, L., Uliana, M. y Laffitte, G., 1995. Hydrocarbon accumulation in an inverted segment of the Andean Foreland: San Bernardo Belt, Central Patagonia. En Petroleum Basins of South America, A.A.P.G. Memoir 62 (A. Tankard, R. Suárez S. y H. Welsink Eds.): p. 403-419. Tulsa.
- Philp, R.P., 1983. Correlation of crude oils from the San Jorge Basin, Argentina. Geochim. Cosmochim. Acta 47: 267-275.
- Ramos, V., 1976. Estratigrafía de los Lagos La Plata y Fontana, provincia del Chubut. I Congreso Geológico Chileno. Actas I, p. A/43-A/64.
- Ramos, V., 1996. Evolución tectónica de la Plataforma Continental. XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos. Geología y Recursos de la Plataforma Continental Argentina. Ed: V. Ramos y M. Turic, Relatorio 21: pp. 385- 404. Buenos Aires.
- Robles, D., 1987. El gradiente geotérmico en Argentina y zonas aledañas de países vecinos. Boletín de Informaciones Petroleras, Tercera Epoca, 16: p. 88-95
- Rodríguez, J. y Littke, R., 1996. Burial history, thermal maturation and hydrocarbon generation in the Golfo San Jorge Basin, Argentina. 15. Geowissenschaftliches Lateinamerika-Kolloquium (Hamburg), Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge, in Terra Nostra, Heft 8/96, S.121-122.
- Rodríguez, J., 1997. Modelado Bidimensional Integrado de la Cuenca del Golfo San Jorge: Reconstrucción de la Generación, Migración y Acumulación de Hidrocarburos. YPF S.A., informe inédito: p.60. C. Rivadavia
- Ru, K. y Pigott, J.D., 1986. Episodic Rifting and Subsidence in the South China Sea. A.A.P.G., Bull. V. 70 (9): pp. 1136-1155. Tulsa
- Scott, D. L. y Rosendhal, B.R., 1989. North Viking Graben: An East African perspective. A.A.P.G., Bull. V. 73 (2): pp. 155-165. Tulsa.
- Sylwan, C., Villar, H.J. y Dow, W.G., 1998. Neocomian source beds, future exploration play in the South Flank of the Golfo San Jorge Basin, Argentina. AAPG International Conf. and Exhib., Extended. Abstr.: 456-457, nov. 8-11, R. Janeiro.
- Ugarte, F., 1966: La cuenca compuesta carbonífera-jurásica de la Patagonia Meridional. Anales Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, V. 1: p. 37-68. C. Rivadavia.
- Uliana, M.A y Biddle, K.T.; 1987. Permian to late Cenozoic evolution of northern Patagonia: main tectonics events, magmatic activity and depositional trends. In: Gondwana Six: structure, tectonics and geophysics. American Geophysical Union. Geophysical Monograph 40, p. 271-286.
- Uliana, M., Biddle, K. y Cerdan, J., 1989. Mesozoic extension and the formation of Argentine sedimentary basins. En Extensional Tectonics and Stratigraphy of the North Atlantic Margins, A.A.P.G. Memoir 46 (A. Tankard y H. Balkwill Eds.): p. 599-614. Tulsa.
- Ulmishek, G.F. y Magoon, L.B., 1994. The Petroleum System - Concept and Applications. Topic 1. 14th World Petroleum Congress, Topic 1: pp. 1-9. Stavanger, Norway.
- Urien, C., Zambrano, J.J. y Martins, L.R., 1981. The basins of South-eastern South America (S. Brazil, Uruguay, y E. Argentina) including the Malvinas Plateau and Southern South Atlantic paleogeographic evolution. En Cuenas Sedimentarias del Jurásico y del Cretácico de América del Sur, Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico. I: p. 45-125, Buenos Aires.
- Urien, C., 1996. Las cuencas del margen continental argentino. Boletín de Informaciones Petroleras, Tercera Epoca 46: p. 80-84. Buenos Aires.
- Van Nieuwenhuise, D.S. y Ormiston, A.R., 1989. A model for the origin of source-rich lacustrine facies, San Jorge Basin, Argentina. I Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 2:p. 853-883.
- Villar, H.J., Sylwan, C., Pleimling, A. G., Miller, M., Castaño J.R. y Dow, W.G., 1996. Formación de petróleos pesados a partir de procesos de biodegradación y mezcla en el sistema petrolero Pozo D-129-Cañadón Seco, Flanco Sur de la Cuenca del Golfo San Jorge, provincia de Santa Cruz, Argentina. XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas I: p. 223-242.
- Villar, H.J., Laffitte, G. y Legarreta, L., 1998. The source rocks of the Mesozoic petroleum systems of Argentina: a comparative overview on their geochemistry, paleoenvironments and hydrocarbon generation patterns. AAPG International Conf. and Exhib., Extended Abstracts: pp. 186-187. R. Janeiro.
- Windhausen, A., 1924. Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al oeste del Golfo de San Jorge. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, V. XXVIII: p. 167-320. Córdoba.
- Yllañez, E., Di Lena, J. y Marchese, H., 1989. Evaluación geoquímica de petróleos y rocas generadoras en la Cuenca del Golfo San Jorge. 1º Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas 2: 1127-1157.
- Ziegler, P., 1989. Geodynamic model for Alpine intra-plate compressional deformation in Western and Central Europe. En Inversion Tectonics, Geological Society Sp. Publ. N° 44 (M. Cooper y G. Williams Eds.): pp. 63-85. Oxford.

Esta página ha sido dejada en blanco para propósitos editoriales

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE LA TÉCNICA DE AVO DE POTENCIALES PLAYS EXPLORATORIOS EN LA CUENCA DE MALVINAS, ARGENTINA

LUIS PIANELLI, ANTONIO NEVISTIC y CLAUDIO HARING

REPSOL-YPF

INTRODUCCIÓN

El área deformada de la Cuenca Malvinas asociada al Banco Burdwood, se desarrolla al norte del límite entre las placas Sudamericana - Scotia, cubriendo una superficie aproximada de 25.000Km² con un espesor de sedimentos Jurásico – Terciario que supera los 8.000 m.

Desde el comienzo de su evolución la cuenca se comportó como una cuenca marginal, caracterizada por una etapa de rifting inicial durante el Jurásico y de margen pasivo durante el Cretácico. En el Terciario inferior, la cuenca sufrió importantes cambios en su configuración tectónica (Nevistic *et al.*, 1999). El margen pasivo fue invertido, producto de la actividad de la Placa de Scotia, originando una amplia cubeta sedimentaria.

Durante la década del 80 se inició la exploración del sector, con la adquisición de sísmica 2D y la perforación de una decena de pozos ubicados en el flanco noroeste de la cuenca. Las secuencias de relleno inicial no fueron alcanzadas, sólo se tiene registro del tercio superior de la columna. Sin embargo, alguno de ellos (Salmón, Calamar, Ciclón) evidenciaron la presencia de acumulaciones no comerciales de gas y petróleo. Los resultados de la campaña sísmica de fines de los 90 mostraron la presencia de abundantes DHI asociados a las estructuras, (chimeneas de gas, anomalías de amplitud, *oil slicks*), probando la existencia de un sistema petrolero activo. La presencia de gas superficial permitió planear una campaña de *sea-bottom-coring* para poder caracterizar geoquímicamente al sistema que genera este tipo de anomalías.

Los datos sísmicos muestran diversas anomalías de amplitud en distintas profundidades. La presencia de estas anomalías alentó la ejecución de estudios de AVO para intentar determinar cuáles de ellas podían deberse a hidrocarburos.

Análisis de AVO

Se efectuó un estudio previo de las amplitudes pre-apilamiento (análisis de AVO) concentrado en una anomalía somera de una línea del sector sur-este del bloque 40, considerándose posible la presencia de gas. A los efectos de continuar y ampliar el alcance de estos estudios se consideró conveniente realizar el procesamiento de otras líneas sísmicas que presentan anomalías de amplitud en distintas profundidades, efectuándose el análisis de AVO sobre un total de aproximadamente 850 Km de líneas sísmicas. En el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos para una anomalía de amplitud localizada a los 1.700 milisegundos. (Figura 2)

Las amplitudes de las ondas sísmicas reflejadas en la interfase de separación de dos medios elásticos diferentes son proporcionales a la amplitud de la onda incidente, a través de un factor que se denomina coeficiente de reflexión. La técnica de AVO (Amplitud Versus Offset) se basa en que el coeficiente de reflexión de las ondas sísmicas en la interfase de separación de dos medios depende de las propiedades elásticas de ambos medios y varía con el ángulo de incidencia (ángulo entre la dirección de propagación de la onda y la normal a la superficie de separación de los dos medios). Si se compara el



Figura 1: extremo sur del continente americano. Los bloques CAA-39, 40 y 46 están entre el continente y las Islas Malvinas.

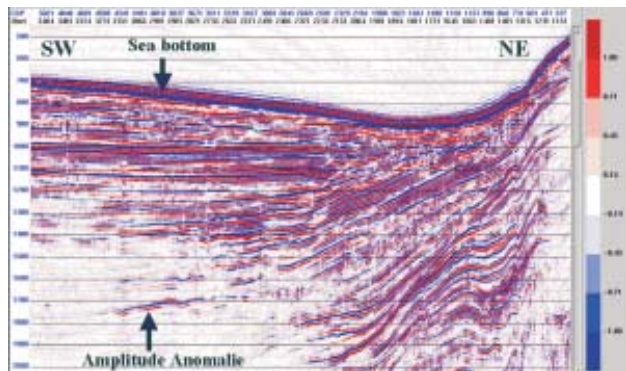


Figura 2: Línea sísmica 2D con anomalía de amplitud.

caso de una roca porosa saturada totalmente con agua, la presencia de gas en el fluido contenido en el espacio poral de dicha roca produce un cambio significativo en las propiedades elásticas de la misma, siendo posible detectar diferencias en el comportamiento de las amplitudes de las reflexiones sísmicas. (Ostrander, 1984; Rutherford & Williams, 1989)

La fase de los datos se controló llevando a fase cero la reflexión en el fondo marino. A partir de los datos sísmicos preapilamiento, procesados en verdadera amplitud y migrados en tiempo se efectuó la generación de atributos de AVO (Shuey, 1985), obteniéndose un total de trece atributos para cada línea sísmica. La metodología empleada consistió en utilizar los atributos más adecuados para este caso, como indicadores directos de la presencia de hidrocarburos.

El atributo Factor de Fluidos (Smith & Gidlow, 1987) toma valores negativos en el tope de un reservorio con gas y valores positivos en su base. Para la anomalía en estudio se comprueba este hecho. (Figura 3)

El atributo Producto (producto de la reflectividad a incidencia normal por el gradiente) toma valores positivos en el tope y en la base de una roca con gas en su fluido poral cuando el reservorio es de baja impedancia acústica. Para la anomalía analizada se comprueba este comportamiento en su porción central o intermedia. (Figura 4)

Otros atributos de interés son las variaciones de los dos constantes de Lamé: el módulo $\bar{e}$ y la rigidez μ . Mientras que la presencia de hidrocarburos, en especial

el gas, en el fluido poral afecta a λ haciéndolo caer a valores más pequeños, el módulo de rigidez (μ de corte) permanece inalterado ante los cambios en las propiedades del fluido poral de las rocas, por lo que sólo depende de los cambios litológicos.

En la figura 5 se puede observar como la variación de la constante elástica λ está cayendo en la zona de la anomalía: un valor negativo en el tope es una caída, mientras que un valor positivo en la base es un incremento.

En la figura 6 se observa la variación del módulo de rigidez que muestra valores menores, del orden de los de otras reflexiones próximas a la anomalía.

Crossplots de AVO

Otra metodología diferente, dentro de la técnica de AVO es trabajar con *crossplots* (Verm & Hilterman, 1995; Castagna et al, 1998). Los *crossplots* son gráficos que muestran en el eje de las abscisas el atributo **Reflectividad de Ondas P a Incidencia Normal** y en el eje de las ordenadas el atributo **Gradiente**, para una ventana o para un horizonte interpretado. En el caso de Formaciones con 100% de saturación de agua, el *crossplot* muestra una nube de puntos con un alineamiento a lo largo de una recta, que conforma la tendencia para la ventana u horizonte de interés. Pero la presencia de hi-

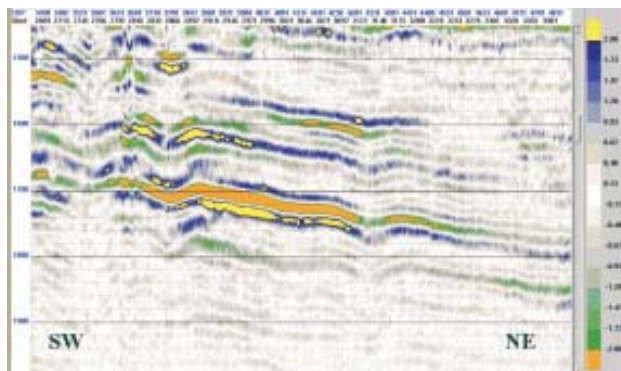


Figura 3: Factor de Fluidos. Es negativo al tope de la anomalía y positivo en la base.

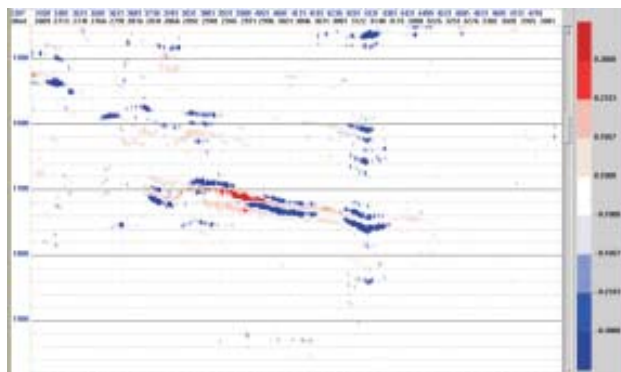


Figura 4: Atributo producto. El color rojo indica valores positivos.

drocarburos hace que los puntos correspondientes se alejen de la tendencia, siendo mayor el alejamiento en el caso de la presencia de gas que en el caso de presencia de petróleo.

La figura 7 muestra el *crossplot* correspondiente al reflector tope de la anomalía. En todos los puntos, la reflectividad de ondas P a incidencia normal toma valores negativos. Los puntos de dicho reflector que están fuera de la anomalía de amplitud, se acomodan dentro de la zona de color celeste. Mientras que los puntos correspondientes a la anomalía se hallan en las zonas amarilla y gris (ver figura 8).

Una posible interpretación de estos resultados es suponer que mientras que la zona celeste indicaría una roca saturada con agua, la zona amarilla se debería a la presencia de petróleo y la zona gris estaría indicando la presencia de gas. Estos resultados son consistentes con el atributo producto que muestra valores positivos en la zona intermedia de la anomalía, es decir se podría suponer que el atributo producto positivo estaría señalando la zona con gas. (tercer cuadrante en el *crossplot*)

También es consistente esta hipótesis con el hecho de que la zona gris se presenta en un punto es-

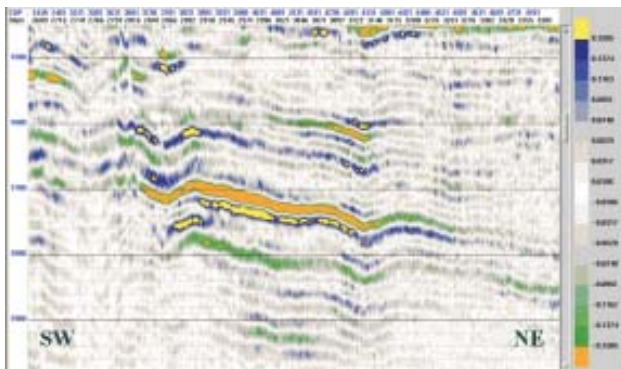


Figura 5: Variación del módulo ϵ . La anomalía presenta un valor negativo en el tope y un valor positivo en la base.

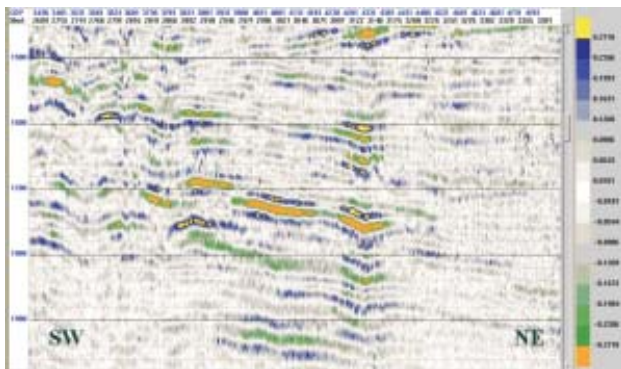


Figura 6: Atributo variación del módulo de rigidez. La anomalía presenta valores no tan altos.

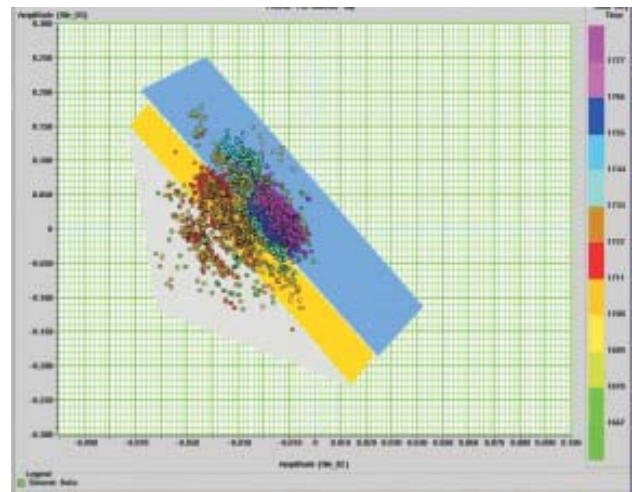


Figura 7: *Crossplot* al tope de la anomalía. Se dibujaron tres zonas arbitrarias. La zona de color celeste se supone contiene la tendencia y los puntos que caen allí corresponden a intervalos saturados con agua. La zona amarilla y la zona gris incluyen puntos que se apartan de la tendencia.

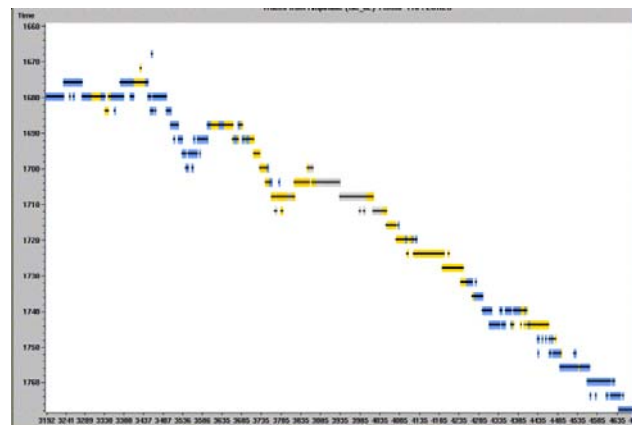


Figura 8: tope del reflector que presenta la anomalía de amplitud. Los colores corresponden a cada una de las zonas del *crossplot* de la figura N°7.

tructural localmente más alto, donde de existir se acumularía el gas. El buzamiento general de la estructura en tiempo puede no corresponder con el buzamiento en profundidad ya que pueden existir variaciones laterales de velocidad.

CONCLUSIONES

La anomalía en estudio presenta:

- a) baja impedancia acústica,
- b) bajos valores del módulo Lambda,
- c) valores intermedios de la rigidez Mu,
- d) indicador Factor de Fluidos positivo,
- e) indicador Producto positivo,
- f) desviación esperada de la tendencia en los *crossplots*.

Por lo tanto todas estas evidencias indican que dicha anomalía puede ser causada por la presencia de gas y petróleo.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece la colaboración de Arcangelo Sena de Veritas, Houston y Héctor Pastini de Veritas, Buenos Ai-

res. Se agradece a Repsol YPF la autorización para publicar este trabajo.

TRABAJOS CITADOS

Castagna, J.P., Swan, H.W. y Foster, D.J., 1998, "Framework for AVO gradient and intercept interpretation.", *Geophysics*, 63, 948-956.

Nevistic, A., Cerdán J., Lafitte G., Crivaro D., Haring C., y del Vo, S., 1999, Oil potential in the Malvinas Foreland Basin: *Actas del IV Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos*.

Ostrander, W. J., 1984, Plane-wave reflection coefficients for gas sands at nonnormal angles of incidence: *Geophysics*, 49, 1637-1648.

Rutherford, S.R., y Williams, R.H., 1989, Amplitude-versus-offset variations in gas sands: *Geophysics*, 54, 680-688.

Shuey, R.T., 1985, A simplification of the Zoeppritz equations: *Geophysics*, 50, 609-614.

Smith, G. C. y Gidlow, P. M., 1987, Weighted stacking for rock property estimation and detection of gas: *Geophys. Prosp.*, V.35, No.35, p.993-1014.

Verm, R. y Hilterman, F., 1995, Lithology color-coded seismic sections: The calibration of AVO crossplotting to rock properties: *The Leading Edge*, V.14, No.8, p.847-853.

LA CUENCA AUSTRAL

NORBERTO ZILLI ¹, MIGUEL PEDRAZZINI ¹ y GUSTAVO PERONI ²

¹ Pecom Energía

² Consultor Independiente

UBICACIÓN

Geográficamente la Cuenca Austral (también conocida como Cuenca de Magallanes) se ubica en el extremo sur del Continente Americano, abarcando aproximadamente dos tercios de la superficie de la provincia de Santa Cruz, el estrecho de Magallanes, la porción Austral del territorio Chileno, la totalidad de Tierra del Fuego y una extensa superficie del Mar Argentino.

Geológicamente se localiza próxima al borde sudoccidental de la Placa Sudamericana, y se halla limitada con el Macizo del Deseado, el Arco de Río Chico-Dungeness y los Andes Patagónicos Australes; sobre una superficie superior a los 230.000 km², posee una superficie petrolera útil aproximada a los 170.000 km², desarrollados mayormente en el sector onshore de Argentina y Chile.

La superficie total de la Cuenca dentro de los límites de la República Argentina alcanza los 195.000 km², distribuidos de acuerdo con el siguiente cuadro:

	SANTA CRUZ	TIERRA DEL FUEGO	OFF-SHORE	TOTAL
Sup. Total (Km ²)	129.000 (66%)	20.000	46.000	195.000
Sup. útil (Km ²)	86.000 (59%)	14.000	46.000	146.000

En su parte más ancha la Cuenca Austral se extiende unos 370 km y tiene una longitud aproximada a los 700 km, y en algún momento de su evolución estuvo conectada hacia el norte con la Cuenca del Golfo San Jorge. El relleno sedimentario que alcanza más de 8.000 m (Fi-

gura 2), esta dominado por rocas arcillosas en tanto rocas carbonáticas son extremadamente raras.

Si bien el objetivo fundamental de este trabajo tiene como foco la provincia de Santa Cruz, para una comprensión más acabada de los aspectos geológicos es necesario ampliar las descripciones a las áreas aledañas con el objeto de lograr el marco regional y la distribución en tiempo y espacio de los fenómenos geológicos que definen la Cuenca.

GEOLOGÍA

La Cuenca adopta una forma de “L” cambiando la orientación norte-sur a una definidamente este-oeste a la latitud del Estrecho de Magallanes y la región sur de Tierra del Fuego, paralela a la faja plegada de la cordillera Patagónico-Fueguina (Figura 3).

La faja expuesta de la cordillera Fueguina “desaparece” bajo el mar en el extremo este de la isla de los Estados y claramente continúa hacia el Banco Burdwood, en la denominada Dorsal Norte de la Placa de Scotia. Adosada al norte de esta zona de transpresión y transcurrancia, compartiendo una historia geológica similar y parcialmente separada de la Cuenca Austral por el Arco de Río Chico-Dungeness, se desarrolla la “Cuenca de Malvinas”, enteramente en el sector offshore.

Tanto hoy como en el pasado los procesos de interacción entre litosfera oceánica y placa Sudamericana (Gondwana) controlaron la evolución de la región.

El relleno sedimentario de la Cuenca Austral está íntimamente relacionado con tres principales fases del desarrollo de la cuenca (Biddle *et al.*, 1986):

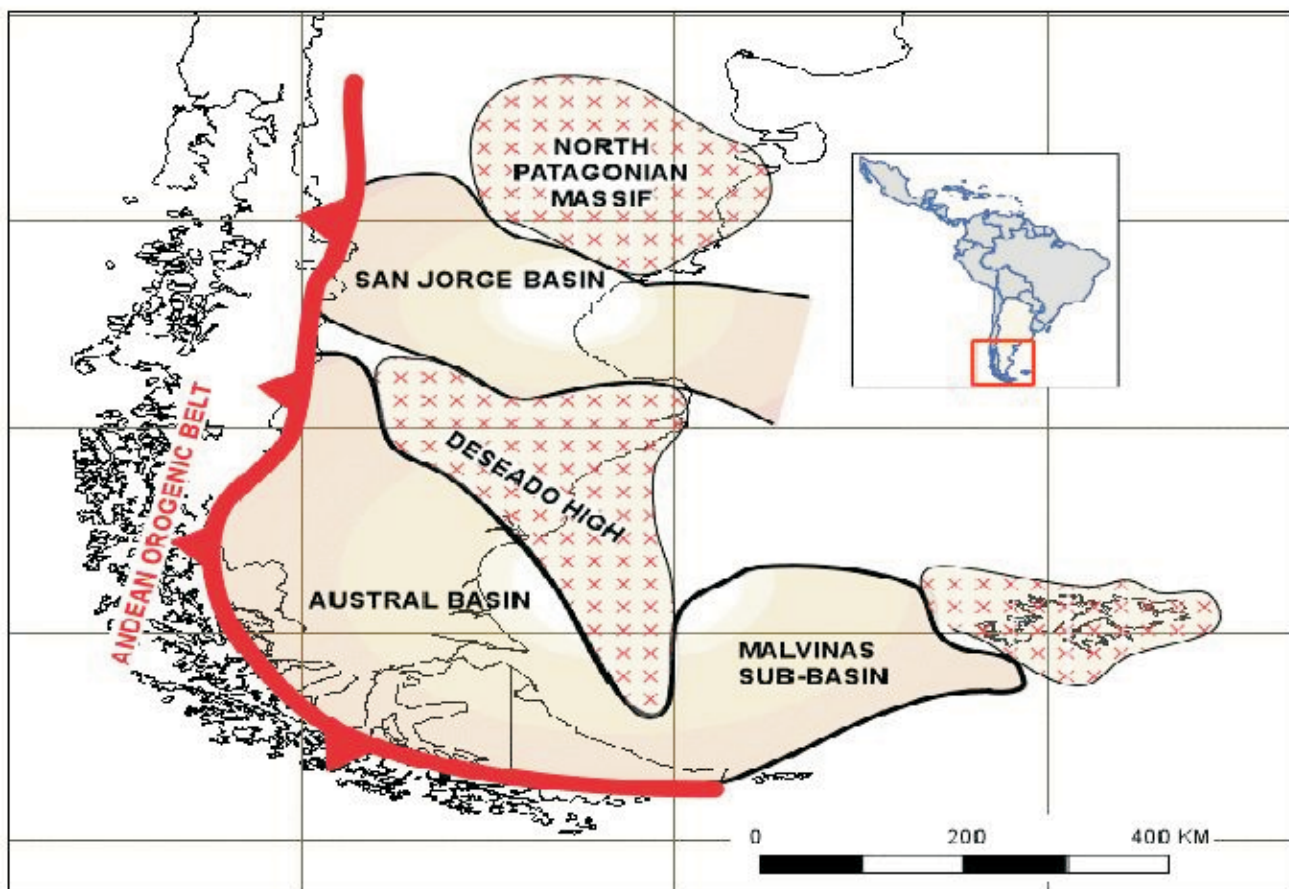


Figura 1: Plano de Ubicación de la Cuenca Austral.

- La sucesión vinculada con la etapa de *rift*, compuesta por rocas mayormente continentales volcánicas/volcanoclásticas y sedimentarias marinas y continentales lagunares subordinadas, del Triásico-Jurásico medio a superior, restringidas a *grabens* y *half-grabens* aislados creados durante los eventos extensionales que condujeron a la formación de la Cuenca Marginal o de Rocas Verdes hacia el sudoeste (Dalziel, 1981).
- Las secuencias principalmente retrogradacionales del Jurásico superior-Cretácico inferior más alto, depositadas durante las fases de *rift* tardío, *post-rift* y (lenta) subsidencia térmica en la Cuenca Marginal.

Las unidades del Cretácico superior y Terciario, provenientes del sur, oeste y noroeste que muestran una progresiva geometría de onlap de oeste a este. Estos depósitos marcan el comienzo y desarrollo de la sedimentación proveniente de los Andes. Los tipos litológicos consisten en fanglomerados, separados por arcilitas de aguas profundas coetáneas y derivadas de un sistema de areniscas glauconíticas de bajo aporte clástico localizado al este y noreste, sobre la "Plataforma Estable".

Los siguientes títulos describen aspectos de la histo-

ria y la evolución geológica de esta comarca en función del conocimiento actual que de ella se tiene, a través de la información de superficie y subsuelo y de los valiosos aportes de numerosos autores que dedicaron su análisis a distintos aspectos de la geología de la Cuenca Austral y las regiones aledañas:

1. El Basamento pre-Triásico en el contexto evolutivo del sector sudoccidental del Gondwana.
2. Las rocas volcánicas ácidas del Paleozoico superior-Mesozoico inferior.
3. La Cuenca de Retroarco. El relleno sedimentario
4. La Cuenca de *Foreland*. El relleno sedimentario

El basamento pre-Triásico en el contexto evolutivo del sector sudoccidental del Gondwana

El sector meridional de la Placa Sudamericana (Panthalassia) tuvo una evolución estrechamente vinculada con los procesos tectónicos relacionados con el desarrollo, ruptura y el posterior desmembramiento del Supercontinente de Gondwana a partir del Paleozoico superior.

Rocas magmáticas silíceas (leucogranitos) y volcánicas (riolitas) de edad paleozoico superior a jurásico

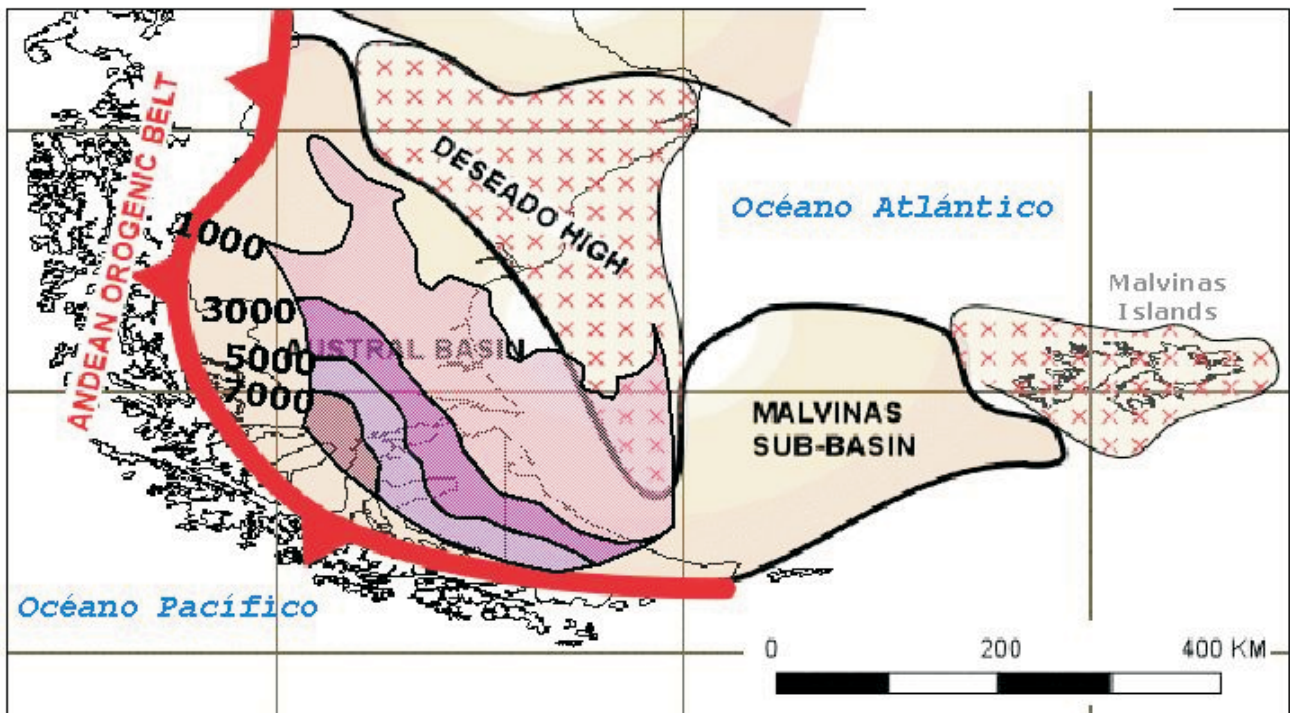


Figura 2: Bosquejo del espesor sedimentario de la Cuenca Austral

media (290-150 Ma), se emplazaron sobre una extensa faja del margen continental Pacífico del Gondwana como resultado de la extrusión de corteza fundida, formada entre 200 y 300 Ma. Antes, por acreción de arcos magmáticos que colisionaron contra este sector del Gondwana durante períodos de rápida convergencia y subducción de corteza oceánica debajo del borde sud y sudoccidental del Supercontinente (Kay *et al.*, 1989).

En particular para el segmento de la Placa Sudamericana que contiene la Cuenca Austral, la Cuenca de Malvinas y el Macizo del Deseado, entre otros rasgos geomorfológicos, estas masas rígidas suturadas al Supercontinente entre el Paleozoico medio y superior conforman una gran parte, o quizás la totalidad, del basamento que los soporta.

Información relacionada con el Sistema Ventania y con el Macizo Norpatagónico indica que Patagonia y quizás la península Antártica y otros fragmentos menores pueden haber colisionado con el Gondwana durante el Pérmico medio a superior (Mpodozis y Ramos, 1984, 1989).

Dalziel *et al.* (1992), sugieren que la orogenia de principios del Mesozoico del Gondwana (sierra de la Ventana, montañas del Cabo y montañas Ellsworth en la península Antártica), podría haber sido causada por una colisión arco-continente durante el cierre de la cuenca marginal, en un evento similar a aquel por el cual comenzó la orogenia compresional Andina a mediados del Cretácico (Dalziel, 1986).

El basamento de la cuenca está expuesto en afloramientos discontinuos a lo largo de los Andes Patagónicos y en reducidos relictos en el Macizo del Deseado. También ha sido identificado en algunos pozos perforados por la industria petrolera ("Alto de Dungeness"), entre otros.

La mayoría de las rocas del basamento conocido son pizarras en facies de esquistos-verdes de bajo a mediano grado, filitas, esquistos micáceos y metacherts; aunque muy aislados, también se describen gneisses y anfibolitas (Miller, 1976 y Nelson *et al.*, 1980). Dentro de las unidades reconocidas cabe mencionar a la formación Río Lácteo (Devónico?-Carbonífero inferior), compuesta por areniscas, vaques, cuarcitas y líticos metasedimentarios, cubierta mediante discordancia angular por las areniscas y conglomerados de "Arroyo de la Mina" (Triásico?), que ha sido interpretada como el miembro basal del Complejo El Quemado.

Sobre la costa de Chile, las rocas que lo componen muestran un conjunto reducido de esquistos azules y esquistos con bajo grado de metamorfismo, obviamente elementos alóctonos, así como calizas de aguas someras y basaltos en almohadilla, que denotan una fuerte afinidad con la dorsal centro-oceánica (Forsythe y Mpodozis, 1979; Hervé *et al.*, 1981 entre otros).

Estas rocas están deformadas en un complejo conjunto de pliegues impresos durante varias etapas de deformación. La más reciente e importante etapa pre-

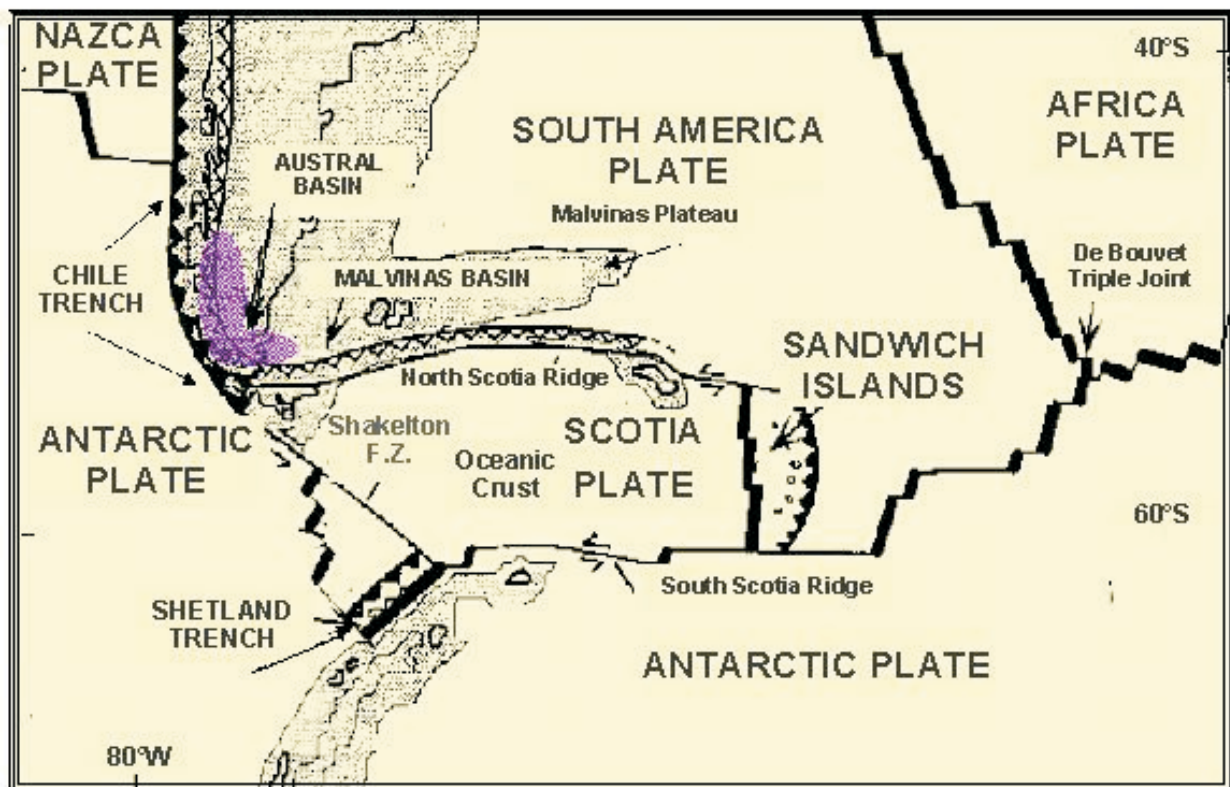


Figura 4: Mapa actual simplificado con los principales elementos tectónicos del sector sur de la Placa Sudamericana y placas colindantes (tomado de Dalziel, 1984)

un millón de km² en la región sur de Sudamérica. Representan la culminación de un extenso episodio de deformación extensional que comenzó en el Triásico superior o Jurásico inferior y conllevó la formación de algunas cuencas en Sudamérica.

En la Cuenca Austral estas rocas son conocidas en subsuelo y afloramientos como “Formación Tobífera” (Thomas, 1949) o informalmente como “Serie Tobífera” ó “Tobífera” (Gust *et al.*, 1985 entre otros) o “Formación El Quemado” (Feruglio, 1938) y también como “Formación Lemaire” en la isla de Tierra del Fuego; alcanzan espesores de más de 2.000 m y rellenan un complejo relieve de horsts y grabens del basamento, presentando en consecuencia muy variable espesor (en oportunidades están ausentes sobre algunos altos del basamento) y desarrollo de ambientes depositacionales (Biddle *et al.*, 1986).

Dataciones radimétricas en muestras de afloramientos de la región norte de la Cuenca Austral indican que el período de mayor actividad volcánica ocurrió entre el Batoniano y el Caloviano (165 a 155 Ma, Cazeneuve, 1965; Stipanovic y Bonetti, 1970; Halpern, 1972; Gust *et al.*, 1985; Ramos *et al.*, 1982; Nullo *et al.*, 1978, entre otros).

Biddle *et al.* (1986), adoptan una edad de 151 Ma para el límite de secuencia correspondiente al tope de la “Serie Tobífera”, al considerar además dataciones de la Cuenca de Malvinas (168 ± 3 Ma) e información adicio-

nal aportada por registros fósiles en rocas sobrepuestas e interestratificadas que afloran en el sector occidental y contienen fósiles del Oxfordiano y Kimmeridgiano (Sigal *et al.*, 1970; Cecioni y Charrier, 1974; Natland *et al.*, 1974).

Dataciones sobre riolitas aflorantes en Puerto Deseado han arrojado edades de 168 ± 2 Ma y 170 ± 4 Ma (Pankhurst *et al.*, 1993 y Rapela y Pankhurst, 1994, en Figueiredo *et al.*, 1996).

Una discreta cantidad de half-grabens y full-grabens, separados por segmentos de basamento o dorsales de volcanes oportunamente activos, subyacen la Formación Tobífera en todo el ámbito de la Cuenca Austral; actualmente estos rasgos están orientados en su mayoría en dirección nor-noroeste (Dalziel, *et al.*, 1987; Gust *et al.*, 1985), paralelos a las líneas de suturas de los complejos subyacentes que, se admite, formaron el prisma acrecionario del forearc del margen del Gondwana y también a la orientación del arco magmático y a la de la cuenca de “retro-arco” (Barker *et al.*, 1976; Forsythe, 1982; Gust *et al.*, 1985).

El relleno sedimentario-volcánico de estas depresiones estructurales (synrif de la secuencia “Tobífera inferior”) adquiere relevancia económica en todo el ámbito de la Cuenca Austral y probablemente en la Cuenca de Malvinas, ya que forma parte de un Sistema Petrolero emergente, productivo en Tierra del Fuego (F. Lemaire) y complementario del tradicional “Inoceramus Inferior-Springhill” (Bravo y Herrero, 1997).

En las Cuencas Austral, Malvinas y del Golfo San Jorge, el relleno de profundos grabens subyace muy bien datadas rocas sedimentarias marinas del Jurásico superior.

La ubicación del límite entre el relleno Triásico-Jurásico inferior y las rocas volcánicas del Jurásico medio es muy difícil de precisar (Lesta y Ferello, 1972; De Giusto *et al.*, 1980).

Estos grabens poseen buena definición sísmica en la Cuenca Austral y en la Cuenca de Malvinas y en otras localidades del extremo sur de la Placa Sudamericana. Estas depresiones árealmente restringidas están limitadas por fallas de alto ángulo, que en profundidad muestran en algunas secciones sísmicas perfiles lístricos.

En el Macizo del Deseado, una depresión con orientación noroeste está rellena con sedimentos y rocas volcánicas del Jurásico inferior-Triásico superior (Braccacini, 1968; De Giusto *et al.*, 1980).

Basados en la analogía entre el relleno de estos rasgos, con los aflorantes en el sector Andino (lago Belgrano, lago Pueyrredón y en la península de Brunswick) y en el Macizo del Deseado (Leanza, 1972; Riccardi y Roller, 1980), Biddle *et al.* (1986) asignan una edad triásico superior - jurásico inferior para la formación de estos depósitos.

Las rocas de la "provincia de Chon Aike" fueron descritas por primera vez por Charles Darwin en 1838 quien, en una incursión por la Ría Deseado, les describe como "pórfidos rojos". En 1906, Carlos Ameghino asigna una edad jurásica a estas rocas aflorantes sobre la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz.

Más tarde Feruglio (1949), unifica criterios de denominación y cronoestratigráficos hasta esta fecha, luego de Delhaes (1913), Wichman (1922), Keidel (1925), Windhausen (1924), Groeber (1929), Frenguelli (1933) y Roll (1938), y acuña el término "Complejo de Bahía Laura".

Con anterioridad, Feruglio (en Fossa Mancini *et al.*, 1938) había designado con el nombre de "Complejo El Quemado" al conjunto coetáneo de pórfidos cuarcíferos y porfiritas que alternan con tobas, brechas y areniscas expuestas casi sin interrupción a todo lo largo de la vertiente oriental de la cordillera, desde la isla de Los Estados hasta casi el lago Fontana. En el lago Argentino, la sección superior del "Complejo el Quemado" presenta intercalaciones marinas descritas por el mismo Feruglio en 1944 y 1945.

Posteriormente, Criado Roque (1953) agrupa los productos efusivos de la costa atlántica dentro de la "Serie de Bahía Laura" y Di Persia (1954) crea el término "Serie Porfírica" para el set efusivo.

En 1957, Stipanovich y Reig introducen el término "Chon-Aikense" para denominar la sección efusiva y más adelante es Archangelsky (1967) quien la refiere por primera vez como "Formación Chon-Aike" (=Formación

Los Pirineos de Pezzi, 1970), en localidades algo más al oeste), aunque posteriormente las agrupa dentro del "Miembro Porfírico" de la Formación La Matilde.

De aquí en más, la denominación de Formación Chon-Aike adquiere amplia difusión y es utilizada para señalar exclusivamente el conjunto de ignimbritas y lavas riolíticas de la costa atlántica austral, reservándose el de Formación La Matilde para los términos volcanoclásticos-sedimentarios (Sruoga *et al.*, 1984).

De esta forma, esta última unidad involucra también los equivalentes laterales sedimentarios (areniscas, conglomerados y pelitas) desarrollados al oeste de la localidad tipo de la Formación Chon-Aike.

La mayoría de las rocas de la "provincia Chon-Aike" son espesos flujos de brechas piroclásticas (riolitas altamente silíceas con ~72 a 78% de SiO₂) e ignimbritas asociadas a domos riolíticos intrusivos, interdigitadas con depósitos clásticos (Sruoga, 1988 y Sruoga y Palma, 1984).

La composición química de las riolitas fanerozoicas del Gondwana es consistente con efusiones en un escenario extensional desarrollado después de las suturas de arcos magmáticos y exóticos terranes (*sensu* Kay *et al.*, 1989) al continente de Gondwana.

La presencia de rocas magmáticas básicas o intermedias son extremadamente raras en la Cuenca Austral, hasta después del Cretácico inferior.

La historia geológica inicial de la provincia de Chon-Aike es similar a la de otras provincias granítico-riolíticas, pero aquí, los procesos de extensión regional continuaron y culminaron con la apertura del Atlántico Sur, unos 30 Ma más tarde (Bruhn *et al.*, 1978).

La mayor antigüedad de la "provincia del Choiyoi" respecto de la de Chon-Aike podría deberse a diferencias en las edades de las suturas primarias: Paleozoico medio versus Paleozoico Tardío respectivamente (Ramos 1986 y Ramos *et al.*, 1986).

Es interesante la correlación entre los movimientos de traslación del Gondwana respecto del Polo Sur (Valencio *et al.* 1983), con las etapas de formación de las "provincias granítico-riolíticas".

Con anterioridad a la formación de la "provincia del Choiyoi" en el Carbonífero-Pérmico, el Gondwana estuvo moviéndose comparativamente rápido con respecto al Polo Sur. Éste es el lapso durante el cual se produce el mayor número de suturas y el ensamble final del Supercontinente (Kay *et al.*, 1989).

Entre el Pérmico y el Jurásico inferior tardío, el Polo Paleomagnético Sudamericano de Gondwana no muestra evidencias de movimiento longitudinal respecto del Polo Sur y no es posible confirmar movimientos este-oeste, por lo cual es válido asumir para esta región la instauración de un período "estacionario", con mínima actividad de subducción a lo largo del margen Sudamericano. En este período el sistema compresivo

Paleozoico superior (responsable de la orogenia Gondwánica) es reemplazado por uno extensional en el Mesozoico inferior; la “provincia granítico-riolítica” puede haberse formado durante este período de lento movimiento del Gondwana con respecto al polo (Kay *et al.*, 1989). La apertura inicial del Supercontinente es la culminación de este proceso.

En el Jurásico medio, el sector occidental del Gondwana comienza a moverse nuevamente hacia el oeste; la expansión coetánea forma sucesivamente los protoocéanos Índico y Atlántico Sur; paralelamente una intensa actividad de subducción se desarrolló a lo largo del margen Pacífico de Sudamérica (Kay *et al.*, 1989) y concomitantemente se asociaron procesos de extensión cortical (etapa de rift) y rotación que ya se habían manifestado con anterioridad.

Estudios paleomagnéticos en diques de dolerita jurásicos en las islas Malvinas sugieren que el Plateau de Malvinas habría sufrido rotación horaria de 180° antes de alcanzar su actual posición (Mitchel *et al.*, 1986; Taylor y Shaw, 1989; Ben Avraham *et al.*, 1993, en Biddle *et al.*, 1996). La interpretación concluye que hubo un efecto de rotación del orden de 120° antes de la apertura del Atlántico Sur y una rotación ulterior del orden de los 60° durante la translación relacionada con la apertura

Atlántica (Marshall, 1994, en Biddle *et al.*, 1996).

Oviedo y Villar (1984), a partir de estudios paleomagnéticos, establecen en el Jurásico Tardío el inicio de la fragmentación definitiva del Supercontinente de Gondwana.

La Cuenca de Retroarco

La historia inicial de la Cuenca Austral está íntimamente relacionada con procesos de extensión durante el Triásico-Jurásico, asociados a la apertura del Océano Atlántico Sur y a la de un modesto mar marginal, que desarrolló su sector más profundo en la posición del actual frente deformado de la cordillera; hacia el este se extendía una región estable denominada “Plataforma Estable de Springhill”, todo detrás de un arco magmático en desarrollo hacia el oeste (Figura 5).

A escala regional estos procesos de extensión, que precedieron y acompañaron el volcanismo del Jurásico medio, culminaron con la formación de varias cuencas de retro-arco, a lo largo del borde Pacífico de Sudamérica. (Bruhn *et al.*, 1978; Saunders *et al.*, 1979; Nelson *et al.*, 1980).

La apertura de estas cuencas parece estar relacionada con el grado de convergencia de la placa Pacífica.

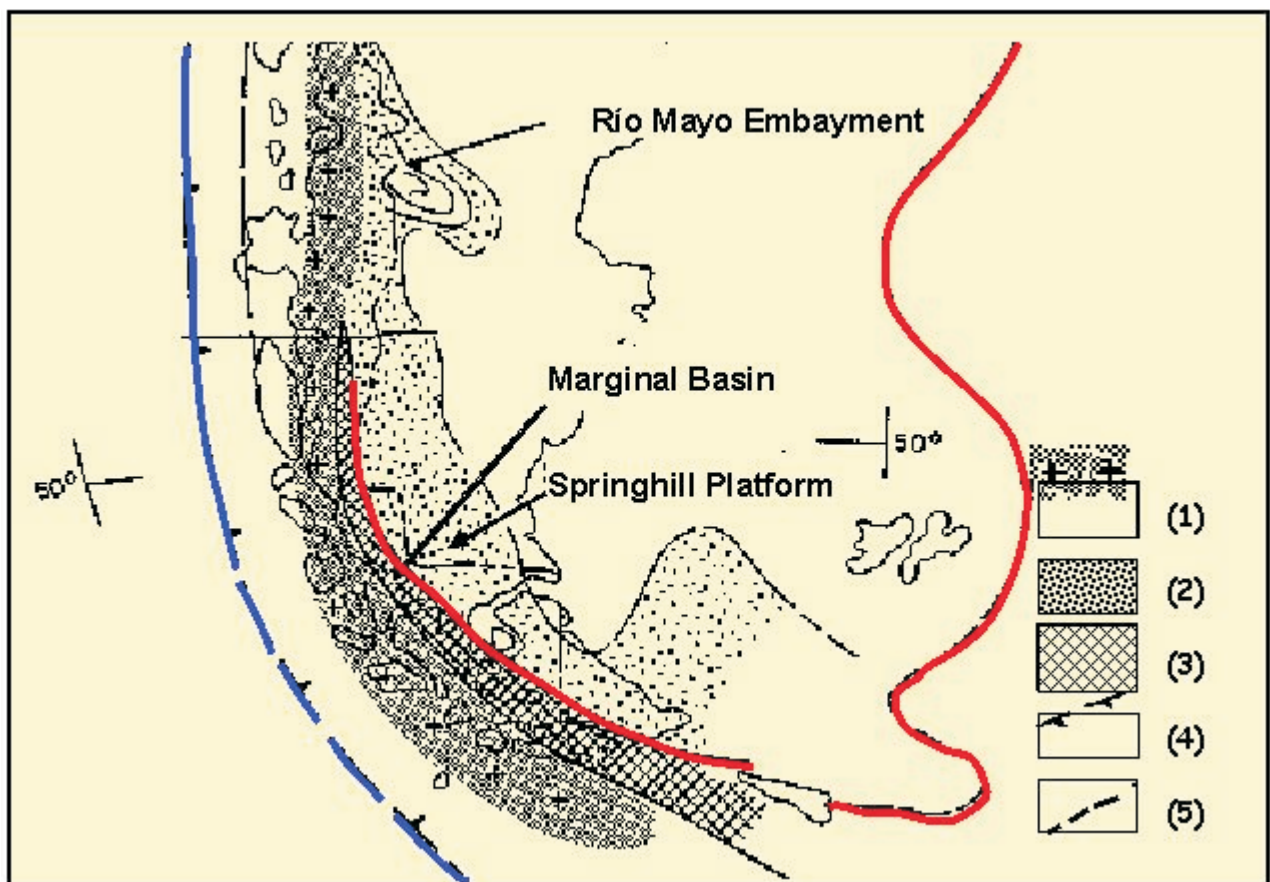


Figura 5: Paleogeografía del Cretácico inferior. 1. Arco magmático; 2. Plataforma; 3. Corteza oceánica; 4. Paleotrench; 5. Borde de la Plataforma Continental.

El desarrollo de esta cuenca acompañaba ajustadamente el actual margen continental del oroclino Patagónico y es el segmento más austral de un conjunto heterogéneo y complejo de cuencas de retroarco y arcos volcánicos que se extendió durante el Jurásico y el Cretácico inferior hacia el norte, hasta el Ecuador (unos 7.500 Km) y que luego fue plegado y destruido parcialmente desde mediados del Cretácico (Chotin, 1976; Dalziel, 1986; Dalziel *et al.*, 1987; Mpodozis y Ramos, 1989).

La Cuenca Marginal o Cuenca de Rocas Verdes se desarrolló al sur del paralelo de 50° entre el Jurásico tardío y el Cretácico inferior más alto (Figura 5). A la latitud de los Andes Patagónicos, separaba la vertiente continental del arco magmático emplazado en el oeste, actualmente representado por el Batolito Patagónico, de la Plataforma Sudamericana (Dalziel, 1982; Mpodozis y Ramos, 1989; Winslow, 1981, entre otros).

La apertura en el Jurásico superior de esta profunda depresión invadida por el mar (Figura 3) está registrada en algunas localidades del departamento de Última Esperanza en Chile, por la presencia de arcilitas marinas en capas de hasta varias decenas de metros conteniendo amonites y belemnites del Jurásico superior (Kimmeridgiano-Tithoniano), interestratificadas con tobos, turbiditas tobáceas y riolitas de la Formación Tobífera (Wilson, 1991; Fuenzalida *et al.*, 1988 entre otros) y en la región al sur del lago Argentino (Feruglio, 1944, 1945).

Dalziel (1981) concluye que el substrato de corteza oceánica de esta cuenca (Figura 4), debió haberse formado aproximadamente a los 140 Ma o próximo al fin de los eventos volcánicos y extensionales descriptos más arriba. Relictos de las rocas de la corteza oceánica se preservan en afloramientos como cuerpos ofiolíticos en numerosas localidades de la vertiente occidental de los Andes Patagónicos Australes, siendo el más conspicuo el denominado "Complejo Ofiolítico Sarmiento".

Una vez que la corteza oceánica comenzó a formarse, finalizó el proceso de fallamiento normal en la región de la Patagonia y Tierra del Fuego y las áreas afectadas por extensión comenzaron a subsidir, marcando el inicio de la fase de subsidencia de post-rift o de subsidencia térmica de las Cuencas Austral y de Malvinas (Gust *et al.*, 1985).

El límite sudeste de esta cuenca es desconocido; claramente se extiende dentro del sector norte del arco de Scotia y está actualmente truncada por la litosfera oceánica del mar de Scotia. El desarrollo de grabens en el mar de Weddell y su continuación hacia el interior del sector occidental de Antártida podría representar la continuación austral de esta cuenca (Dalziel *et al.*, 1982).

Hacia mediados del Cretácico y relacionado con la intensa actividad del margen continental y el arco magmático, se emplazó el denominado "Grupo Plutónico

del Canal de Beagle" (Figura 7b) a lo largo del borde oceánico de la cuenca marginal (Hervé *et al.*, 1984).

Las anomalías magnéticas muestran que la formación de corteza oceánica en el Atlántico Sur comenzó antes de 122 Ma, quizás tan temprano como 133 Ma, esto es entre 25 a 30 Ma después del pico efusivo de las ignimbritas, en el Jurásico medio y sólo 10 Ma después de la formación de la Cuenca de Rocas Verdes.

Se puede concluir que el desarrollo de la fase tectónica extensional y el volcanismo asociado que comienza en el Triásico más alto y culmina en el Jurásico medio con la erupción de ignimbritas y la apertura de la Cuenca de Rocas Verdes, son los estadios iniciales de la extensión cortical que condujo directamente a la apertura del Atlántico Sur (Gust *et al.*, 1985; Uliana *et al.*, 1989).

Esta cuenca marginal fue abortada, plegada e invertida hasta formar una proto-cordillera entre 90 y 80 Ma (Dalziel, 1981; Dalziel y Palmer, 1979; Hervé *et al.*, 1984) y mayormente destruida por erosión (Figura 5b) durante el período de gran expansión y rápida elongación de la dorsal centro-oceánica del Atlántico Sur, a partir del Cretácico inferior tardío (Cenomaniano temprano) en adelante (Figura 7).

El relleno sedimentario de la Cuenca de Retroarco

A la latitud del Oroclino Andino esta depresión se rellenó inicialmente con turbiditas volcanoclasticas y arcilitas conocidas como Formación Yahgan (hasta 3.000 m de espesor en algunas localidades del sur de Tierra del Fuego), de edad tithoniano-berriasiana? y, grauwacas, arcilitas y conglomerados de la Formación Tekenika, con espesores superiores a los 600 metros, provenientes principalmente del arco magmático ubicado hacia el oeste.

Hacia el este, durante el Jurásico superior y el Cretácico inferior mas bajo, una gran extensión de la Plataforma Sudamericana se comportaba como área de by-pass y fuente de origen de los aportes clásticos a los ambientes fluviales y marinos someros de la Formación Springhill y de talud-cuenca de la Formación Zapata (Katz, 1963) coetáneos de los "Estratos con Favrella", "Inoceramus Inferior" y "Palermo Aike Inferior" en la región sur, suroccidental y oriental y con la sección inferior de "Río Mayer" y de "Lago San Martín" en el oeste y subsuelo del sector noroeste y noreste de la Cuenca.

Las sedimentitas de la Formación Zapata se disponen con relación discordante sobre las tobos, ignimbritas y sedimentitas de la Formación Tobífera y exponen un espesor mínimo de 630 m en la localidad tipo, cercana al Cerro Zapata.

Esta unidad consiste predominantemente de arcilitas marinas de color negro generadas a partir de barros hemipelágicos depositados en un ambiente de talud submarino, con muy finos niveles turbidíticos compues-

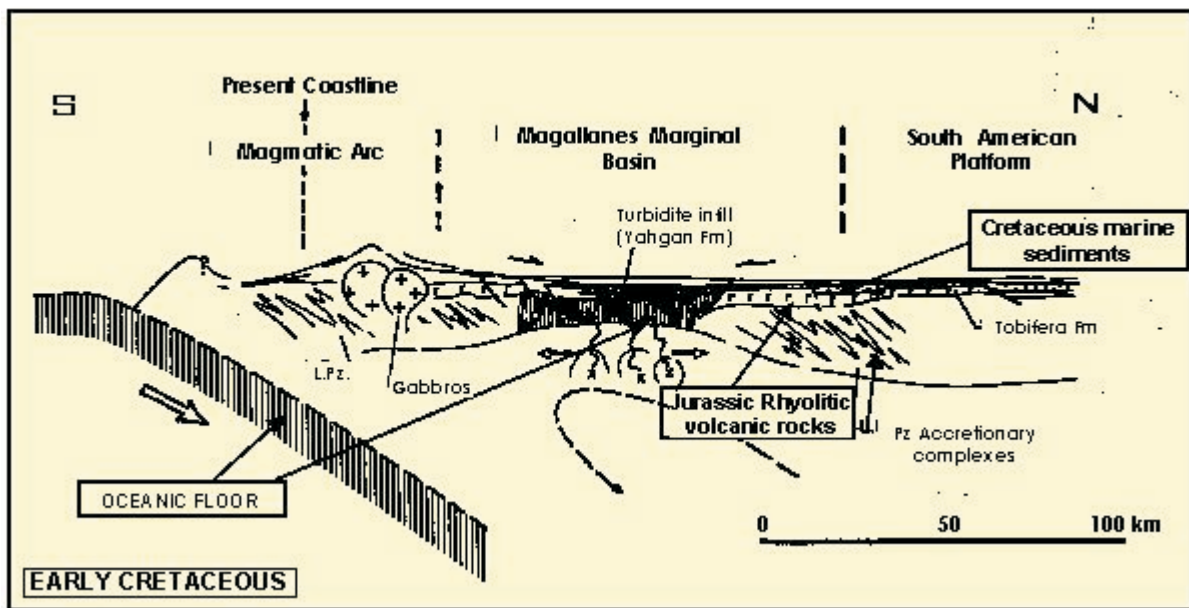


Figura 6: Cretácico inferior; Sección paleogeográfica N-S a 69° oeste-Tierra del Fuego, según Mpodozis y Ramos, 1989.

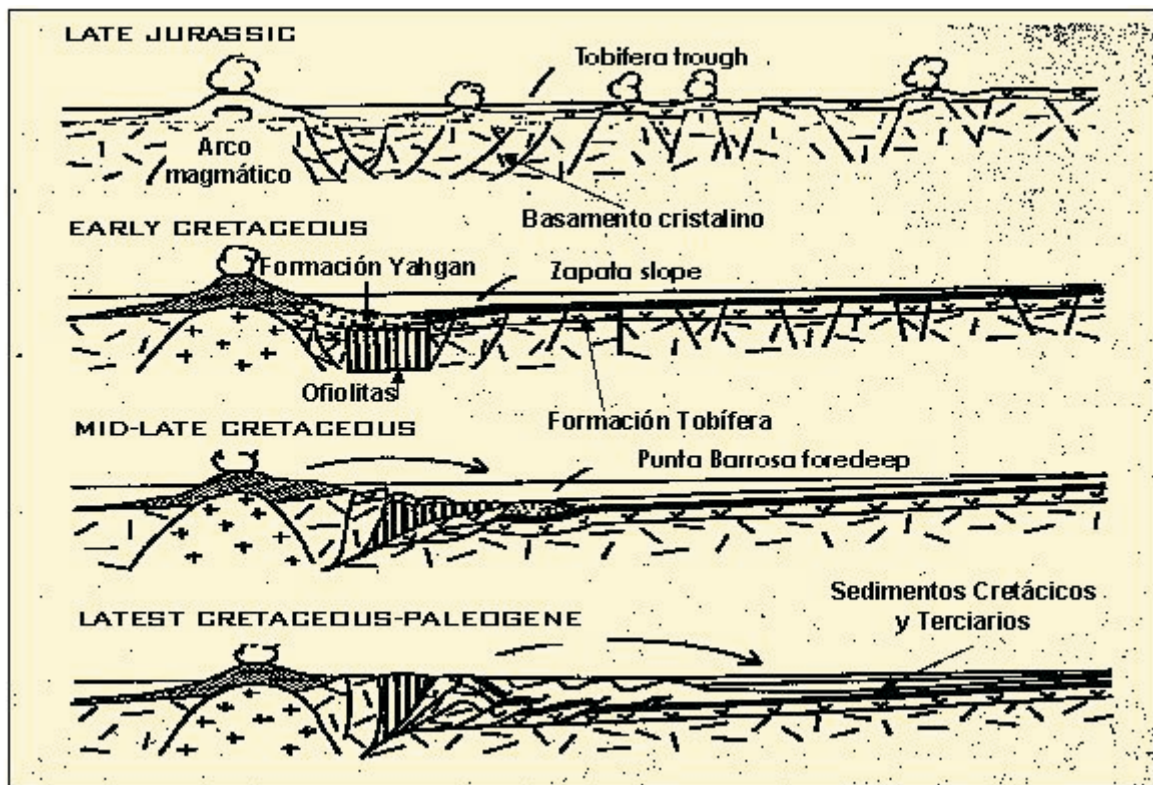


Figura 7: Secuencia evolutiva de la geometría de la Cuenca Austral; las flechas indican las principales áreas de aporte clástico. Tomado de Wilson, 1991.

tos por areniscas de granulometría fina a muy fina.

La base está definida por el contacto abrupto con el último nivel volcanoclástico correspondiente a la Formación Tobífera. El contacto superior es la base de la primera capa potente de areniscas de la sobreyacente Formación Punta Barrosa.

Representa una espesa secuencia, predominantemente

formada por sedimentos marinos de grano fino, depositadas inmediatamente después de la cesación de la actividad volcánica de la Formación Tobífera

Cecioni (1956) introduce el término Formación Erezcano para identificar una secuencia de lutitas pizarrosas grises oscuras, bandeadas, de 1.200 a 1.400 m de espesor, localizadas a lo largo de la cordillera

Patagónica en la región del seno de la Última Esperanza, que al sur de los 52° Sur se denominó Formación Froward.

Con posterioridad, el término “Formación Erezcano” es utilizado para identificar la sección de arcilitas y arcilitas calcáreas desarrolladas en la mitad superior de la Formación Zapata, y en conjunto equivalentes laterales de “Margas Verdes Inferior”, “Río Mayer Superior”, “Kachaike”, “Palermo Aike Medio” y “Lago San Martín Superior”.

Las arcilitas negras de la sección inferior de la Formación Zapata tienen un aspecto similar al que exponen las arcilitas intercaladas en los niveles riolíticos de la subyacente Formación Tobífera y muestran también laminación fina horizontal, no disturbada (Wilson, 1991).

En el valle del Río Rincón (Última Esperanza, Chile), por excepción, las arcilitas de la formación Zapata descansan sobre las “Areniscas de Chorrillo Bellota”, equivalentes a la Formación Springhill, que las separan de las volcánicas de la Serie Tobífera.

Los sedimentos de la Formación Springhill (Thomas, 1949a) componen una sucesión de secuencias en arreglo retrogradacional, fluviales, costeras y marino-someras (Hinterwimmer *et al.*, 1984; Kielbowickz *et al.*, 1984), que en edad se extienden entre el Oxfordiano y el Barremiano.

Constituyen el principal reservorio de hidrocarburos de la cuenca; tienen generalmente poco espesor, están ausentes sobre algunos altos del basamento y localmente aumentan el espesor sobre los grabens de la secuencia inferior de la Formación Tobífera. Como una unidad, forman una clásica arenisca transgresiva basal (Riccardi, 1976; Marinelli, 1982), pero analizada en detalle está compuesta por un conjunto de intervalos individualmente progradantes, que pueden o no estar en contacto unos con otros (Biddle *et al.*, 1986; Galeazzi, 1996).

El conocimiento actual de este intervalo estratigráfico indica que al menos cuatro secuencias de areniscas componen la unidad.

Sedimentos clásticos de la secuencia inferior (~149-134 Ma) de la Formación Springhill, se depositaron en regiones topográficamente deprimidas del occidente de la “Plataforma Sudamericana” (Figura 6), con fuerte control de los grabens jurásicos.

Las restantes secuencias se desarrollan progresivamente hacia el este, con una disposición de on-lap sobre el flanco occidental del arco de Dungeness.

Las arcilitas de la sobrepuesta y en parte equivalente lateral Formación Inoceramus Inferior, forman una extensa cuña progradante que cubre gran parte del Arco de Dungeness hacia el este e incrementa su espesor hacia posiciones de cuenca más profunda hacia el oeste.

Esta unidad consiste en arcilitas depositadas bajo condiciones anaeróbicas; contiene materia orgánica con can-

tidades importantes de derivados terrígenos y es la unidad generadora de la mayor porción de hidrocarburos producidos y remanentes de la cuenca.

Algunos términos formacionales sincrónicos son: “Palermo Aike Inferior”, “Lago San Martín Inferior”, “Río Mayer Inferior”, “Pampa Rincón”, “Lutitas con Ftanita”, “Zapata” y “Estratos con Favrella”.

El tope del grupo de secuencias que integran esta sección Springhill-Inoceramus Inferior, está definido por la discordancia regional del Aptiano medio (Biddle, *et al.*, 1986).

La “Cuenca de Foreland”

La Cuenca Marginal se cerró y fue plegada, invertida y parcialmente destruida por erosión a partir de mediados del Cretácico, consecuente con los procesos tectónicos vigentes; concomitantemente comienza a desarrollarse una Cuenca de Foreland (Figura 7 a).

Este nuevo escenario compresivo imprimió una intensa deformación en todas las rocas de los Andes Meridionales, incluyendo el basamento cristalino pre-suprajurásico y los antiguos complejos metamórficos e ígneos suturados y previamente deformados del margen de Gondwana (Nelson *et al.*, 1980).

Se produjo entonces una generalizada deformación dúctil de la extensa faja a lo largo del margen occidental y austral de la cuenca de foreland y en este contexto se formó el complejo metamórfico de la cordillera de Darwin en el sur de Tierra del Fuego (Nelson, *et al.*, 1980).

Inmediatamente al este y noreste, el margen continental estable de la Cuenca Marginal subsidia en respuesta a la carga resultante del apilamiento tectónico y la actividad del arco magmático. Es entonces cuando fueron depositados en el foredeep de la Cuenca Austral, una estrecha y profunda depresión recostada sobre el alzamiento, sedimentos turbidíticos gruesos derivados en gran parte de las rocas expuestas hacia el oeste. El eje de esta depresión migró progresivamente hacia el sector estable del foreland entre el Cretácico superior y el Mioceno (Natland *et al.*, 1974; Winslow, 1979; Uliana *et al.*, 1986).

Más al este aún y separada por la zona de talud, se desarrolló la denominada “Plataforma Estable de Springhill”. sobre el flanco del Arco de Dungeness y del Macizo del Deseado.

Durante el Cretácico superior y el Cenozoico la región evolucionó en el contexto de una cuenca de foreland, de frente al progresivo levantamiento de los Andes Patagónicos Australes cuyo foot-hill caracterizado por el “Cinturón Plegado de la Cuenca Austral”, fue el resultado del acortamiento por apilamiento tectónico y deformación de los depósitos del foredeep.

Cambios en el régimen de aporte clástico y en los patrones de dispersión de los sedimentos en el Cretácico su-

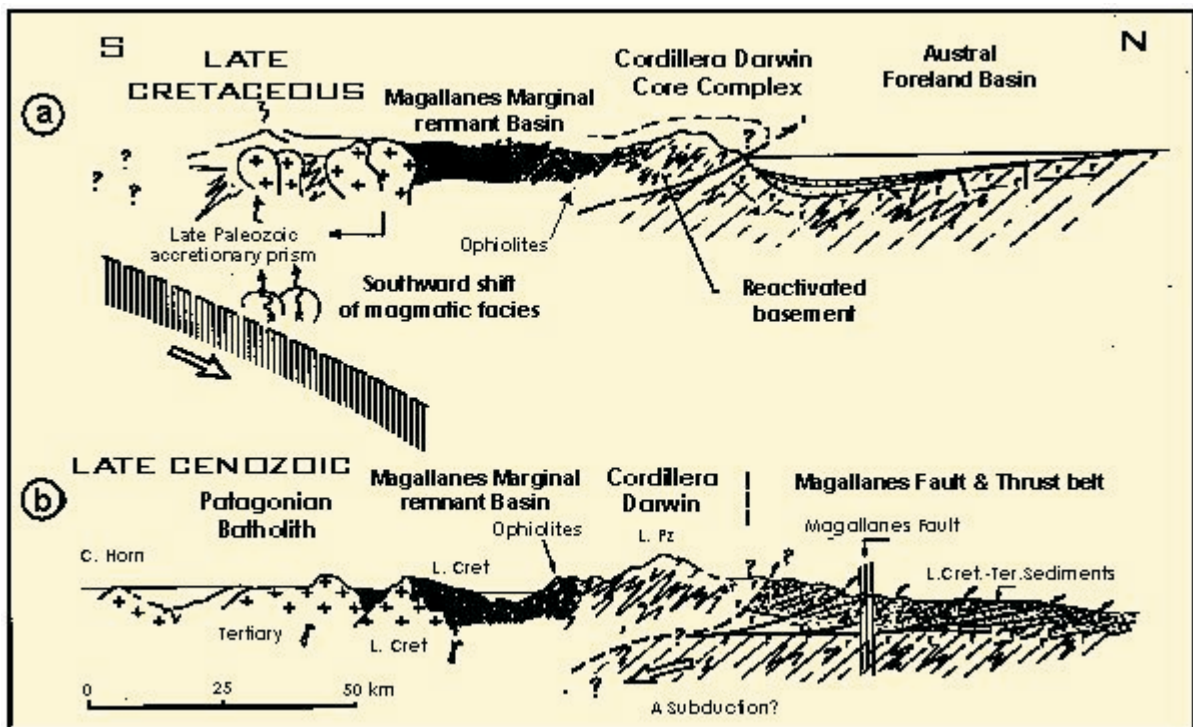


Figura 8: Secciones (a) paleogeográfica y (b) estructural N-S, a 69° oeste, tierra del Fuego, según Mpodozis y Ramos, 1989

terior y el Cenozoico, conjuntamente con un desplazamiento hacia el este del eje del depocentro de la cuenca, son los registros de la migración de la deformación del Cinturón Andino hacia el cratón (Ramos, 1979; Winslow, 1979).

Así, el margen oeste y sur de la cuenca es una región que tuvo una compleja evolución geológica, donde procesos de extensión y subsidencia, acortamiento, inversión tectónica y deformaciones por sobrecorrimientos, transpresión y transcurrencia actuaron con diferente grado de intensidad de sur a norte. Es en esta región donde se desarrollan los mayores espesores sedimentarios de la cuenca, estimados en más de 8.000 metros.

Se concluye que al promediar el Cretácico se produce la reversión del área de aporte situada al este, que proveyó entre otros materiales los detritos volcánicos de las turbiditas de la Formación Zapata y de la Formación Springhill y equivalentes, a una fuente de aporte situada en el oeste a lo largo del margen Pacífico del continente. Esta marcada reversión es indicativa de la rápida construcción del arco magmático y el comienzo del levantamiento de la cordillera de los Andes (Dalziel *et al.*, 1974; Dott *et al.*, 1982).

El relleno sedimentario de la "Cuenca de Foreland"

El inicio del alzamiento del Arco Mágmatco y la habilitación de la Cuenca de Foreland está documentado por el arribo desde el oeste de grandes volúmenes de sedimentos, en ocasiones gruesos y poco seleccionados intercalados con arcilitas oscuras, al ámbito del foredeep de la Cuenca Austral, paralelo a la cordillera (Winslow,

1981). Así se depositaron areniscas turbidíticas de grano medio a grueso y arcilitas de la Formación Punta Barrosa y posteriormente las predominantemente arcílicas Formaciones Ezequiel, entre el Aptiano y el Albiano medio y Cerro Toro, durante el Albiano superior-Cenomaniano (Feruglio, 1949; Cecioni, 1957; Dott *et al.*, 1982; Arbe *et al.*, 1984, entre otros).

Durante el Cretácico superior y el Paleógeno, el foredeep recibe más de 8 km de sedimentos en su parte más profunda (Natland *et al.*, 1874). Con posterioridad esta región fue progresivamente levantada y deformada en el Paleógeno superior.

La deformación del foredeep y el desarrollo de la faja plegada y sobrecorrida de los Andes Patagónicos resultó en el acortamiento heterogéneo (de sur a norte) de la cobertura sedimentaria. La participación del basamento en la deformación es evidente sólo en algunas pocas áreas (Winslow, 1981).

Se desarrolla un quiebre estructural que divide la cuenca en un sector de plataforma somera hacia el este y otro de cuenca profunda. Esta última corresponde al área de mayores espesores sedimentarios y se ubica en el suroeste de Argentina y Chile colindante.

Así, una rápida subsidencia de la plataforma externa desde condiciones de aguas someras a profundas se produce desde mediados del Cretácico, sincrónica y como consecuencia de la creciente carga tectónica y sedimentaria del sector occidental (Natland *et al.*, 1974).

Durante el Cenomaniano-Maastrichtiano, la cuenca de foreland consistía en una estrecha y profunda depresión recostada sobre el arco volcánico y la proto-cordi-

llera hacia el oeste, limitada hacia el este por una extensa plataforma clástica desarrollada sobre el flanco occidental subaflorado del Arco de Río Chico-Dungeness y el Macizo del Deseado (Wilson, 1991).

El límite norte de esta zona deprimida está definido por la presencia de depósitos clásticos gruesos litorales en la latitud de 49°S (Riccardi y Rolleri, 1980; Aguirre y Ramos, 1981). A la latitud de 50°S, areniscas turbidíticas con direcciones de paleocorrientes hacia el sur representan el límite norte del sistema depositacional de Punta Barrosa. Esta geometría de la cuenca persistió a través de la mayor parte del Cretácico superior, hasta el Maastrichtiano bajo. (Wilson, 1991)

El intervalo Punta Barrosa representa el primer depósito cuyos materiales se originaron a partir de la reversión de la pendiente regional de la cuenca. Es el primer flujo de clásticos gruesos que se depositan en la Cuenca Austral. Presenta un espesor variable entre 250 y 500 m y se distribuye a lo largo de la faja de afloramientos de la cordillera Fueguina. Grada hacia arriba hacia la predominantemente arcillosa Formación Cerro Toro.

El contacto abrupto con la subyacente Formación Zapata registra el repentino ingreso de grandes volúmenes de sedimentos clásticos transportados por corrientes turbidíticas. Estudios petrográficos demuestran que la fuente de origen de estos sedimentos fue el arco magmático calco-alcalino, por la predominante presencia de fragmentos de rocas volcánicas (Dott *et al.*, 1982).

El espesor de Punta Barrosa disminuye hacia el este del cerro Ferrier (Chile) desde 1.000m a 800m en la faja de afloramientos. Esta sección está ausente por pinch-out en la perforación Toro-1B, a unos 50 km al este del cerro Ferrier y hacia el sur puede ser seguida por unos 90 km hasta que desaparece por cambio de facies a rocas arcilíticas (Katz, 1963; Cortés, 1964).

Así, este litosoma es una elongada unidad clástica de alta energía, posiblemente depósitos turbidíticos, que desaparece rápidamente hacia el este y sur de la localidad tipo (Wilson, 1991), restringida a la posición axial de una estrecha depresión de orientación norte-sur.

Representa la parte inferior de una espesa sección de rocas clásticas con abundancia de areniscas y conglomerados, en su mayoría depósitos turbidíticos, de edad cretácico superior y terciaria, localizados en Chile meridional, la región del lago Argentino y en el subsuelo se extiende a lo largo de una estrecha faja sobre el sector oeste de Santa Cruz, lindante con el límite internacional.

Hacia el este, el intervalo estratigráfico está representado por arcilitas calcáreas de la sección Superior de la Formación Margas Verdes y de la sección Media de la Formación Palermo Aike.

La sobrepuesta Formación Cerro Toro, de edad cenomaniano-campaniana, consiste de arcilitas hemipelágicas y depósitos de areniscas turbidíticas que contienen el espectacular conglomerado de Lago Sofía

(Zeil, 1958; Katz, 1963, Cortés, 1964), que se interpreta como depositado en la parte interna de un sistema de abanicos turbidíticos (Winn y Dott, 1979). El contenido de amonites que presenta esta unidad, mayormente conglomerádica, permite asignarle una edad campaniana (Katz, 1963).

Más recientemente Arbe y Hechem (1984a) reconocen tres ciclos depositacionales en el Cretácico superior de la región del lago Argentino; los dos inferiores componen la Formación Cerro Toro (Cenomaniano-Santoniano) con sus equivalentes de plataforma (litoral-fluvial) en las Formaciones Piedra Clavada, Mata Amarilla, Lago Viedma y Cardiel y, el ciclo superior que constituye la Formación Alta Vista (Santoniano superior-Campaniano inferior) compuesta por facies marinas profundas hasta facies de plataforma, con el equivalente lateral basal en el conglomerado de Lago Sofía (Cecioni, 1955, 1957) dispuesto mediante discordancia erosiva sobre la Formación Cerro Toro.

La sección inferior y media de la Formación Alta Vista (= Formación Tres Pasos) ha sido interpretada como depósitos de abanicos turbidíticos (Dott *et al.*, 1982).

El intervalo "Punta Barrosa-Altavista" constituye una secuencia concordante de más de 3.000 m de espesor originados en sistemas estacionarios de abanicos turbidíticos, ambiente deltaico (Miembros Cachorro y El Barco del Grupo Anita y de la Formación Cerro Cazador) y de plataforma (Miembro Asunción del Grupo Anita), caracterizados por paleocorrientes con direcciones consistentes norte-sur, cuya acumulación se produjo principalmente en un profundo y estrecho depocentro a partir del Cenomaniano y hasta el Maastrichtiano, en la región de afloramientos en Chile y Argentina colindante (sur lago Argentino).

Este intervalo estratigráfico es correlativo también de la sección superior de la Formación Margas Verdes (Aptiano medio a Cenomaniano medio), de la sección inferior de Palermo Aike superior y en Tierra del Fuego de "Nueva Argentina" y "Arroyo Alfa". Los mayores espesores corresponden con el ambiente de cuenca, hacia el oeste y sudoeste.

Sobrepuestas, las Formaciones Palermo Aike superior, Cabeza de León (Inoceramus superior) y Arcillas Fragmentosas desarrollan en la faja oriental del subsuelo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, facies de arcilitas y arcilitas micríticas, y comprenden dos secuencias con similar distribución, pero arealmente más restringidas que las precedentes: la primera de edad coniaciano media a campaniano media y la restante depositada entre el Campaniano medio y el Maastrichtiano medio.

Comenzando en el Maastrichtiano, los depósitos de aguas profundas son sucedidos por sedimentos marinos someros con patrones de dispersión que se apartan del "sistema longitudinal" hacia uno más disperso, domina-

do por el transporte hacia el este desde las regiones en proceso de levantamiento (Smith, 1977; Dott *et al.*, 1982). Ambientes marinos someros, deltaicos y fluviales se mantienen durante el desarrollo de la sucesión Maastrichtiano-Neógeno (Katz, 1963; Dott *et al.*, 1982).

La sedimentación en ambientes marinos someros a fluviales se inició a lo largo del margen occidental de la cuenca en el Maastrichtiano y a partir de allí continuó durante el Neógeno. La rampa arcillosa del foreland desarrollada hasta este momento en el centro y este de la cuenca comenzó a subsidir para convertirse en el principal depocentro de la cuenca (Katz, 1963; Natland *et al.*, 1974; Biddle *et al.*, 1986).

De acuerdo con Biddle *et al.* (1986), la primera evidencia sobre la presencia de un área de aporte de sedimentos ubicada al oeste o sur (cordillera) pueden ser los depósitos del Maastrichtiano-Daniano de la Formación Chorrillo y sus equivalentes. Los autores indican además que la primera inequívoca evidencia de este hecho está registrada en depósitos del Eoceno (Formaciones Río Turbio, Calafate, Man Aike).

Estos depósitos están separados de los infrayacentes por una discordancia mayor, que hacia posiciones de cuenca involucra un lapso reducido, pero que hacia el Arco de Río Chico-Dungeness se manifiesta con más evidencia al poner en contacto sedimentos del Oligoceno con rocas del Jurásico superior.

Las rocas que componen el Grupo La Anita, desarrolladas sobre las facies marinas de la Formación Altavista, muestran una rápida transición desde facies continentales a marino profundas en una dirección norte-sur y oeste-este.

Las rocas de este grupo componen una secuencia transgresiva con representante fluvio-palustre en las areniscas de la Formación Cerro Fortaleza ("Estratos de Pari Aike de Feruglio, 1938), que hacia el oeste-sudoeste mantiene relación lateral con los Miembros El Barco, Cachorro y la Formación Cerro Cazador (facies deltaicas) y con las areniscas litorales del Miembro Asunción, interpretadas por Arbe *et al.* (1984) como depósitos de ambiente subtidal a intertidal desarrollados sobre una plataforma representada por el Miembro Superior de la Formación Altavista.

Finalmente, los depósitos del Miembro La Irene se disponen mediante discordancia y son interpretados por algunos autores como el comienzo de la sedimentación en el Maastrichtiano.

En el subsuelo del sector oriental de la cuenca, estos depósitos tienen correlación con la sección inferior de la Formación Magallanes Inferior y con la zona glauconítica.

Los depósitos fluviales de la Formación Chorrillo de Arbe *et al.* (1984), (Estratos del Chorrillo de Feruglio, 1938) se restringen al sector oeste del lago Argentino, dispuestos mediante contacto discordante

sobre el Miembro La Irene, subyacen los depósitos estuáricos de la Formación Calafate, del Eoceno inferior, con equivalentes laterales en las areniscas de ambiente también estuarino de la Formación Dorotea y en el segmento inferior del sistema deltaico de la Formación Río Turbio.

Sistemas deltaicos y estuarinos relacionados cubren durante el Eoceno-Oligoceno inferior la mayor parte de la superficie de la provincia de Santa Cruz, originando los extensos depósitos de lignito, en ambientes parálidos reductores, que caracterizan a las Formaciones Río Turbio, Magallanes Inferior y base del Superior, Man Aike y, en Tierra del Fuego se correlacionan con las areniscas de los horizontes Glauconíticos y las series "Margosa Inferior" y "Media". Son aproximadamente equivalente a los depósitos clásticos gruesos (*fan-delta*) de la Formación Ballena en el sur de Tierra del Fuego y con los de agua profunda conocidos como Formaciones Leña Dura y Tres Brazos en Chile.

En el sector sudoeste de la provincia este sistema es particularmente estable y genera los depósitos que dieron lugar a las extensas explotaciones de Río Turbio.

A partir del Eoceno inferior a medio, la disposición del relleno sedimentario de la cuenca muestra un progresivo onlap sobre el Arco de Río Chico-Dungeness.

Las Formaciones Río Guillermo y Río Leona, del Oligoceno, son correlacionables con la sección inferior de la Formación Loreto y con el Magallanes Superior; forman una secuencia de areniscas y arcilitas con marcada somerización hacia los términos más jóvenes. Esta secuencia se expande hacia el este más que cualquier otra sección del Terciario. (Biddle *et al.*, 1986).

Hacia el este y el sur de la cuenca estos depósitos fueron extensamente erosionados. La fuente de aporte estuvo localizada hacia el oeste y sudoeste

La rocas post-Oligoceno superior incluyen las sección Superior de Loreto, Pampa Larga y Magallanes Superior y la Formación Patagoniano. En general estos sedimentos provienen desde la cordillera Patagónico-Fueguina pero también algunos materiales llegaron del área del Macizo del Deseado, en el noreste.

La Cuenca Austral podría ser la única Cuenca de Foreland que está mayormente rellena con sedimentos pelíticos marinos. Materiales de grano grueso provenientes de los Andes fueron depositados solamente a lo largo del borde andino de la Cuenca. Extensas regiones permanecieron como áreas hambrientas de sedimentos durante la mayor parte del estadio del foreland. La característica más pronunciada del relleno de la cuenca de foreland es la discordancia del Paleoceno medio, sobre la cual descansan las areniscas glauconíticas (Biddle *et al.*, 1986).

El levantamiento de la cordillera y los cambios del clima se combinaron para dar lugar a las glaciaciones del Pleistoceno. Los glaciares fluyeron hacia el este y transportaron grandes volúmenes de sedimentos hacia

el área del foreland mientras producían erosión en las nacientes elevadas.

El cinturón cordillerano se inclinó hacia el oeste causando la reversión en la pendiente de varios ríos que previamente desaguan hacia el este y el sistema de drenaje fue modificado. Así, parte de las aguas del foothill oriental de los Andes están actualmente fluyendo hacia el oeste, en dirección al océano Pacífico.

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO

La producción de petróleo y gas proveniente de varias de las secuencias sedimentarias que integran la columna estratigráfica, posiciona esta cuenca como una de las más prolíficas de la Argentina y la única productora en Chile; al presente, en la totalidad de la Cuenca (Chile + Argentina) fueron descubiertas reservas (EUR) del orden de 1.097 MMm³ (6.900 MMBbl) de petróleo y condensado y algo más de 1.133 MMMm³ (40 TCF) de gas. En términos de relación energética, se puede concluir que en la Cuenca Austral se ha descubierto la misma cantidad de petróleo que gas.

Sistemas petroleros

Espesas secuencias sedimentarias de edad jurásico medio/superior hasta terciario inferior, contienen secciones con condiciones para generar hidrocarburos y reservorios asociados y aportaron junto a los procesos de deformación (drenaje y vías de transporte) y subsidencia (maduración), los ingredientes adecuados para el desarrollo de al menos tres Sistemas Petroleros, que en orden de importancia son:

1. «Sistema Petrolero Inoceramus Inferior - Springhill»
2. «Sistema Petrolero Inoceramus Inferior - Magallanes Inferior»
3. «Sistema Petrolero Tobífera - Tobífera / Springhill»

Los dos primeros son los que tienen la mayor vigencia en la provincia de Santa Cruz; el primero de ellos, «Sistema Petrolero Inoceramus Inferior-Springhill», es el sistema «tradicional» de la Cuenca, el más conocido y antiguo (desde la década de los cuarenta) y el que aportó prácticamente la totalidad de las reservas y recursos de hidrocarburos descubiertos hasta la fecha en Santa Cruz y en la Cuenca Austral. En la provincia incluye las acumulaciones en la formación Springhill (Yacimientos Cóndor, Cerro Redondo, Faro Vírgenes, Cañadón Salto, Estancia La Maggie, etc.) y aquéllas localizadas en la Serie Tobífera Superior (Océano, Del Mosquito, Chorrillos, etc.), con roca madre y reservorios depositados durante la etapa de la Cuenca Marginal o de Rocas Verdes entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior y desarrollo local de porosidad secundaria por fracturación durante la orogenia terciaria.

El «Sistema Petrolero Inoceramus Inferior - Magallanes Inferior» básicamente fue identificado en la

provincia de Santa Cruz a mediados de los ochenta e inició su desarrollo en los noventa. A la fecha es considerado como un sistema «emergente» y en el área de ocurrencia se suma al «tradicional» de «Inoceramus Inferior - Springhill».

Hasta el presente, es el segundo Sistema Petrolero en importancia por el volumen de hidrocarburos atrapado; y actualmente se hallan en explotación varios yacimientos en Santa Cruz (María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter, Barda Las Vegas y Campo Boleadoras).

Roca madre

La sección generadora es compartida por ambos sistemas (Inoceramus Inferior o también conocida en subsuelo como base de la F. Palermo Aike) y está compuesta por arcilitas, en oportunidades con discreto contenido calcáreo, y constituye la sección con mejor potencial de generación de hidrocarburos de la región. El contenido orgánico total es bajo a moderado, entre 0,5 y 2,0 %. Los análisis indican que el tipo de kerógeno varía entre II/III y ocasionalmente III/IV, con apropiada capacidad de generación de gas y petróleo. Sobre la mayor parte de la Plataforma Estable de Springhill se encuentran inmaduras, aumentando la maduración hacia el oeste y sudoeste concomitantemente con la profundidad.

Las secciones pelíticas del intervalo «Springhill» tienen características geoquímicas comparables con las del Inoceramus Inferior, aunque con incremento en la participación de ingredientes terrígenos, lo que apunta más hacia un carácter de generación de gas.

Maduración, migración y carga

El progresivo enterramiento de todas estas rocas generadoras durante la etapa de Foreland, favoreció la maduración, migración y carga de hidrocarburos en reservorios de diferentes edades y litologías (areniscas y volcanitas) en dirección vertical y hacia el este de la «cocina» (áreas de talud y plataforma estable), hacia arriba en el sector del frente de la faja deformada de la cordillera Patagónica (Travesía de Arriba, Cancha Carrera) y localmente dentro de las secciones con porosidad de los rellenos de los grabens de la etapa de synrift.

En particular para los Sistemas Petroleros «Inoceramus Inferior-Springhill» e «Inoceramus Inferior-Magallanes», este basculamiento propició la migración hacia el este de los productos expulsados desde la «cocina», a través de dos vías principales; estas dos vías son las que establecen básicamente la diferenciación de los sistemas.

- «Sistema Inoceramus Inferior - Springhill»: Migración lateral desde la roca generadora «Inoceramus Inferior» hacia el reservorio «Springhill/Tobífera» y

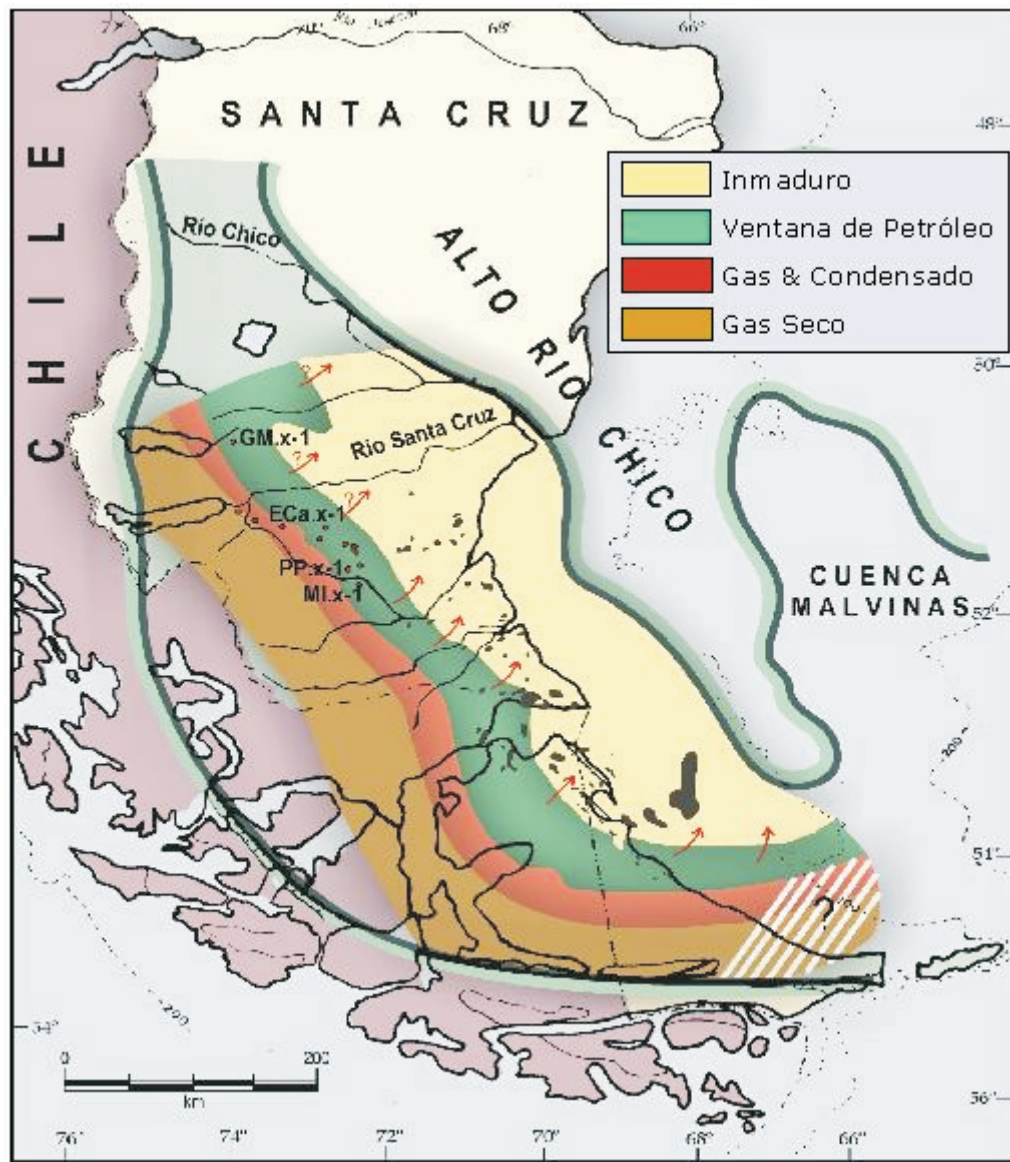


Figura 9: Madurez de roca madre

acumulación en trampas combinadas (Figura 10). Como es frecuente en las Cuenas de *foreland* la migración desde el *foredeep* es de media a larga distancia (hasta decenas de kilómetros) cargando la zona de Talud y Plataforma Estable, donde se desarrollan las principales acumulaciones. Detalles de las características del reservorio, modelo de entrapamiento y fluidos, pueden ser obtenidos en el acápite de descripción de yacimientos.

• **«Sistema Inoceramus Inferior - Magallanes Inferior»:** Migración vertical, desde las rocas generadoras de la Formación Inoceramus Inferior y de las Margas Verdes, hacia los reservorios en el Miembro Inferior de la Formación Magallanes a través de un conjunto de fallas cuasi verticales (sistema de corta distancia) producto de la reactivación,

en algunos casos hasta inversión, de las antiguas fracturas del basamento (Figura 11).

- Este proceso está relacionado con el levantamiento de la cordillera Patagónica y se localiza preferentemente en la zona de “quiebre de la Plataforma” de la Cuenca donde se localizan las principales acumulaciones. Los reservorios se ubican en secciones de areniscas predominantemente marinas que forman parte de la F. Magallanes Inferior, depositadas en el intervalo Cretácico superior más alto - Terciario inferior en la región central de Santa Cruz, próximas y con un desarrollo paleogeográfico controlado por la faja de quiebre de plataforma.
- Detalles de las características del reservorio, modelo de entrapamiento y fluidos, pueden ser obteni-

dos en el Acápite Yacimientos de Hidrocarburos

• **“Sistema Tobífera - Tobífera / Springhill”**, está compuesto por arcilitas generadoras intercaladas en la sección inferior de la Serie Tobífera que podrían alimentar dos tipos de reservorios distintos: 1) Reservorios de la Serie Tobífera, con porosidad primaria y secundaria por fracturación dentro del relleno volcániclastico de los *grabens* generados durante la etapa inicial de la Cuenca Marginal (*synrift*) y fracturas como vas de comunicación y drenaje y 2) Los reservorios tradicionales de la F. Springhill cargados a través de fracturas. (Cagnolatti, *et al.*, 1996)

Las arcilitas generadoras, documentadas mediante perforaciones en numerosos sectores de la isla de Tierra del Fuego (“Área de Plataforma Estable” y de “Talud”), poseen índices de COT entre 1,7 y 7 y de maduración apropiados cuando se encuentran a profundidades mayores a los 2.000m.

Tal es el caso de los denominados hemigrabens “Calafate y Lago Mercedes”, donde la roca generadora entró en la ventana de hidrocarburos a partir del Cretácico superior con su fase principal de generación y expulsión desde el Eoceno al Plioceno; las profundidades a las que se alcanzaron los umbrales de comienzo y finalización de la ventana de petróleo varían alrededor de los 2.000 y 3.500 m (Bravo y Herrero, 1997).

Este sistema, que ha sido investigado con éxito relativo

en Tierra del Fuego (inicialmente en la porción Chilena y luego en la Argentina), como así también en el offshore Argentino, representa un Play conceptual futuro en la provincia de Santa Cruz, donde no existen acumulaciones comprobadas y prácticamente no ha sido investigado.

LOS HIDROCARBUROS EN LA CUENCA AUSTRAL Y EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - BREVE RESEÑA HISTORICA

El descubrimiento de hidrocarburos en la Cuenca Austral es un hecho que ocurre como resultado de una intensa y variada actividad de investigación y exploración de recursos naturales que se remonta a fines del siglo XIX y principios del XX, en ambos países en donde se desarrolla la cuenca.

Descubrimientos en Tierra del Fuego

El primer hallazgo comercial de hidrocarburos en la cuenca se concreta en Chile insular, en el pozo Springhill n° 1 (más tarde denominado Manantiales), perforado hacia fines de 1945.

En el sector Argentino, el primer descubrimiento se produce también en la isla de Tierra del Fuego hacia mediados de 1949, en las cercanías del Río Chico y la Ruta Nacional N° 3.

El 13 de Diciembre de 1948, YPF instaló su primer campamento en Río Grande, Tierra del Fuego e inmediatamente comenzó el pozo denominado TF-1,

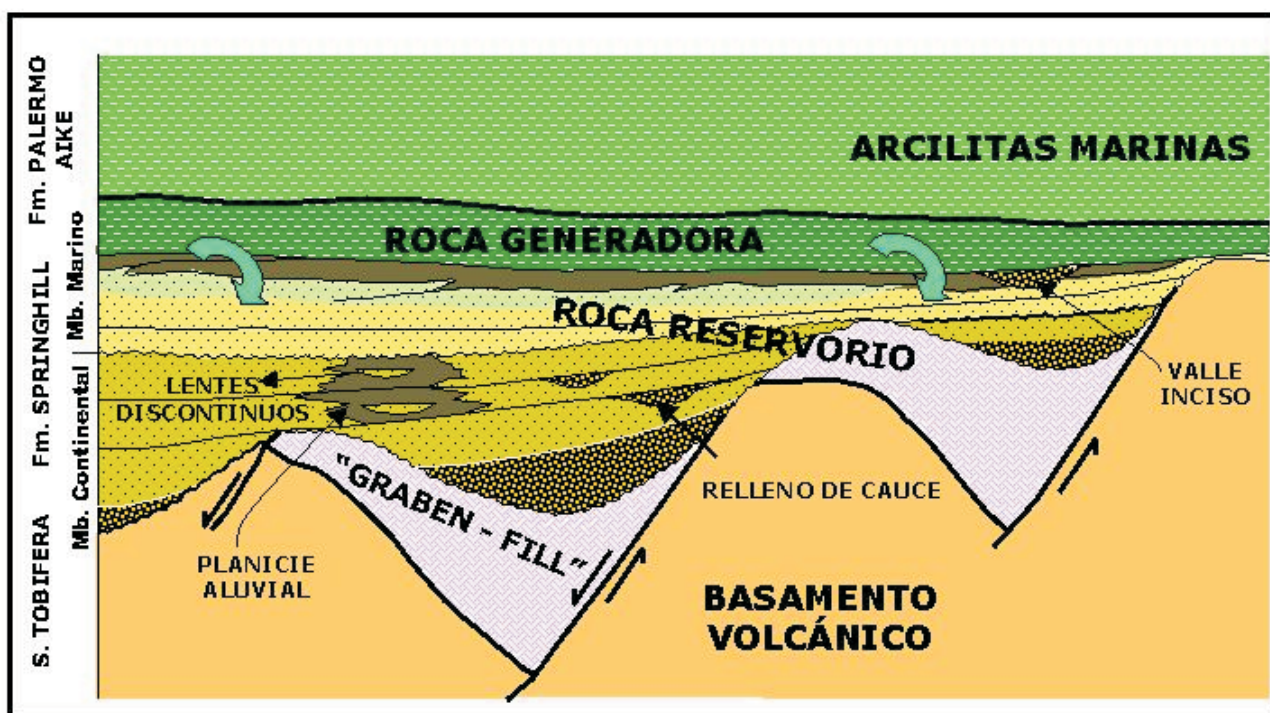


Figura 10: Modelo de Migración «Sistema Inoceramus Inferior - Springhill».

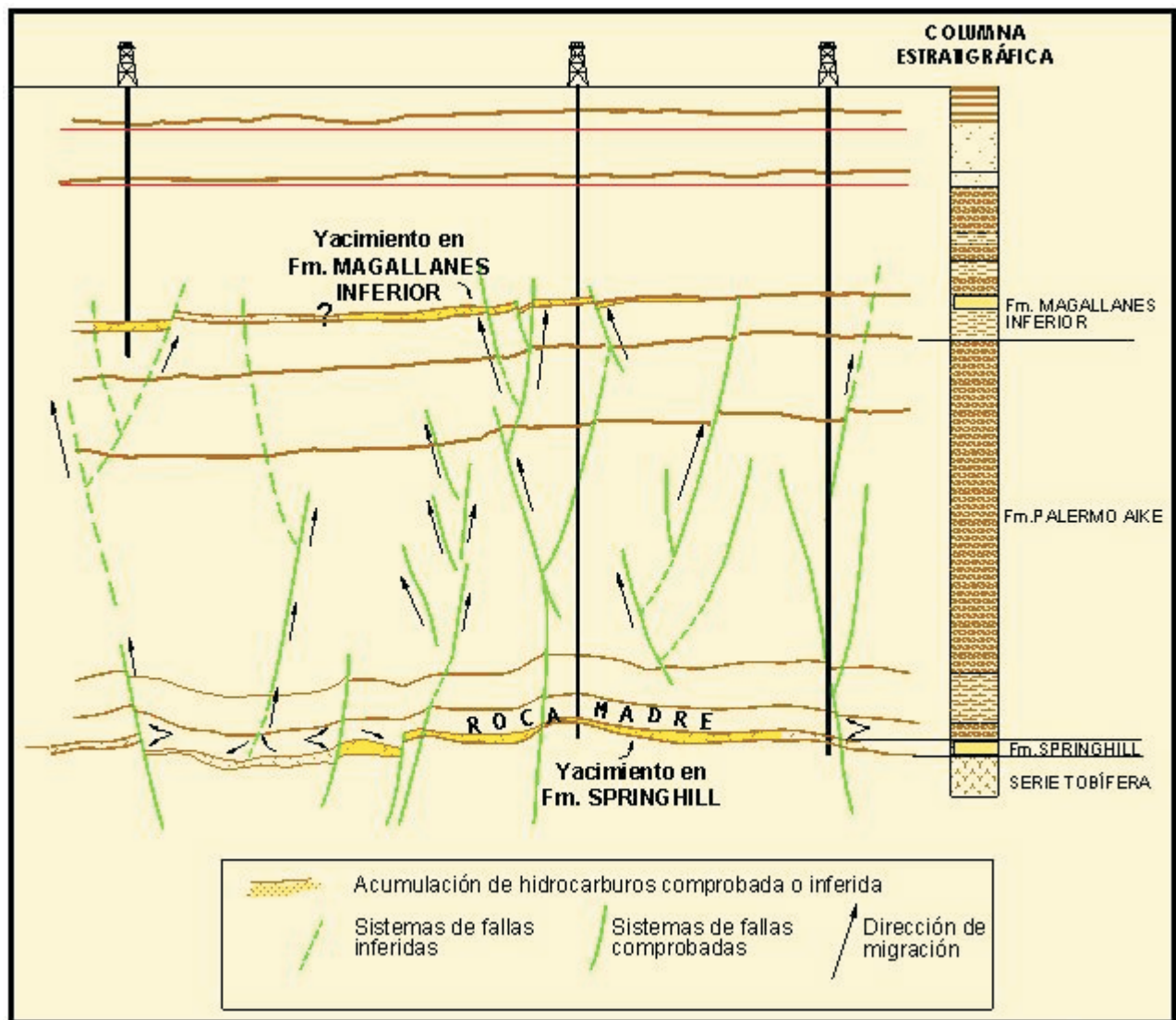


Figura 11: Modelo de Migración «Sistema Inoceramus Inferior - Springhill»

ubicado pocos kilómetros al norte de la ciudad, que entró en surgencia de gas el 18 de Junio de 1949 a los 2.100 m de profundidad. Este descubrimiento había sido precedido por trabajos de exploración iniciados hacia fines de 1938, y desde 1946 se habían realizado labores sísmicas de reflexión, que cubrieron unos 1.000 km² y que evidenciaron estructuras de interés.

Hasta fines de 1959 los trabajos exploratorios habían localizado en el sector argentino de Tierra del Fuego seis acumulaciones de gas y petróleo: Río Chico en 1949, Los Patos en 1952, Arroyo Gamma en 1954, Río Avilés en 1955, San Goyo en 1956 y La Sara en 1957.

A partir de 1959, la compañía Tennessee, a través de un contrato de locación, se hizo cargo de la exploración y explotación de una extensa región del sector insular Argentino. La producción intensiva comenzó el 19 de Agosto de 1960, con una extracción de 3.200 m³/día (YPF, 1972).

Descubrimientos en Santa Cruz

Los primeros pozos de la provincia de Santa Cruz fueron el Río Santa Cruz n°1, ubicado en las cercanías de la desembocadura del río epónimo, perforado en 1922 por el Sindicato Dodero, que investigó sólo términos del Terciario hasta una profundidad de 413 metros. Posteriormente, en 1937, YPF perforó sobre la margen izquierda del río Coyle el pozo SC-1, alcanzando los 1.103 m bajo la superficie, luego de atravesar niveles terciarios y cretácicos.

Es indudable que la actividad petrolera en Comodoro Rivadavia, nacida a partir del descubrimiento de petróleo en 1907, alentó y facilitó la extensión de la actividad hacia la provincia de Santa Cruz, como lo atestiguan las diversas acciones emprendidas hacia fines de la década de 1940 por profesionales provenientes de Comodoro Rivadavia, que contactaron autoridades y pobladores de Río Gallegos con el objeto de planificar las tareas de perforación.

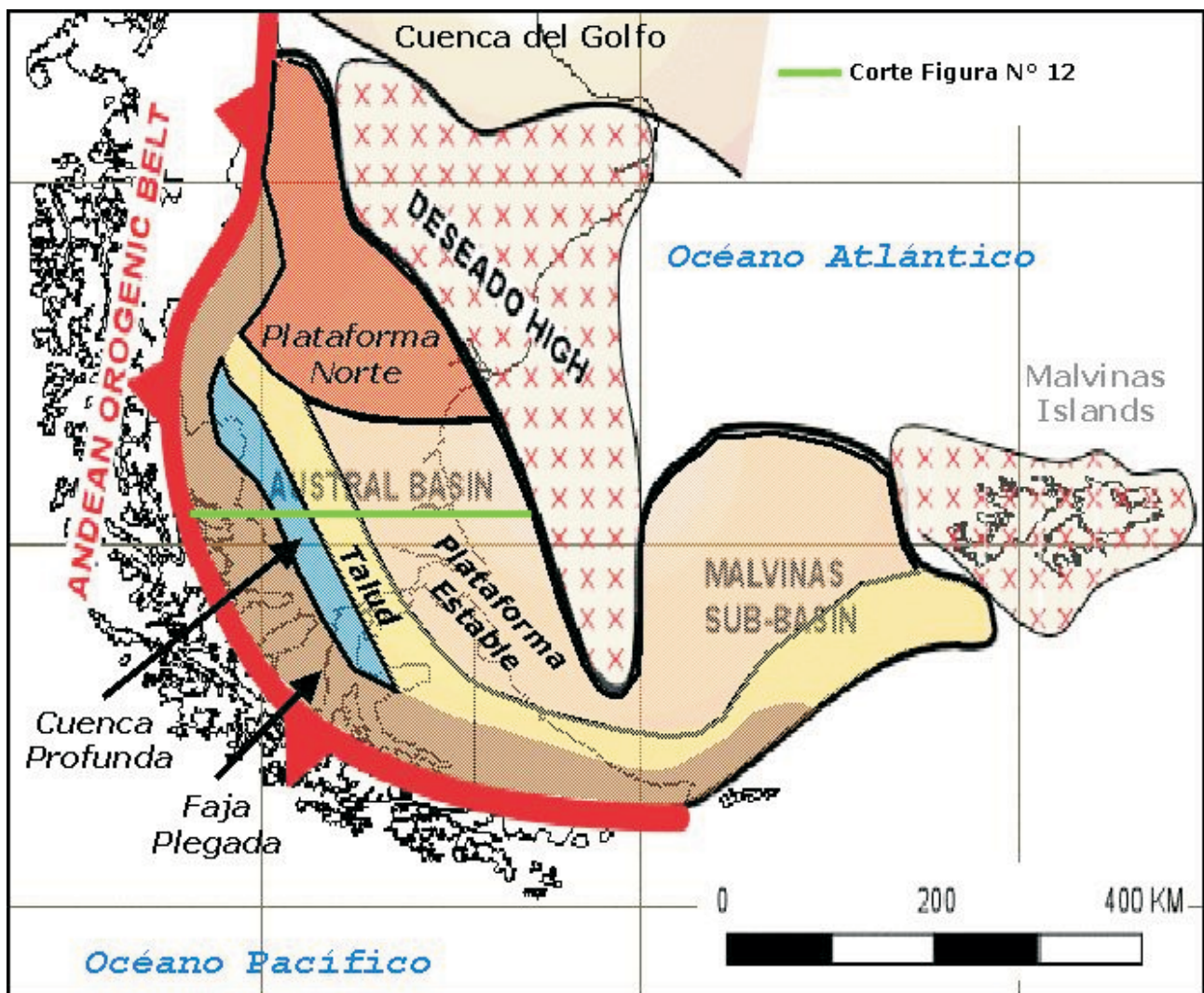


Figura 13: Regiones Tectosedimentarias de la Cuenca Austral.

Si bien existen dos regiones tectosedimentarias adicionales que, en menor grado, han sido motivo de trabajos exploratorios; la «Faja Plegada» y la «Plataforma al Norte del Río Santa Cruz»; en ninguna de ellas se realizaron descubrimientos comerciales que justificaran un desarrollo. Actualmente representan un desafío para la exploración moderna.

“Plataforma Estable en el Onshore”

Cubre una faja de aproximadamente 600 km de largo por 70 km de ancho adosada al litoral marítimo de Santa Cruz y Tierra del Fuego; de esta superficie, aproximadamente la mitad corresponde a la provincia.

Es ésta el área más accesible a la perforación, debido a la posición somera del objetivo «Tradicional» (F. Springhill entre 1.200 y 1.800 m). Este hecho posibilitó los iniciales y principales descubrimientos tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz.

Hasta el presente, unos 1.100 pozos se han perforado en esta región, que pese a ser la más antigua y madura desde el punto de exploración / desarrollo, aún aporta un importante volumen de producción y donde se localiza una considerable porción de las reservas remanentes.

Los trabajos exploratorios ocurrieron ininterrumpidamente desde la época del descubrimiento en 1952, dando lugar al desarrollo de múltiples campos de tamaño variado (El Cóndor, Faro Vírgenes, Chimen Aike, Campo Bola, Cañadón Salto, Estancia la Maggie, etc.).

En la actualidad, la moderna técnica de sísmica 3D aún permite seguir trabajando la plataforma estable en búsqueda de acumulaciones moderadas, pero en una zona con excelente infraestructura de producción.

“Plataforma Estable en el Offshore”

La segunda etapa de perforación comprende el avance hacia el sector offshore, que cubre todo el litoral, des-

de la costa hasta el Alto de Dungeness en Argentina y parte del estrecho de Magallanes en Chile.

La actividad en esta región se inicia merced al desarrollo tecnológico de la perforación de pozos dirigidos. Esta técnica es utilizada en el desarrollo de porciones de campos productivos que se extendían bajo el lecho del mar, tanto en Chile donde ENAP desarrolló mucha experiencia en pozos dirigidos desde la costa en el estrecho de Magallanes, como YPF en Argentina frente a la costa de Santa Cruz (Yacimientos Faro Vírgenes y Océano) y Tierra del Fuego (Yacimientos Cañadón Alfa, Las Violetas, San Sebastián y Cabo Nombre)

Posteriormente, el advenimiento y los decrecientes costos de la sísmica marina y el avance en las técnicas de perforación offshore fueron el motor principal de la perforación ya más alejada de la costa. El comienzo de la perforación con plataformas auto elevadas se realiza en el estrecho de Magallanes por ENAP.

En el offshore Argentino, frente a la costa de Tierra del Fuego, YPF perfora con la plataforma semisumergible General Mosconi el pozo El Ciclón sobre fines de la década del 70, dando inicio a una intensa campaña exploratoria llevada a cabo por varias Compañías, las que concluyeron con descubrimientos importantes como los de los campos Carina, Fénix y Vega-Pléyade (Total Austral) frente al sector norte de la isla y Magallanes (Shell), en la desembocadura del estrecho homónimo. También se realizaron descubrimientos preferentemente gasíferos, que no alcanzaron magnitud económica para su desarrollo.

Hasta el presente, aproximadamente unos 180 pozos (dirigidos y offshore) han sido perforados en el sector Argentino; de ellos, sólo una veintena se ubica frente a las costas de la provincia de Santa Cruz. En Chile estas técnicas de perforación fueron aplicadas en algo más de 900 pozos en el estrecho de Magallanes.

“Talud y cuenca profunda”

El primer antecedente exploratorio en esta región de la provincia de Santa Cruz se remonta al año 1950, con la perforación inconclusa por parte de YPF del pozo SC-3 (Santa Cruz), ubicado cercano a la zona de La Esperanza. El objetivo fue investigar una estructura definida inicialmente con métodos potenciales (gravimetría y magnetometría) y posteriormente por sísmica de reflexión.

El pozo fue abandonado por aprisionamiento a 3.227 m de profundidad, cuando atravesaba secciones del “Grupo Inferior” o de las denominadas “Arcillas Café” (base de la Formación Palermo Aike).

Dicho sondeo aportó evidencias de hidrocarburos pero no alcanzó los niveles objetivos tradicionales de la “Formación Springhill”, productores en la «Plataforma Estable». Cabe destacar que para dicha época aún no se

habían descubierto los campos principales; el sondeo SC 3 se puede considerar como el primer pozo que investigó el área de «Talud»

La actividad de perforación fue suspendida durante 20 años; recién en la primera mitad de la década de los '70 (entre 1972 y 1974), las Empresas YPF y Amoco reinician la exploración en la parte más profunda de la cuenca mediante la perforación de siete sondeos exploratorios de alto riesgo.

Esta campaña de pozos profundos (algunos de más de 4.000 m de profundidad) también documentó abundantes manifestaciones de hidrocarburos preferentemente gaseosos; sin embargo solamente dos de ellos alcanzaron la F. Springhill en facies cerradas (El Fondo x-1 y Chank Aike x-1). Los restantes sondeos (más occidentales) atravesaron espesas columnas de sedimentos del Cretácico que en términos generales adolecen de buenos reservorios. Cabe destacar que esta campaña «salta» el ambiente de «Talud» investigando una región que aún a la fecha puede ser considerada de frontera exploratoria.

La región del «Talud» en la provincia de Santa Cruz comprende una faja de rumbo NNW-SSE de aproximadamente 25 km de ancho por 200 km de largo.

Posteriormente a trabajos sísmicos de características regionales, YPF perforó entre abril de 1982 y junio de 1985 siete pozos exploratorios (profundidades del orden de los 2.900 / 3.200 m) con el objeto de investigar en esta amplia región prácticamente inexplorada, el Play Springhill, ya que como se mencionó anteriormente sólo existía el pozo SC-3 perforado en 1950.

Durante esta campaña se documentó la existencia de una acumulación gasífera en niveles arenosos de la F. Magallanes Inferior (Cretácico superior / Terciario inferior), hecho relevante por ser el primer antecedente comercial en estos niveles, conformando la existencia de un nuevo sistema petrolero que define el actualmente conocido *Play Magallanes*.

Asimismo, se pudo documentar la existencia de excelentes reservorios en la F. Springhill, que sumado a las buenas condiciones de generación en la F. Palermo Aike, alentó a profundizar la investigación de esta región.

De tal forma entre los años 1985 y 1990 se llevaron a cabo intensas campañas de prospección sísmica 2D de semidetalle que permitió reiniciar ya en la década de los noventa, una perforación agresiva que se vio premiada con el descubrimiento de una nueva región petrolera en la provincia.

Tal como se mencionara, en esta región coexisten dos Sistemas Petroleros, que conformaron yacimientos en las Formaciones Springhill y Magallanes Inferior respectivamente.

Entre los Campos más destacados descubiertos en Springhill y actualmente en producción o desarrollo se encuentran: Campo Boleadoras (Sp), Laguna del Oro,

Campo Indio, La Porfiada, An Aike-Barda Las Vegas y varios otros aún en evaluación.

En tanto que en la F. Magallanes Inferior se destacan los descubrimientos de Campo Boleadoras (Mg), María Inés, María Inés Oeste, Puesto Peter y Barda Las Vegas.

En síntesis, esta región se ha transformado en la zona de mayor actividad exploratoria y de desarrollo en los últimos años en la provincia, con una constante actividad de perforación y registro de sísmica 3D, herramienta muy importante para la ubicación y desarrollo de los campos.

En la Figura 14, y a modo de síntesis, se muestra la Creaming Curve de los descubrimientos realizados en la provincia de Santa Cruz a lo largo de su historia. Se aprecia la importancia del reservorio Springhill y el aporte, en los últimos años del Play Magallanes. Actualmente los esfuerzos están volcados en la sísmica 3D como herramienta masiva de interpretación y la búsqueda de nuevos plays que pudieran incrementar el atractivo de la cuenca en la provincia de Santa Cruz.

YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS

Una sistematización de los yacimientos de petróleo y gas conocidos en la provincia de Santa Cruz en función de las características y edad del reservorio y de la localización geotectónica, debiera considerar:

- Respecto del reservorio: las tobas e ignimbritas de la Serie Tobífera, las areniscas de la Formación Springhill y las sedimentitas clásticas de la

F. Magallanes Inferior.

- Atendiendo a la ubicación del yacimiento: aquellos ubicados en la "Plataforma estable" y los desarrollados en la faja del "Talud".

Área de plataforma

Acumulaciones en la Serie Tobífera

Yacimiento Punta Loyola

El yacimiento Punta Loyola se encuentra aproximadamente a 12 km al este de la ciudad de Río Gallegos, muy cercano al puerto carbonífero-petrolero de Punta Loyola (Figura 15).

Se trata de un pequeño yacimiento de petróleo, productivo de la Serie Tobífera. Sólo un pozo, el PL-6 resultó productivo, si bien fueron perforados 11 pozos, en un área varias veces más extensa que la mineralizada descubierta hasta el presente.

Descripción del reservorio: La unidad productiva esta constituida de tobas alteradas y fracturadas. La F. Springhill, reservorio principal en la cuenca, no ha registrado hidrocarburos en esta zona.

Este yacimiento posee una componente estructural que esta dada por un alto profusamente fallado, responsable de una configuración en bloques, uno de los cuales es el productivo. Este paleoalto, en el que las rocas volcanoclasticas han adquirido propiedad de reservorio por intemperismo y fracturación, son responsables de la capacidad de acumulación. Se descarta que la matriz tenga un aporte significativo y la pequeña producción acu-

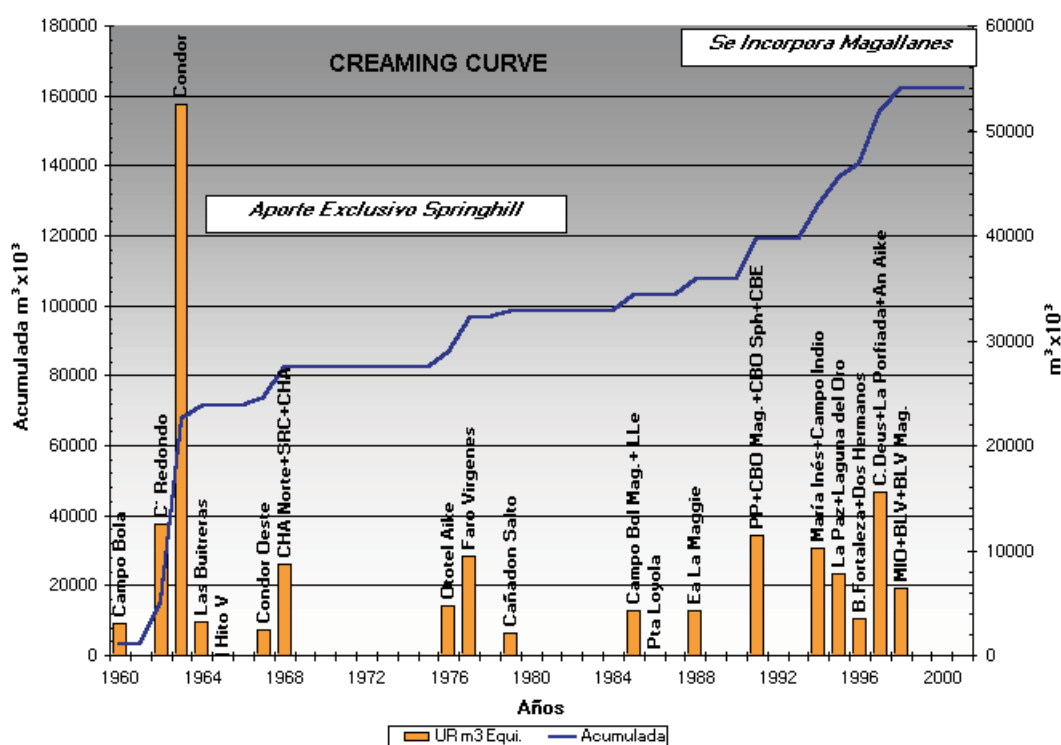


Figura 14: Creaming Curve de la Cuenca Austral en la provincia de Santa Cruz

mulada, parece confirmar esta hipótesis (Figura 16).

La columna estratigráfica es la típica del área de plataforma, en donde existen amplias áreas carentes de depósitos de los términos arenosos de la F. Springhill (Altos Pelados). Desde el punto de vista paleogeográfico, parte de la zona de Punta Loyola constituye uno de estos altos sin sedimentación de Springhill. Esta formación aparece en los flancos y está compuesta por dos Miembros, uno Continental y otro Marino.

El Miembro Continental se desarrolla en el flanco occidental, hacia donde la pendiente del sustrato tobífero es más pronunciada; se encuentra compuesto por areniscas cuarzosas gruesas, subangulosas, de mala selección y variable participación de matriz arcilloso-tobácea. Son buenos reservorios, con porosidades superiores a 20 %, pero se ubican en cotas acuíferas comprobadas. Este miembro alcanza un desarrollo máximo en el pozo PLx-3 y se lo identifica como “Secuencia 1” (Figura 17).

El Miembro Marino traslapa los depósitos anteriores,

desarrollándose en ambos flancos del prerelieve de la toba, y se agrupa en dos secuencias arenosas, denominadas “Secuencia 2”, presente en el sondeo PLx-4 y “Secuencia 3” descrita en los pozos PLx-8; 9; 5; 1 y PLs-1. Esta última se trata de areniscas finas a mediana de cuarzo y glauconita con presencia de matriz arcillosa y cemento calcáreo. Son reservorios de marginales a pobres, si bien en el caso del PLx-8 la capa tiene buen desarrollo y se obtuvo un importante caudal de fluido en DST, 7.400 litros/hora de agua.

La Serie Tobífera presenta dos tipos litológicos predominantes. Una toba gris blanquecina o verdosa consolidada, de textura porfiroide con fenoclastos de cuarzo y vidrio en una pasta afanítica silicificada, producto de alteración y, una toba de textura brechosa gris verdosa, probablemente originada en flujos piroclásticos. Ambos tipos se hallaron fisurados en forma intensa a moderada, con micro y macrofracturas subverticales y subhorizontales.

En general, la roca no es reservorio, (porosidad: 2-3



Figura 15: Yacimientos de la Plataforma Sur, Punta Loyola, Chimen Aike y Cerro Redondo.

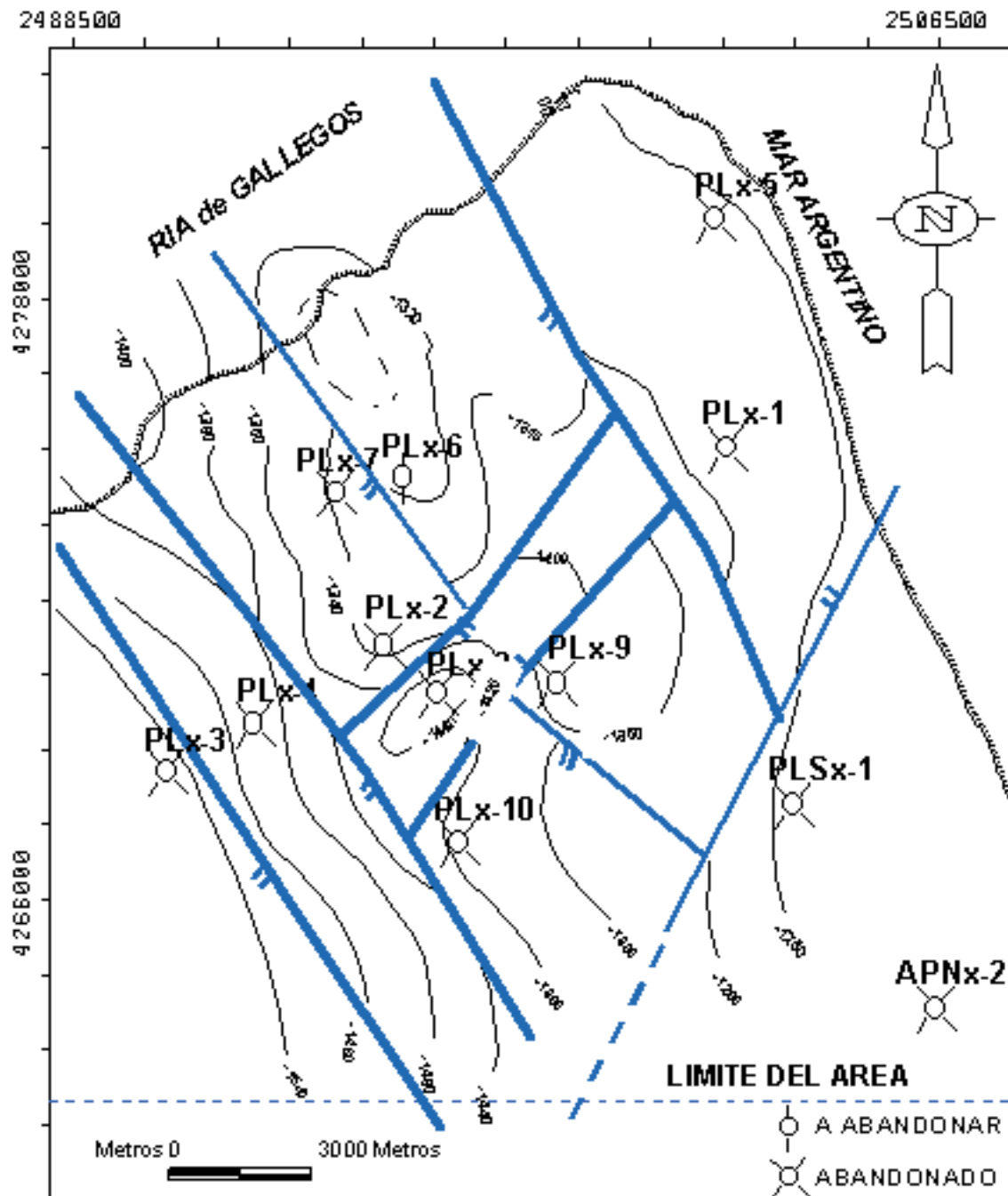


Figura 16 – PL: Mapa Estructural referido al tope de la Serie Tobífera

%; permeabilidad: 0,01 md), siendo el sistema de fracturas el responsable de la capacidad de almacenaje y transmisibilidad. El pozo PLx-6 presenta ambos tipos litológicos fracturados, en cotas convenientes, con presencia de hidrocarburos comprobada.

El alto se halla fuertemente estructurado, con rechazos verticales importantes, de 40 a 80 metros. Se interpretan lineamientos que pueden agruparse en dos juegos principales. Uno NO-SE, coincidente con el tren regional y uno asociado NE-SO. La intersección de estos juegos generaría zonas de mejores condiciones para la generación de reservorio.

De acuerdo a la información disponible, el contacto

original petróleo/agua tiene una cota mínima de 1.360 m bnm, pero debido al carácter no convencional de este entrapamiento, no es posible extrapolar dicho valor; de hecho el PL-7 perforado como una extensión del productor, corroboró agua de formación mediante un ensayo DST, en cotas similares.

El entrapamiento es de tipo estratigráfico diagenético, asociado al fracturamiento.

Producción de hidrocarburos

La producción acumulada es de 14.700 m³ de petró-

leo y $21,5 \times 10^6$ m³ de gas (Figura 18).

Además de Punta Loyola existen otros varios yacimientos productivos de las volcanitas de la Serie Tobífera, como es el caso de Campo Bremen, Océano, Chorrillos, Cerro Norte.

Todos ellos se localizan en la porción de la cuenca conocida como Plataforma y excepto Campo Bremen, todos están ubicados al sur de la Ría de Gallegos y hacia la costa atlántica.

Si bien la casi totalidad de los pozos perforados en el área de plataforma han interesado los niveles superiores de este grupo, sólo en contadas posiciones se han evidenciado manifestaciones de hidrocarburos y mucho menos yacimientos económicamente explotables. Uno de esos pocos lugares es Océano, en donde aproximadamente el 50% de los pozos perforados resultaron abandonados sin entubar o en la terminación. Del remanente de pozos, se reparten en forma igual los gasíferos y petrolíferos, generalmente de baja producción.

Durante gran parte de la etapa de desarrollo de yacimientos en la cuenca, no se tuvo una metodología consistente para la prospección de este play; recién con el advenimiento de la 3D, al hacerse económicamente más accesible, se cuenta con mayores fundamentos para encarar esta búsqueda. No obstante está pendiente todavía el desarrollo de modelos conceptuales que orienten a las necesarias perforaciones y reditúen en un éxito mínimo que justifique la inversión.

Resumiendo, podemos decir que la Serie Tobífera es un objetivo secundario, en un entrapamiento de tipo sutil y de difícil prospección y desarrollo y que se constituye en un upside para varios sectores de la cuenca; pero rara vez es un objetivo en si mismo. Sobre la gran cantidad de pozos que investigaron los términos superiores de esta secuencia, sólo en pocos casos se encontraron rastros y/o mineralizaciones de hidrocarburos.

Acumulaciones en Formación Springhill

Como se ha expresado en varios puntos de este trabajo, la Formación Springhill es el reservorio por excelencia de la Cuenca Austral. Esta formación es productiva en todas las regiones geográficas en que existe actividad industrial en la cuenca; en la plataforma, en el área offshore tanto de Santa Cruz como en Tierra del Fuego y también en el área de talud.

Desde el punto de vista de roca reservorio posee varias cualidades que le favorecen y la colocan entre una de las más atractivas formaciones productivas de América del Sur. Suprayace a un grupo de rocas volcánicas en general sin propiedades de reservorio y por ende ofician de sello a posibles migraciones de fluidos. A su vez es cubierta por una potente secuencia de rocas pelíticas, cuya base es la roca generadora y con similares características en cuanto a movimiento de fluidos con las inferiores. Esta geometría deja un intervalo de rocas clásticas

de muy buena porosidad y permeabilidad embancada entre rocas no reservorio. Esta disposición favorece no sólo al entrapamiento estructural sino también a los de tipo estratigráficos y por ello resulta más atractivo la prospección y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.

Yacimiento Estancia La Maggie

El yacimiento Estancia La Maggie se encuentra ubicado en el sector de Plataforma de la Cuenca Austral, 115 km al norte de la ciudad de Río Gallegos. Fue descubierto en enero de 1988 con la perforación del pozo ELM x-1, descubridor de petróleo. Para fines de 1989 el campo se encontraba prácticamente desarrollado con un promedio de 100 hectáreas por pozo. Luego, durante la campaña de perforación 1993-94 se redujo el espaciamiento a 50 hectáreas por pozo mediante la perforación de 9 sondeos. (Figura 19).

Es un yacimiento de petróleo con un pequeño casquete de gas que produce de la Formación Springhill. Como es el caso de otros yacimientos, también se encuentra mineralizada la Serie Tobífera que resulta portadora de gas.

El agua y el gas producido es reinyectado a formación para mantenimiento de la presión

Características Geológicas y del entrapamiento

En el área donde hoy se desarrolla el yacimiento Estancia La Maggie existía en el momento de la depositación de la F. Springhill un paleovalle de orientación N-S, el cual fue colmatado, discordancia mediante, con depósitos continentales en la base y marinos hacia el tope de la depresión (Figura 20).

En este marco paleotopográfico, los potenciales reservorios de la F. Springhill quedaron ubicados en un mínimo, enmarcado por un Alto Pelado al este y por una combinación de facies de mala calidad y altos de la Serie Tobífera hacia el oeste.

El Miembro Continental, depositado sobre la secuencia volcanoclástica de la Serie Tobífera, se encuentra confinado al centro del paleovalle. Se trata de cuerpos arenosos canalizados de poco espesor y de desarrollo areal limitado que presentan una conexión marina bajo un dominio de mareas.

Posteriormente y producto de movimientos de reactivación de antiguas fallas y por inversión sísmica, la parte más alta se ubica en el centro, hundiéndose al norte y sur con inclinaciones suaves, por lo que se pueden apreciar un contacto de agua al norte y otro al sur (Figura 21).

Desde el punto de vista del reservorio, se distinguieron sólo dos niveles por ser los únicos de interés económico. Se trata de los cuerpos Continental I y Continental II ubicados hacia el tope de esta secuencia continental.

El Miembro Marino, presenta una geometría mantiforme con un espesor promedio de 10 m. Se trata de barras mari-

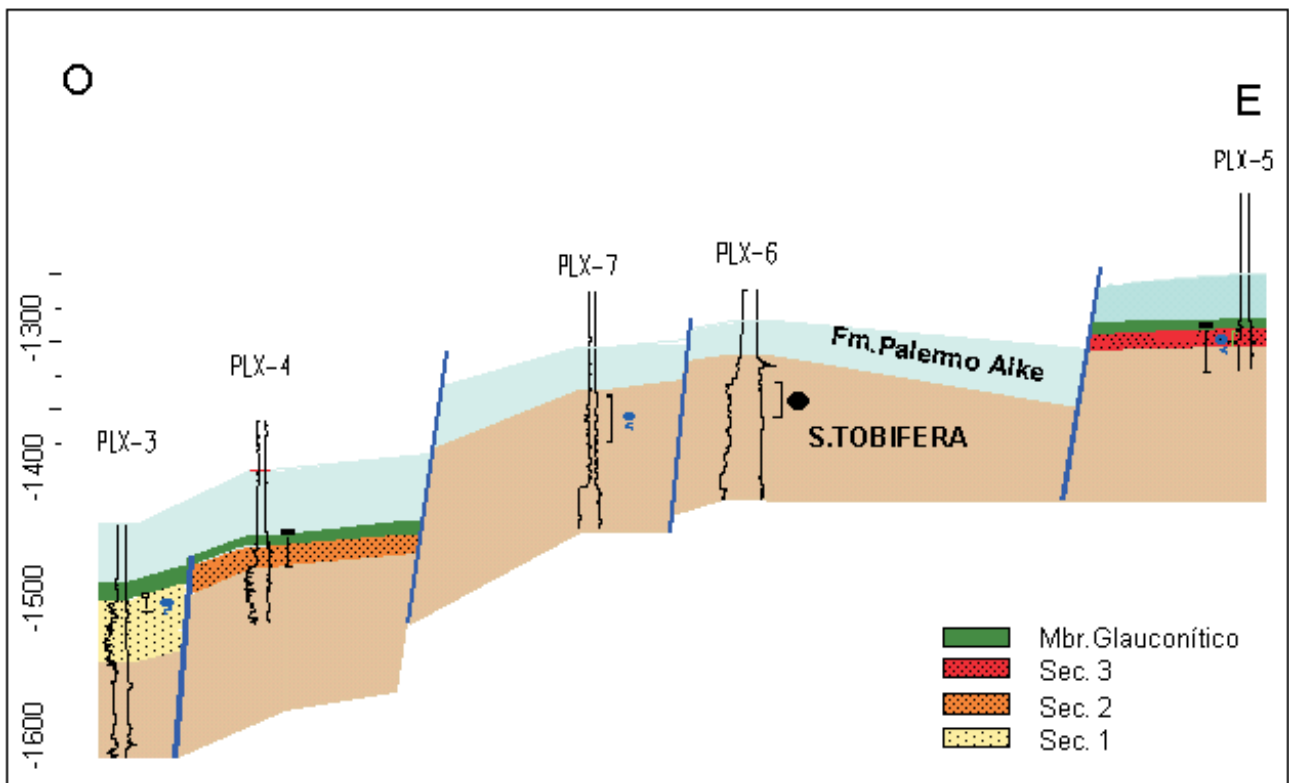
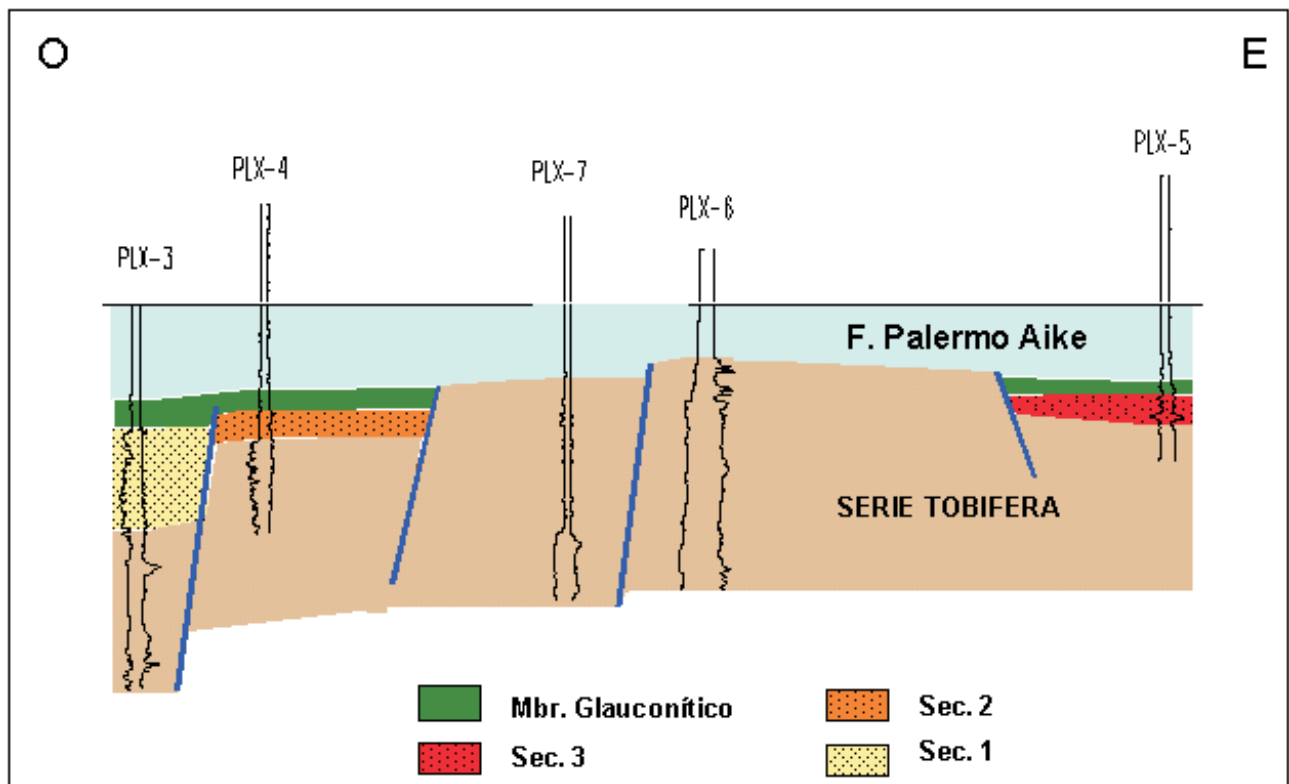


Figura 17 – PL: Cortes esquemáticos estructural y estratigráfico

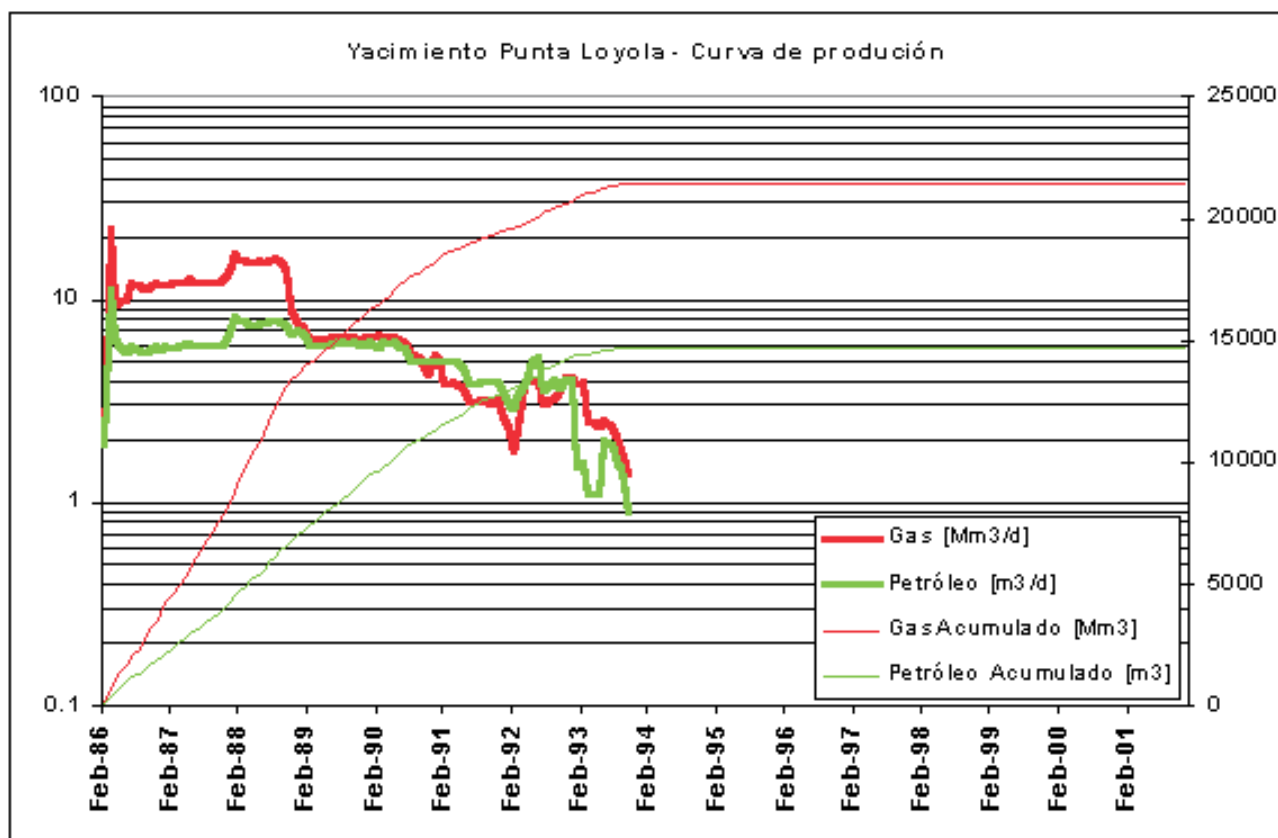


Figura 18-PL: Gráfico de producción

nas costeras afectadas intensamente por mareas.

El estilo tectónico observado en el área del yacimiento ha influido marcadamente en la migración y distribución de los fluidos, y correspondería a fallas directas que han sido reactivadas durante el Terciario generando la inversión de la cubeta original, posibilitando el entrapamiento de los fluidos.

Desde el punto de vista del movimiento de los fluidos, dentro del Miembro Marino, se distinguen 4 Unidades de Flujo (UF I, II, III y IV) cada una de ellas con específicos contactos agua-petróleo y petróleo-gas.

La presencia de casquetes de gas es reconocido en las unidades de flujo II y III. Los mismos se encuentran localizados, uno en la zona de los pozos ELM-39 y ELM-4, al sur del yacimiento, un segundo en inmediaciones de los pozos ELM-09 y ELM-31, ubicados al SE y el último en el pozo ELM-19, al este del yacimiento.

Propiedades de la roca reservorio

El Miembro Marino es el más importante; ha producido el 82 % de la acumulada del campo (Figura 22). La porosidad del reservorio se encuentra entre el 21 y 27%, en tanto que la permeabilidad oscila entre 250 y 1.200 mD.

El espesor promedio por pozo de este reservorio resulta de gran atractivo, ya que los reducidos 10 m lo son de alta porosidad y fundamentalmente permeabilidad, combinación que resulta en un excelente yacimiento.

El Miembro Continental, de desarrollo más limitado, sólo presenta los cuerpos CI y CII mineralizados. Las propiedades petrofísicas, como es el caso del Miembro Marino, son de excelentes valores ya que la porosidad promedio es del orden de 24 % y la permeabilidad de 750 mD.

La presión original del yacimiento es de 128 kg/cm²

Propiedad de los fluidos

Se dispone de muestras de fluidos con estudios PVT de tres pozos del campo, dos de petróleo y uno del casquete gasífero. En el caso del petróleo, ambas muestras se tomaron en fondo de pozo siendo los resultados de ambos estudios muy similares entre sí.

Temperatura del reservorio.....89°C
RGP.....89,3 m³/m³
Viscosidad @Pb y Tf.....0,72 cP
Pb.....125,6 kg/cm²
Densidad.....0,681 g/cm³



Figura 19: Yacimientos de la Plataforma Norte, Estancia La Maggie y Cañadón Salto.

La producción del campo es:

Petróleo Acumulado: $2.315 \times 10^3 \text{ m}^3$

Gas acumulado: $1.451 \times 10^3 \text{ m}^3$

Yacimiento Cerro Redondo

El yacimiento Cerro Redondo se encuentra ubicado en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, cercano al límite internacional con Chile, aproximadamente a 90 km al sudeste de la ciudad de Río Gallegos (Figura 15).

Es una acumulación de gas y condensado con halo de petróleo, que debe su entrapamiento a la combinación de factores estructurales y estratigráficos. La unidad productiva es la F. Springhill, la cual constituye el único objetivo en el área, presentando como reservorios niveles arenosos de origen fluvial y marino litoral.

Fue descubierto en enero de 1962 con la perforación del pozo CR-1 y puesto en producción en septiembre de 1969. De los 46 pozos perforados, 12 fueron productores de petróleo y 21 de gas.

El petróleo y condensado se obtiene por separación primaria, mientras que el gas es procesado en la Planta de Gas del Complejo El Cóndor-Cerro Redondo

do y posteriormente inyectado al gasoducto General San Martín. Del tratamiento en planta se separa gasolina y L.P.G.

Descripción del reservorio

La estructura del yacimiento corresponde a la de un anticlinal asimétrico, fallado y elongado en sentido NO-SE. El fallamiento, de carácter distensivo y dirección predominante NO-SE, delimita dos subbloques principales y algunos subbloques de menor magnitud (Figura 23).

La secuencia estratigráfica se inicia, en el ámbito del yacimiento, con la Serie Tobífera originada por un complejo efusivo de edad jurásica (Figura 24).

Discordantemente se deposita la F. Springhill, único reservorio del yacimiento, que comienza con depósitos continentales de tipo fluvial entrelazado y remata con areniscas glauconíticas de un ambiente marino marginal y pelitas marinas que corresponden a un ambiente de albúfera. Esta característica permite la diferenciación de un Miembro Continental, en la porción inferior de la formación y otro Marino en la superior.

Posteriormente se produce una transgresión que deposita sedimentos finos correspondientes a la F. Palermo Aike, que corresponden a pelitas de mar profundo que

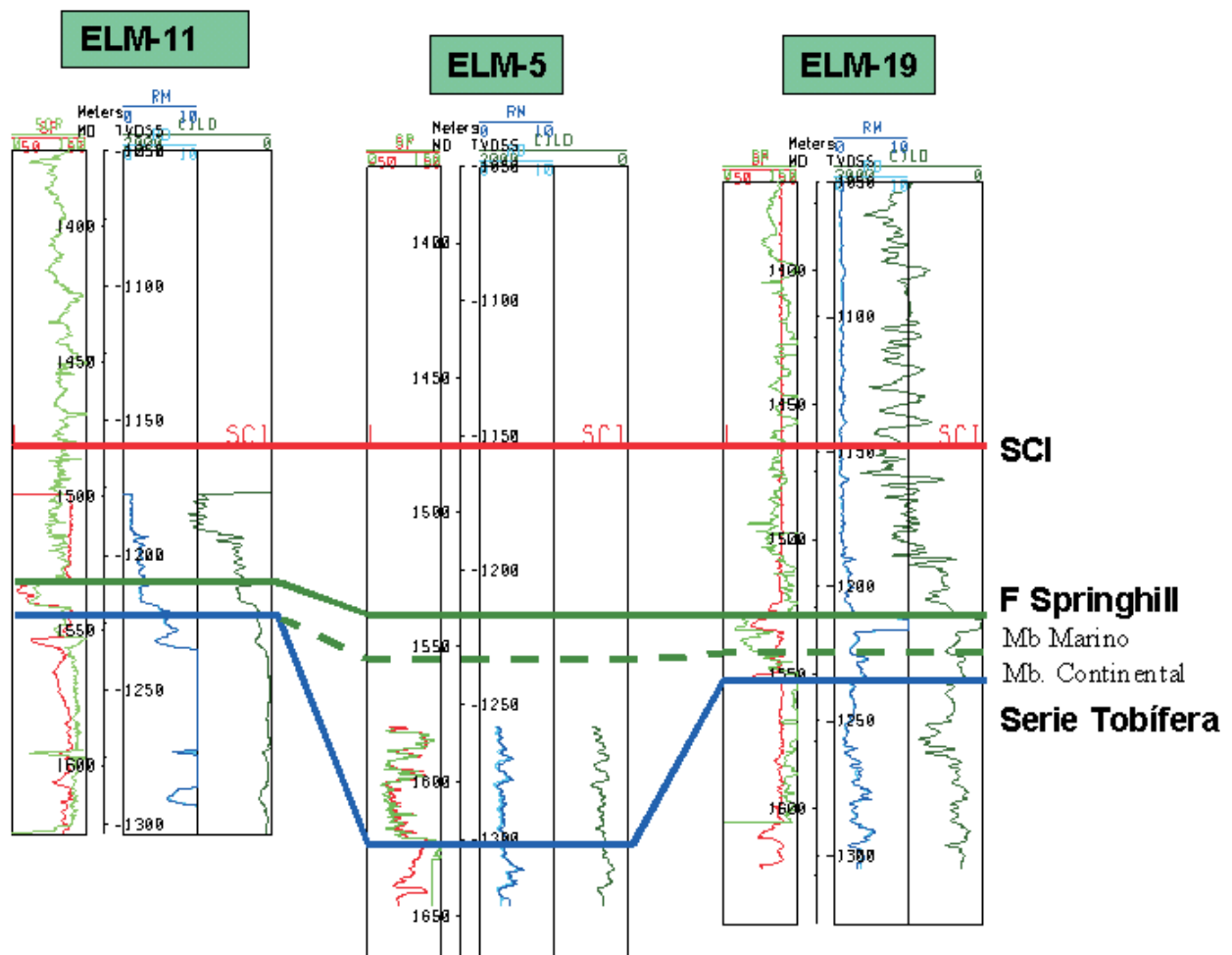


Figura 21 – ELM: Corte estratigráfico, M. Marino y Continental. Se observa el espesor de la paleocubeta.

contienen abundante materia orgánica y que es la roca madre de los hidrocarburos en este sector de la cuenca.

La columna se completa con los depósitos terciarios de las Formaciones Magallanes y Santa Cruz, que no revisten interés petrolero en este sector de la cuenca y hasta estos días, y culmina con los sedimentos cuaternarios de neto carácter continental.

La F. Springhill forma parte de una secuencia transgresiva que incluye depósitos fluviales y de relleno de valles preexistentes labrados en un sustrato efusivo que condicionaron su desarrollo, y finaliza con el depósito de sedimentos marinos litorales. Los niveles continentales se agrupan en tres Unidades Reservoirio de relativa continuidad areal y separadas por niveles pelíticos de extensión regional.

En el Miembro Marino, si bien se han descripto varias litofacies, se lo considera como una sola unidad desde el punto de vista económico.

No existen en el área zonas sin depositación de Springhill, ubicándose los mayores espesores en dos depocentros principales. Al mismo tiempo no se obser-

va una relación directa entre los rasgos estructurales y los ejes de máxima desarrollo del reservorio debido a que la estructuración en bloques es posterior a la depositación de Springhill.

La distribución de fluidos original indica un contacto agua-petróleo en cotas de 1.736/1.740 m bnm aproximadamente. Posteriormente y debido a la explotación, el contacto entre fluidos ha ascendido, a distintas velocidades en los bloques en los que está subdividido el yacimiento, en función de las características del reservorio y los volúmenes de fluidos extraídos, inundando niveles reservorio hasta cotas de 1.705 m bnm en el sector sur, 1.710/15 m bnm en el este y 1.720/30 m bnm aproximadamente en la zona oeste.

Propiedades de la roca reservorio

La porosidad del Miembro Marino es de 22 %, en tanto que el Miembro Continental tiene 27 %. Estos valores surgen de un elaborado estudio de coronas y perfiles, en el cual se ha logrado una buena respuesta entre ambos

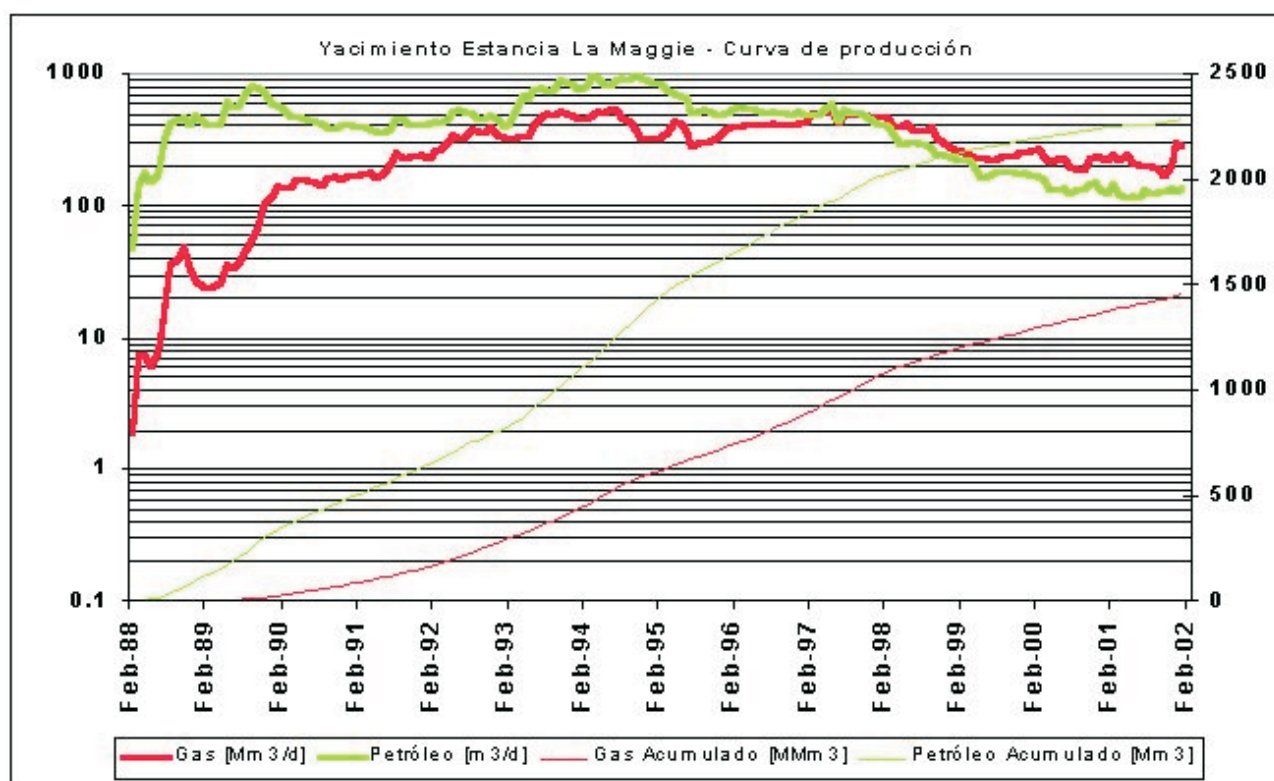


Figura 22 – ELM: Gráfico de producción.

sistemas de medición, con muy baja dispersión.

Respecto de la permeabilidad, el Miembro Marino presenta valores promedios de 178 mD, tanto vertical como horizontal. Por su parte el Continental muestra una permeabilidad horizontal mayor, de 238 mD contra 140 mD vertical.

Fluidos

El gas de este yacimiento, al igual que el de El Cóndor, tiene una riqueza de condensado relativamente pobre, variando la relación gas líquido inicial entre 10.000 m³/m³ y 12.500 m³/m³.

El punto de rocío es de 170 kg/cm²; la temperatura del reservorio 104° C; la densidad del gas 0,665 (aire 1); viscosidad del gas 0,017 cp; la densidad del petróleo es de 0,87 g/cm³ (31,1° API) y la viscosidad 1,65 cp.

El agua tiene una densidad de 1,02 gr/cm³ y una viscosidad de 0,6 cp.

La producción acumulada a diciembre del 2001 (Figura 25):

Gas	:	10.365x10 ⁶ m³
Petróleo	:	323.421 Mm³
Condensado	:	446.853 Mm³
Gasolina	:	280.866 Mm³
L.P.G.	:	51.268 Mtn (Desde agosto 1993)

Yacimiento Chimen Aike

El Yacimiento Chimen Aike se ubica a 15 km al sudoeste de la ciudad de Río Gallegos. La perforación comienza en el año 1953, con el pozo SC-4. El descubrimiento de hidrocarburos en el área se produce en el año 1964 con la perforación del pozo CHBx-1. En el año 1968 se documentan hidrocarburos gaseosos en Chimen aike Alto, al perforarse el pozo CHAx-2. (Figura 15)

Hasta la fecha se realizaron 25 pozos, resultando 8 productivos (33%), de los cuales 7 quedaron en producción efectiva.

La producción comercial se inició en el año 1973. En 1985 Gas del Estado puso en funcionamiento una planta de acondicionamiento de “punto de rocío” para tratar el gas producido. El gas se vende a Distribuidora de Gas del Sur, (DGS), para el consumo en la ciudad de Río Gallegos, mientras que el excedente, es inyectado al gasoducto General San Martín (GSM). El condensado y la gasolina producidos son transportados por camiones hasta Punta Loyola para su posterior embarque y venta.

Geología y características del entrapamiento

Dentro del ámbito tectosedimentario donde se encuentra Chimen Aike, el control ejercido por la Serie Tobífera es definitorio al momento de la depositación y distribución de los sedimentos de la F. Springhill. En esta por-

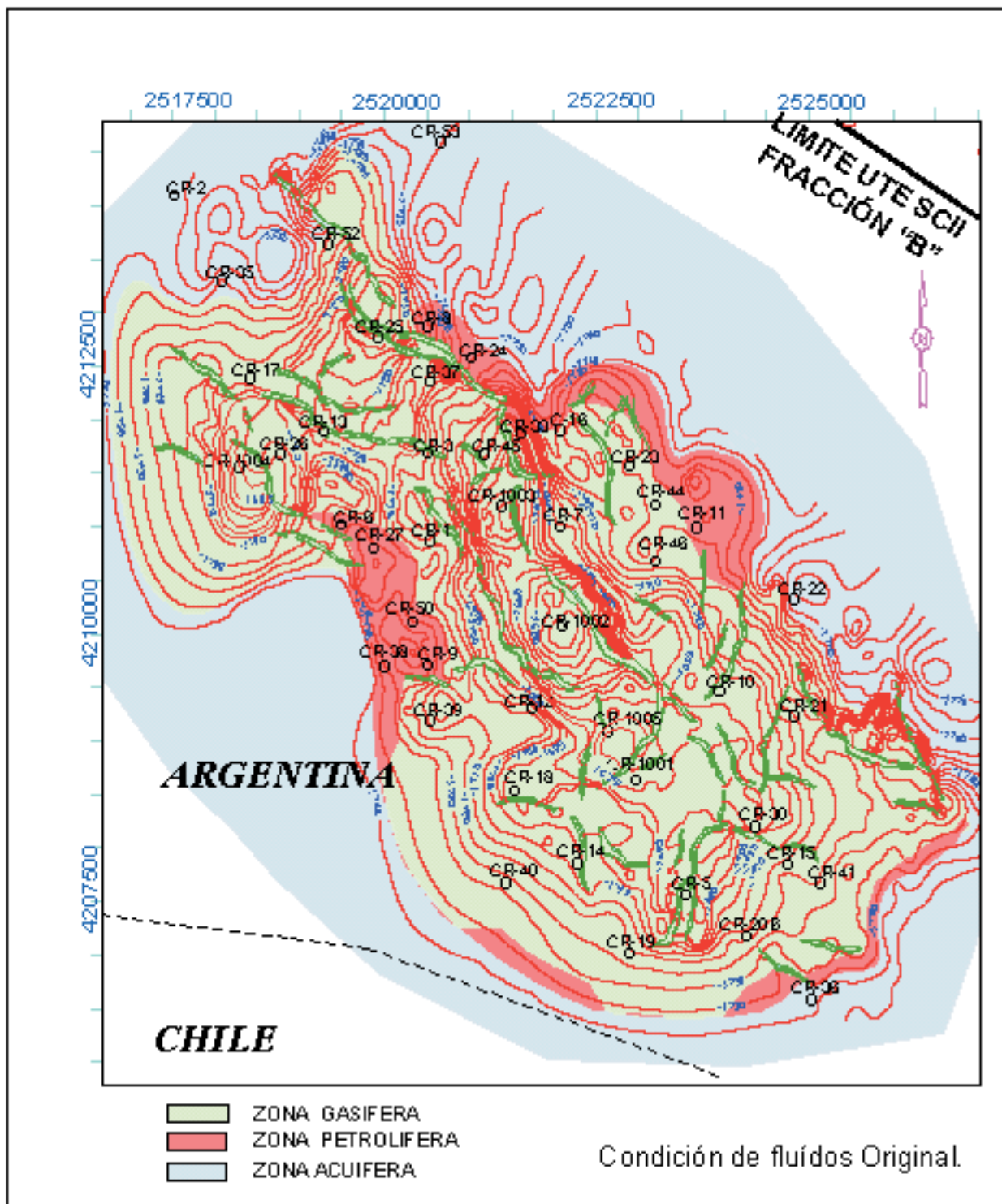


Figura 23 – CR: Mapa Estructural

ción de la cuenca, donde el substrato tobífero asciende en forma amplia y sostenida hacia el este, la F. Springhill se dispone en vías de sedimentación relativamente estrechas, que se adosan a amplias zonas de no depositación o "Altos Pelados".

El esquema general del área del yacimiento muestra un lineamiento NO-SE, y un sistema conjugado a noventa grados que producen una estructuración en blo-

ques. Un par de fallas normales principales dan origen al alto estructural en donde se ubica el área de "Pelados". Adosado a este alto se disponen dos cuñas de sedimentos, de las cuales la del flanco "contraregional", oriental, resulta de buenas facies y productiva, en tanto que la opuesta, regional presenta predominio de facies finas y sin capacidad productiva (Figura 26).

En el flanco occidental se encuentra el área de las

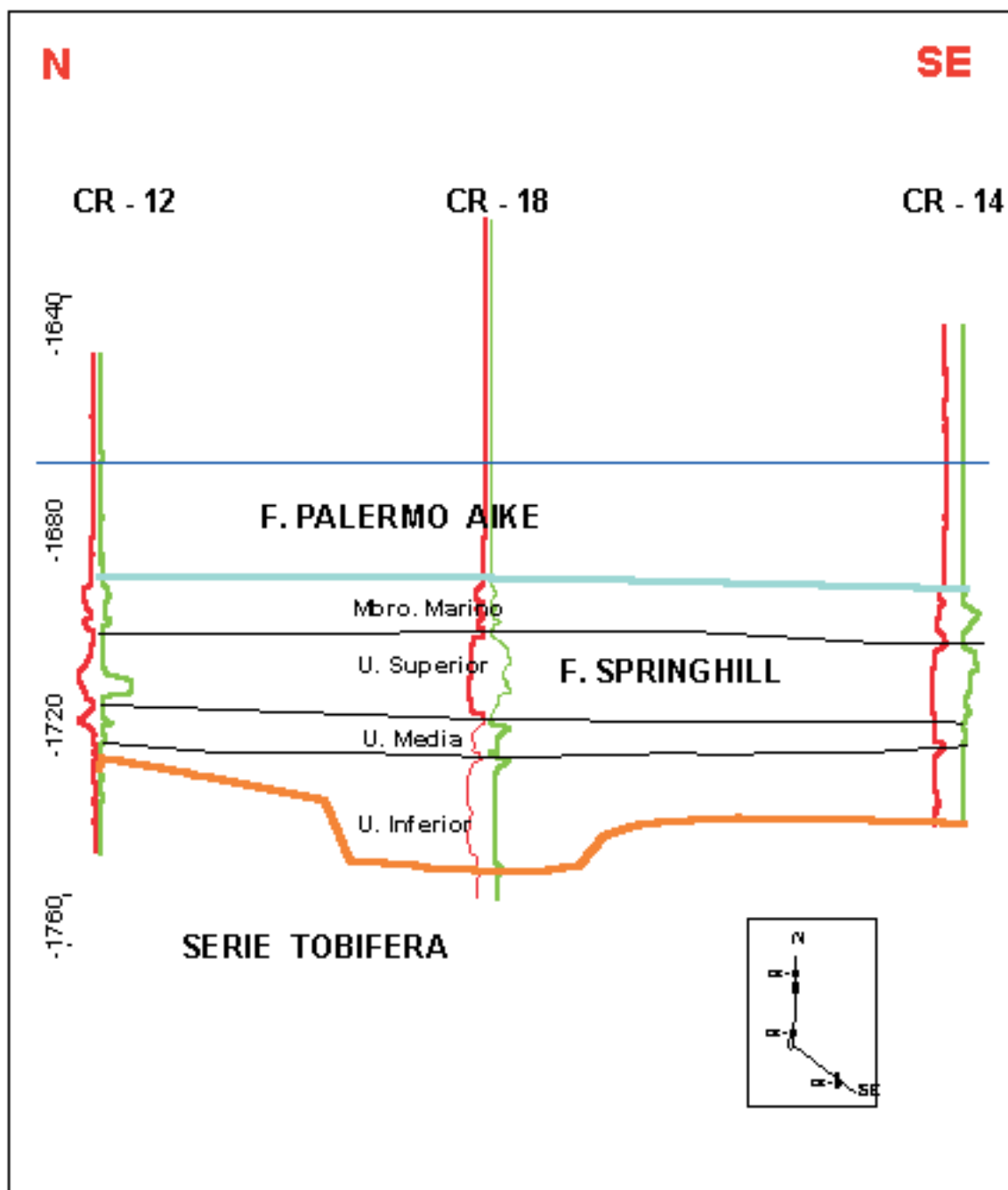


Figura 24 - CR: Corte Estratigráfico

perforaciones de Chimen Aike Bajo (CHB). Esta zona que en la actualidad se resuelve como un bajo estructural (pozo CHAB-7), es evidente que actuó como un alto topográfico al momento de la depositación de la F. Springhill. Este rasgo fue condicionante para la no depositación de dicha formación. De esto se desprende que, debido a la actividad tectónica propia de la cuenca, la falla que limita el flanco occidental de la estructura principal permanece activa durante la depositación de la F. Palermo Aike, creando una zona de subsidencia sinsedimentaria la cual provoca una importante diferencia de espesor de sedimentos en esta formación, obser-

vada entre los pozos de Chimen Aike Bajo y los perforados en la zona alta de la estructura. Es así que este sector de ser un alto estructural a fines del Jurásico, pasó a ser en la actualidad un bajo sin depósitos de la F. Springhill, al que llamaremos “Bajo Pelado” (Figura 27).

La columna estratigráfica presente en esta zona de la cuenca se integra de las siguientes unidades:

Serie Tobífera: se conoce a través de perforaciones, pero sólo en los 100 m superiores. Está compuesta por tobas blanco amarillentas a blanco grisáceas, muy cuarzosas. El cuarzo se presenta hialino en pasta afanítica muy alterada. Suelen describirse algunos niveles de are-

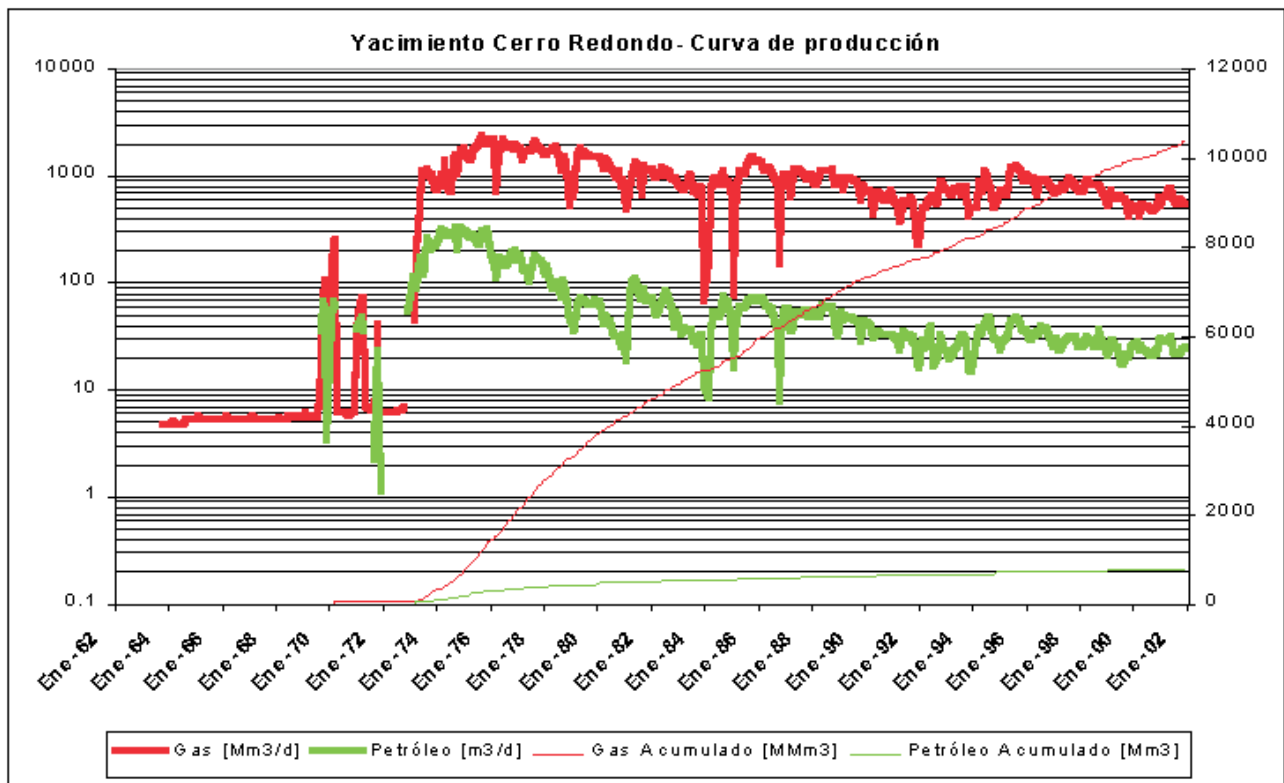


Figura 25 – CR: Gráfico de Producción

niscas muy tobáceas. En esta secuencia se menciona la presencia de hidrocarburos en varios pozos. Si bien en este campo no se ha comprobado fehacientemente producción de esta unidad, se han descrito manifestaciones de hidrocarburos y existen pozos productivos de gas y petróleo en yacimientos vecinos.

F. Springhill: está compuesta por sedimentos clásticos de ambiente continental y marino. Sobre la base de observaciones de cuttings, descripciones de testigos corona y perfiles, se identifican cuatro unidades informales.

Unidad 1: se deposita inmediatamente sobre el relieve tobífero y está compuesta por arcilitas carbonosas grises a negras, en parte bituminosas con abundantes restos vegetales e intercalaciones de areniscas tobáceas y vidrio volcánico. Esta unidad no presenta características de reservorio y se distribuye en las áreas más deprimidas del paleorelieve. Podría asignarse para esta unidad un ambiente continental, posiblemente de planicie aluvial, donde las piroclastitas alternantes estarían indicando eventos volcánicos contemporáneos (Figura 28).

Unidad 2: está representada por areniscas cuarzosas, blanquecinas, gruesas, con matriz arcillo-tobácea y muy escasa glauconita. La distribución areal es similar a la Unidad 1 y se apoya sobre ésta en la mayor parte del yacimiento, salvo en el sector noroeste.

Las características de los perfiles eléctricos, la distri-

bución areal de la unidad y las descripciones de cuttings, permiten suponer que este cuerpo psamítico representa una evolución hacia un relleno de canal posiblemente establecido en cercanías de la costa.

La Unidad 2 fue punzada solamente en el pozo CHA-13, resultando productiva de gas y condensado.

Unidad 3: marcaría una evolución hacia un ambiente marino de costa, posiblemente barras, lo que indicaría un avance de la transgresión. Litológicamente está compuesta por areniscas cuarzosas, blanco-verdosas, medianas a gruesas, presentando, en general, matriz arcillo-tobácea y a menudo, un incremento de cemento calcáreo hacia el techo.

Este cuerpo es el que tiene mayor distribución areal y aloja la mayor parte de la reserva de gas del yacimiento. El tope, excepto en los pozos CHA-2, CHA-13, CHA-1001 y CHA-1002 coincide con el tope de Springhill y los espesores de arena varían entre 4 y 9 metros.

Unidad 4: la misma tiene una distribución areal restringida, presentándose sólo en los pozos CHA-2, CHA-13, CHA-1001 y CHA-1002. Estos cuerpos se describen como areniscas con importante participación de cemento calcáreo, blanco verdosas, medianas a gruesas, con abundante glauconita. Los espesores no superan los 5 m y se infiere que este cuer-

po representa un nuevo avance de la transgresión del mar Cretácico.

La introducción de la sísmica 3D permitió una reinterpretación del modelo geológico del yacimiento. En particular se mapearon numerosas fallas definiendo un estilo estructural que estaría ampliamente difundido en el área de plataforma de la cuenca y que incidiría en la morfología de los yacimientos. También se logró la identificación de áreas con depósitos de Springhill mediante un análisis de gran detalle que incluyó el estudio de anomalías sísmicas. Estos aportes posibilitaron la perforación de nuevos sondeos productivos.

La porción mineralizada del reservorio incluye a la Unidades 2, 3 y 4. Su límite pendiente abajo es el contacto gas-agua, cuya posición original coincidiría con la cota de 1.600-1.610 m bnm.

Propiedades de la roca reservorio y los fluidos

La porosidad del reservorio varía entre 17 y 30 %, medidos en testigos coronas. La permeabilidad varía en amplio rango, de 15 a mayor a 1.000 mD. Esta distribución de valores se ajusta al contenido de arcillas y/o glauconita, además del volumen de cemento presente en la muestra. A pesar de estos elementos, obliterantes de la porosidad y perjudiciales para la permeabilidad, la roca reservorio de este yacimiento se la debe considerar como de excelente calidad.

Los hidrocarburos recuperables en superficie son gas y condensado; no se ha hallado halo de petróleo. Los fluidos de este yacimiento están entre los de mayor riqueza en condensado, gasolina y productos licuables en la cuenca.

La temperatura del reservorio es de 92°C; el punto de rocío de 157kg/cm² y la densidad relativa del gas 0,671.

La producción acumulada de gas al 31-12-2001 alcanza la cifra de 3,35x10⁹ m³ (Figura 29).

Yacimiento Cañadón Salto

El Yacimiento Cañadón Salto se ubica en el área geomorfológica de plataforma de la Cuenca Austral, a unos 60 Km al norte de la ciudad de Río Gallegos (Figura 16).

Fue descubierto en noviembre de 1979 con la perforación del pozo Cso-x7 y a la fecha se han perforado 121 pozos, el último de ellos en el año 1984.

Es un yacimiento de petróleo que produce de la Formación Springhill, y desde 1989 se encuentra sometido a recuperación secundaria; el agua que produce el campo es inyectada a formación por medio de 9 pozos. La pequeña producción de gas se usa localmente como consumo industrial.

Geología y sedimentación

Un detallado análisis de las litofacies presentes ha

permitido identificar dos ciclos deltaicos en la F. Springhill, que representan sendas posiciones sucesivas de la línea de costa (Figura 30).

El Ciclo Inferior, resultado de varios pulsos progradantes, muestra facies de canal, barra y frente deltaico. Este ciclo se deposita sobre sedimentos fluviales, o sobre las volcanitas de la Serie Tobífera (Grupo Bahía Laura) en aquellas posiciones de cuenca en que aquéllos están ausentes. El inicio del ciclo está definido por un conglomerado fino de reducido espesor que es cubierto por sedimentos finos. Este primer pulso progradante, es responsable de la sedimentación de barras en las bocas de canales distributarios, entre otras facies.

Coetáneamente, se depositan en el sector distal, facies de prodelta que son cubiertas por pelitas de plataforma pertenecientes a la F. Palermo Aike. Termina este ciclo con una rápida transgresión que deposita niveles muy delgados de areniscas gruesas.

Posteriormente se inicia una nueva etapa sedimentaria mediante una progradación que alcanza el sector NNE del yacimiento y que corresponde al Ciclo Superior. Este ciclo es cubierto por las pelitas de plataforma de la F. Palermo Aike, las que en su sección inferior poseen un mayor contenido en materia orgánica y glauconita.

Característica del reservorio

El horizonte productivo corresponde a las areniscas de la formación Springhill, que se encuentran a una profundidad promedio de 1.300 m bbp.

Este yacimiento no presenta mucho relieve estructural, tal como se muestra en el mapa de estructura referido al tope de la F. Springhill (Figura 31).

El Ciclo Inferior de la Formación Springhill tiene agua en el ámbito del yacimiento y según perfiles de pozo posee mejores propiedades que el Superior. Las arenas del Superior culminan con un horizonte cementado.

La porosidad promedio del reservorio es del 21 %, en tanto que la permeabilidad oscila entre unos pocos y hasta centenares de mD, dependiendo de la litofacies considerada.

Característica de los fluidos

El petróleo producido tiene una densidad de 39.6° API y una relación gas petróleo (GOR) de 67.5 m³/m³. La presión del reservorio en condiciones originales es de 123 kg/cm².

A diciembre del 2001 el yacimiento ha acumulado 1.275x10³ m³ de petróleo y 812x10⁶ m³ de gas (Figura 32).

Área de Talud

Acumulaciones en F. Springhill

Tal como se comentara en el Punto 4.3 «Cronología

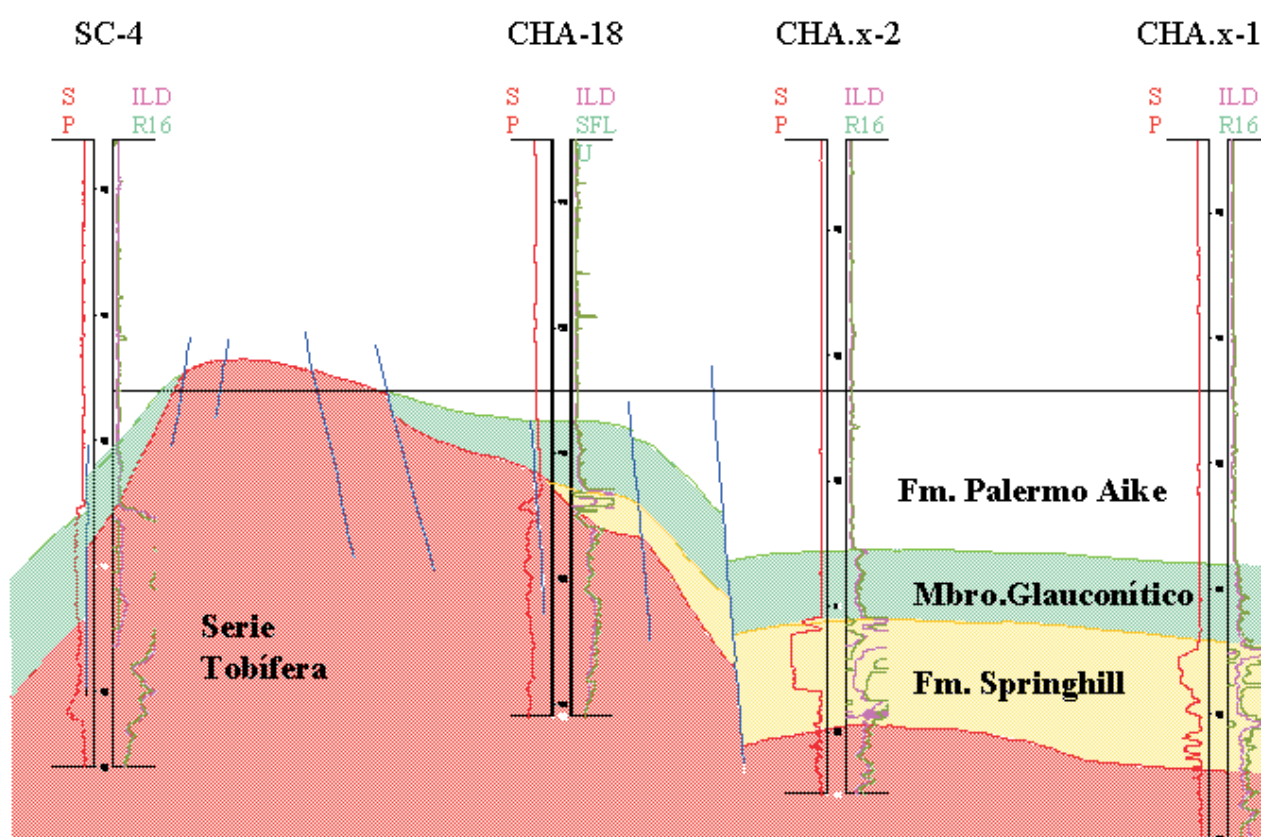


Figura 26 – CHA: Corte Estructural

de Santa Cruz» en el ítem «Talud y Cuenca Profunda», varios son los yacimientos descubiertos en la F. Springhill en este ambiente.

Yacimientos desarrollados:

Campo Boleadoras Este
 Campo Boleadoras Oeste
 Campo Indio
 Laguna del Oro
 An Aike - Barda las Vegas

Yacimientos en desarrollo:

La Porfiada

Yacimientos en evaluación:

La Paz
 La Menor
 El Cerrito
 Estancia Chiripá
 Cañadón Deus

A continuación se describen las características principales del Yacimiento An Aike - Barda las Vegas como representativo de los nominados en el párrafo anterior

Yacimiento An Aike - Barda Las Vegas

Los yacimientos gasíferos de An Aike y Barda Las Vegas se ubican en el sur de la provincia de Santa Cruz aproximadamente a 100 km al NO de la ciudad de Río Gallegos en la zona de La Esperanza. Conforman un campo de varios bloques productivos y de características morfoestructurales comunes. En este trabajo se los toma como una unidad (Figura 33).

Estratigrafía y estructura

La columna sedimentaria presente en la zona se inicia en un sustrato de volcanitas y tobas del Jurásico superior, denominada Serie Tobífera. Este nivel además de encontrarse en producción en otros sectores de la cuenca, ha sido portador de hidrocarburos en el pozo AA x-1 el cual en un DST documentó gas y petróleo.

Sobre este sustrato y en forma discordante, se depositan sedimentos marino-costeros de la F. Springhill, que como se ha indicado para otros yacimientos, tiene una relación paleogeográfica con la toba subyacente, por ello en ciertos sectores donde el sustrato constituyó paleoaltos se definen zonas de no deposición de esta formación denominados "Altos Pelados".

Suprayace al evento anterior una espesa columna de sedimentos pelíticos originados como consecuencia de un estadio de sedimentación marina, y que constituye la F. Palermo Aike (Cretácico). La sección basal de esta unidad es la principal roca generadora de la cuenca.

La columna continúa con sedimentos marino-costeros hasta continentales, denominados F. Magallanes (Cretácico superior-Terciario), depositados en discordancia sobre la formación anterior. Esta unidad se divide en un Miembro Superior y otro Inferior, este último constituye un objetivo somero para petróleo y gas en los pozos de la zona.

En la parte superior de la columna encontramos los sedimentos continentales del Terciario superior, que integran la F. Santa Cruz, sin interés comercial.

La estructura desarrollada en el sector de An Aike para el basamento y la F. Springhill se encuentra formada por un sistema de fallas directas subparalelas de rumbo general NNO-SSE, con fallas de transferencia y fallas secundarias asociadas con rumbo E-O y N-S, que definen bloques menores con cierre estructural y con distinta jerarquía de vinculación entre los mismos (Figura 34).

Por su parte, Barda Las Vegas está conformada por un espolón estructural dentro de un homoclinal regional. Como elementos estructurales se define el sistema general de fallamiento NNO-SSE, con presencia de fallas de rumbo N-S y ONO-ESE.

En An Aike el entrapamiento de gas en la F. Springhill, es del tipo combinado, donde el factor estructural está dado por un conjunto de hemianticlinales y la componente estratigráfica por el acúñamiento de la facies marino-costeras permeables de esta formación, hacia un área de no depositación ubicada al noreste.

El área de no depositación es interpretada a partir de la perforación del sondeo AA-10, y luego extrapolada mediante pozos y sísmica, siguiendo una serie de altos de orientación NO-SE delimitados por lineamientos estructurales.

En Barda Las Vegas y sobre el resultado de varios pozos, se interpreta que el entrapamiento obedece a factores estructurales, ya que las acumulaciones presentan un cierre estructural contra pequeñas fallas. Un posible factor estratigráfico estaría definido por un *pinchout* de estos reservorios hacia el este.

Análisis litofacial - Ambiente de depositación

A partir de los testigos corona recuperados de los pozos AAx-2, AA-6 y BLVx-1 y las tendencias generales de sedimentación de esta formación, se identificaron tres secuencias principales que a su vez definen unidades de flujo (Figura 35).

Sección Inferior: Compuesta principalmente por areniscas medianas a gruesas, cuarcíticas con participación de líticos y bioclastos, y presencia de glauconita, con ce-

mento calcáreo y silíceo. Los espesores son variables en corto trecho, posiblemente influenciados por el pre-relieve de la toba. El máximo espesor se ubica en el AA x-2 con 28 m. y a unos 800 m en el pozo AA-6, tan solo se encontraron 8 metros.

Estas litofacies se las identifica como de *offshore* y *lower shoreface* con niveles de “tempestitas”. Desde la óptica petrofísica, presentan un rango de porosidad entre 3 y 12 % y permeabilidades menores a 1 mD.

Sección Media: En su base se depositan areniscas medianas cuarzosas con cemento silíceo por crecimiento secundario de cuarzo, y en menor grado calcáreo. Presentan estratificación entrecruzada y porosidad del orden del 10 %, y permeabilidades en un rango de 1 a 10 mD. Esta facies, de *upper shoreface* desaparece como tal en posiciones distales e incrementa su espesor al acercarse a la línea de costa (BLV x-1).

En la misma secuencia, al incrementar la profundidad se depositan areniscas finas con estratificación ondulítica, *flaser*, y con abundante bioturbación, “facies de *lower shoreface*”. Sus condiciones petrofísicas son de baja permeabilidad (0.01 mD) condicionada por un sistema poral con predominio de microporos.

Sección Superior: Es la más significativa como reservorio, se compone de areniscas sublíticas gruesas y muy gruesas, en parte con clastos conglomerádicos.

Estos depósitos fueron generados por procesos tractivos de alta energía y se interpretan como una barra de *upper shoreface*, de orientación paralela a la línea de costa, y con mayor aporte de material proveniente del ámbito continental.

La petrofísica de estos depósitos presenta valores de porosidad de 18 %, y permeabilidad de 20 mD, y suelen presentar en su tope un intervalo de mayor porosidad y permeabilidad, favorecido por procesos diagenéticos de disolución y escasa cementación, con porosidad de 24 % y permeabilidades del orden de 200 mD.

Propiedades de la roca reservorio

La caracterización petrofísica de las rocas reservorio se realizó a partir de estudios petrográficos, sedimentológicos y diagenéticos, interpretación petrofísica de perfiles de pozos, y ensayos y mediciones de laboratorio sobre testigos corona, testigos laterales rotados y muestras litológicas de los pozos perforados.

Estos análisis muestran una clara relación entre las propiedades de reservorio de las rocas y la génesis de las mismas, reflejándose en las características de los sistemas porales, producto de las condiciones primarias y procesos diagenéticos generales que afectaron a los distintos tipos de depósitos. Claramente se aprecia la influencia de los procesos diagenéticos de disolución y cementación, y la pobre permeabilidad general asociada a los depósitos relativamente más profundos (*lower shoreface* y tempestitas).

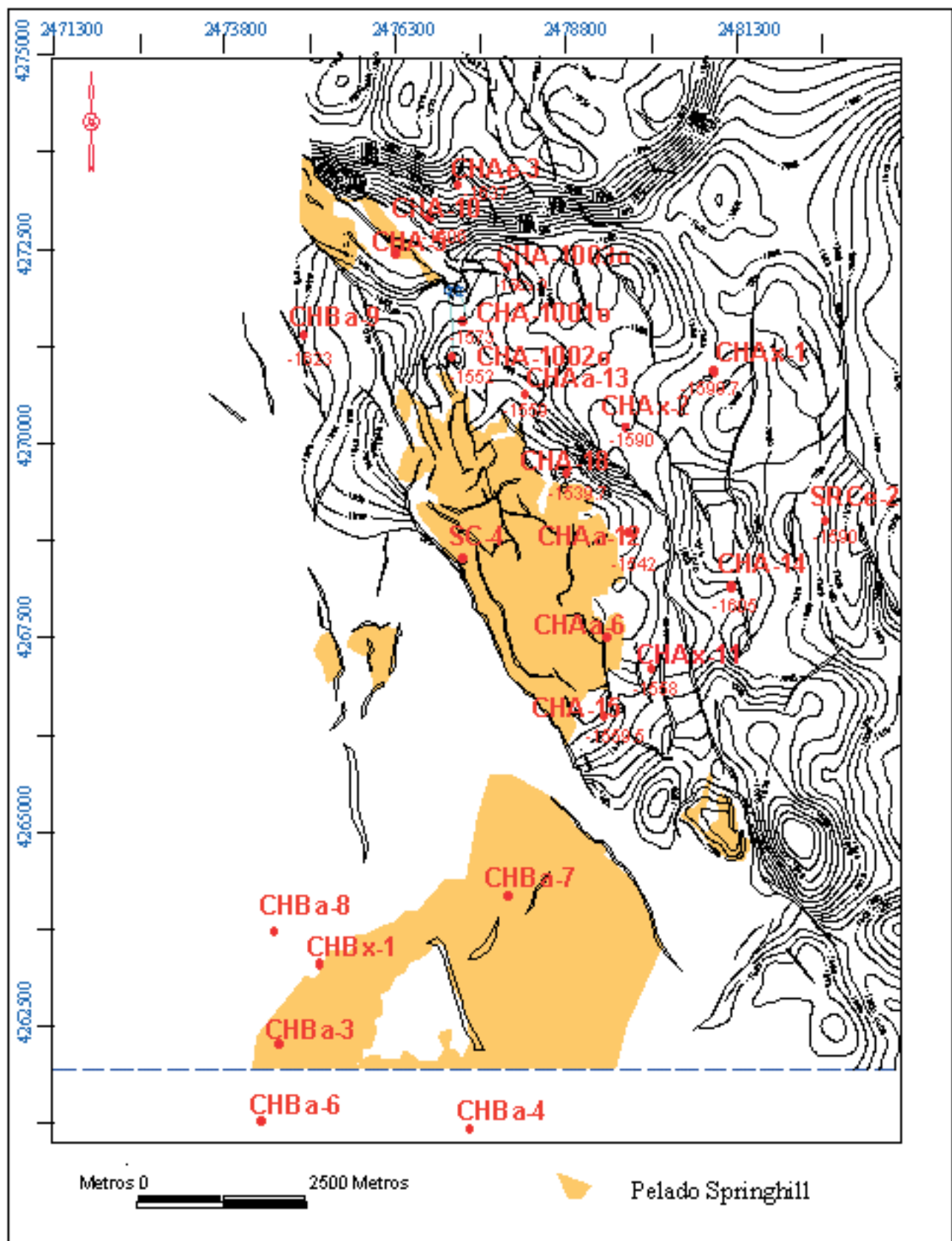


Figura 27 – CHA: Mapa Estructural

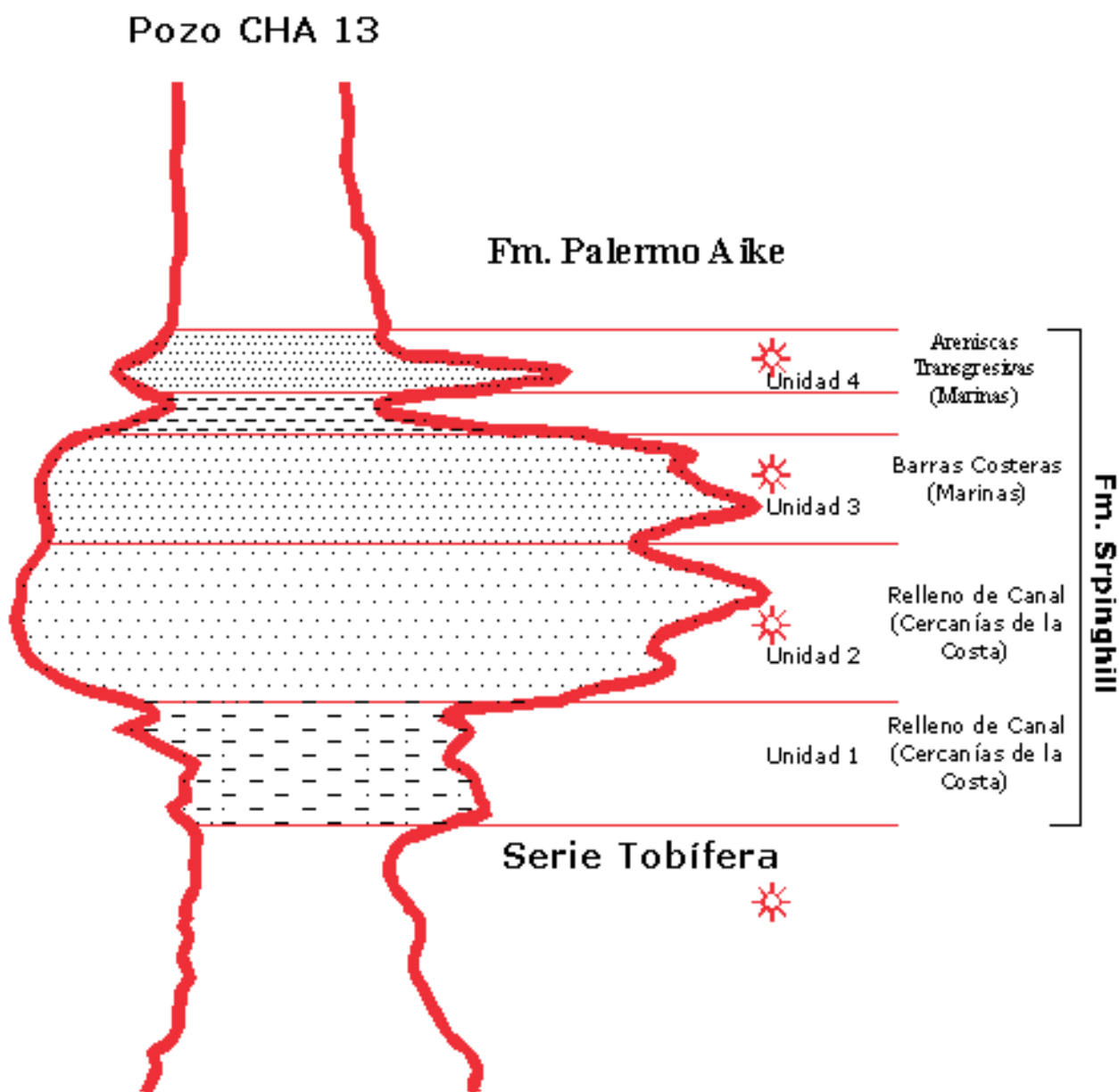


Figura 28 – CHA: Unidades Sedimentarias Informales

Relacionando los ambientes de depósito y la calidad de los reservorios, podemos establecer:

Barra de upper shoreface: Facies generalmente de buena calidad de reservorio,

Barra de upper shoreface disolución: La anterior mejorada por diagénesis

Upper shoreface: Facies de buena calidad en BLV, y regular en An Aike.

Upper shoreface disolución: La anterior mejorada por diagénesis. Presente sólo en el BLV x-1

Canal tidal: Facies de buena a regular calidad de reservorio

Tempestitas: Facies de regular a mala calidad en el reservorio.

Lower Shoreface: Facies de baja permeabilidad, mal reservorio a no reservorio.

Petrofísica de las rocas reservorio

Para caracterizar apropiadamente las facies de cada reservorio con las propiedades petrofísicas correspondientes, se seleccionaron varias muestras con mediciones de porosidad y permeabilidad (Figura 36), para obtener curvas de calibración aplicando la técnica de la función “J” de Leverett.

Los ensayos especiales sobre muestras de corona comprenden:

Permeabilidad relativa Gas-Agua.

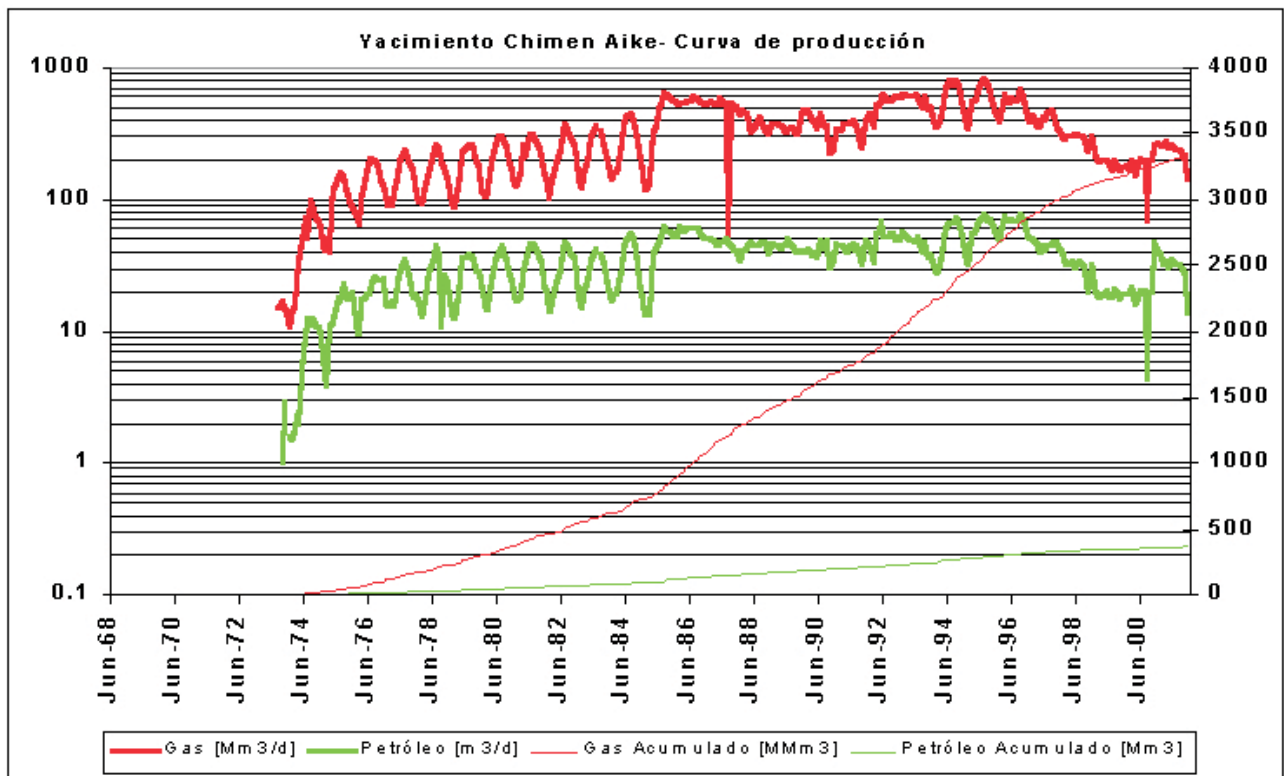


Figura 29 – CHA: Gráfico de producción.

Presión capilar por inyección de mercurio.

Porosidad-Permeabilidad bajo carga, horizontal y vertical.

Permeabilidad klinkenberg.

Factor de Formación.

Compresibilidad del volumen poral.

Densidad por Picnometría

Cortes delgados.

Difracción de rayos X.

Microscopio electrónico.

De esta forma se obtuvieron suficientes mediciones que permitieron una caracterización del reservorio con la discretización suficiente para su comprensión y eventual modelado.

Algunos valores distintivos son los siguientes: la saturación de agua irreductible, va disminuyendo desde valores de S_{wi} : 60% en las facies de peor calidad de reservorio, principalmente puntos pertenecientes a las facies de tempestitas, las cuales presentan poros más pequeños. En valores intermedios, con saturaciones del orden de 35 % predominan las facies de *upper shoreface*, mientras que las facies de *barra de upper shoreface disolución* alcanzan valores de 20 % de S_{wi} .

Se realizaron correlaciones entre valores de porosidad en condiciones standard y bajo carga (NOBP) por facies, para obtener ecuaciones con las que se llevaron

todos los valores de porosidad de corona a condiciones NOBP. La variación de la porosidad es bastante uniforme, tanto para las diferentes facies, como para diferentes rangos de porosidad. Expresado como un cociente entre valores NOBP/Standard, el promedio de las diferentes facies es de 0.88 variando entre un mínimo de 0.86 y un máximo de 0.90. La misma correlación, en el caso de las permeabilidades, permite observar que la disminución al pasar a condiciones NOBP es sensiblemente mayor en las permeabilidades bajas, afectando las facies más pobres, mientras que en el caso de las facies con mejores propiedades, esta disminución es mucho menor.

Factor de variación por direccionalidad: k_v/k_h

La variación de los valores de la permeabilidad vertical vs. horizontal en condiciones estándar son los siguientes:

Permeabilidad (KV/KH): 0.46.

Propiedades de los fluidos

An Aike es un yacimiento de gas y condensado. La distribución de fluidos original es gravitacional.

El análisis PVT indica que el gas de la acumulación tiene una riqueza de condensado pobre. El punto de rocío fue medido en laboratorio arrojando un valor de 267,2 kg/cm² abs., a una temperatura de 151° C. La composi-

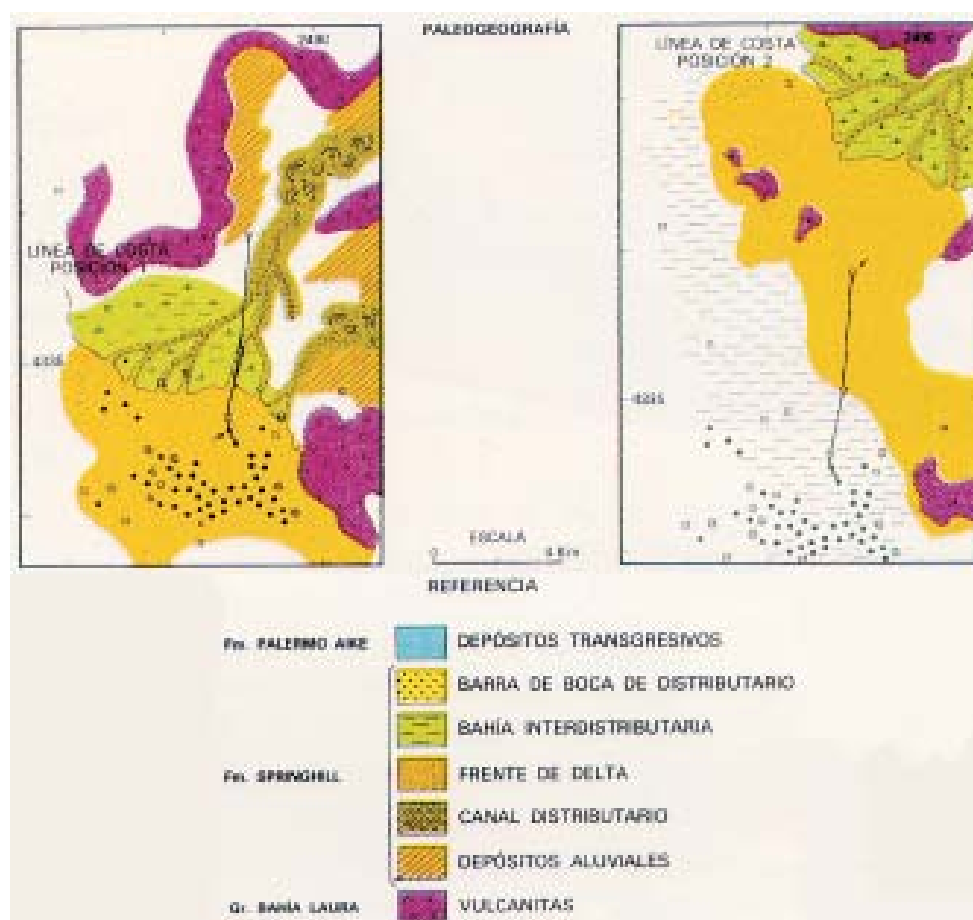


Figura 30 – Cso: Interpretación Paleogeográfica

ción molecular del fluido de reservorio muestra un alto contenido en metano, 92,3 %. el Yacimiento Barda las Vegas es un yacimiento de gas y condensado.

El gas de la acumulación tiene una riqueza de condensado pobre. El punto de rocío fue medido en laboratorio arrojando un valor de 289,8 kg/cm² abs., a una temperatura de 147,2° C. La composición molecular del fluido de reservorio muestra en elevado porcentaje en metano, 91,2%.

La producción acumulada de este campo es de 184x10⁶ m³ de gas (Figura 37).

Acumulaciones en la Formación Magallanes

Yacimiento Campo Boleadoras Magallanes

Este yacimiento fue descubierto por YPF en el año 1985 por el pozo CBo x-1 y se ubica en el sector centro-sur de la provincia de Santa Cruz, dentro del área conocida como de Talud, a 150 km en dirección NO de la ciudad de Río Gallegos (Figura 33).

El mencionado pozo, perforado hasta la Formación Springhill, resultó descubridor en la F. Magallanes a una profundidad de 1.760 m bbb, con un caudal de 56.000 m³/d de gas. Este descubrimiento tiene la importancia de

agregar un nuevo Play a los existentes hasta ese momento en la cuenca, ampliando el área de exploración y explotación en forma notable, e incrementando el atractivo económico de la misma en la provincia, tal como puede observarse en el gráfico *creaming curve* (Figura 14).

Entre los años 1986 y 1991, YPF perfora siete pozos con objetivo en la F. Magallanes para dimensionar y ubicar la acumulación y dos profundos con objetivo en la F. Springhill. En el año 1992 toma el área Quintana Minerals Santa Cruz Inc. en carácter de operadora, perforando en el yacimiento los pozos CBo-14, CBo-19 y CBo-24, con buenas producciones de gas en los dos primeros.

La producción del yacimiento se inicia en febrero de 1999. A fines del 2000 Pecom Energía S.A. pasa a conformar parte de la UTE SCI como operadora de la misma.

Actualmente posee un total de 13 pozos perforados, 9 de los cuales se encuentran en producción.

Características geológicas del yacimiento

El nivel productivo corresponde a areniscas marinas litorales conocidas informalmente como areniscas M1 del Miembro Inferior de la F. Magallanes de edad terciaria (Figura 38).

Estas areniscas muestran una geometría sigmoidal

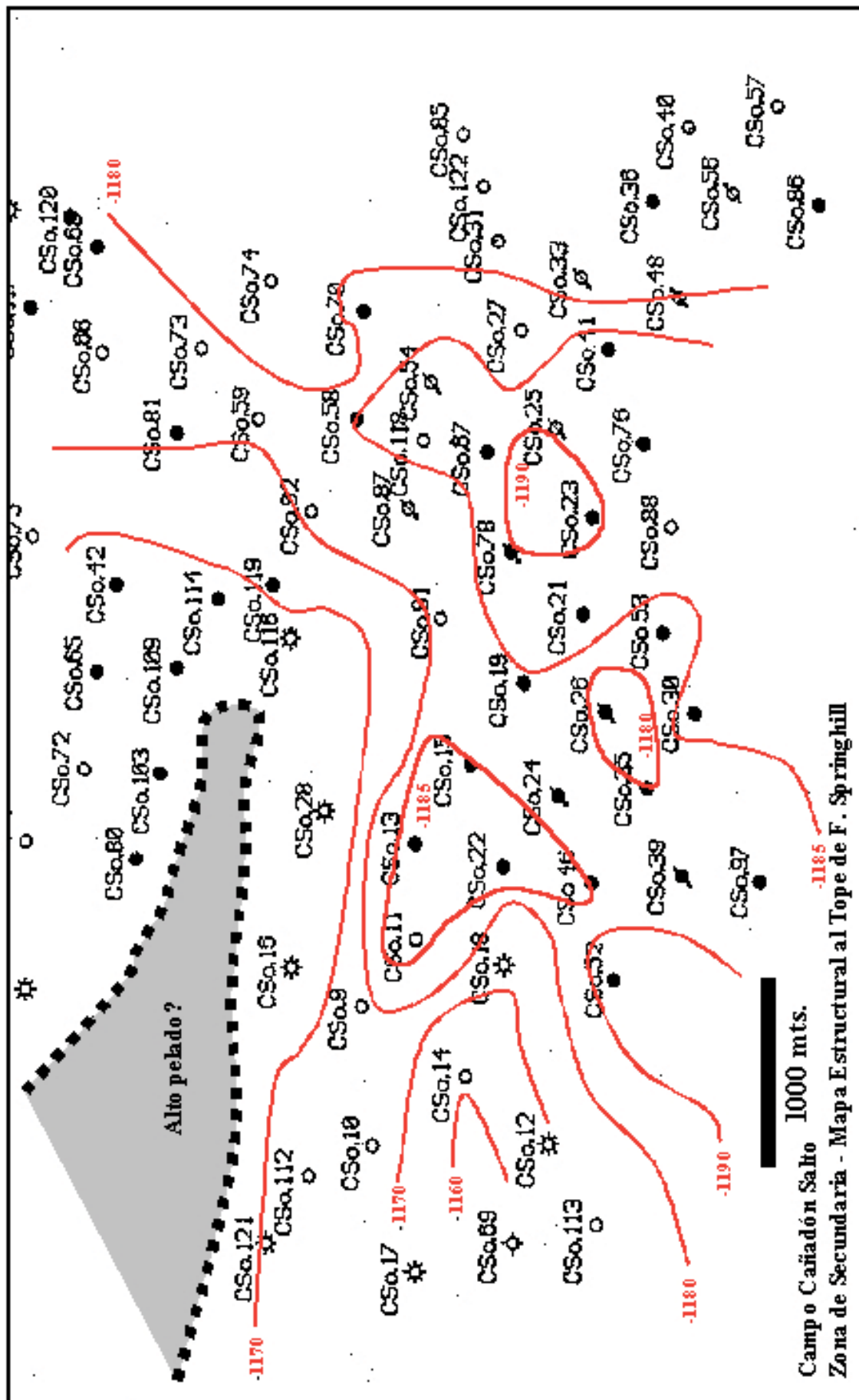


Figura 31 – Cso: *Mapa Estrutural*

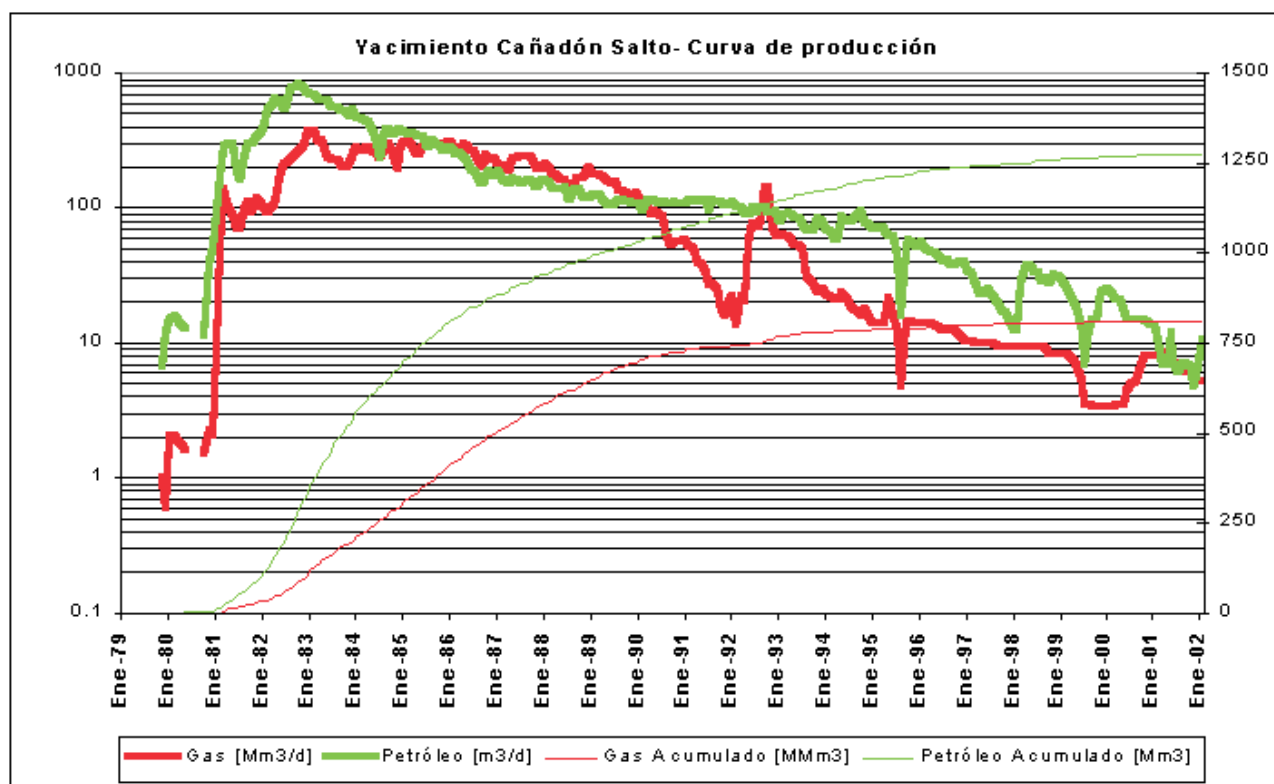


Figura 32 – Cso: Gráfico de Producción

característica de los sistemas progradantes y alcanzan su mejor desarrollo permeable entre los pozos CBo x-1 y CBo-19 con espesores del orden de los 16-18 m en la zona central del yacimiento.

Los límites de la acumulación se han determinado a partir de pozos y mapas de anomalías sísmicas, verificando un acunamiento de las facies permeables.

Columna Estratigráfica: el registro sedimentario comienza en el Cretácico con la Formación Springhill la que se halla depositada discordantemente sobre una secuencia volcanoclástica de edad jurásica (Serie Tobífera).

En general dentro de la cuenca la F. Springhill se compone de un miembro basal continental sobre el que se desarrolla una secuencia superior de origen marino proximal. Dependiendo del paleorelieve labrado sobre la Serie Tobífera, esta formación puede estar representada sólo por uno de sus miembros o estar totalmente ausente.

En la zona de Campo Boleadoras se desarrolla solamente el Miembro Marino marginal. Sobre ella se deposita la Formación Palermo Aike, de edad cretácica, de origen marino, compuesta por sedimentos finos carentes de interés como roca reservorio.

En discordancia se deposita la Formación Magallanes asignada al Cretácico superior-Terciario. Ésta se divide

en dos miembros de los cuales el inferior es el portador de las arenas productivas del yacimiento de Campo Boleadoras Terciario.

La columna continúa con los sedimentos de la Formación Santa Cruz, también terciaria, a la que suprayacen sedimentitas cuaternarias y actuales.

Rasgos estructurales y entrapamiento

El área presenta una suave pendiente de tipo homoclinal que asciende en dirección noreste, sin que se observe alguna estructuración responsable de la acumulación gasífera.

En este sentido y mediante el análisis estratigráfico y sedimentario de los pozos perforados, se observan importantes cambios en las características de los cuerpos de areniscas, las cuales pueden asociarse a elementos de entrapamientos estratigráficos o al menos que la principal componente de la trampa es de tipo estratigráfico (Figura 39).

Propiedades roca reservorio

La porosidad, espesor útil y saturación de agua fueron calculados con información de pozos y perfiles eléctricos.

El espesor útil promedio para el yacimiento es del orden de los 7 m con un valor de porosidad media del 23 %, en tanto que el valor promedio de S_w calculado en los pozos del yacimiento es de 33 %.

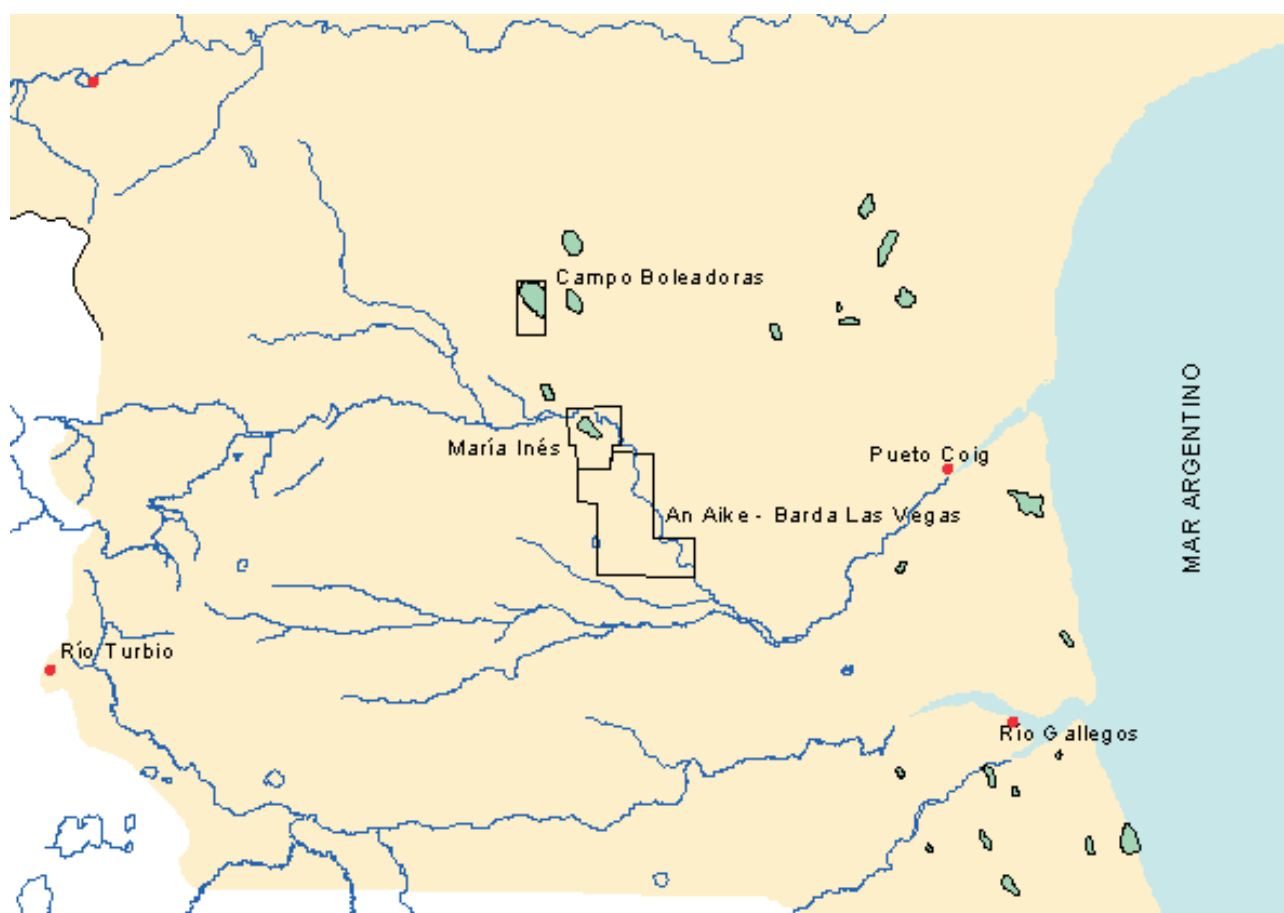


Figura33: Yacimientos ubicados en el área de Talud, An Aike - Barda las Vegas, Campo Boleadoras, María Inés.

Propiedades de los Fluidos

Se utilizó para los cálculos un PVT del pozo Cbo-4.

Presión del reservorio.....139 kg/cm²

Factor de volumen (Bg).....0,0077 m³/m³

Temperatura del reservorio.....77° C

Relación gas-condensado.....14890 m³/m³

La producción acumulada es (Figura 40):

Gas : 1.040x10⁶ m³

Condensado: 51.632 m³

Yacimiento María Inés

María Inés es un yacimiento de petróleo ubicado en el centro-sur de la provincia de Santa Cruz, aproximadamente a 120 km al noroeste de la ciudad de Río Gallegos, en la zona de La Esperanza (Figura 33).

Entre los años 1982 y 1990 YPF perforó en el área los pozos M1x-1, M1x-2 y M1x-3 (con objetivo la F. Springhill) que resultaron estériles.

En diciembre de 1994 se descubrió el yacimiento María Inés, perteneciente a la Zona de Exploración de la UTE SCII y se puso en producción el pozo M1x-1001, que fue el primer pozo productor de petróleo de este yacimiento.

Cuando PECOM comienza a operar el área, da co-

mienzo a distintas etapas de estudio, que incluyeron el reproceso de la sísmica 2D existente, registro de nuevas líneas, estudios geológicos de superficie e información de los pozos existentes. Como resultado de estos estudios se propuso la perforación del pozo M1x-1001 en el segundo semestre del año 1994.

Realizado el descubrimiento del pozo M1x-1001 se perforaron siete pozos adicionales de avanzada y un pozo exploratorio, San José x-1. Luego de esta etapa se decidió la registración de 258 km² de sísmica 3D (en el año 1996), cuyos objetivos básicos fueron obtener información estructural detallada del horizonte productivo.

Durante los años 1996 y 1997 se llevó adelante un estudio integral del reservorio que culminó con un modelo de simulación numérico del mismo que sirvió de base para completar el desarrollo del campo y optimizar la recuperación final.

A partir de 1996 se efectuaron 24 perforaciones adicionales alcanzándose un total de 35 pozos perforados en el yacimiento.

Con el propósito de mantener la presión y por razones ambientales, durante gran parte de los años 1999 y 2000, el gas producido se reinyectó a formación para lo cual se

convirtieron cuatro pozos a inyectores de gas; a la fecha dicho producto se inyecta a gasoducto para su venta.

Actualmente hay 18 pozos en producción efectiva, con los cuales se alcanza una producción de 940 m³/d de petróleo, 77x103 m³/d de gas y 3.670 m³/d de agua. Se cuenta además con siete pozos inyectores de agua, en los cuales se inyecta la totalidad del agua producida.

Estratigrafía del yacimiento

El registro sedimentario comienza en el Cretácico con la Formación Springhill. Ésta se halla depositada en dis-

cordancia sobre una secuencia volcanoclástica jurásica denominada Serie Tobífera.

La F. Springhill se compone de un Miembro Basal continental sobre el que se desarrolla una secuencia marina proximal. Dependiendo del prerrelieve labrado sobre la Serie Tobífera, esta unidad puede estar representada sólo por uno de sus miembros o estar totalmente ausente.

Suprayace la Formación Palermo Aike, de origen marino y de edad cretácica. Se compone de sedimentos finos sin interés como roca reservorio.

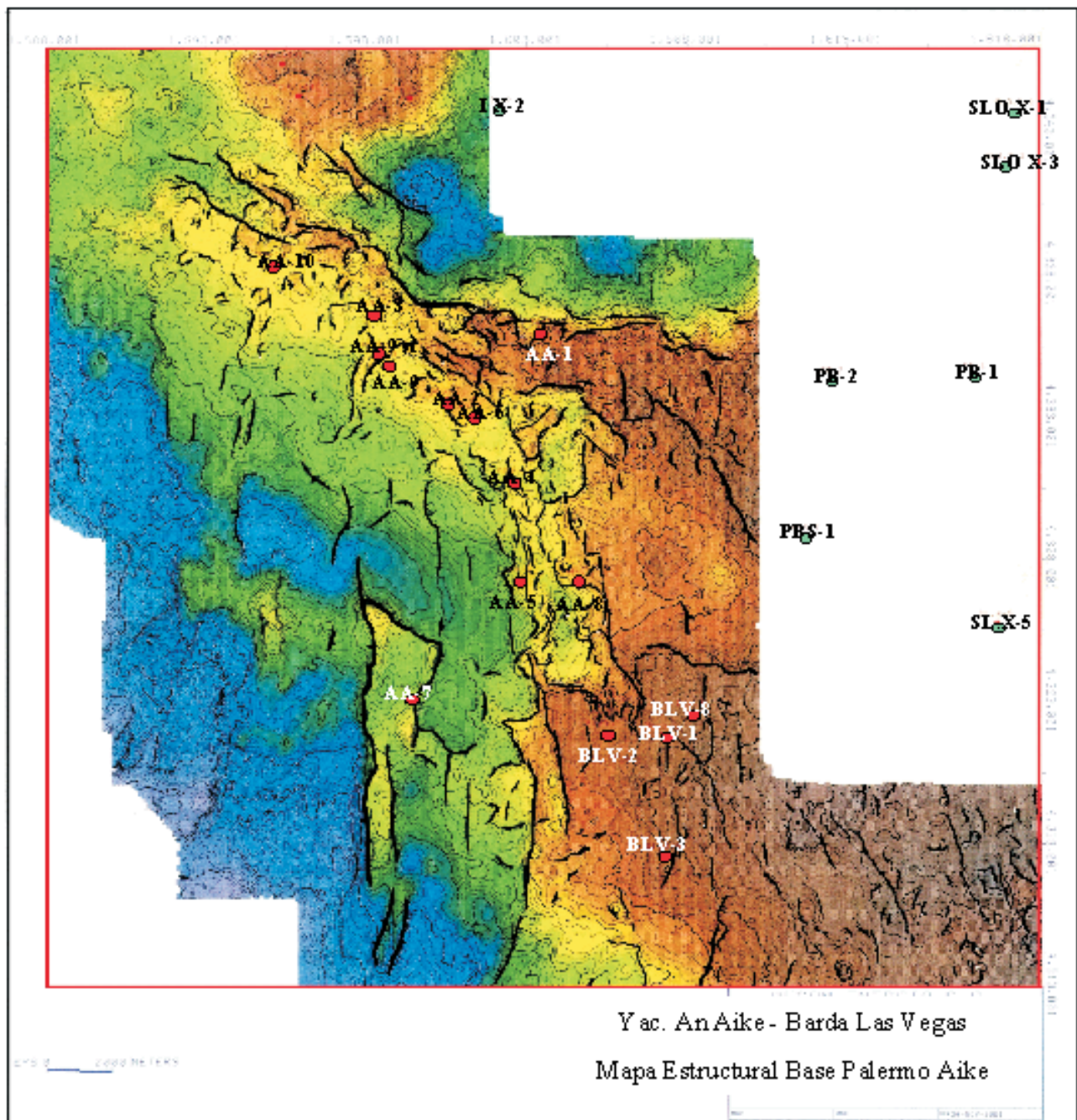


Figura 34 - AA-BLV: Mapa Estructural

ESQUEMA DEPOSITACIONAL Fm SPRINGHILL

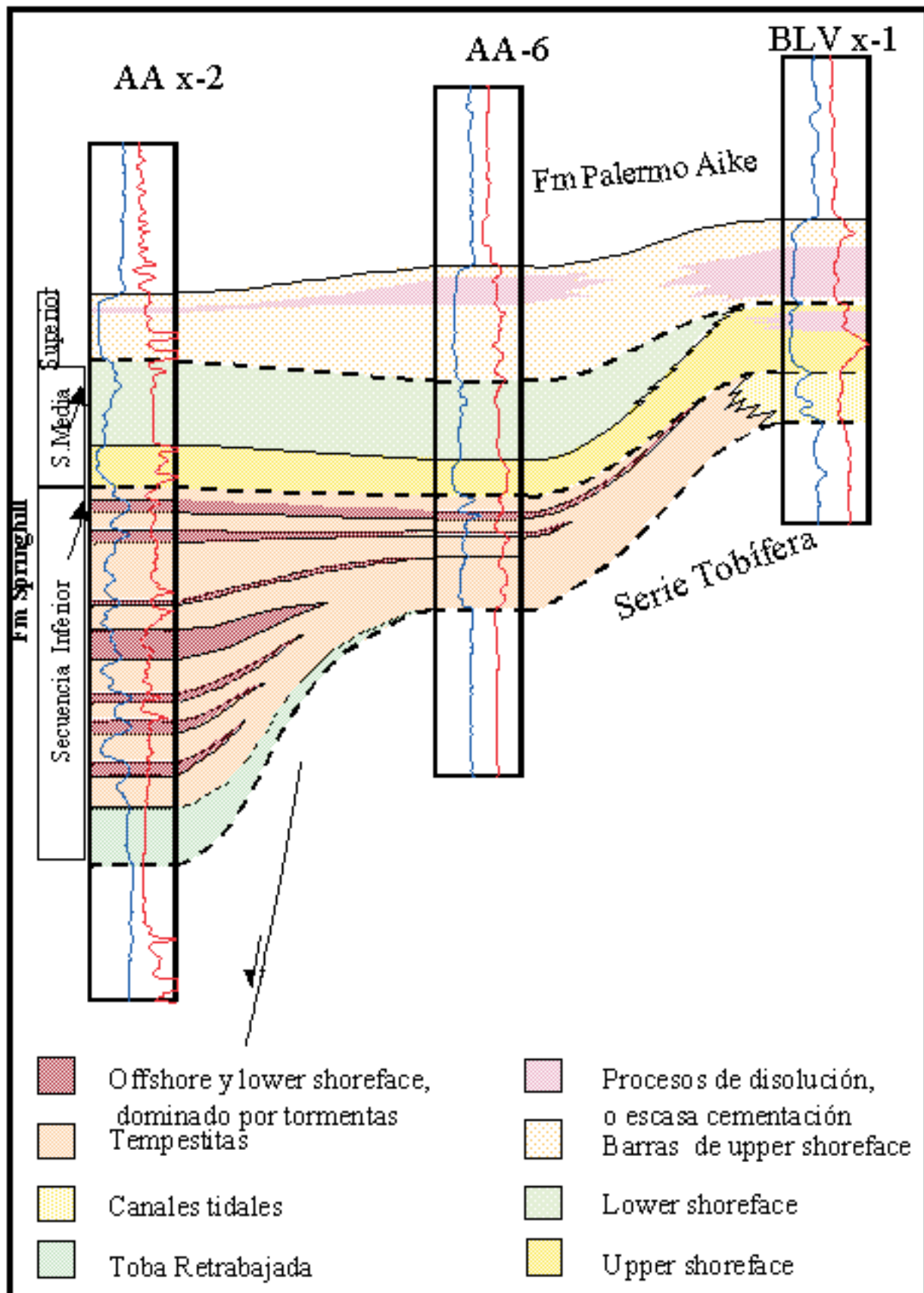


Figura 35 - AA-BLV: Corte Estratigráfico

En relación de discordancia se halla la Formación Magallanes, asignada al Cretácico superior - Terciario. Ésta se halla dividida en dos Miembros, de los cuales el Inferior es el que presenta los mejores desarrollos arenosos. Este Miembro, a su vez, fue dividido en tres secciones, de las cuales la inferior o basal es la productiva.

El ambiente sedimentario de la secuencia de interés es descrito como marino litoral (*Shoreface* Inferior a Medio), con depósitos de barras e interbarras con importante bioturbación y acción de olas normales y de tempestades y, en menor medida, mareas en un arreglo retrogradante. Esta secuencia constituye el único objetivo petrolero a la fecha para este yacimiento.

Sobre ella se deposita la Formación Santa Cruz, también terciaria y sedimentos de edad cuartaria.

Análisis Estratigráfico Secuencial

Como parte de los estudios desarrollados para el área de los yacimientos María Inés, María Inés Oeste, An Aike y Barda las Vegas, se ha desarrollado un marco estratigráfico secuencial siguiendo el método propuesto por Vail *et al.* (1977), donde las secuencias de segundo y tercer orden fueron caracterizadas a partir del análisis sismoestratigráfico, en líneas 2D y Cubos 3D, y de los patrones morfológicos observables en perfiles de pozos. Tanto para la secuencia Springhill como para la de Magallanes, en los yacimientos María Inés y María Inés Oeste, sólo se han explotado económicamente los niveles de interés de la secuencia Magallanes. Se observan límites de secuencias por patrones de perfiles, así como también límites de tectono-secuencias, marcados por importantes discordancias angulares, caracterizadas en la

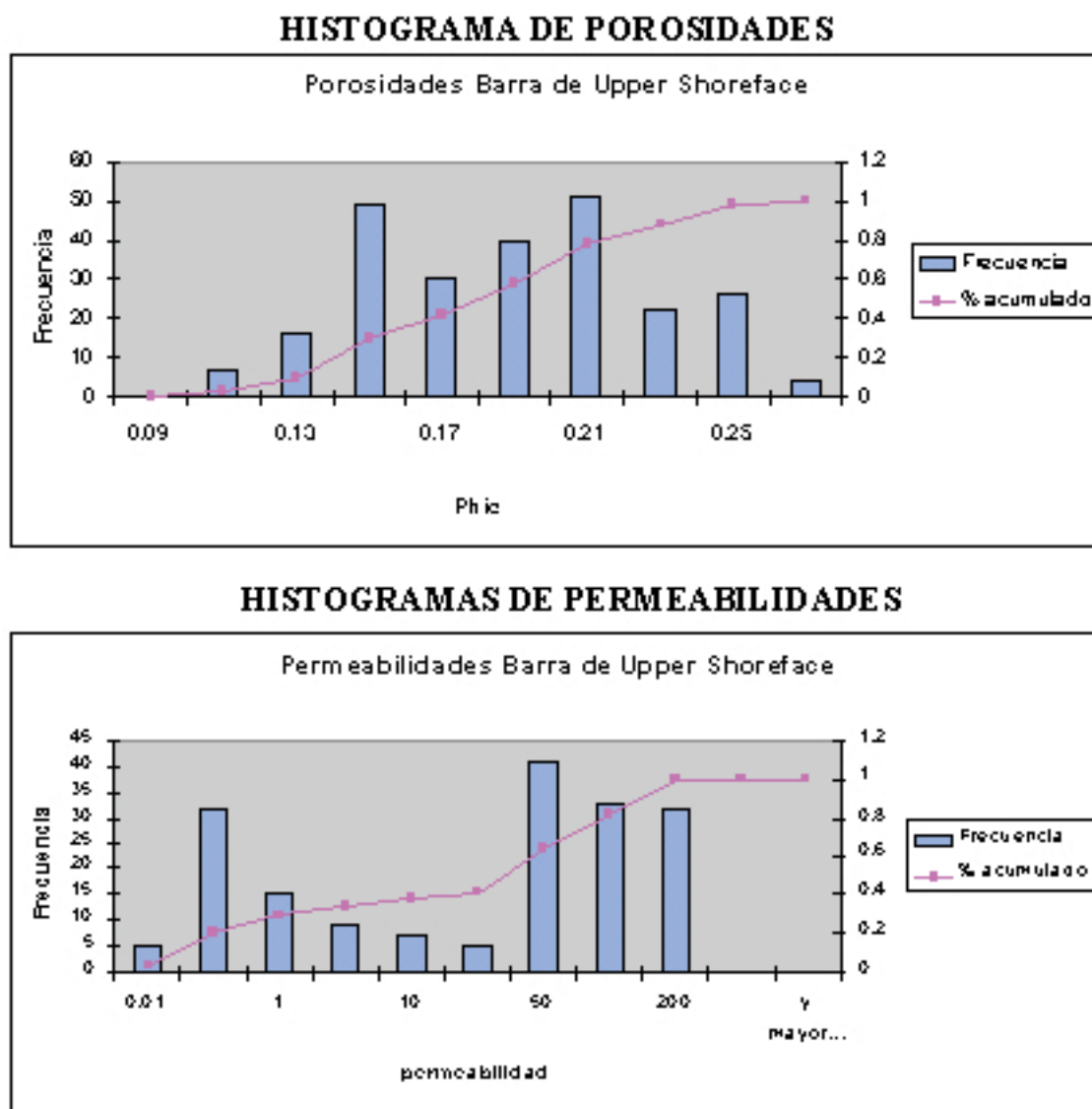


Figura 36 - AAn-BLV: Histogramas de Porosidad y Permeabilidad.

sísmica, y en algunos casos también en perfiles de buzamiento (Figura 41).

El intervalo de las formaciones Springhill y Palermo Aike (Jurásico superior – Maastrichtiano medio) ha sido dividido en dos secuencias de segundo orden, que a su vez fueron divididas en seis secuencias de tercer orden, mientras que el intervalo de la Formación Magallanes ha sido dividido en dos secuencias de segundo orden (correspondientes a la división Magallanes Inferior y Superior usualmente utilizada). Los límites de las secuencias de segundo orden representan, en general, eventos tectónicos que afectaron los patrones depositacionales y la geometría de la cuenca.

Después de haber sido caracterizado para toda la sección el marco de secuencias de segundo y tercer orden, se procedió al estudio en detalle de los intervalos de interés económico: el intervalo de la secuencia Springhill y el de la secuencia María Inés. En ambos se ha procedido a la caracterización de las secuencias de cuarto y quinto órdenes, habiendo sido caracterizadas estas últimas a través del análisis de coronas.

Secuencia María Inés: La secuencia María Inés equivale a la secuencia de cuarto orden que ocurre en la base del cortejo de sistema transgresivo de la megasecuencia de segundo orden equivalente a la Formación Magallanes Inferior.

Su límite inferior es caracterizado como un límite de secuencias - superficie transgresiva. Tal límite equivale a una superficie discordante donde pueden ser observados truncamientos erosivos de la unidad subyacente. Localmente pueden ser caracterizados intervalos que no tienen correlación tanto con la sección superior de la Formación Palermo Aike, como con la sección de la secuencia María Inés. Tal sección ha sido interpretada como limitada por falla de crecimiento (lítrica) y representaría el cortejo de mar bajo de la megasecuencia de segundo orden Magallanes Inferior.

La presente interpretación asocia la presencia de cortejo de sistemas de mar bajo, encontrado en algunos pozos al oeste de María Inés, y bastante desarrollado en los campos de Puesto Peter y Campo Boleadoras, a la creación de espacio de acomodación por fallas de crecimiento (lítricas) y no a la incisión por erosión de los estratos subyacentes, lo que correspondería a un modelo de Valle Inciso.

Como principal objetivo económico del play Maastrichtiano superior - Terciario, la secuencia María Inés ha sido subdividida en diversas secuencias de quinto orden, llegando a diez en el Yacimiento María Inés. Como límites de estas secuencias han sido identificadas ravinement surfaces y firmgrounds (superficies endurecidas por exposición subacuática y colonización por organismos bioturbadores). Tales secuencias representan las unidades de flujo de los reservorios estudiados.

Para la caracterización de las mismas se tomó como punto de partida el análisis de coronas. Posteriormente tales interpretaciones fueron propagadas para los pozos que no poseen coronas, a través de la correlación de patrones de perfiles.

La génesis de las superficies que marcan los límites de estas secuencias de alta frecuencia, según modelos análogos, estaría relacionada a erosión por olas normales y/o de tempestades, cuya superficie basal de acción de olas va cambiando de acuerdo a las variaciones relativas del nivel del mar. Sería la acción de las olas la responsable de los truncamientos locales de algunas de las secuencias.

Aspecto estructural: el yacimiento María Inés se halla emplazado sobre el flanco occidental de la culminación sur de un anticlinal, cuyo rumbo general es norte – sur. Esta estructura se halla afectada por fallamiento de carácter distensivo, con fallas de direcciones norte-sur y este-oeste. Se interpreta que algunas fallas, con geometría en arco, son derivadas de la compactación diferencial de las lutitas de la infrayacente Formación Palermo Aike (Figura 42).

Este área, de alta complejidad estructural, presenta una línea de pinchout que constituye posiblemente el más importante factor de entrapamiento de hidrocarburos. Las fallas que se disponen en forma ortogonal a las pendientes estructurales locales, son también importantes factores intervinientes en el entrapamiento y compartimentalización parcial del reservorio.

Análisis de atributos sísmicos: una importante contribución al desarrollo de este yacimiento se ha conseguido mediante el análisis de atributos sísmicos, mediante gráficos de correlación de amplitud *versus* espesor, teniendo en cuenta también, un posible efecto de *tuning*, en la zona cercana al *pinchout*.

Para la utilización de dicho método, se trabaja con dos horizontes. Uno de ellos, dentro de la secuencia María Inés, y que representa la zona más permeable de la misma. El otro horizonte, que representa la base del reservorio, caracterizada por el límite de secuencia estratigráfica que presenta truncamientos abajo y onlap arriba.

Análisis litofacial: un análisis de las litofacies presentes, ordenadas acorde a su funcionalidad como roca reservorio permite distinguir los siguientes tipos. Como se observa, éstas gradan desde pelitas, en sus términos más finos, hasta arenitas conglomerádicas en sus expresiones de mayor tamaño.

LITOFACIES I-II-III-IV: Estas cuatro primeras agrupaciones de litofacies, pelitas; limolitas y vaques muy finas; vaque; vaques y arenitas fina a media; no revisten interés como roca reservorio.

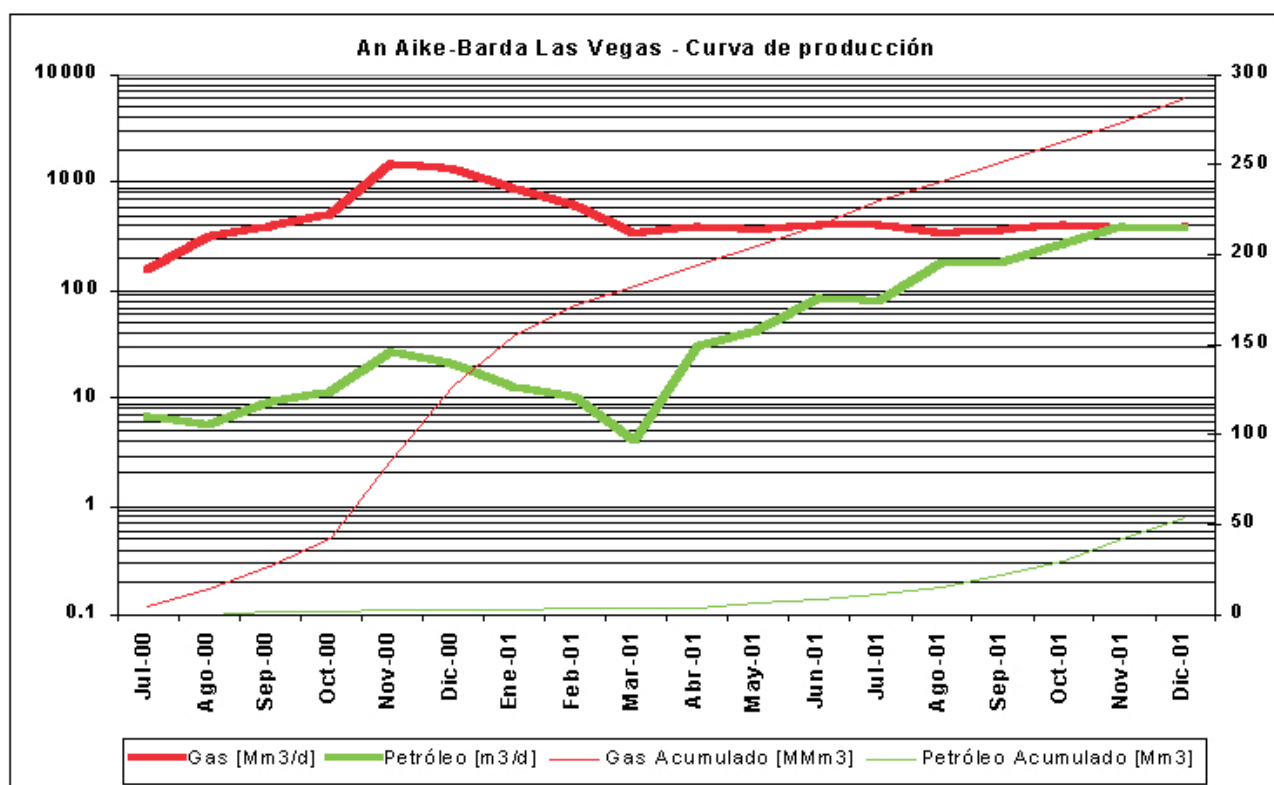


Figura 37 - AAn-BLV: Curvas de Producción.

LITOFACIES V: Esta litofacies está constituida en general por vaques y arenitas cuarzo líticas, finas, con escasa glauconita, compactas. En ellas es muy importante la presencia de material fino intersticial el cual, en función de su contenido, puede producir un deterioro en el sistema poral a punto de no llegar a presentar propiedades como roca reservorio; se puede asumir que las facies V, cuando ocurren como vaques y arenitas muy finas, no presentan características de reservorio ni impregnaciones de hidrocarburos, a excepción de algunas intercalaciones de niveles arenosos que pueden presentar rastros a impregnaciones parciales.

LITOFACIES VI: Está constituida por arenitas lítico feldespáticas, finas a medias con escaso cemento carbonático y glauconita; prácticamente en todos los casos, presentan buenas condiciones de reservorio con impregnaciones totales de hidrocarburos.

LITOFACIES VII: Esta litofacies están constituidas por arenitas medias a finas y variable contenido de material fino intersticial (desde menor al 10 % y superior al 10-15 %). Esta variación en el contenido de finos, más la presencia de clastos arcillosos de hasta 5 cm de diámetro, condiciona que la roca sea o no reservorio.

LITOFACIES VIII: Constituida por arenitas líticas medias a conglomerádicas, cementadas, presenta glauconita y contenido de material fino intersticial superior al 15%. Esta litofacies presenta escasas impregnaciones a rastros de hidrocarburos. Acorde a las propiedades que posee, no reviste interés como roca reservorio.

Concluyendo, para todas las litofacies descriptas, se ha visto que, concomitante con el aumento de tamaño de grano, se ha dado una mejora en la calidad del reservorio. La excepción a esto se da en las litofacies que, pese a poseer tamaños de grano medio a conglomerádicos, debido al alto contenido de material fino intersticial, responsable de obliterar el sistema poral con el concerniente deterioro del mismo, han perdido sus propiedades como roca reservorio.

Caracterización del reservorio: basado en las características descriptas, en función de la calidad de reservorio y productividad que presentó cada una de estas litofacies y a los efectos de obtener una mejor representatividad areal de las mismas, se agruparon las mismas en tres tipos de facies, para, de este modo, poder llevar las propiedades de cada una de ellas a escala de simulación numérica (Figura 43).

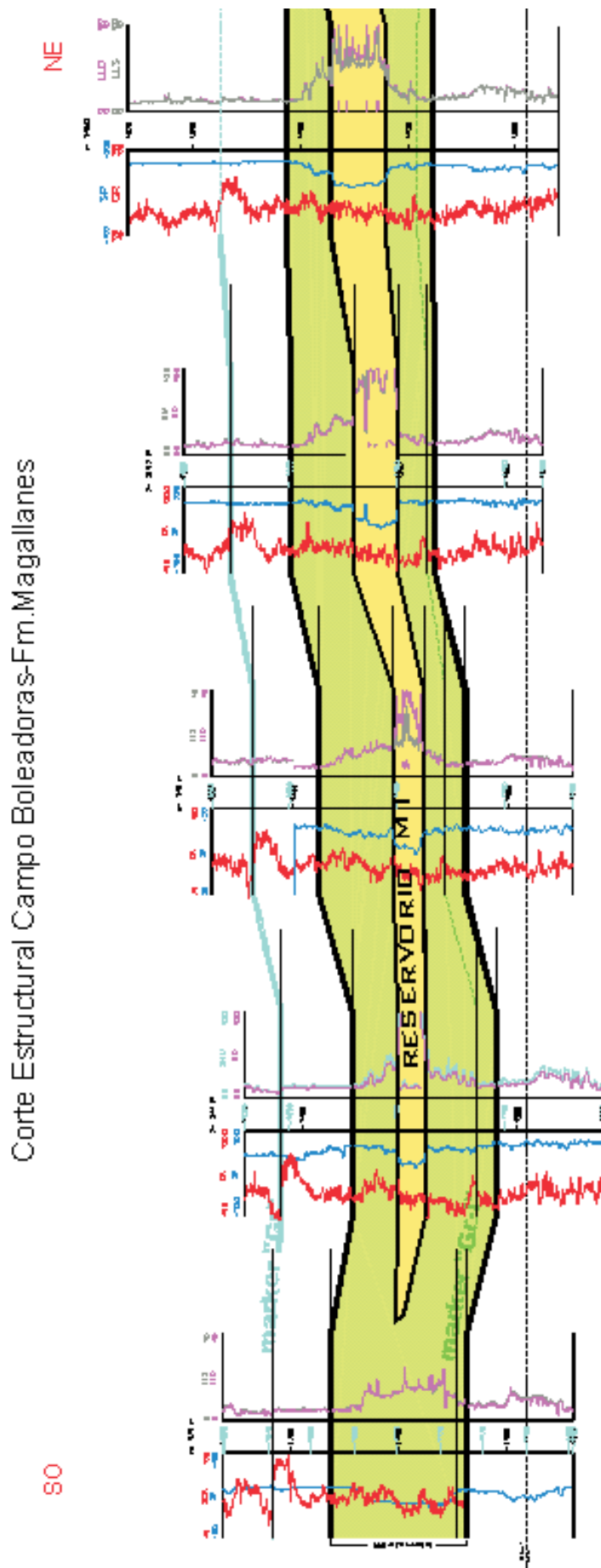


Figura 38 - CBBo-Mag: Corte Estructural

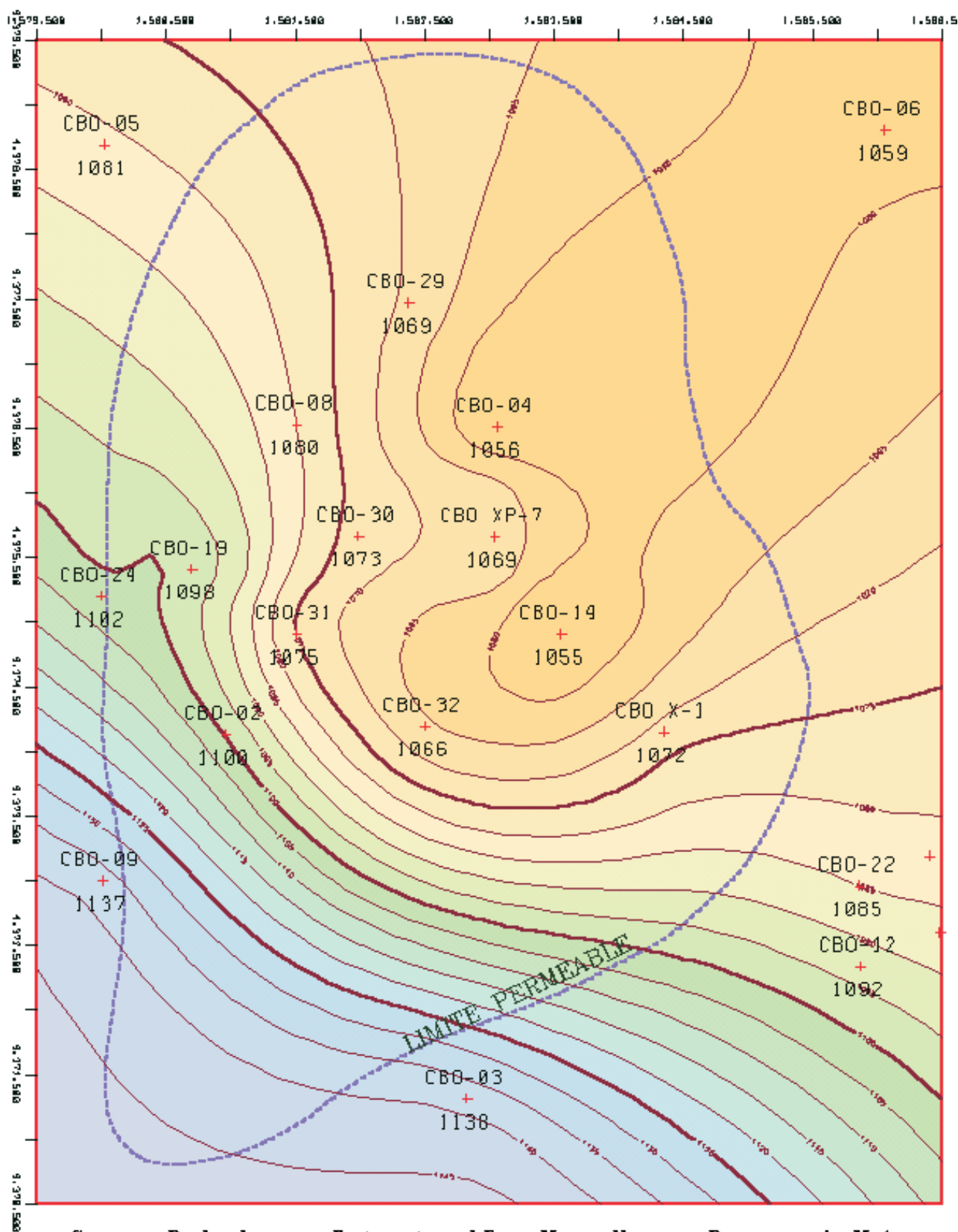


Figura 39 - CBo-Mag: Mapa Estructural

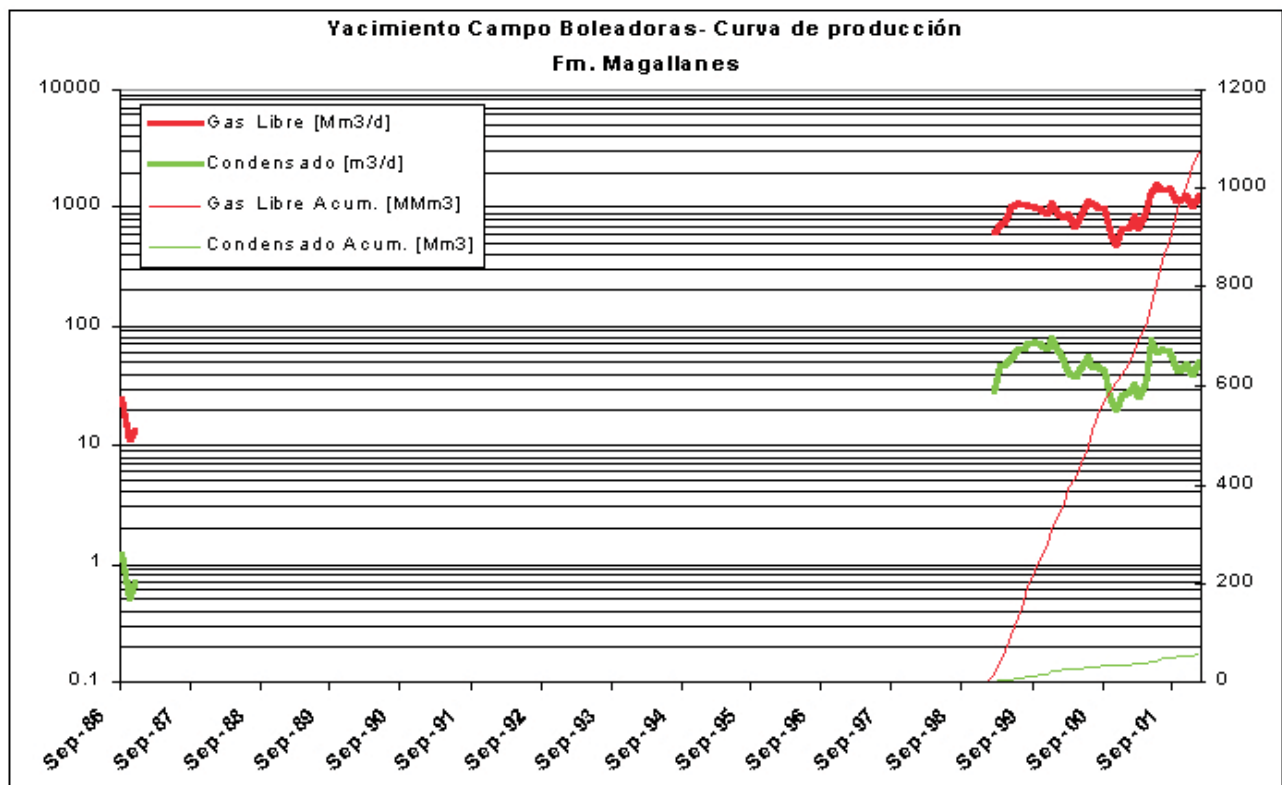


Figura 40 - CBo-Mag: Gráfico de Producción

Corte Estratigráfico E-O nivelado a Sup. de inundación máxima (SIM) Mag 3
Yac. MARÍA INÉS OESTE y MARÍA INÉS

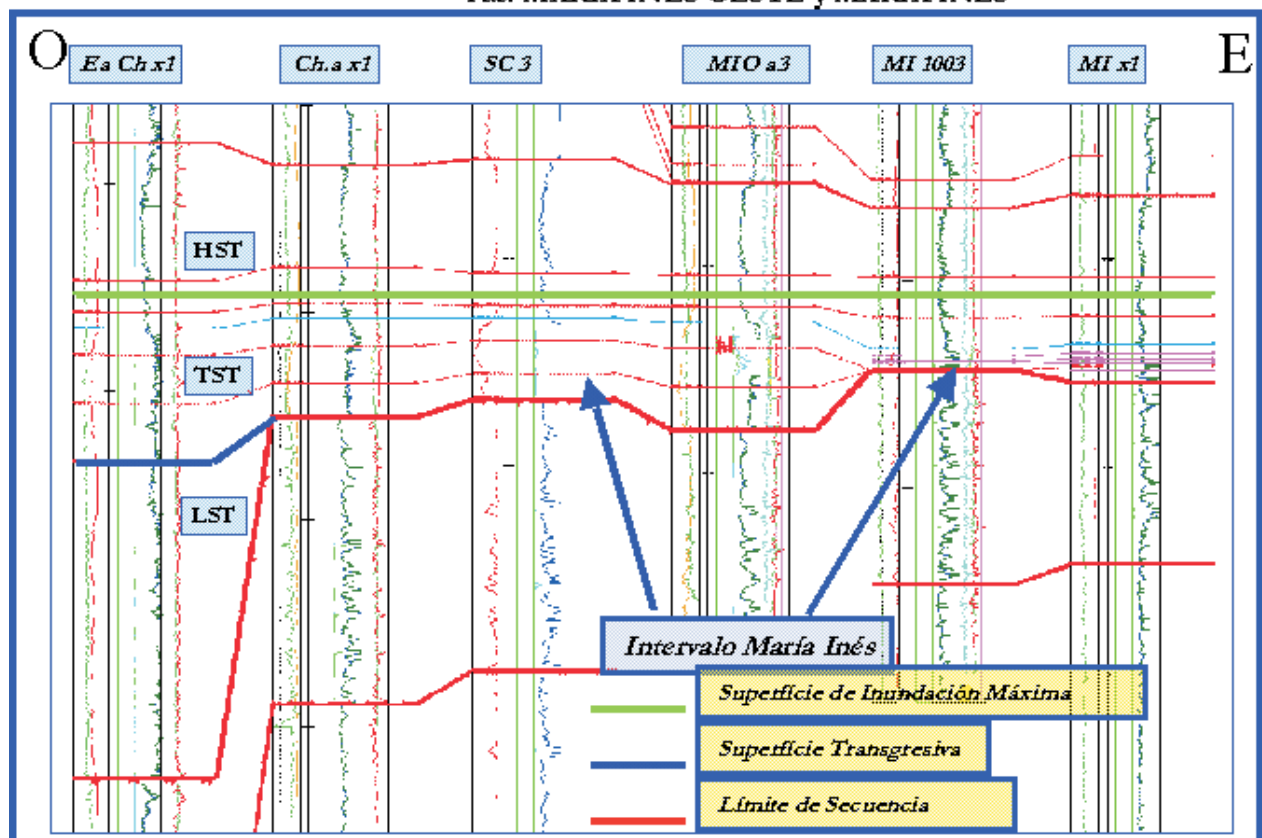


Figura 41 – MI: Corte Estratigráfico Oeste-Este

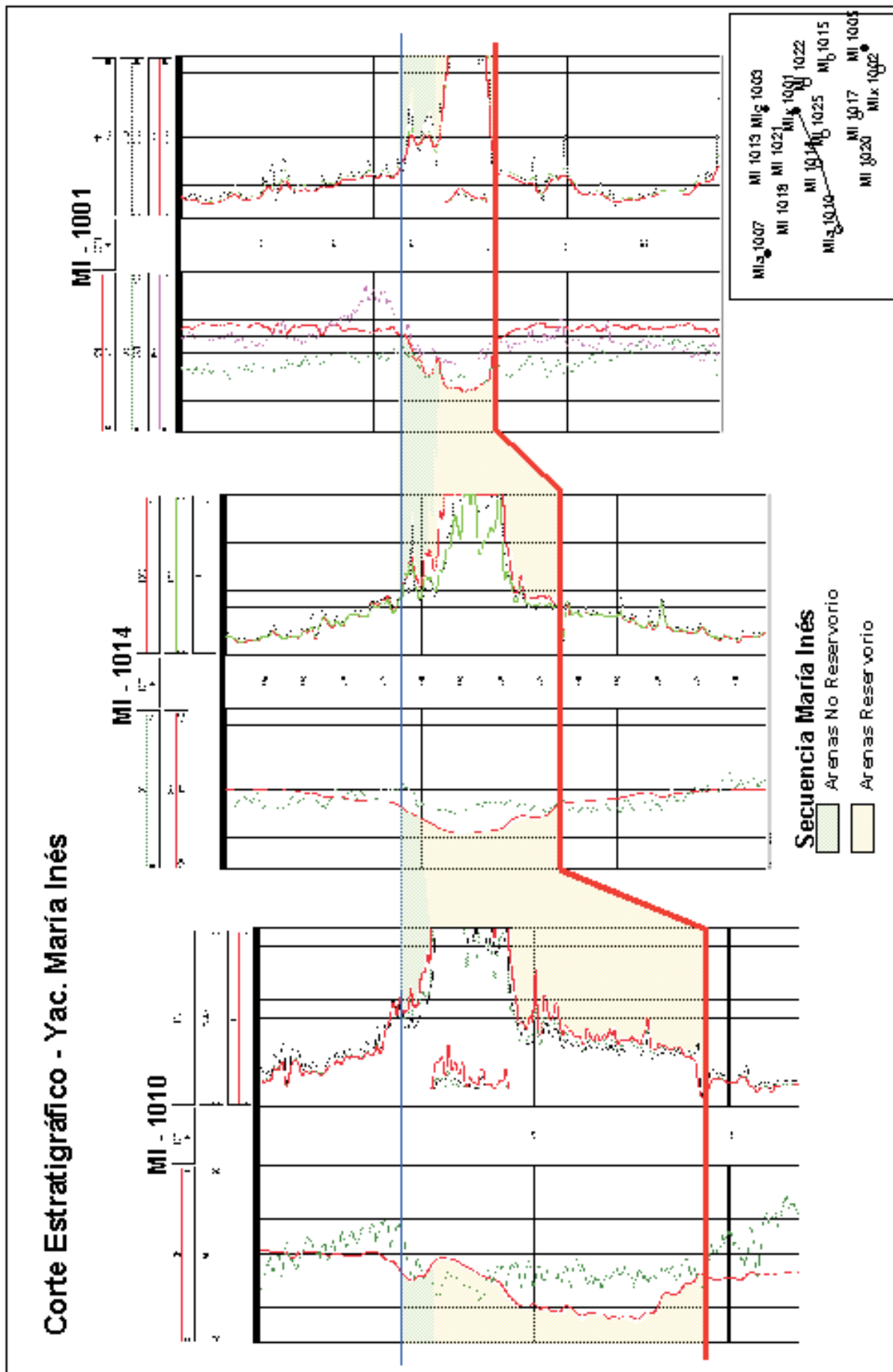


Figura 43 – MI: Corte Estratigráfico

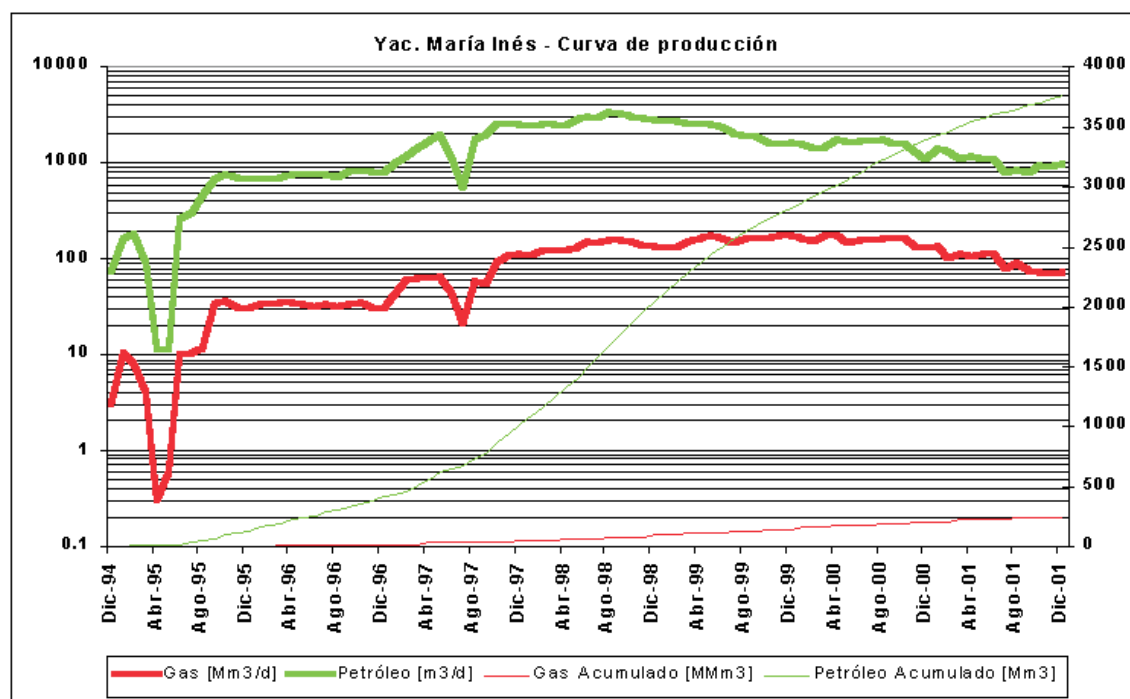


Figura 44 – MI: Gráfico de Producción

TRABAJOS CITADOS

- Aguirre M.B. y Ramos V.A., 1981. Estratigrafía y paleontología de la Alta Cuenca de Río Roble, Cordillera Patagónica de Santa Cruz, VII Congreso Geológico Argentino, Actas, Tomo III, p. 101-138.
- Ameghino, C., 1906. Les formations sédimentaires du Crétacé supérieur et du Tertiaire du Patagonie, Buenos Aires, Anales del Museo Nacional, Buenos Aires, serie 3.8.
- Arbe, H.A. y Hechem, J.J., 1984. Estratigrafía y facies de depósitos marinos profundos del Cretácico superior, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz, Noveno Congreso Geológico Argentino, Actas, v. 5, p. 7-41.
- Arbe, H.A. y Hechem, J.J., 1984. Estratigrafía y facies de depósitos, continentales, litorales, marinos del Cretácico Superior, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz, Noveno Congreso Geológico Argentino, Actas, v. 7, p. 124-158.
- Archangelsky, S., 1967. Estudio de la Formación Baqueró, Cretácico Inferior de Santa Cruz, Argentina. La Plata, Revista del Museo de la Plata, Nueva Serie, Paleontología, v. 171.
- Barker, P.F., 1976. Init. Reports D.S.D.P., v.36, p. 1080, Washington D.C., U.S. Government Printing Office.
- Biddle, K.T., Uliana, M.A., Mitchum, R.M. Jr., Fitzgerald, M.G. y Wright, R.C., 1986. The stratigraphic and structural evolution of the central and eastern Magallanes Basin, Southern South America, Asoc. Sediment., Special Publications, 8, p. 41-61.
- Biddle, K.T., Parke, D., Snavely III y Uliana M.A., 1996. Plateau de Malvinas, Relatorio XIII Congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, en V.A. Ramos y M.A. Turic, (editores), Asociación Geológica Argentina-Instituto Argentino del Petróleo, Buenos Aires, cap. 13, p. 225-252.
- Braccacini, O., 1968. Panorama General de la Geología Patagónica. Terceras Jornadas Geológicas Argentinas, Relatorio, Argentina, tomo I, p. 22-27.
- Bravo, P. y Herrera, C., 1997. Reservorios naturalmente fracturados en rocas volcánicas jurásicas, Cuenca de Magallanes, Chile, VI Simposio Bolivariano, Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas, Cartagena de Indias, Colombia, Memorias, tomo I, p. 66-84.
- Bruhn, R.L. Stern, C.R. y De Wit, M.J., 1978. Field and geochemical data bearing on the development of a Mesozoic volcano-tectonic and back arc basin in southernmost South America; Earth and Planetary Science Letters, v. 41, p. 32-46.
- Cagnolatti, M. y D. Curia, 1990. Secuencias transgresivas de la F. Springhill al sudeste de la provincia de Santa Cruz, Cuenca Austral, Argentina. III Reunión Argentina de Sedimentología, San Juan, Argentina.
- Cagnolatti, M. J., Martins, R., Villar, H. J., 1996. La Formación Lemaire como probable generadora de hidrocarburos en el área Angostura, provincia de Tierra del Fuego, Argentina. XII Congreso Geológico Argentino. Buenos Aires.
- Cazeneuve, H., 1965. Datación de una toba de la Formación Chon-Aike (Jurásico de Santa Cruz, Patagonia) por el método Potasio-Argón, Ameghiniana, 5, p. 156-158.
- Chotin, P., 1976. Essai d'interpretation de Bassin Andin Chileono-Argentine en tant que bassin marginal, Ann. Soc. Geol. Nord, 96, p. 177-184.
- Cecioni, G., 1955. Distribuzione verticale di alcune Kossmaticeratidae nella Patagonia Chilena, Boll. Soc. Geol. Ital., v. 74, Roma, p. 141-149.
- Cecioni, G., 1956. Leopoldia payensis Favre; Sua posizione stratigrafica in Patagonia; Società Italiana de la Scienze Naturali, v. 95, p. 135-145.
- Cecioni, G. 1957. Cretaceous Flysh and Molasse in Departamento Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile, AAPG Bull., v. 41, p. 538-564.
- Cecioni, G. y Charrier, R. 1978. Relaciones entre la Cuenca Patagónica, la Cuenca Andina y el Canal de Mozambique, Ameghiniana, II, I 38.
- Cortés, J.M., 1981. El substrato precretácico del sector noreste de la Provincia del Chubut; Asociación Geológica Argentina, Revista v. 36, p. 211-235.
- Cortés, R., 1984. Estratigrafía y un estudio de paleocorrientes del flysh cretácico del Departamento de Última Esperanza, Tesis de grado, Universidad Técnica del Estado, Santiago, Chile, 117 p.
- Criado Roque, P., 1953. Reconocimiento Geológico Zona Bahía

- Laura, Territorio de Santa Cruz – YPF – Buenos Aires, Informe Inédito.
- Dalziel, I.W.D., Caminos, R., Palmer, K.F., Nullo, F. y Casanova R., 1974. South extremity of Andes: Geology of Isla de los Estados, Argentine Tierra del Fuego, AAPG Bull., v. 58, p. 2502-2512.
- Dalziel, I.W.D. y Elliot, D.H., 1982. West Antarctica, problem child of Gondwanaland, *Tectonics*, v. 1, p. 3-19.
- Dalziel I.W.D., 1986. Collision and cordilleran orogenesis: an Andean perspective, in *Collision Tectonics*, Coward M.P. y Ries A.C. editors, Geological Society special Publications, London, v. 19, p. 389-404.
- Dalziel I.W.D., Storey, B.-C., Garrett, S.W., Grunow, A.M., Herrod, L.D.B. y Pankhurst, R.J., 1987. Extensional tectonics and the fragmentation of Gondwana, in Coward, M.P., Dewey, J.F., y Hancock, P., eds., *Continental Extensional Tectonics*; Geological Society of London Special Publication 28, p. 433-441.
- Dalziel, I.W.D. y Grunow, A.M., 1992. Late Gondwanide tectonic rotation within Gondwanaland, *Tectonics*, v. 11, N° 3, p. 603-606.
- Dalziel, I.W.D. y Palmer, K.F., 1979. Progressive deformation and orogenic uplift at the southern extremity of the Andes, *Bull. Geol. Soc. of Am.*, 90, p. 259-80.
- Darwin, Ch., 1838. Geological notes made during a survey of the east and west coasts of South America, *Proceedings Geological Society of London*, II, p. 156-159.
- De Giusto, J.C.A., Di Persia C.A. y Pezzi E., 1980. Nesocratón del Deseado. II Simposio de Geología Regional Argentina, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, Tomo II, p. 1389-1430.
- Delhaes, W., 1913. Sobre la presencia del Rético en la costa patagónica, *Direc. Gral. Min. Geol. e Hidrol.*, Boletín I B, Buenos Aires.
- Di Persia, C.A., 1954. Informe previo al levantamiento geológico en escala 1:100.000 de la zona Norte del Territorio de Santa Cruz, al sur del río Deseado, Primera campaña, YPF, Buenos Aires, Informe inédito.
- Dott, R. H. Jr. y Bird, K. J., 1979. Sand transport through channels across an Eocene Shelf and Slope in Southwestern Oregon, in Dougle, L. J., y Pilkey, O. H., eds., *Geology of Continental Slopes*; Society of Economic Paleontological and Mineralogists Special Publications N° 27, p. 327-342.
- Dott, R.H.Jr., Winn, R.D.Jr., y Smith, C.H.I., 1982. Relationship of Late Mesozoic and Early Cenozoic sedimentation to the tectonic evolution of the southernmost Andes and Scotia arc, in *Antarctic Geoscience* (Ed. By C. Craddock), University of Wisconsin, Madison, p. 193-202.
- Erlicher, J., G. Gallardo, G. Ibañez, G. Peroni, J. Rodríguez y N. Zilli, 2001. Cuenca Austral: 8 años de exploración exitosa en el «Play Magallanes». Congreso Geológico AMGP – AAPG. Veracruz - México
- Feruglio, E., 1938. El Cretácico Superior del Lago San Martín y las regiones adyacentes, Buenos Aires, *Physis*, T. 12, p. 293-342.
- Feruglio, E., 1944/1945. Estudios geológicos y glaciológicos en la región del Lago Argentino (Patagonia), *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias*, Córdoba, v. XXXVII (1), p. 3-255.
- Feruglio, E., 1949. Descripción Geológica de la Patagonia. Dirección General YPF, Buenos Aires, p. 17-79.
- Figueiredo, A.M.F., Pellón de Miranda, A., Ferreira, R. y Zalán, P.V., 1996. Cuenca de San Julián, en *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*, XIII congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Asociación Geológica Argentina e Instituto Argentino del Petróleo, Editores: Ramos V.A. y Turic M., Buenos Aires, Relatorio, cap. 15, p. 273-309.
- Forsythe, R.D. y Mpodozis, C., 1979. El archipiélago Madre de Dios, Patagonia occidental, Magallanes; Rasgos generales de la estratigrafía y estructura del “basamento” pre-Jurásico Superior, *Revista Geológica de Chile*, v. 7, p. 13-29.
- Forsythe, R.D., 1982. The Late Paleozoic to early Mesozoic evolution of southern South America: a plate tectonic interpretation, *Jour. Geol. Soc. of London*, v. 139, p. 671-682.
- Fossa Mancini, E., Feruglio, E. y Yussen de Campana, J.C., 1938. Una reunión de geólogos de YPF y el problema de la terminología estratigráfica, *Boletín de Informaciones Petroleras*, Buenos Aires, v. 171, p. 31-95.
- Frenguelli, J., 1933. Apuntes de geología patagónica. Situación y edad de la zona con Araucarias al sur del curso inferior del Río Deseado, Buenos Aires, *Boletín de Informaciones Petroleras* 112.
- Fuenzalida, R. y Covacevich V. C., 1988. Volcanismo y bioestratigrafía del Jurásico Superior y Cretácico Inferior en la Cordillera Patagónica, Región de Magallanes, Chile, V Congreso Geológico Chileno, tomo III, p. 159-183.
- Galeazzi, J.S., 1996. Cuenca de Malvinas, en *Geología y Recursos Naturales de la Plataforma Continental Argentina*, XIII congreso Geológico Argentino y III Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Asociación Geológica Argentina e Instituto Argentino del Petróleo, Editores: Ramos V.A. y Turic M., Buenos Aires, Relatorio, cap. 15, p. 273-309.
- Groeber, P., 1929. Líneas fundamentales de la geología del Neuquén, sur de Mendoza y regiones adyacentes. Buenos Aires, Dirección General de Minería e Hidrología, Publicaciones 58.
- Groeber, P., 1946. Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70°. 1. Hoja Chos-Malal, Buenos Aires, Sociedad Geológica Argentina, *Revista*, v. 1, p. 177-208.
- Gust, D.A., Biddle, K.T. Phelps, D.W., y Uliana, M.A., 1985. Associated Middle to Late Jurassic volcanism and extension in southern South America. *Tectonophysics*, v. 16, p. 223-253.
- Halpern, M., 1972. Rb-Sr and K-Ar dating of rocks from southern Chile and west Antarctica, *Antarctic J. U.S.*, 7, p. 149-150.
- Hervé, F., Davidson, J., Godoy, E., Mpodozis, C.M. y Covacevich, V., 1981. The Late Paleozoic in Chile: stratigraphy, structure, and possible tectonic framework, *Acad. Bras. Cienc. Ann.*, v. 53, p. 361-373.
- Hervé, M., Suárez, M. y Puig, A., 1984. The Patagonian Batholith south of Tierra del Fuego, Chile: Timing and tectonic implications, *Journal of the Geological Society of London*, v. 14, p. 909-917.
- Hinterwimmer, G.A., Mesinger, V.E. y Soave L.A., 1984. Análisis de las facies, porosidad y diagénesis de una secuencia de playa – Formación Springhill en el sondeo Puesto Barros, Provincia de Santa Cruz, Noveno Congreso Geológico Argentino, Actas, Tomo 5, p. 136-145.
- Katz, H.R., 1963. Revision of Cretaceous stratigraphy in Patagonian Cordillera of Ultima Esperanza, Magallanes Province, Chile, *American Association of Petroleum Geologists Bulletin*, v. 47, p. 506-524.
- Kay, S.M., Ramos, V.A., Mpodozis, C. y Sruoga, P., 1989. Late Paleozoic to Jurassic silicic magmatism at the Gondwana margin: Analogy to the Middle Proterozoic in North America; *Geology*, v. 17, p. 324-328.
- Keidel, J., 1925. Sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades geológicas de la Argentina, CAEA, 1, Buenos Aires.
- Kielbowicz, A.A., Ronchi, D.I. y Stach, N.H., 1984. Foraminíferos y ostrácodos valanginianos de la Formación Springhill, Patagonia Austral, *Rev. Asoc. Geol. Arg.*, n° 38, p. 313-339.
- Leanza, A.F., 1972. Andes Patagónicos Australes, en *Geología regional Argentina*, Edit. A.F. Leanza, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, p. 689-706.
- Lesta, P. y Ferello, R., 1972. Región extrandina del Chubut y norte de Santa Cruz, Primer Simposio de Geología Regional Argentina, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias.
- Marinelli, R.V., 1982. Distribución de campos productores de hi-

- drocarburos en el área de plataforma de Cuenca Austral, Su relación con antiguas líneas de costa, Primer Congreso Nacional de Hidrocarburos, petróleo y gas, Buenos Aires, p. 209-216.
- McPhie, J., 1987. Andean analogue for late Carboniferous volcanic arc and arc flank environments of the western New England orogen, New South Wales, Australia: tectonophysics, v. 138, p. 269-288.
- Miller, H., 1976. El basamento de la Provincia de Aysén (Chile) y sus correlaciones con las rocas premesozoicas de la Patagonia Argentina, Actas del VI Congreso Geológico Argentino, Tomo I, p. 125-141.
- Miller, M.; D. Lanussol; R.V. Marinelli, 1982. Paleocambiente de deposición de la Formación Springhill en el Yacimiento Cañadón Salto, Cuenca Austral, Provincia de Santa Cruz. Primer Congreso Nacional de Hidrocarburos, Trabajos Técnicos, IAP, 1982.
- Nasi, C., Mpodozis, C., Cornejo, P., Moscoso, R., y Maksae, V., 1985. El Batholito Elqui-Limari (Paleozoico Superior-Triásico); Características petrográficas, geoquímicas y significado tectónico; Revista Geológica de Chile, v. 15-16, p. 77-111.
- Natland, M.L., Gonzalez, E., Cañón, A. y Ernst M., 1974. A system of stages for correlation of Magallanes Basin sediments, Mem. Geol. Soc. of America, 139, 126 páginas.
- Nelson, E.P., Dalziel, I.W.D. y Milnes, A.G., 1980. Structural geology of the Cordillera Darwin, collisional-style orogenesis in the southernmost Chilean Andes. *Eclogae Geologicae Helveticae*, v. 73, n°. 3, p. 727-751.
- Nullo, F.E., Proserpio, C. y Ramos, V.A., 1978. Estratigrafía y tectónica de la vertiente este del Hielo Continental Patagónico, Argentina-Chile, Actas Sept. Congreso Geológico Argentino, p. 455-470.
- Oviedo, E.S. y Vilas J.F.A., 1984. Movimientos recurrentes en el Permo-Triásico entre el Gondwana Occidental y el Oriental, IX Congreso Geológico Argentino, Asociación Geológica Argentina, Actas III, p. 97-114.
- Pezzi, E., 1970. Geología de la Estancia Los Pirineos-Cañadón Largo, YPF, Buenos Aires, Informe inédito.
- Ramos, V.A., 1979. Tectónica de la región del Río y Lago Belgrano, Cordillera Patagónica, Argentina, Arica, II° congreso Geológico Chileno, Actas, Tomo I (B), p. 1-32.
- Ramos V.A., 1982. Geología de la región del Lago Cardiel, Provincia de Santa Cruz, Buenos Aires, Asociación Geológica Argentina, Revista, v. 37, p. 23-49.
- Ramos V.A., 1984. Patagonia, un continente Paleozoico a la deriva?, IX congreso Geológico Argentino, Asociación Geológica Argentina, Buenos Aires, Actas II, p. 311-325.
- Ramos V.A., Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., Mpodozis, C., Kay, S.M., Cortés, J.M., y Palma, M-A., 1986. Paleozoic Terranes of the Central Argentine-Chilean Andes, *Tectonics*, v.5, p. 855-880.
- Ricardi, A.C., 1976. Paleontología y edad de la formación Springhill, Primer Congreso Geológico Chileno, Actas, Tomo I, C41-C56.
- Riccardi, A.C. y Rolleri, F.O., 1980. Cordillera Patagónica Austral, Geología Regional Argentina, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, T. II, p. 1173-1706.
- Saunders A.D., Tarney, J., Stern, C.R. y Dalziel, I.W.D., 1979. Geochemistry of Mesozoic marginal basin for igneous rocks from southern Chile, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 90, p. 237-258.
- Schlumberger, 1987. Evaluación de Formaciones en La Argentina Shaw, S.E., y Flood, R.H., 1981. The New England batholith, eastern Australia; Geochemical variations in time and space; *Journal of Geophysical research*, v.86, p. 10530-10544.
- Sigal, J., Grekoff, N., Singh, N.P., Cañón, A. y Ernst, M., 1970. Sur l'âge et les affinités "gondwaniennes" de microfaunes (foraminíferos et ostracodes) malgaches indiennes et chiliennes au sommet du jurassique et à la du crétacé. *C.r. Acad. Sci., Paris*, 271, p. 24-27.
- Smith, C.H., 1977. Sedimentology of the Late Cretaceous (Santonian-Maestrichtian) Tres Pasos Formation, Ultima Esperanza District, southern Chile (M.S. thesis), Madison, Wisconsin, University of Wisconsin, 129 p.
- Soldo, Juan; D. Lenge; M. Sigismond; A. Silva Telles; A. Sena; T. Smith, 2001. 3D AVO and seismic hybrid inversion in María Inés Oeste field, Santa Cruz, Argentina, a case study. SEG Annual Meeting, San Antonio.
- Sruoga, P., 1988. Petrología del vulcanismo Jurásico del Macizo del Deseado, tesis Doctoral, La Plata, Argentina, Universidad Nacional de La Plata, 225 p.
- Sruoga, P., y Palma, M.A., 1984. La Formación Chon Aike en su área clásica de afloramientos; IX Congreso Geológico Argentino, Buenos Aires, Actas, v. 3, p. 171-184.
- Stipanovich, P. y Reig, A.O., 1957. El Complejo Porfirítico de la Patagonia Extrandina y su fauna de anuros, Tucumán, Actas Geol. Lilloana, 1:185-297.
- Stipanovich P.N. y M.I.R. Bonetti, 1970. Posiciones estratigráficas y edades de las principales floras jurásicas Argentinas, I floras liásicas, Ameghiniana, Asociación Paleontológica Argentina, Revista 7, p. 1081-1119.
- Thomas, C.R., 1949a. Geology and petroleum exploration in Magallanes Province, Chile, AAPG Bull., v. 33, p. 1533-1578.
- Thomas, C.R., 1949b. Manantiales field, Magallanes Province, Chile, Bull. Am. Ass. Petrol. Geol., v. 33, p.1579-1589.
- Turner, J.C.M. editor, 1980. Segundo Simposio de Geología Regional Argentina; Córdoba, Argentina, Academia Nacional de Ciencias, v. 1 y 2, 1717 p.
- Uliana M.A., Biddle, K.T., Phelps, V.W. y Gust, D.A., 1986. Significado del vulcanismo y extensión mesojurásica en el extremo meridional de Sudamérica, Buenos Aires, Revista de la Asociación Geológica Argentina, v.40, p. 231-253.
- Uliana M.A., Biddle, K.T. y Cerdán, J., 1989. Mesozoic extension and the formation of argentine sedimentary basins. In A.J. Tankard y H.R. Balkwill, editors. Extensional deformation and stratigraphy of the North Atlantic margins, American Association of Petroleum Geologists, Memoir 46, Chapter 39, p. 599-614.
- Vail, P.R., Mitchum, M y Thompson, S., 1977. Global cycles of relative changes of sea level in seismic stratigraphy applications to the hydrocarbon exploration. *Am. Ass. Petrol. Geol., Mem.* 26: 83-98, Tulsa.
- Valencio, D.A., Vilas, J.F. y Pacca, I.G., 1983. The significance of paleomagnetism of Jurassic-Cretaceous rocks from South America: Pre-drift movements hairpins and magnetostratigraphy, *royal Astronomic society Geophysical Journal*, v. 73, p. 135-151.
- Wichman, R., 1922. Observaciones geológicas en el Gran Bajo de San Julián y sus alrededores (Territorio de Santa Cruz), Dirección General de Minería e Hidrología, Buenos Aires, Boletín 30B.
- Wilson, J.T., 1991. Transition from back-arc to foreland basin development in the southernmost Andes; Stratigraphic record from the Ultima Esperanza District, Chile; *Geological Society of America Bull.*, v. 103, p. 98-111.
- Windhausen, A., 1924. Líneas generales de la constitución geológica de la región situada al oeste del Golfo de San Jorge, Córdoba, Boletín de la Academia Nacional de Ciencias XXVII, 167-320.
- Winn, R.D. Jr. y Dott, R.H., 1979. Deep water fan-channel conglomerates of Late Cretaceous age, southern Chile, *Sedimentology*, v. 26, p. 203-228.
- Winslow, M.A., 1981. Mechanisms for basement shortening in the Andean foreland fold belt of Southern South America, in Thrust and nappe tectonics, The Geological Society of London, p. 513-528.
- YPF S.A., 1972. Edición Conmemorativa del Cincuentenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
- YPF S.A, 1999. La Exploración de Petróleo y Gas en la Argentina. El aporte de YPF
- Zeil, W., 1981. Volcanism and Geodynamics at the turn of the Paleozoic to the Mesozoic in the central and South Andes (Chile-Argentina); *Zentralblatt für Geologie und Paläontologie: Teil 1*, p. 298-318.